



N° d'ordre: - - - -

## THÈSE

Présentée pour obtenir

LE GRADE DE DOCTEUR EN SCIENCES  
DE L'UNIVERSITÉ PARIS-SUD XI

Spécialité: Mathématiques Appliquées

par

Hung Chinh NGUYEN

# Simulation de modèles hydrodynamiques et de transfert radiatif intervenant dans la description d'écoulements astrophysiques

Soutenue le 7 Juin 2011 devant la Commission d'examen:

|     |                     |                          |
|-----|---------------------|--------------------------|
| M.  | Christophe BERTHON  | (Rapporteur)             |
| M.  | Laurent DI MENZA    | (Co-directeur de thèse)  |
| M.  | Jean-Luc FEUGEAS    | (Examineur)              |
| M.  | Frédéric LAGOUTIÈRE | (Examineur)              |
| Mme | Claire MICHAUT      | (Co-directrice de thèse) |
| M.  | Jérôme NOVAK        | (Examineur)              |
| M.  | Romain TEYSSIER     | (Rapporteur)             |



Thèse préparée au  
Laboratoire de Mathématiques (UMR 8628), Bât. 425  
Université Paris-Sud 11  
91 405 Orsay CEDEX  
et  
Laboratoire Univers et Théories (UMR 8102), Bât. 18  
5, place Jules Janssen  
92 190 Meudon





# Table des matières

|            |                                                    |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Introduction</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Jets d'étoile jeune</b>                         | <b>13</b> |
| 1.1        | Observations . . . . .                             | 13        |
| 1.2        | Expériences et simulations . . . . .               | 14        |
| <b>2</b>   | <b>Chocs radiatifs</b>                             | <b>16</b> |
| 2.1        | Notion d'onde de choc . . . . .                    | 16        |
| 2.2        | Choc radiatif optiquement épais . . . . .          | 17        |
| 2.3        | Choc radiatif optiquement mince . . . . .          | 21        |
| <b>II</b>  | <b>Préliminaires</b>                               | <b>25</b> |
| <b>3</b>   | <b>Notations</b>                                   | <b>26</b> |
| <b>4</b>   | <b>Espaces fonctionnels</b>                        | <b>27</b> |
| <b>5</b>   | <b>Transformations intégrales</b>                  | <b>28</b> |
| <b>6</b>   | <b>Distributions</b>                               | <b>29</b> |
| <b>III</b> | <b>Hydrodynamique radiative</b>                    | <b>31</b> |
| <b>7</b>   | <b>Hydrodynamique</b>                              | <b>32</b> |
| 7.1        | Conservation de la masse . . . . .                 | 32        |
| 7.2        | Conservation de la quantité de mouvement . . . . . | 33        |
| 7.3        | Conservation de l'énergie . . . . .                | 34        |
| 7.4        | Equation d'état . . . . .                          | 35        |
| <b>8</b>   | <b>Transfert de rayonnement</b>                    | <b>36</b> |
| 8.1        | Introduction . . . . .                             | 36        |
| 8.2        | Définitions . . . . .                              | 37        |
| 8.3        | Modèles M1 gris et multigroupe . . . . .           | 41        |

|           |                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9</b>  | <b>Modèles de couplage</b>                                    | <b>47</b>  |
| 9.1       | Transformations de Lorentz . . . . .                          | 48         |
| 9.2       | Couplage de l'hydrodynamique avec les modèles M1 . . . . .    | 50         |
| 9.3       | Cas particulier : approximation optiquement mince . . . . .   | 52         |
| 9.4       | Cas particulier : approximation optiquement épaisse . . . . . | 53         |
| 9.5       | Redimensionnement . . . . .                                   | 54         |
| <br>      |                                                               |            |
| <b>IV</b> | <b>Méthodes numériques</b>                                    | <b>57</b>  |
| <br>      |                                                               |            |
| <b>10</b> | <b>Loi de conservation</b>                                    | <b>58</b>  |
| 10.1      | Solution faible d'une loi de conservation . . . . .           | 59         |
| 10.2      | Le problème de Riemann . . . . .                              | 61         |
| 10.3      | Méthodes aux volumes finis . . . . .                          | 64         |
| 10.4      | Le cas multidimensionnel . . . . .                            | 71         |
| <br>      |                                                               |            |
| <b>11</b> | <b>Méthodes numériques pour les équations d'Euler</b>         | <b>73</b>  |
| 11.1      | Forme conservative . . . . .                                  | 73         |
| 11.2      | Approche de Godunov . . . . .                                 | 73         |
| 11.3      | Méthode de splitting . . . . .                                | 75         |
| 11.4      | Solveurs de Riemann . . . . .                                 | 79         |
| 11.5      | Un cas-test et la comparaison des solveurs . . . . .          | 91         |
| <br>      |                                                               |            |
| <b>12</b> | <b>Algorithme de couplage</b>                                 | <b>93</b>  |
| 12.1      | Méthodes numériques pour le système M1-multigroupe . . . . .  | 93         |
| 12.2      | Module de couplage . . . . .                                  | 97         |
| 12.3      | Description globale de l'algorithme . . . . .                 | 98         |
| <br>      |                                                               |            |
| <b>13</b> | <b>Parallélisation du code</b>                                | <b>101</b> |
| 13.1      | Modèles de parallélisation . . . . .                          | 102        |
| 13.2      | Méthode de décomposition du domaine . . . . .                 | 102        |
| 13.3      | Test de validité et critères de performance . . . . .         | 105        |
| <br>      |                                                               |            |
| <b>V</b>  | <b>Résultats</b>                                              | <b>109</b> |

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14 Précalcul et résultats numériques</b>                  | <b>110</b>     |
| 14.1 Calcul numérique de la fermeture . . . . .              | 110            |
| 14.2 Précalcul de la pression . . . . .                      | 118            |
| 14.3 Précalcul des opacités . . . . .                        | 120            |
| <b>15 Applications astrophysiques</b>                        | <b>126</b>     |
| 15.1 Simulation des jets avec différents régimes . . . . .   | 127            |
| 15.2 Simulation des chocs radiatifs stationnaires . . . . .  | 138            |
| 15.3 Une autre application : le reste de supernovæ . . . . . | 142            |
| <br><b>Conclusion</b>                                        | <br><b>147</b> |
| <br><b>Références</b>                                        | <br><b>151</b> |
| <br><b>Table des figures</b>                                 | <br><b>159</b> |
| <br><b>Liste des tableaux</b>                                | <br><b>163</b> |



---

## Première partie

# Introduction

## Sommaire

---

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Jets d'étoile jeune</b>                | <b>13</b> |
| 1.1      | Observations . . . . .                    | 13        |
| 1.2      | Expériences et simulations . . . . .      | 14        |
| <b>2</b> | <b>Chocs radiatifs</b>                    | <b>16</b> |
| 2.1      | Notion d'onde de choc . . . . .           | 16        |
| 2.2      | Choc radiatif optiquement épais . . . . . | 17        |
| 2.3      | Choc radiatif optiquement mince . . . . . | 21        |

---

L'astrophysique est une branche interdisciplinaire qui rassemble plusieurs domaines comme la cosmologie, la physique du milieu interstellaire, les plasmas astrophysiques, etc. Les études astrophysiques portant principalement sur la physique et les propriétés des objets de l'Univers sont traditionnellement réalisées par les observations et les modèles théoriques. Aujourd'hui, de nombreuses découvertes ont été réalisées grâce aux nouveaux détecteurs, instruments modernes nécessitant un savoir-faire technologique très avancé. Or, des connaissances approfondies de la physique des phénomènes observés sont souvent exigées et nécessitent une collaboration étroite entre astrophysiciens et physiciens des plasmas pour pouvoir réaliser des expériences de laboratoire motivées par l'astrophysique. De plus, grâce à l'avènement des installations énergétiques telles que les lasers de puissance, il est maintenant possible de produire des plasmas en conditions extrêmes de densité et de température. Cela donne ainsi naissance à un nouveau domaine, dit *Astrophysique de laboratoire à haute densité d'énergie*, dont l'objectif est de recréer en laboratoire des systèmes équivalents à des objets et phénomènes astrophysiques.

Un des facteurs importants de l'astrophysique de laboratoire est la loi d'échelle [1, 2, 3, 4] qui assure le passage d'une situation physiquement réaliste à une situation observée en laboratoire (astrophysique  $\leftrightarrow$  laboratoire). Les expériences sont donc effectuées à l'aide de lasers de puissance [5, 6] ou machines "Z-pinch" [7] et permettent d'étudier en détail la matière dans les conditions physiques extrêmes typiques des milieux astrophysiques. Par conséquent, les avantages expérimentaux (la reproductivité, la maîtrise totale du système, ...) permettent d'explorer plusieurs paramètres physiques et promettent des moyens efficaces pour valider les modèles mathématiques en astrophysique. Ainsi, la communauté astrophysique pourra mieux comprendre la formation d'objets dans l'Univers. Dans ce contexte, l'équipe du LUTH au sein de laquelle cette étude a été menée a réalisé des expériences de chocs radiatifs [8, 9, 10] liés à l'évolution stellaire, de jets d'étoile jeune [11, 12] et de chocs d'accrétion [13] dans les variables cataclysmiques.

Le principal d'intérêt de l'équipe du LUTH est la modélisation des phénomènes d'écoulements astrophysiques à grand nombre de Mach (le rapport entre la vitesse du fluide et la vitesse du son), dans des plasmas, pour lesquels les hautes températures imposent une forte d'émission de rayonnement. Dans ce cas, il est toujours nécessaire de considérer le couplage entre l'hydrodynamique et le transfert radiatif. Ce couplage peut être très simple ou très compliqué selon la nature du phénomène considéré, comme nous le verrons dans les chapitres suivants.

A l'exception des méthodes théoriques et expérimentales, la simulation numérique est un outil très efficace et indispensable dans la recherche contemporaine. L'outil numérique est largement utilisé pour étudier les propriétés physiques des phénomènes observés.

Dans cette optique, nous avons choisi le sujet de thèse intitulé "*Simulation de modèles hydrodynamiques et de transfert radiatif intervenant dans la description d'écoulements astrophysiques*". Il s'agit d'un travail pluridisciplinaire mathématique et astrophysique effectué dans deux laboratoires : le laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Sud 11 et le laboratoire Univers et Théories (LUTH), Observatoire de Paris, sous la co-direction de deux directeurs de thèse, l'un mathématicien et l'autre astrophysicien. Le but de cette thèse est l'étude des modèles d'hydrodynamique radiative dont l'application est bien évidemment très vaste en physique et astrophysique. Nous nous

sommes notamment concentrés sur deux applications intéressantes : les jets d'étoiles jeunes et les chocs radiatifs sur lesquels des résultats expérimentaux étaient connus dans notre équipe. L'avancement des travaux dans notre groupe exige des modèles de rayonnement rigoureux qui nous permettent d'exploiter et de valider les résultats obtenus. En conséquence, les modèles M1 multigroupes [14, 15, 16] sont explorés pour décrire le transfert radiatif. Ces modèles conservent des propriétés physiques fondamentales. Ils peuvent prendre en compte un certain déséquilibre spectral afin de représenter le mieux possible la réalité de certaines applications.

Les études théorique et numérique des modèles d'hydrodynamique radiative ont été largement investies dans la littérature [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Une des parties importantes de notre travail porte essentiellement sur le couplage entre l'hydrodynamique et le modèle M1 multigroupe. Puisque l'échelle d'évolution de ces deux phénomènes est très différente, ce couplage (théorique, numérique, algorithmique) devient ardu et nécessite un coût de calcul très élevé. Pour y remédier, il est possible d'exploiter pleinement les ressources informatiques, telles que la parallélisation avec MPI, OpenMP, la grappe de calcul ou l'utilisation de supercalculateur.

L'intérêt qui découle directement de ce travail est le développement d'un code d'hydrodynamique radiative crucial pour les applications espérées par le LUTH. Actuellement, on dénombre deux catégories de codes existants, accessibles ou non selon les cas. Les codes lagrangiens MULTI 1D [24] et DUED 2D [24] construits dans le régime de la diffusion sont dédiés à la simulation d'expériences avec l'interaction laser-matière. Etant conçus avec un modèle plus rigoureux de transfert de rayonnement, le code eulérien HADES 1D [25] ne se révèle pas suffisamment pratique car il est construit en une dimension (voir la partie 2.2). Le code FCI dédié à la fusion par confinement inertiel, utilisé au CEA-DAM est classifié et ne permet pas une utilisation publique. Un autre est HERACLES [26] qui s'appuie également sur le couplage entre l'hydrodynamique et le modèle M1 [27] est aussi en cours de développement, mais la partie du transfert de rayonnement sur le modèle M1-multigroupe n'est pas encore accessible pour le moment (voir le site [http://irfu.cea.fr/Projets/Site\\_heracles/index.htm](http://irfu.cea.fr/Projets/Site_heracles/index.htm)). En outre, il faut citer le code CRASH (voir le site <http://aoss-research.engin.umich.edu/crash/about.php>) développé par un groupe américain, qui est un code eulérien multigroupe dans les régimes diffusifs. En général, parmi ces codes existants, certains ne sont pas accessibles, d'autres basés sur des modèles simplifiés ne correspondant plus au progrès de nos travaux, le nouveau code "public" HADES 2D issu de ce travail de thèse sera probablement un outil prometteur qui répond à un grand besoin de la communauté scientifique et qui nous permet d'avancer les travaux actuels.

Cette thèse comprend cinq parties (Introduction, Préliminaires, Hydrodynamique radiative, Méthodes numériques et Résultats), divisées en plusieurs sections qui sont articulées autour de la modélisation numérique des jets d'étoiles jeunes et des chocs radiatifs.

Dans la première partie, nous présentons le contexte physique qui nous intéresse provenant de l'astrophysique et de l'astrophysique de laboratoire. Nous nous concentrons directement sur les jets et chocs en abordant des problématiques qui se posent dans la littérature, tant au niveau des observations qu'au niveau des expériences.

La deuxième partie est consacrée au rappel des outils qui nous seront utiles dans les parties à venir. On introduit des notations usuelles et quelques définitions d'ana-

lyse fonctionnelle, on rappelle quelques espaces fonctionnels et les transformations des intégrales utilisées. Enfin, on donne des rudiments sur la théorie des distributions.

La troisième partie a pour objectif de donner les modèles mathématiques avec lesquels nous travaillons pour la modélisation des phénomènes physiques étudiés. Tout d'abord, nous présentons le modèle d'hydrodynamique à partir des lois de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Nous introduisons les différentes équations d'état correspondant à la physique étudiée au cours de ce travail de thèse. Ensuite, nous présentons les modèles de transfert radiatif. Nous décrivons ceux du milieu optiquement mince à ceux du milieu optiquement épais puis nous focalisons sur les modèles de type M1 qui nous permettent de traiter généralement le transport des photons. Nous procédons à l'écriture d'un couplage entre l'hydrodynamique et le rayonnement en utilisant les différentes méthodes. Enfin, pour assurer les simulations à toutes les échelles, le redimensionnement du système est effectué.

Dans la quatrième partie, nous décrivons le nouveau code HADES d'hydrodynamique radiative. Nous présentons donc les méthodes numériques pour les lois de conservations. Ainsi, quelques schémas numériques classiques sont abordés comme les schémas Godunov, Lax-Wendroff, MUSCL, MUSCL-Hancock. Et puis, nous abordons des solveurs de Riemann (solveur de Roe et de la famille HLL). Nous discutons évidemment de la convergence, de la stabilité des schémas numériques (dont l'ordre de schéma, la condition CFL). Ces techniques peuvent ensuite s'appliquer au système des équations d'Euler et aux modèles de transfert radiatif. La description totale de l'algorithme de chaque module (hydrodynamique, transfert radiatif) et celle du couplage d'hydrodynamique-rayonnement est fournie. Nous nous intéressons aussi aux modèles de parallélisation, notamment à la méthode de décomposition de domaines. Nous détaillons alors l'algorithme de parallélisme basé sur la bibliothèque MPI qui est éventuellement couplée à la bibliothèque OpenMP pour l'amélioration des performances du calcul.

Enfin, la dernière partie est divisée en trois chapitres qui couplent les résultats théoriques, numériques et expérimentaux. Le chapitre 14 rassemble les travaux menés sur les modèles M1, notamment le modèle M1-multigroupe qui comporte deux aspects essentiels : la fermeture du modèle et le calcul des opacités. Nous montrons comment approcher la fonction de Planck par groupe de diverses façons et une analyse de ces approximations est présentée, en termes de précision, d'oscillations numériques et de convergence. Nous présentons également le calcul des multiplicateurs de Lagrange qui constitue un point-clé dans les calculs. Un algorithme de relaxation des méthodes classiques est mis en œuvre et permet d'inverser efficacement le système non linéaire de la fermeture. Dans le but de réduire le temps de calcul et de stabiliser l'algorithme, nous introduisons une stratégie basée sur le précalcul de la pression radiative et des opacités. Dans le chapitre 15, les résultats des simulations des jets et chocs radiatifs sont présentés et confrontés à des observations expérimentales.

# Jets d'étoile jeune

## 1.1 Observations

L'observation de jets a débuté depuis quelques dizaines d'années par la détection du mouvement propre des objets HH (Herbig-Haro) grâce au télescope spatial Hubble (HST<sup>1</sup>). Les jets ont été observés dans les systèmes comportant un disque d'accrétion : nébuleuses planétaires, pulsars, noyaux galactiques, étoiles jeunes, etc. Ils sont caractérisés par des paramètres physiques très différents : leur longueur varie de l'ordre de la centaine d'unités astronomiques jusqu'à  $10^6$  parsec, la vitesse caractéristique va de 50 à 250 km/s jusqu'à des régimes relativistes pour lesquels le nombre de Mach dépasse 10. La Figure 1 représente trois exemples de jets d'étoile jeune observés par HST à trois échelles de distance. HH30 présente l'existence d'un disque de poussière orthogonal au jet. A plus longue distance, HH34 possède une structure très collimatée. La structure devient moins régulière à très grandes échelles dans le cas du jet HH47.

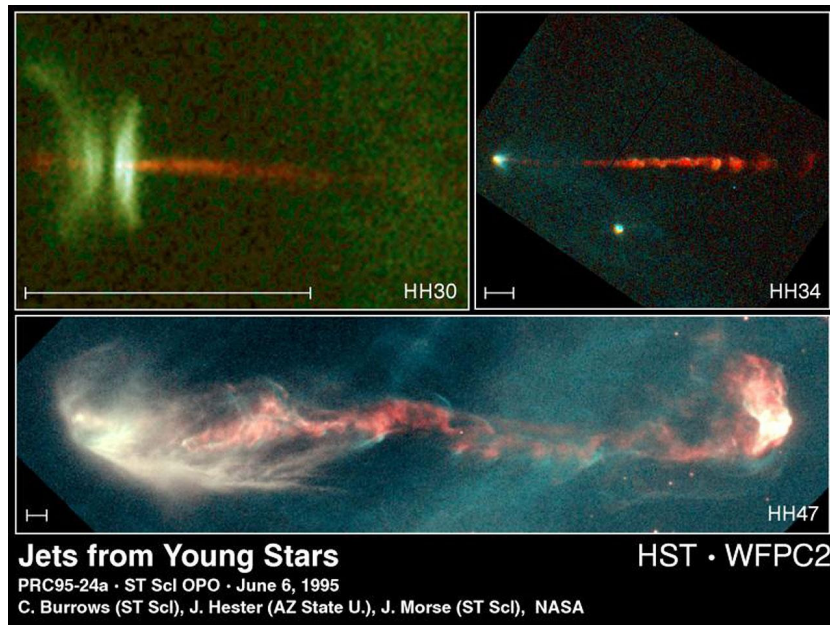


FIGURE 1 – Exemples de jets d'étoiles jeunes HH30, HH34 et HH47 provenant du HST.

La formation des jets s'explique par la création d'un puits de potentiel localement fort par un objet massif, mettant en mouvement la matière et un disque d'accrétion est formé par des restes du nuage de gaz initial. La rotation rapide des parties les plus internes de ce disque engendre l'émission de puissants jets de matière perpendiculairement au plan du disque. Les observations du télescope spatial Hubble montrent que ces évolutions complexes ne sont observables qu'au bout de quelques années de formation. Puis ils s'éloignent de l'étoile en traversant les nuages de gaz interstellaire et continuent à se propager pendant plusieurs milliers d'années. Ils peuvent éventuellement provoquer des chocs dans le milieu ambiant à cause de leur vitesse supersonique. Le choc se produisant à la tête des jets peut ioniser une partie de la matière, donnant alors naissance à des "chapeaux" plus brillants.

1. Hubble Space Telescope

Dans la plupart des cas observés, les jets se tiennent très collimatés et possèdent une structure en chaîne de globules plus ou moins régulière. Cette dernière propriété est théoriquement considérée comme la conséquence des sources pulsantes, c'est-à-dire, des sources de matière émettant non pas de façon continue mais par impulsions. Ces pulsations envoient probablement des paquets de gaz évoluant dans la même direction mais à des vitesses différentes. Une autre hypothèse de cette structure nodale qui se pose dans la littérature est liée à l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Pendant la propagation, certains nœuds à l'intérieur des jets peuvent s'éclaircir, s'affaiblir ou bien disparaître complètement, tandis que d'autres apparaissent à un endroit différent.

Les jets sont toujours très chauds, caractérisés par des températures d'environ 8000 à 12000 kelvins. Ils sont relativement denses et constitués principalement d'hydrogène. Leur densité varie de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de particules par  $\text{cm}^3$  [28].

Depuis la découverte des jets, les études de la collimation sont largement abordées dans la littérature. Pour les modèles théoriques, plusieurs travaux précédents [29, 30, 31] ont alors montré que les champs magnétiques peuvent jouer un rôle crucial sur la dynamique de la matière pendant la formation et la propagation des jets auprès de l'étoile. Mais ces effets magnétiques ont tendance à décroître avec la distance et deviennent négligeables pour les jets étant assez loin de la source. A l'heure actuelle, on attribue au phénomène de transfert de rayonnement une grande importance pour la morphologie des jets à longue distance.

## 1.2 Expériences et simulations

En laboratoire, les expériences utilisant les lasers de puissance ont débuté depuis quelques années et ont contribué des résultats prometteurs. Les premières expériences réalisables sur les jets de plasmas similaires à des jets astrophysiques ont été réalisées dans le vide et ensuite dans un milieu ambiant. Une série d'expériences a été conduite en utilisant des cibles du type V-foil (voir la Figure 2-a) irradiées par deux faisceaux de laser. Les résultats principaux sont présentés dans [5, 32]. Le jet se propageant dans un gaz possède un rayon plus réduit que dans le vide, et la structure du choc d'étrave apparaît en tête de l'écoulement. Ceci est cohérent avec les simulations numériques indiquant que le milieu ambiant devrait favoriser la collimation des jets produits par laser. On a mesuré des vitesses caractéristiques de l'ordre de 300 km/s et des températures de 10 eV. Ces expériences préliminaires ont permis de déterminer l'angle optimal irradié pour obtenir une bonne collimation et de concevoir des cibles coniques pour des expériences suivantes.

Des simulations numériques [33] permettent de comprendre la génération du plasma collimaté et permettent d'aider à la conception d'une cible originale utilisant un cône de mousse (voir la Figure 2-b). Dans ce cas, le côté plus grand du cône est irradié et un plasma collimaté est éjecté par le petit côté. Les configurations complètes et les résultats des expériences sont donnés dans [11, 12, 34, 35]. La vitesse du jet dans le vide ( $\sim [90 - 190]$  km/s) est cohérente à la prévision analytique [36], et réduit d'environ 10% dans le milieu ambiant dû à la création d'onde de choc (choc d'étrave). La température de l'enveloppe mesurée est de 2 eV dès lors que celle estimée au centre du jet est de 15 eV. Le résultat obtenu de ces expériences montre que le jet n'est pas aussi collimaté

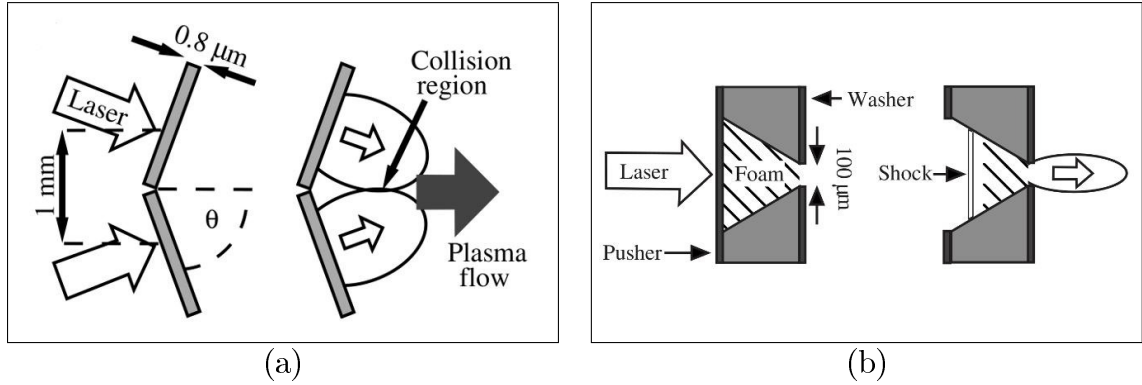


FIGURE 2 – La conception des cibles : (a) type V-foil [5]; (b) cône de mousse [11].

que l'on a observé en astrophysique du fait que le cône de mousse n'a pas émis assez de rayonnement. Cette remarque importante a apporté une autre conception de cible prenant en compte l'augmentation du degré d'ionisation  $Z$  du matériau pour pouvoir avoir plus d'émission de rayonnement.

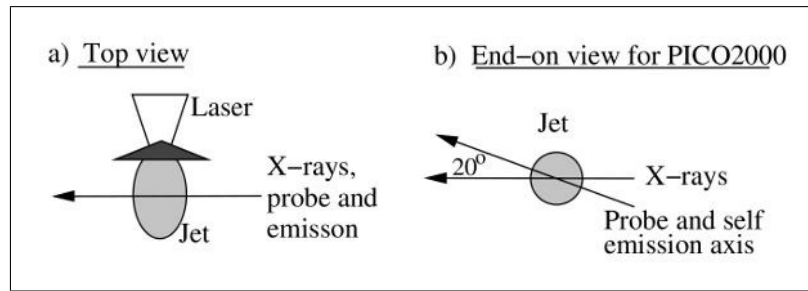


FIGURE 3 – La configuration de l'expérience [37].

C'est au Japon en janvier 2010 que les cônes de métal de  $Z$  élevé ont été utilisés comme cibles pour étudier les effets radiatifs de refroidissement sur la morphologie du jet. La Figure 3 donne une illustration de la configuration des expériences. En choisissant différents nombres atomiques (correspondant aux cibles en or, en cuivre ou en aluminium), le degré de perte radiative est modifié et joue un rôle sur la collimation (voir la Figure 4). Gregory et al. [37] ont aussi montré l'importance de la géométrie des cônes pour créer un écoulement fortement collimaté. La coquille conique donne la meilleure collimation du jet, mais sa température n'est pas encore bien connue et le refroidissement radiatif ne peut donc pas être estimé. Ces résultats suggèrent que la collimation du jet est augmentée pour les cibles à nombre atomique plus élevé et ils sont compatibles avec des simulations numériques montrant une réduction du rayon du jet. À titre d'exemple, nous montrons une simulation du jet avec refroidissement se trouvant dans la Figure 5. La discussion plus détaillée sera dans la partie 15.1.1 de ce manuscrit.

Aujourd'hui, la simulation numérique est fortement liée avec les méthodes théoriques et expérimentales. Elle devient un outil très efficace et largement utilisé dans la recherche contemporaine : la structure et la stabilité des jets hydrodynamiques purs [38, 39, 40], l'instabilité des jets hydrodynamiques [41, 42, 43], la stabilité des jets avec refroidissement avec le modèle MHD [44, 45], l'évolution et morphologie des jets radiatifs dans le

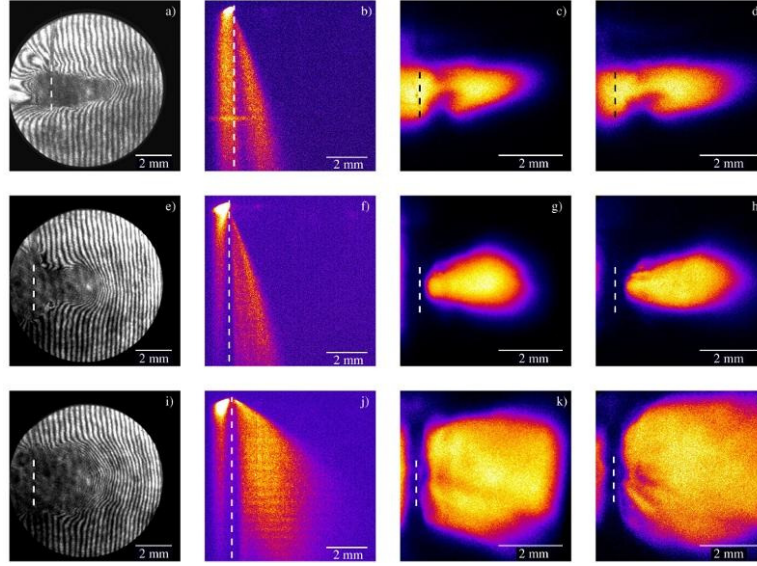


FIGURE 4 – Les données des diagnostics optiques utilisés dans l’expérience GEKKO XII. Les lignes de haut en bas représentent les données respectives des cibles en or, en cuivre et en aluminium. Les colonnes de gauche à droite montrent les données de l’interférométrie avec un retard de sonde de 50 nanosecondes, l’auto-émission des raies au cours des 28 premières nanosecondes de l’évolution du jet, l’image de l’auto-émission après 50 nanosecondes, et l’auto-émission après 70 nanosecondes [37].

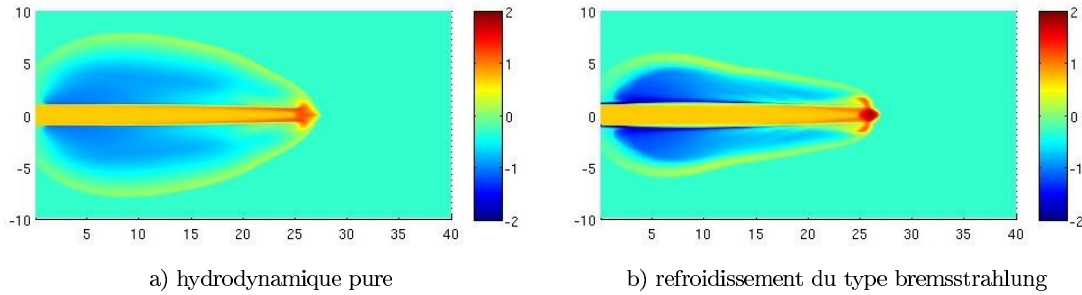


FIGURE 5 – La collimation du jet due à la prise en compte de la perte d’énergie par rayonnement. Les cartes (a) et (b) représentent les densités du jet à 1000 ans avec nombre de Mach externe  $M = 17$ .

milieu optiquement mince [46, 47, 48, 49]. Récemment, une autre étude de jets radiatifs [26] prenant en compte un modèle du transfert de rayonnement de type M1 gris [27] a été menée dans le but d’approfondir les connaissances sur les jets astrophysiques.

## 2 Chocs radiatifs

### 2.1 Notion d’onde de choc

Un choc est lié à l’idée de la transition spatiale brutale d’une grandeur physique donnée. Dans un milieu gazeux, lorsqu’une onde se propage, elle comprime le gaz sur

son passage. Si sa vitesse est supérieure à la vitesse du son, les ondes sonores ne peuvent plus se propager : c'est le phénomène du mur du son. On parle alors d'onde de choc. On peut imaginer qu'une onde de choc prend la forme d'une vague de haute pression. Une grandeur classiquement utilisée pour quantifier les chocs est le nombre de Mach, rapport entre la vitesse du choc et la vitesse du son. En mathématique, le choc est défini par la discontinuité des fonctions scalaires ou vectorielles (représentant des champs des grandeurs physiques) satisfaisant les conditions de Rankine-Hugoniot (voir le théorème 10.1, page 59).

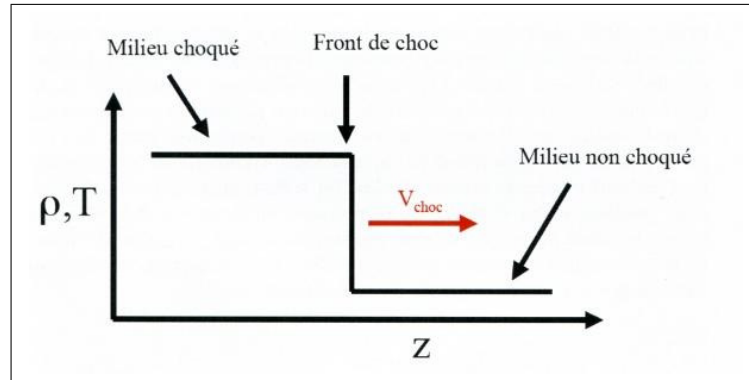


FIGURE 6 – Profils stationnaires de température et de densité pour un choc purement hydrodynamique.

En hydrodynamique, le choc se traduit par une discontinuité de la température  $T$  et de la densité  $\rho$ . Nous présentons dans la Figure 6 les profils de température et de densité associés à un choc purement hydrodynamique correspondant au modèle de Burgers.

Un choc est appelé radiatif lorsque l'état de compression et d'échauffement du gaz devient suffisant pour que des électrons puissent être arrachés aux atomes. Ainsi le milieu choqué n'est plus un gaz, mais un plasma et les atomes choqués, maintenant ionisés et excités, vont perdre une partie d'énergie acquise au niveau du choc sous forme de rayonnement, en émettant des photons. Plus le nombre de Mach sera élevé, plus le choc sera fort et plus le régime radiatif sera dominant.

Dans le cas d'un choc radiatif, la structure sera modifiée. L'interaction entre les photons et la matière perturbe le milieu choqué et les profils de température et de densité ne restent plus comme ceux d'un choc purement hydrodynamique présentés dans la Figure 6. Dans la suite, nous décrivons la façon dont le rayonnement modifie la structure du choc en considérant deux types de chocs radiatifs : optiquement épais et optiquement mince.

## 2.2 Choc radiatif optiquement épais

En physique, on appelle *le libre parcours moyen* d'une particule la distance moyenne que parcourt une particule entre deux collisions. D'un point de vue quantique, le photon peut être considéré comme la particule élémentaire qui compose les ondes électromagnétiques, des ondes radio aux rayons gamma. Soit  $\lambda_p$  le libre parcours moyen des photons et  $L$  la longueur caractéristique du milieu émetteur de rayonnement, un plasma est appelé *optiquement épais* à un rayonnement donné si le rapport  $\lambda_p/L$  est très inférieur à

1 ( $\lambda_p/L \ll 1$ ). Cela signifie que le fluide est opaque aux photons et que les phénomènes radiatifs deviennent alors locaux. La résolution du comportement du rayonnement couplé avec la matière est extrêmement compliquée mais il est possible d'adopter un des modèles approchés. Par exemple, l'approximation de la diffusion (voir la partie 9.4) peut être utilisée pour modéliser ce régime où l'on supposera l'équilibre thermodynamique local réalisé, donnant le rayonnement et la matière à la même température.

Les chocs radiatifs optiquement épais sont omniprésents dans l'évolution stellaire, depuis le collapse gravitationnel jusqu'à la fin de vie des étoiles comme la supernova. Nous montrons dans la Figure 7 un exemple représentant la première phase d'évolution de la supernova du type Ia où les chocs formés restent opaques au rayonnement.

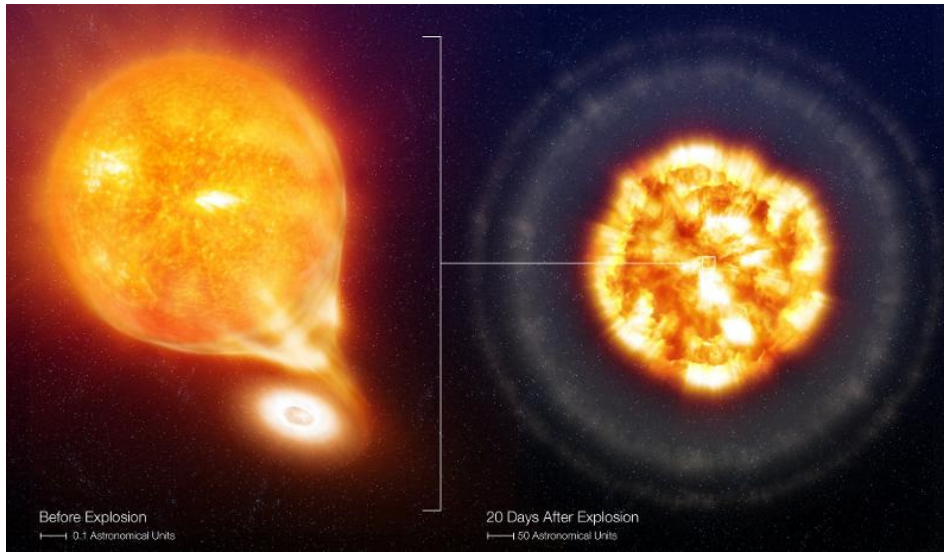


FIGURE 7 – La supernova de type Ia. Crédit : European Southern Observatory.

Les profils de densité  $\rho$  et de température  $T$  dans le cas d'un choc radiatif optiquement épais sont illustrés sur la Figure 8. Les atomes et les ions du gaz comprimé dans le front de choc émettent des photons dans toutes les directions. Ceux-ci interagissent localement avec la matière : l'absorption des photons provoque une excitation de l'atome (ou de l'ion) et peut conduire à une ionisation. Les photons se propagent à une vitesse supérieure à celle du front de choc et vont notamment interagir avec la matière en aval du choc. Si le milieu non choqué est suffisamment opaque, les photons chauffent la matière, sinon ils continuent de se propager. L'augmentation de chaleur en aval du choc provoque l'ionisation du gaz, ce qui définit un phénomène appelé *précurseur radiatif* (voir la Figure 8). La densité reste toutefois discontinue, ainsi que la température si le choc n'est pas assez fort. La présence du pic de température formé derrière le front de choc est caractéristique des chocs radiatifs.

La dépendance du taux de compression et de la taille de précurseur radiatif en fonction de grandeurs physiques est complètement non linéaire [50] : il est alors impossible de saisir intuitivement les comportements d'un choc radiatif (sa structure et son évolution). Par exemple, on ne peut pas prédire la longueur du précurseur radiatif lorsque l'on fait varier des données initiales de densité et de température.

Une étude analytique approfondie du choc radiatif stationnaire [51] a permis de

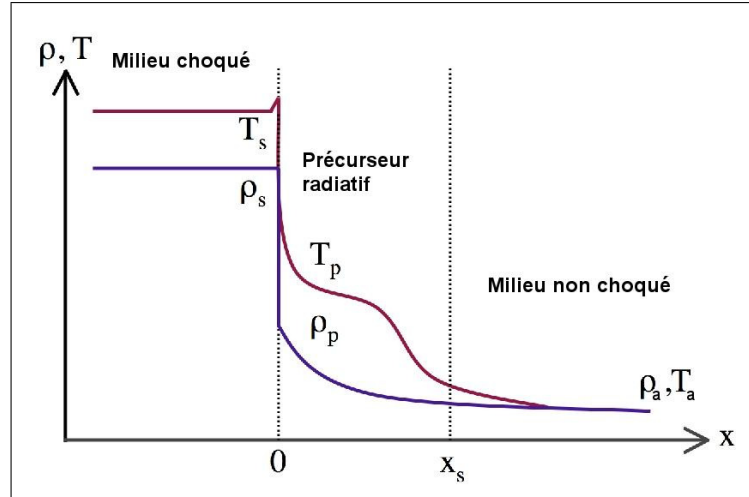


FIGURE 8 – Profils stationnaires de température et de densité associés à un choc présentant un précurseur radiatif.

différencier les régimes de chocs et a porté à la fois sur les conditions de saut au niveau du front de choc et sur la structure du précurseur radiatif qui peut lui être associé. Le taux de compression des chocs dans un gaz parfait a pu corrélé en fonction du nombre de Mach. Le code LASTAR permet de résoudre numériquement les équations généralisées de Rankine-Hugoniot (prenant en compte l'énergie et la pression radiatives) et de calculer les relations de saut pour des gaz dont les propriétés atomiques sont données par un calcul en ligne, ou tabulées. Les résultats de ces calculs dans différents gaz monoatomiques sont donnés dans [52]. Par ailleurs, ce code permet également de calculer la structure des chocs (profils spatiaux de densité, de température, etc.) dans l'approximation de la diffusion que nous utiliserons comme un cas-test présenté dans la partie 15.2.

Les expériences visant à reproduire en laboratoire un choc radiatif et à en mesurer les principales grandeurs hydrodynamiques sont réalisées grâce aux lasers de puissance et vont de pair avec le développement de modèles de chocs radiatifs et la simulation numérique des chocs de laboratoire puisque la conception des expériences et notamment l'interprétation des résultats expérimentaux ne peuvent se faire qu'à l'aide de codes d'hydrodynamique radiative. Du fait de la non-linéarité complète de ce phénomène, une modélisation rigoureuse et valide est donc importante et très attendue dans le but de prédire plus précisément les comportements expérimentaux.

On a commencé par la modélisation d'un choc radiatif en une dimension avec le code lagrangien d'hydrodynamique radiative MULTI<sup>2</sup>. Il s'agit d'une résolution monodimensionnelle des équations de l'hydrodynamique couplées à celles du transfert radiatif. Ce code prend également en compte l'interaction laser-matière (dépôt d'énergie laser, au niveau de l'ablateur des cibles d'expériences). Les simulations donnent un bon accord quantitatif en général, surtout pour la contribution hydrodynamique, mais un mauvais accord quantitatif concernant le précurseur. En particulier, la vitesse du précurseur radiatif est très largement surestimée et sa taille augmente en fonction du temps (voir la Figure 9-a) à cause de l'absence de pertes radiatives latérales dans la simulation 1D [53]

2. développé au Max Planck Institut für Quantenoptik de Garching, en Allemagne.

(se traduisant par un flux radiatif plus intense, donc un chauffage et une ionisation plus importants vers l'avant et alors une densité électronique plus élevée et un précurseur plus long).

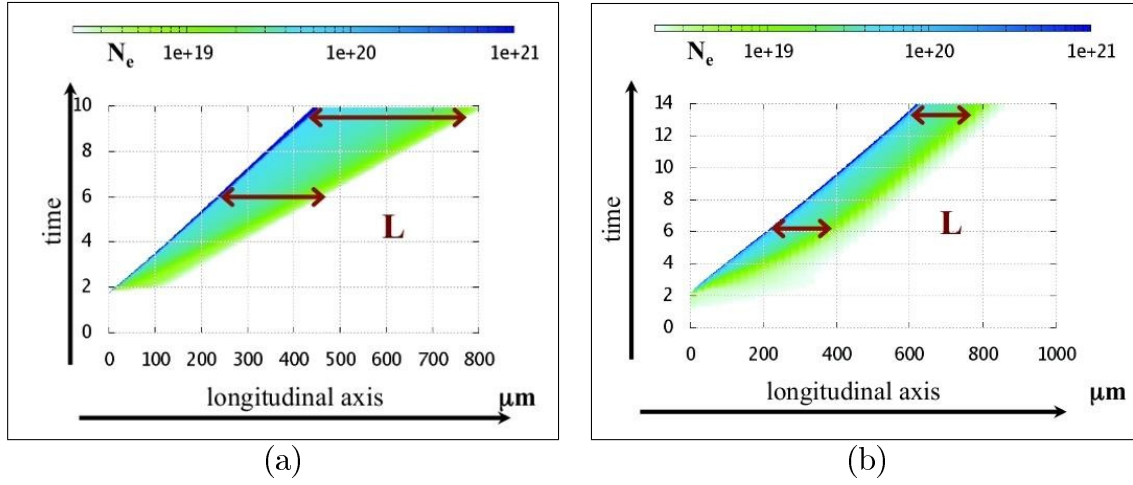


FIGURE 9 – Précurseurs radiatifs calculés par (a) MULTI 1D et par (b) DUED 2D.

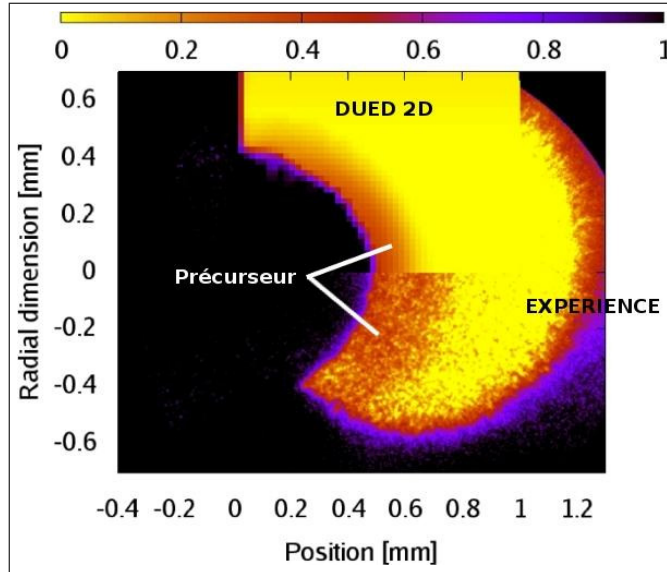


FIGURE 10 – Comparaison entre la taille de précurseurs obtenus par l'expérience et par la simulation avec le code DUED.

La confrontation à des simulations 2D a ensuite été menée à l'aide du code lagrangien DUED 2D [24] construit dans le régime de la diffusion pour les simulations de l'interaction laser-matière. Ce code reproduit correctement et globalement la dynamique du choc [8, 25, 54]. Les résultats numériques ont montré très clairement l'importance des effets bidimensionnels dans l'évolution du choc et du précurseur. En particulier, le précurseur radiatif a une épaisseur à peu près constante (voir la Figure 9-b) et suit la forme du front de choc même si la taille du précurseur obtenue diffère sensiblement de celle expérimentalement observée (voir la Figure 10). Ceci suggère fortement l'existence d'un transport significatif de rayonnement dans le front de choc que le modèle utilisé dans DUED ne peut prendre en compte.

Pour les applications astrophysiques, les codes dédiés à la simulation d'expériences (comme MULTI et DUED abordés au-dessus) présentent des inconvénients parmi lesquels le fait de ne pas pouvoir ôter l'interaction du laser avec une cible. De plus, certains sont classifiés (comme FCI, pas cité ici), donc l'accès au code source, voire au code exécutable est interdit. Dans le cadre de l'astrophysique de laboratoire, il serait extrêmement intéressant de disposer d'un code libre capable de modéliser à la fois des expériences et des objets astrophysiques. Un tel code pourrait être appliqué à l'étude des phénomènes astrophysiques, tout en étant validé par les résultats expérimentaux.

C'est dans cet esprit que le code HADES 2D est construit et constitue une partie importante de nos projets. Il s'agit d'un code eulérien qui résout les équations de l'hydrodynamique couplées au transfert radiatif par des modèles du type M1 [14, 27].

De nouvelles expériences sur un type de choc plus rapide (150 km/s) réalisées au Japon en janvier 2010 ont montré une forte anisotropie du rayonnement [55], pouvant être reproduite dans les simulations par le code FCI (classifié) avec du transport de rayonnement, ce qui donne une motivation supplémentaire pour le développement du code HADES 2D dédié aux simulations dans le domaine de l'astrophysique de laboratoire.

## 2.3 Choc radiatif optiquement mince

On considère à présent les régimes où le photon a très peu d'interaction avec le milieu émetteur ; le transport de rayonnement ne joue donc un rôle crucial dans la dynamique du plasmas éjecté. Au contraire, on s'intéresse à la perte d'énergie par rayonnement modifiant de manière significative la structure de l'écoulement radiatif. Il s'agit alors d'un plasma dit *optiquement mince* à un rayonnement. En adoptant les notations introduites dans 2.2, le plasma radiatif optiquement mince correspond au cas où le libre parcours moyen des photons est très grand par rapport à la longueur caractéristique du milieu émetteur ( $\lambda_p/L \gg 1$ ). Cette dernière inégalité signifie que les photons ont très peu d'interaction avec le milieu interstellaire. Pendant toute l'évolution stellaire, ce type de plasma constitue une catégorie privilégiée de plasmas en astrophysique. Néanmoins, dans cette partie, nous nous intéressons particulièrement à un choc d'accrétion optiquement mince dans les variables cataclysmiques.

Une variable cataclysmique est un système binaire en interaction dans lequel une naine blanche accrete de la matière provenant d'un compagnon qui est une étoile de la séquence principale de type tardive. Il est communément admis qu'il existe trois grandes catégories de variables cataclysmiques selon l'intensité du champ magnétique de l'objet accrétant. Ici, on considère le cas extrême où le champ magnétique est intense (de l'ordre supérieur à  $10 \text{ MG}^3$ ), le système binaire est synchronisé et aucun disque d'accrétion ne peut se former. Le plasma accrété est directement guidé par les lignes de champs magnétiques qui vont le ramener au niveau des pôles magnétiques de la naine blanche (voir la Figure 11-a).

Notre équipe étudie actuellement de façon intensive la zone responsable de la majeure partie du rayonnement qui nous parvient de ces objets, qui est très proche de la photosphère de la naine blanche. Dans cette zone fortement radiative, que l'on appelle la colonne d'accrétion (voir la Figure 11-b), la matière atteint des températures de l'ordre

---

3. Le *gauss* (symbole G) est l'unité du champ magnétique ;  $1 \text{ MG} = 10^2 \text{ G}$ .

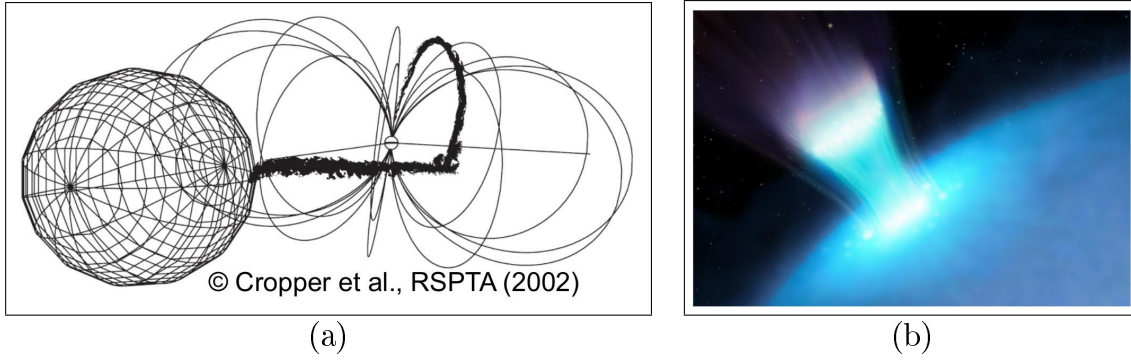


FIGURE 11 – (a) une variable cataclysmique fortement magnétique ; (b) la structure de la colonne d'accrétion proche de la photosphère de la naine blanche.

de  $10^8$  K après avoir traversé un choc qui assure la transition supersonique – subsonique, avant de tomber sur la surface de l'objet compact. Ces conditions extrêmes sont telles que le plasma émet du rayonnement par divers processus (bremsstrahlung, cyclotron...). L'émission de rayonnement implique que le choc d'accrétion atteint une position statique et que la colonne est dans un régime stationnaire. Ces pertes radiatives structurent fortement la zone post-choc puisqu'elles vont se traduire par une densification du plasma, menant à une zone fortement stratifiée. La Figure 12 ci-dessous représente un schéma général de densité et de température d'un choc radiatif optiquement mince.

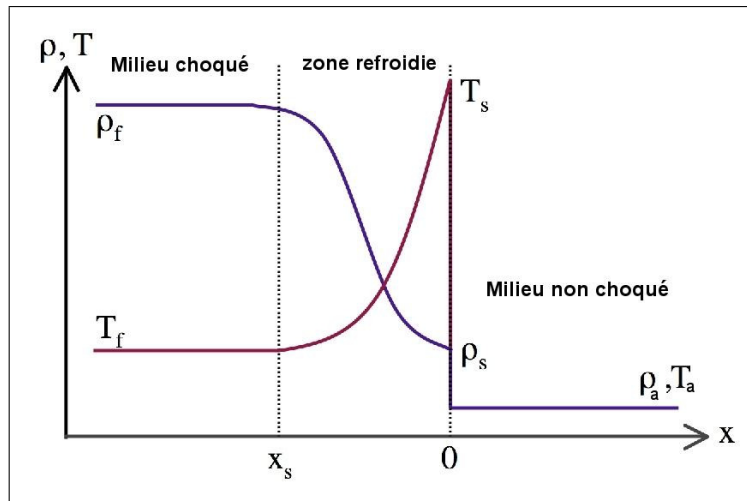


FIGURE 12 – Profils stationnaires de température et de densité associés à un choc présentant une zone refroidie.

Dans ce régime radiatif particulier, il est possible de construire un modèle simple qui permet de prendre en compte les effets du rayonnement. En fait, on peut le modéliser par une fonction dépendant généralement de la densité et de la température, appelée *fonction de refroidissement*, mesurant la perte d'énergie par rayonnement et qui est introduite dans le système de l'hydrodynamique comme un terme source (voir la partie 9.3 pour plus de détails). Notre code HYDRO-COOL a été mis en œuvre pour la modélisation numérique de ces systèmes.

L'étude des variables cataclysmiques réunit une communauté scientifique à part en-

tière et fait l'objet de programmes d'observations. Comme nous l'avons dit précédemment, la majeure partie du rayonnement qui nous parvient de ces objets est produit par la colonne d'accrétion. Par conséquent la compréhension de cette structure est fondamentale. Des modèles phénoménologiques de la structure des colonnes d'accrétion à l'échelle astrophysique ont été réalisés dans lesquels différents processus physiques ont été pris en compte.

Récemment, Falize et al. [56] ont montré théoriquement que l'utilisation d'une loi d'échelle adaptée permettait de reproduire et de diagnostiquer les colonnes d'accrétion dans les variables cataclysmiques magnétiques. C'est l'un des rares phénomènes astrophysiques mêlant l'hydrodynamique à des processus radiatifs pouvant être produit en laboratoire. Par conséquent, l'étude de la formation et de la propagation du choc d'accrétion est possible à l'échelle laser et l'accès à la mesure des propriétés physiques de la colonne d'accrétion constitue un complément essentiel aux observations astronomiques.

Finalement, il serait extrêmement intéressant de procéder à des simulations de ce système avec HADES 2D, ce qui nous permet de confronter à la fois tous les résultats théoriques, numériques (HYDRO-COOL, HADES) et expérimentaux.



---

## Deuxième partie

# Préliminaires

## Sommaire

---

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Notations</b>                  | <b>26</b> |
| <b>4</b> | <b>Espaces fonctionnels</b>       | <b>27</b> |
| <b>5</b> | <b>Transformations intégrales</b> | <b>28</b> |
| <b>6</b> | <b>Distributions</b>              | <b>29</b> |

---

Le but de cette partie est de rappeler quelques outils mathématiques qui seront utilisés dans les parties à venir. Dans un premier temps, nous introduisons des notations et des espaces fonctionnels usuels. Nous présentons ensuite les théorèmes fondamentaux permettant des transformations intégrales dans les chapitres suivants. Finalement, un bref rappel sur la notion des distributions sera également introduit.

### 3 Notations

Nous rappelons qu'en physique, les systèmes cartésiens dans lesquels nous travaillons sont  $\mathbb{R}^2$  (deux dimensions spatiales),  $\mathbb{R}^3$  (trois dimensions spatiales),  $\mathbb{R}^4$  (trois dimensions spatiales et une temporelle). Généralement, nous considérons l'espace  $\mathbb{R}^n$  muni d'un repère de coordonnées cartésiennes.

Pour  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  et  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , on utilise les notations habituelles suivantes :

$$\|\mathbf{x}\| := (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} := x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Soit également  $u = u(x_1, \dots, x_n)$  une fonction à valeurs réelles de classe  $C^1$  définie sur un ouvert  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^n$ , notée aussi  $u = u(x)$ . On introduit l'opérateur gradient par

$$\nabla u := \left( \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)^T \in \mathbb{R}^n.$$

Formellement, on écrit l'opérateur gradient défini en coordonnées cartésiennes par

$$\nabla = \left( \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^T.$$

On définit de même la divergence d'une fonction vectorielle  $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$  de classe  $C^1$  sur  $\Omega$  par

$$\operatorname{div} \mathbf{u} := \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \in \mathbb{R}.$$

L'opérateur divergence appliqué à un champ vectoriel  $\mathbf{u}$  est aussi écrit formellement sous la forme d'un produit scalaire du vecteur  $\nabla$  par le vecteur  $\mathbf{u}$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} := \left( \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \cdot (u_1, \dots, u_n) = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial u_n}{\partial x_n} = \operatorname{div} \mathbf{u}.$$

**Définition 3.1** (Produit tensoriel). On appelle produit tensoriel (ou produit de Kronecker) de deux vecteurs  $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{R}^m$  et  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$  la matrice de dimension  $(m, n)$  à coefficients dans  $\mathbb{R}$ , notée par  $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$ , dont chaque élément est le produit de chaque composante de  $\mathbf{u}$  par chaque composante de  $\mathbf{v}$ . On a alors :

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 v_1 & u_2 v_1 & \dots & u_m v_1 \\ u_1 v_2 & u_2 v_2 & \dots & u_m v_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1 v_n & u_2 v_n & \dots & u_m v_n \end{pmatrix}.$$

**Définition 3.2** (Matrice jacobienne). Soit  $\mathbf{F}$  une fonction d'un ouvert  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^m$  et  $\mathbf{F}$  est définie par ses  $m$  fonctions composantes à valeurs réelles de classe  $C^1$  :

$$\mathbf{F} : \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

La matrice jacobienne de  $\mathbf{F}$ , notée par  $J_{\mathbf{F}}$  ou  $\nabla \mathbf{F}$ , est la matrice des dérivées partielles du premier ordre de la fonction  $\mathbf{F}$  :

$$J_{\mathbf{F}} \equiv \nabla \mathbf{F} := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Si  $m = n$ , la trace de la matrice  $J_{\mathbf{F}}$  est

$$\text{Tr}(J_{\mathbf{F}}) = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial f_m}{\partial x_m} = \text{div } \mathbf{F}.$$

Nous rappelons maintenant quelques identités qui peuvent être facilement obtenues à partir des définitions. Soient  $f$  une fonction définie sur  $\Omega$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et  $\mathbf{u}$  une fonction vectorielle définie sur  $\Omega$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$  de classe  $C^1$ , on a :

$$\text{div}(f\mathbf{u}) = f \text{div } \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla f \quad \text{et} \quad \text{div}(f\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \nabla(f\mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} + (f\mathbf{u}) \text{div } \mathbf{u}.$$

**Théorème 3.1** (Théorème de Liouville). Soient  $t \in \mathbb{R}$ ,  $A(t)$  une matrice carrée de dimension  $(n, n)$  dérivable en  $t$  et  $M$  une matrice carrée de taille  $(n, n)$  telles que

$$\frac{d}{dt}A(t) = M \cdot A(t),$$

où " $\cdot$ " désigne le produit de deux matrices. On a alors

$$\frac{d}{dt}(\det A(t)) = \text{Tr}(M) \det A(t),$$

où  $\det A(t)$  est le déterminant de la matrice  $A(t)$ .

## 4 Espaces fonctionnels

**Définition 4.1.** On note  $C^k(\Omega)$  l'ensemble des fonctions  $k$  fois différentiables sur  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  dont toutes les dérivées partielles jusqu'à l'ordre  $k$  sont continues. Pour  $k = 0$ ,  $C^0$  est l'espace des fonctions continues. Pour  $k = \infty$ ,  $C^\infty$  est l'espace des fonctions indéfiniment différentiables.

**Définition 4.2.** Pour  $p \in [1, +\infty[$ ,  $L^p(\Omega)$  désigne l'espace des fonctions  $u$  définies sur  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  telles que

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} := \left( \int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < +\infty.$$

$L^\infty(\Omega)$  est défini comme l'ensemble des fonctions Lebesgue-mesurables  $u$  telles que

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} := \sup_{x \in \Omega} \text{ess } |u(x)| < +\infty$$

$L^p_{\text{loc}}(\Omega)$  est défini comme l'ensemble des fonctions  $u$  telles que  $u \in L^p(\omega)$ ,  $\forall \omega \Subset \Omega$ .

Ces espaces normés sont des Banach. Dans le cas particulier  $p = 2$ , on dispose d'un cadre hilbertien très commode d'utilisation. Ainsi, pour  $u$  et  $v$  données dans  $L^2(\Omega)$ , l'application

$$(u, v) \longmapsto (u, v)_{L^2(\Omega)} := \int_{\Omega} u(x)v(x) dx$$

définit un produit scalaire sur  $L^2(\Omega)$ , qui lui confère une structure d'espace de Hilbert.

## 5 Transformations intégrales

**Définition 5.1.** Un ouvert  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^n$  est dit régulier si  $\Omega$  peut être défini par  $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < 0\}$  où  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  est telle que  $\nabla f(x)$  ne s'annule pas en les points  $x$  tels que  $f(x) = 0$ . La fonction  $\Gamma$  de  $\Omega$  est alors donnée par  $\Gamma = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 0\}$ .

Cette définition permet d'introduire la notion de normale unitaire extérieure à  $\Omega$  en tout point  $x$  de  $\Gamma$ , en posant

$$n(x) = \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}. \quad (1)$$

**Définition 5.2.** Soient  $\Omega$  un ouvert régulier de  $\mathbb{R}^n$  de frontière  $\Gamma$  et  $u$  une fonction à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On pose

$$\int_{\Gamma} u(x) d\sigma(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|f(x)| < \epsilon} u(x) \frac{\|\nabla f(x)\|}{2\epsilon} dx.$$

**Théorème 5.1.** Si  $\Omega$  est régulier et si  $u$  est une fonction à valeurs réelles de classe  $C^1$  définie sur  $\bar{\Omega}$ , alors on a  $\forall j \in \{1, \dots, n\}$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Gamma} u(x) n_j(x) d\sigma(x), \quad (2)$$

où  $n_j(x)$  est la  $j$ -ième composante du vecteur normal  $\mathbf{n}(x)$  défini par (1).

**Théorème 5.2** (Théorème de la divergence). Soient  $\Omega$  un ouvert régulier borné dans  $\mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{n}(x)$  le vecteur unitaire normal extérieur à  $\Omega$  en tout point  $x$  de  $\Gamma \equiv \partial\Omega$  et  $\mathbf{u}$  une fonction définie sur  $\bar{\Omega}$  à valeurs réelles de classe  $C^1$ . On a alors

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{u}(x) dx = \int_{\Gamma} \mathbf{u}(x) \cdot \mathbf{n}(x) d\sigma(x).$$

L'intégrale de surface est appelée flux du champ à travers  $\Gamma$ .

**Théorème 5.3.** Soit  $f$  une fonction  $C^1$  de  $x$  et de  $t$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et soit le domaine régulier  $\Omega(t)$  en mouvement sous l'action du champ de vitesse  $\mathbf{u}$  de  $\mathbb{R}^n$ , lui-même dépendant de  $x$  et de  $t$ . Alors on a la relation

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(x, t) dx = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx + \int_{\partial\Omega(t)} f(x, t) \mathbf{u}(x, t) \cdot \mathbf{n}(x) d\sigma(x).$$

## 6 Distributions

**Définition 6.1.** On définit  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  comme l'espace des fonctions de classe  $C^\infty$  à support compact dans  $\mathbb{R}^n$ . De telles fonctions sont appelées fonctions de test.

**Définition 6.2** (Définition des distributions). Une distribution sur  $\mathbb{R}^n$  est une forme linéaire continue sur  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ . L'espace des distributions est noté par  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ .

*Notation 1.* Le produit de dualité  $\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}$  sera utilisé pour désigner la valeur de la distribution  $T$  agissant sur la fonction test  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ . Pour des fonctions localement intégrables sur  $\mathbb{R}^n$  et à valeurs réelles, ce produit coïncide avec le produit scalaire usuel de  $L^2(\Omega)$ .

*Notation 2.* On appelle un multi-indice  $\alpha$  un  $n$ -uplet d'entiers  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ . si  $u$  est une fonction sur un ouvert  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^n$  à valeurs réelles, on note

$$\partial_x^\alpha u(x) := \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}(x), \quad |\alpha| := \sum_{j=1}^n \alpha_j.$$

On rappelle que si  $u$  est une fonction définie sur  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  de classe  $C^k$  dont toutes les dérivées  $\partial_x^\alpha u(x)$  appartiennent à  $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  pour  $|\alpha| \leq k$ , alors pour toute fonction test  $\varphi$ , en utilisant successivement des intégrations par parties, on obtient :

$$\int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha u(x) \varphi(x) dx = \int_{\text{supp } \varphi} \partial_x^\alpha u(x) \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\text{supp } \varphi} u(x) \partial_x^\alpha \varphi dx.$$

Dans cette relation, on voit que la régularité de  $\varphi$  permet de donner un sens à  $\partial_x^\alpha u(x)$  agissant sur  $\varphi$  en tant que la distribution  $u$  agissant sur la nouvelle fonction test  $(-1)^{|\alpha|} \partial_x^\alpha \varphi$  et d'étendre la notion de dérivée au cas où l'on a une distribution quelconque.

**Définition 6.3.** Pour tout  $\alpha \in \mathbb{N}^n$  et pour  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ , la dérivée  $\partial_x^\alpha T$  est définie par

$$\langle \partial_x^\alpha T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial_x^\alpha \varphi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

**Proposition 6.1** (Formule des sauts dans le cas  $n = 1$ ). Soit  $u$  une fonction localement intégrable sur  $\mathbb{R}$  de dérivée usuelle  $u'$  localement intégrable sur  $\mathbb{R}$ , telle que  $u$  est continue partout sauf en un point  $x_0$  en lequel les deux limites  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} u(x) := u(x_0^+)$  et  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} u(x) := u(x_0^-)$  existent. Alors on a

$$T'_u = T_{u'} + \sigma(u, x_0) \delta_{x_0} \quad (3)$$

où  $\sigma(u, x_0) = u(x_0^+) - u(x_0^-)$  est le saut de  $u$  à travers  $x_0$  et  $\delta_{x_0}$  est la distribution de Dirac.

Cette proposition peut s'étendre au cas où  $u$  admet plusieurs points de discontinuité ou bien en dimension d'espace plus grande. Dans ce dernier cas, on peut facilement démontrer la proposition suivante :

**Proposition 6.2** (Formule des sauts en dimension quelconque). On suppose que  $u$  et ses dérivées sont localement intégrables sur  $\mathbb{R}^n$  et que  $u$  est continue partout exceptée le long

d'une hypersurface régulière  $\Sigma$  de  $\mathbb{R}^n$  en laquelle en tout point  $x$ ,  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} u(x + \epsilon \mathbf{n}) := u(x^+)$  et  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^-} u(x + \epsilon \mathbf{n}) := u(x^-)$  existent ( $\mathbf{n}$  étant unitaire et normal à  $\Sigma$  en  $x$ ). Alors pour tout  $k$  tel que  $1 \leq k \leq n$ , on a

$$\partial_{x_k} T_u = T_{\partial_{x_k} u} + \sigma(u, \Sigma) \delta_{\Sigma, x}, \quad (4)$$

où  $\sigma(u, \Sigma)(x) := u(x_0^+) - u(x_0^-)$  est le saut de  $u$  sur  $\Sigma$  en  $x \in \Sigma$  et

$$\langle \delta_{\Sigma, x}, \varphi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} = \int_{\Sigma} \varphi(x) n_k d\sigma(x),$$

$n_k$  désignant la  $k$ -ième composante du vecteur  $\mathbf{n}$ . On remarque que cette définition ne nécessite pas une orientation spécifique de  $\mathbf{n}$  sur  $\Sigma$  (en considérant  $-\mathbf{n}$  au lieu de  $\mathbf{n}$ , on aurait la même relation).

## Troisième partie

# Hydrodynamique radiative

## Sommaire

---

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Hydrodynamique</b>                                         | <b>32</b> |
| 7.1      | Conservation de la masse . . . . .                            | 32        |
| 7.2      | Conservation de la quantité de mouvement . . . . .            | 33        |
| 7.3      | Conservation de l'énergie . . . . .                           | 34        |
| 7.4      | Equation d'état . . . . .                                     | 35        |
| <b>8</b> | <b>Transfert de rayonnement</b>                               | <b>36</b> |
| 8.1      | Introduction . . . . .                                        | 36        |
| 8.2      | Définitions . . . . .                                         | 37        |
| 8.2.1    | Intensité radiative spécifique . . . . .                      | 37        |
| 8.2.2    | Densité d'énergie radiative . . . . .                         | 38        |
| 8.2.3    | Flux d'énergie radiative . . . . .                            | 38        |
| 8.2.4    | Tenseur de pression radiative . . . . .                       | 39        |
| 8.2.5    | Absorption, émission et diffusion . . . . .                   | 39        |
| 8.2.6    | Équation du transfert radiatif . . . . .                      | 41        |
| 8.3      | Modèles M1 gris et multigroupe . . . . .                      | 41        |
| 8.3.1    | Équations aux moments . . . . .                               | 41        |
| 8.3.2    | Modèle M1 gris . . . . .                                      | 42        |
| 8.3.3    | Modèle M1 multigroupe . . . . .                               | 44        |
| <b>9</b> | <b>Modèles de couplage</b>                                    | <b>47</b> |
| 9.1      | Transformations de Lorentz . . . . .                          | 48        |
| 9.2      | Couplage de l'hydrodynamique avec les modèles M1 . . . . .    | 50        |
| 9.3      | Cas particulier : approximation optiquement mince . . . . .   | 52        |
| 9.4      | Cas particulier : approximation optiquement épaisse . . . . . | 53        |
| 9.5      | Redimensionnement . . . . .                                   | 54        |

---

## 7 Hydrodynamique

Les mouvements du fluide stellaire sont décrits par les lois habituelles de la physique, appliquées à chaque petit élément de fluide, en tenant compte à la fois de son mouvement et de sa déformation. Ces lois étant exprimées par les équations de l'hydrodynamique sont donc brièvement présentées dans ce chapitre.

On considère l'espace physique  $\mathbb{R}^3$  muni d'un repère de coordonnées cartésien  $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$  et la variable du temps désignée par  $t \in \mathbb{R}^+$ . Soit un fluide caractérisé par la densité  $\rho(t, x) \in \mathbb{R}^+$ , la pression  $p(t, x) \in \mathbb{R}^+$  et la vitesse  $\mathbf{u}(t, x) = (u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ . Soit  $\psi(t, x) \in \mathbb{R}^3$  la position au temps  $t$  du fluide qui était en  $x \in \mathbb{R}^3$  au temps  $t = 0$ . D'après la description de Lagrange de l'écoulement, on a la relation suivante :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\psi(t, x) = \mathbf{u}(t, \psi(t, x)) \\ \psi(0, x) = x . \end{cases} \quad (5)$$

Etant donné  $\epsilon > 0$  assez petit, on suppose que  $\omega = \mathbb{B}(x, \epsilon) \subset \mathbb{R}^3$  est un domaine occupé par le fluide au moment initial. Alors, au temps  $t$  quelconque, ce domaine devient le domaine  $\psi(t, \omega) \subset \mathbb{R}^3$  dans lequel, on va considérer les lois de conservation ci-après.

### 7.1 Conservation de la masse

**Définition 7.1.** On appelle la masse totale dans un volume  $\psi(t, \omega)$  au temps  $t$  d'un fluide dynamique la quantité suivante :

$$m(t) = \int_{\psi(t, \omega)} \rho(t, y) dy$$

où  $\rho(t, y)$  est la densité de matière,  $y \in \psi(t, \omega) \subset \mathbb{R}^3$ .

Par la transformation des variables, on obtient :

$$m(t) = \int_{\psi(t, \omega)} \rho(t, y) dy = \int_{\omega} \rho(t, \psi(t, x)) |\det(\nabla\psi(t, x))| dx .$$

La loi de conservation de la masse s'exprime par  $\frac{d}{dt}m(t) = 0$ , c'est-à-dire

$$\int_{\omega} \left[ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \frac{\partial \psi}{\partial t} \right] (t, \psi(t, x)) |\det(\nabla\psi(t, x))| dx + \int_{\omega} \rho(t, \psi(t, x)) \frac{d}{dt} |\det(\nabla\psi(t, x))| = 0 . \quad (6)$$

On dérive maintenant l'équation (5) en  $x$ , on a alors :

$$\frac{d}{dt}(\nabla\psi(t, x)) = \nabla \mathbf{u}(t, \psi) \cdot \nabla\psi(t, x) .$$

D'après le théorème de Liouville, on a :

$$\frac{d}{dt} \det(\nabla\psi(t, x)) = \text{Tr}(\nabla \mathbf{u}) \det(\nabla\psi(t, x)) = (\nabla \cdot \mathbf{u}) \det(\nabla\psi(t, x)) .$$

On déduit donc de l'équation (6) :

$$\int_{\omega} \left[ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} \right] (t, \psi(t, x)) \left| \det (\nabla \psi(t, x)) \right| dx = 0 .$$

Par ailleurs,

$$\nabla \rho \cdot \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) .$$

On obtient finalement :

$$\int_{\psi(t, \omega)} \left[ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right] (t, y) dy = 0, \quad \forall \omega .$$

Alors, on a l'équation suivante décrivant la loi de conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 . \quad (7)$$

## 7.2 Conservation de la quantité de mouvement

**Définition 7.2.** On appelle la quantité totale de mouvement dans un volume  $\psi(t, \omega)$  au temps  $t$  d'un fluide dynamique la quantité suivante :

$$\Phi(t) = \int_{\psi(t, \omega)} (\rho \mathbf{u}) (t, y) dy = \int_{\omega} (\rho \mathbf{u}) (t, \psi(t, x)) \left| \det (\nabla \psi(t, x)) \right| dx .$$

On calcule alors :

$$\frac{d}{dt} \Phi(t) = \int_{\omega} \left[ \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \nabla (\rho \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} + (\rho \mathbf{u}) \nabla \cdot \mathbf{u} \right] (t, \psi(t, x)) \left| \det (\nabla \psi(t, x)) \right| dx .$$

En utilisant l'identité

$$\nabla (\rho \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} + (\rho \mathbf{u}) \nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \operatorname{div} (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) .$$

On obtient donc :

$$\frac{d}{dt} \Phi(t) = \int_{\psi(t, \omega)} \left[ \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \operatorname{div} (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) \right] (t, y) dy , \quad \forall \omega .$$

On utilise alors la *loi de Newton* qui stipule que le taux de variation totale de la quantité de mouvement  $\Phi(t)$  sur  $\psi(t, \omega)$  par rapport au temps est égal à la résultante de toutes les forces  $F$  qui agissent sur la masse  $m(t)$  :

$$\frac{d}{dt} \Phi(t) = \sum F .$$

Les forces  $F$  sur  $\psi(t, \omega)$  sont les forces massiques et les forces de surface. Une force massique quelconque due à l'action d'un vecteur  $\mathbf{g}$ ,  $F_M$ , peut s'écrire sous la forme :

$$F_M = \int_{\psi(t, \omega)} \rho \mathbf{g} dy ,$$

où  $\mathbf{g}$  a la dimension d'une accélération (unité  $m/s^2$ ).

Une force de surface,  $F_S$ , est donnée par la formule suivante :

$$F_S = \int_{\partial\psi(t,\omega)} \mathbf{n} \cdot \mathbf{P} \, dS, \quad (8)$$

où  $\partial\psi(t,\omega)$  est la frontière de  $\psi(t,\omega)$ ,  $\mathbf{n}$  est le vecteur unitaire normal à l'extérieur de  $\partial\omega$  et  $\mathbf{P}$  est le tenseur des contraintes en un point du fluide [57, 58]. Avec un fluide parfait (pour lequel les effets de viscosité sont négligeables, voir [57] et [58] pour le détail), l'équation (8) devient ainsi :

$$F_S = - \int_{\partial\psi(t,\omega)} p \mathbf{n} \, dS,$$

où  $p$  est la pression s'exerçant sur l'élément de surface considéré. On a alors, d'après ce qui précède :

$$\sum F = F_S + F_M = - \int_{\partial\psi(t,\omega)} p \mathbf{n} \, dS + \int_{\psi(t,\omega)} \rho \mathbf{g} \, dy = - \int_{\psi(t,\omega)} \nabla p \, dy + \int_{\psi(t,\omega)} \rho \mathbf{g} \, dy.$$

On en déduit :

$$\int_{\psi(t,\omega)} \left[ \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \operatorname{div} (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) \right] dy = - \int_{\psi(t,\omega)} \nabla p \, dy + \int_{\omega} \rho \mathbf{g} \, dy$$

ou bien

$$\int_{\psi(t,\omega)} \left[ \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \operatorname{div} (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I}) \right] dy = \int_{\psi(t,\omega)} \rho \mathbf{g} \, dy, \quad \forall \omega.$$

On obtient enfin l'équation suivante de la conservation des quantités de mouvement :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \operatorname{div} (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I}) = \rho \mathbf{g}. \quad (9)$$

### 7.3 Conservation de l'énergie

**Définition 7.3.** L'énergie totale  $\phi(t)$  dans un volume de contrôle  $\psi(t,\omega)$  est donnée par la formule

$$\phi(t) = \int_{\psi(t,\omega)} E(t, y) \, dy = \int_{\omega} E(t, \psi(t, x)) \, |\det(\nabla \psi(t, x))| \, dx.$$

*Le taux de variation de l'énergie totale est égal au travail de toutes les forces agissant sur la masse dans le domaine  $\psi(t,\omega)$ .*

On a alors l'énergie surfacique

$$E_{surf} = - \int_{\partial\psi(t,\omega)} p (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) \, dS$$

et l'énergie volumique

$$E_{volu} = \int_{\psi(t,\omega)} \rho (\mathbf{u} \cdot \mathbf{g}) \, dy.$$

Donc :

$$\frac{d}{dt}\phi(t) = E_{surf} + E_{volu} .$$

Sachant alors que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\phi(t) &= \int_{\omega} \left[ \frac{\partial E}{\partial t} + \nabla E \cdot \mathbf{u} + E \nabla \cdot \mathbf{u} \right] (t, \psi(t, x)) \left| \det(\nabla \psi(t, x)) \right| dx \\ &= \int_{\psi(t, \omega)} \left[ \frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot (E \mathbf{u}) \right] (t, y) dy , \end{aligned}$$

on en déduit que

$$\int_{\psi(t, \omega)} \left[ \frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot (E \mathbf{u}) \right] (t, y) dy = - \int_{\partial \psi(t, \omega)} p(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dS + \int_{\psi(t, \omega)} \rho(\mathbf{u} \cdot \mathbf{g})(t, y) dy . \quad (10)$$

On utilise maintenant le théorème de la divergence pour le premier terme du deuxième membre de l'équation (10) :

$$\int_{\partial \psi(t, \omega)} \mathbf{n} \cdot (p \mathbf{u}) dS = \int_{\psi(t, \omega)} \nabla \cdot (p \mathbf{u}) dy .$$

L'équation (10) devient alors :

$$\int_{\psi(t, \omega)} \left[ \frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E + p) \mathbf{u}) \right] (t, y) dy = \int_{\psi(t, \omega)} \rho(\mathbf{u} \cdot \mathbf{g})(t, y) dy , \quad \forall \omega . \quad (11)$$

Comme l'équation (11) est satisfaite pour tout  $\omega$ , on a l'équation suivante :

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div}((E + p) \mathbf{u}) = \rho(\mathbf{u} \cdot \mathbf{g}) . \quad (12)$$

On a finalement obtenu un système des équations décrivant le mouvement d'un fluide parfait compressible hydrodynamique. Ce système compose les équations (7), (9) et (12). Dans le contexte astrophysique où nous souhaiterons nous placer, le fluide n'est soumis ni à une force de gravité ni à un champ magnétique ambiant. Les termes sources sont donc nuls et on trouve le système des équations d'Euler suivant :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0 , \quad (13)$$

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I}) = 0 , \quad (14)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \operatorname{div}((E + p) \mathbf{u}) = 0 . \quad (15)$$

## 7.4 Equation d'état

D'ici, nous ne considérons que les systèmes à l'équilibre thermodynamique. Dans le système (13)-(15),  $E$  est l'énergie totale exprimée par :

$$E = \rho \left( \frac{1}{2} \mathbf{u}^2 + e \right) ,$$

où  $e$  est l'énergie interne massique du fluide. Ce système n'est donc pas fermé car il faut spécifier les relations entre les grandeurs physiques. En supposant le gaz parfait, l'équation d'état s'écrit

$$pV = n\mathcal{R}T, \quad (16)$$

où  $V$  est le volume,  $\mathcal{R} = 8.314 \times 10^{13} \text{ J.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ , est la constante universelle des gaz et  $T$  est la température en Kelvin. Sachant que  $n$  moles contiennent  $n\mathcal{A}_0$  particules où  $\mathcal{A}_0$  est le nombre d'Avogadro, nous pouvons réécrire l'équation (16) comme

$$p = Nk_B T, \quad (17)$$

où  $N$  est le nombre de particules dans l'unité de volume ( $N = n\mathcal{A}_0/V$ ) et  $k_B$  est la constante de Boltzmann ( $k_B = \mathcal{R}/\mathcal{A}_0$ ). Soit  $A$  la masse atomique du gaz considéré, alors la densité est calculée par  $\rho = NAm_a$ , où  $m_a$  est la masse atomique. Ainsi, l'équation (17) devient

$$p = \frac{\rho k_B T}{Am_a}. \quad (18)$$

On introduit maintenant l'indice adiabatique défini par :

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v},$$

où  $c_p$  et  $c_v$  sont respectivement la capacité calorifique à pression et à volume constant. Pour un gaz monoatomique, l'indice adiabatique vaut  $5/3$ . On a la nouvelle relation (voir [59, 60]) qui donne l'expression de l'énergie interne en fonction de la densité et de la pression :

$$e = \frac{p}{(\gamma - 1)\rho}. \quad (19)$$

Si le gaz est ionisé, l'équation d'état (18) va être changée en tenant compte de l'ionisation, elle se réécrit sous la forme suivante

$$p = \frac{\rho k_B T}{\mu m_a}, \quad (20)$$

où  $\mu = A/(1 + \bar{Z})$ ,  $\bar{Z}$  désigne le degré d'ionisation du gaz.

## 8 Transfert de rayonnement

### 8.1 Introduction

En astrophysique, les milieux observables sont généralement optiquement minces. Dans un milieu optiquement mince, la perte de rayonnement influe de manière significative la structure des chocs qui se propagent dans le milieu interstellaire [61, 62, 63, 64, 65, 66]. Ce régime radiatif est établi quand le libre parcours moyen  $\lambda_p$  des photons est très grand devant la longueur caractéristique  $L$  du milieu émetteur de rayonnement (soit  $\lambda_p/L \gg 1$ ).

On peut aussi considérer un régime optiquement mince comme l'équivalent d'un plasma non collisionnel, où on ne décrit pas localement l'émission du photon puisqu'il a très peu d'interaction avec le milieu émetteur.

Ainsi, il est possible de construire un modèle simple qui permet de prendre en compte les effets du transfert radiatif, que nous présenterons dans la section 9.3.

Pourtant, il existe plusieurs environnements astrophysiques qui sont opaques au rayonnement, par exemple les cœurs stellaires ou les premières phases d'évolution des supernovæ. Dans cette situation, le libre parcours moyen des photons  $\lambda_p$  est très inférieur à la longueur caractéristique  $L$  du milieu émetteur de rayonnement ( $\lambda_p/L \ll 1$ ). On est alors dans le cas d'un plasma collisionnel de photons, caractérisé par les phénomènes radiatifs locaux (le comportement du rayonnement et son interaction avec la matière est très compliqué).

Pour simplifier le problème, on se place dans les régimes à l'équilibre thermodynamique local (ETL) où on peut considérer l'approximation de la diffusion qui permet de modéliser de nombreux systèmes astrophysiques et de physique des hautes densités d'énergie. La discussion détaillée de ce modèle peut se trouver dans [60].

Ces deux régimes précédents sont les cas extrêmes qui ne sont physiquement raisonnables que dans les milieux dont la profondeur optique est strictement définie soit étroite, soit suffisamment large. En réalité, l'étude des systèmes astrophysiques est plus compliquée. Par exemple, les jets d'étoiles jeunes ont généralement une structure nodale dense lorsque la densité de leurs autres régions est beaucoup plus faible ; la profondeur optique est donc largement différente entre les régions et les hypothèses précédentes ne sont plus valables. On a alors besoin d'un autre modèle plus sophistiqué qui permet de prendre en compte le transfert radiatif sans faire à priori d'hypothèse sur la profondeur optique du milieu pour traiter n'importe quel régime intermédiaire. En général, on doit utiliser les équations aux moments du rayonnement qui incluent aussi bien les limites optiquement minces et optiquement épaisses.

Dans ce chapitre, nous établissons les expressions qui spécifient les propriétés du champ de rayonnement comme la densité d'énergie radiative, le flux d'énergie radiative et le tenseur de la pression radiative. Nous obtenons ensuite l'interaction entre les photons et la matière avec les coefficients d'émission et d'absorption. Et puis, nous reformulons l'équation du transfert radiatif qui détermine de quelle façon le rayonnement est transporté à travers le matériel. Enfin, les modèles M1 gris et multigroupe sont présentés dans la partie 8.3.

## 8.2 Définitions

### 8.2.1 Intensité radiative spécifique

On définit l'intensité spécifique radiative  $I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)$  à la position  $\mathbf{x}$  et à l'instant  $t$ . Étant donné un rayonnement se propageant dans la direction  $\Omega$ . La quantité d'énergie qu'il transporte à travers la surface  $d\mathbf{S}$ , dans un angle solide  $d\Omega$  autour de la direction  $\Omega$ , dans l'intervalle de fréquences  $[\nu, \nu + d\nu]$  et dans l'intervalle de temps  $[t, t + dt]$  est :

$$dE = I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) \Omega \cdot d\mathbf{S} d\Omega d\nu dt .$$

Soit  $\psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)$  la densité du nombre de photons telle que  $\psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) d\Omega d\nu$  est le nombre de photons de fréquences  $[\nu, \nu + d\nu]$  à  $(\mathbf{x}, t)$ , contenu dans une unité de volume, se propageant à la vitesse de la lumière  $c$  dans un angle solide  $d\Omega$  autour de  $\Omega$ . Donc, le nombre de photons traversant une surface  $d\mathbf{S}$  pendant le temps  $dt$  est  $\psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) (\Omega \cdot d\mathbf{S}) (d\Omega d\nu) (c dt)$ .

On remarque que  $h\nu$  est l'énergie d'un photon de fréquence  $\nu$  où  $h$  est la constante de Planck. Alors, on a :

$$dE = c h\nu \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) \Omega \cdot d\mathbf{S} d\Omega d\nu dt .$$

L'intensité spécifique radiative est ainsi exprimée sous la forme :

$$I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) = c h\nu \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) .$$

### 8.2.2 Densité d'énergie radiative

La densité d'énergie radiative *monochromatique* à fréquence  $\nu$  est le produit de son énergie  $h\nu$  et de la densité du nombre de photons à cette fréquence, intégrée selon toutes les directions de propagation :

$$E_\nu = E(\mathbf{x}, t; \nu) = h\nu \int_{S^2} \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) d\Omega = \frac{1}{c} \int_{S^2} I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) d\Omega .$$

La densité d'énergie radiative totale est alors la somme continue de  $E_\nu$  à toutes les fréquences :

$$E_R = E_R(\mathbf{x}, t) = \int_0^\infty E(\mathbf{x}, t; \nu) d\nu .$$

### 8.2.3 Flux d'énergie radiative

On définit le flux radiatif monochromatique comme le vecteur  $\mathbf{F}(\mathbf{x}, t; \nu)$  tel que  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$  donne le taux net de l'énergie radiative à travers la surface  $d\mathbf{S}$ . Le flux net du nombre de photons traversant la surface  $d\mathbf{S}$  dans toutes les directions est

$$N = \left( \int_{S^2} \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) c\Omega d\Omega \right) \cdot d\mathbf{S} .$$

En multipliant  $N$  par l'énergie d'un photon  $h\nu$ , on obtient le flux d'énergie. Donc

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = h\nu \left( \int_{S^2} \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) c\Omega d\Omega \right) \cdot d\mathbf{S}$$

ou bien

$$\mathbf{F}_\nu = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t; \nu) = c h\nu \int_{S^2} \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) \Omega d\Omega = \int_{S^2} I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) \Omega d\Omega .$$

Le flux radiatif total est obtenu par l'intégration de  $\mathbf{F}_\nu$  sur toutes les fréquences

$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_R(\mathbf{x}, t) = \int_0^\infty \mathbf{F}(\mathbf{x}, t; \nu) d\nu .$$

La quantité de mouvement d'un photon à fréquence  $\nu$  est  $(h\nu/c)\Omega$ . Par conséquent, la densité de la quantité de mouvement radiative monochromatique, notée par  $\mathcal{F}_\nu$ , est

$$\mathcal{F}_\nu = \mathcal{F}(\mathbf{x}, t; \nu) = \int_{S^2} \frac{h\nu}{c} \Omega \psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) d\Omega = c^{-2} \mathbf{F}_\nu.$$

En intégrant sur toutes les fréquences, on a la densité de la quantité de mouvement radiative totale

$$\mathcal{F}_R = c^{-2} \mathbf{F}_R. \quad (21)$$

### 8.2.4 Tenseur de pression radiative

On définit maintenant le tenseur de la pression radiative monochromatique,  $\mathbf{P}_\nu$ , telle que  $P_\nu^{ij}$  est le taux net de transport de la  $i$ -ième composante de la quantité de mouvement à travers une unité de surface perpendiculaire au  $j$ -ième axe des coordonnées. Remarquons que le nombre de photons de fréquence  $\nu$  se propageant dans la direction  $\Omega^j$  est  $\psi c \Omega^j$  et chacun a sa quantité de mouvement  $(h\nu/c)\Omega^i$  dans la  $i$ -ième direction, on a ainsi :

$$P_\nu^{ij} = \mathbf{P}_\nu^{ij}(\mathbf{x}, t; \nu) = \int_{S^2} (\psi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) c \Omega^j) ((h\nu/c)\Omega^i) d\Omega = \frac{1}{c} \int_{S^2} I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) \Omega^i \Omega^j d\Omega.$$

On a alors

$$\mathbf{P}_\nu = \mathbf{P}(\mathbf{x}, t; \nu) = \frac{1}{c} \int_{S^2} I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) (\Omega \otimes \Omega) d\Omega.$$

Le tenseur de la pression radiative totale est

$$\mathbf{P}_R = \mathbf{P}_R(\mathbf{x}, t) = \int_0^\infty \mathbf{P}(\mathbf{x}, t; \nu) d\nu.$$

Le taux du transport de la quantité de mouvement radiative des photons de fréquence  $\nu$ , à travers la surface  $d\mathbf{S}$  avec le vecteur normal unitaire  $\mathbf{k}$ , est  $P_\nu^{ij} k_j d\mathbf{S}$ . Étant donné un volume  $V$  dont la surface fermée est  $S = \partial V$ , le taux total de la  $i$ -ième composante de la quantité de mouvement radiative traversant la surface  $S$  est

$$\int_S \sum_j P_\nu^{ij} k_j d\mathbf{S} = \int_V \sum_j \partial_j P_\nu^{ij} dV. \quad (22)$$

S'il n'y a pas d'échange de quantité de mouvement entre la matière et le rayonnement, cette quantité (22) fait décroître la densité de la quantité de mouvement radiative monochromatique  $\mathcal{G}_\nu$  dans le volume  $V$ . On a donc

$$\partial_t \mathcal{F}_\nu = \partial_t (c^{-2} \mathbf{F}_\nu) = -\nabla \cdot \mathbf{P}_\nu.$$

### 8.2.5 Absorption, émission et diffusion

Dans ce paragraphe, on simplifie la notation en supprimant les variables  $\mathbf{x}$  et  $t$  dont les grandeurs physiques dépendent. Considérons une situation expérimentale simple où

un faisceau de photons d'intensité spécifique  $I(\Omega, \nu)$  en incidence normale atteint une mince couche de matière d'épaisseur géométrique  $ds$ . Dès lors, l'intensité radiative va diminuer d'une quantité négative  $dI$  proportionnellement à l'intensité incidente  $I(\Omega, \nu)$  :

$$dI = -\chi(\Omega, \nu)I(\Omega, \nu)ds , \quad (23)$$

où  $\chi(\Omega, \nu)$  est appelé coefficient d'absorption total dont on peut discriminer les deux parties : l'absorption pure (thermique)  $\kappa$  (dit *scattering* en anglais) et la diffusion pure  $\sigma$ ,

$$\chi(\Omega, \nu) = \kappa(\Omega, \nu) + \sigma(\Omega, \nu) . \quad (24)$$

La diffusion pure  $\sigma$  est définie quand l'énergie émise ou absorbée correspond exclusivement à l'énergie provenant des photons diffusés, tandis que l'absorption pure  $\kappa$  est constituée quand tous les photons sont effectivement détruits et non diffusés et quand tous les photons émis sont réellement créés et non diffusés.

Les plasmas stellaires sont en général suffisamment chauds pour émettre eux-mêmes du rayonnement. On a donc également une augmentation de l'intensité spécifique qui est proportionnelle à l'épaisseur  $ds$  de la couche, ce qui s'écrit sous la forme

$$dI = \eta(\Omega, \nu)ds . \quad (25)$$

Par définition,  $\eta(\Omega, \nu)$  est dit coefficient d'émission total. De façon similaire au coefficient d'absorption, on le considère comme la somme de l'émission thermique  $\eta^t$  et diffusive  $\eta^s$ ,

$$\eta(\Omega, \nu) = \eta^t(\Omega, \nu) + \eta^s(\Omega, \nu) . \quad (26)$$

Nous supposons maintenant que le milieu considéré est statique (c'est-à-dire que  $\mathbf{u} \equiv 0$ ), alors  $\kappa$ ,  $\eta$  et  $\eta^t$  sont isotropes. Soit  $R(\Omega', \nu'; \Omega, \nu)$  la fonction de redistribution mesurant la probabilité des photons rentrant à  $(\Omega', \nu')$  et sortant à  $(\Omega, \nu)$ .  $R$  est normalisée telle que

$$\int_0^\infty d\nu \int_{S^2} \frac{d\Omega}{4\pi} \int_0^\infty d\nu' \int_{S^2} \frac{d\Omega'}{4\pi} R(\Omega', \nu'; \Omega, \nu) = 1 .$$

La contribution  $d\eta$  au coefficient d'émission provenant d'un faisceau de photons diffusés depuis un angle solide  $d\Omega'$  et redistribué sur une sphère  $S^2$  (dont la mesure est  $4\pi$ ) est

$$d\eta^s = \frac{1}{4\pi} \sigma(\nu) I(\Omega', \nu') R(\Omega', \nu'; \Omega, \nu) d\Omega' d\nu' .$$

En intégrant sur toutes les fréquences et toutes les directions à partir desquelles ces photons peuvent être diffusés et en utilisant le fait qu'en général le coefficient d'absorption  $\sigma(\Omega, \nu)$  est isotrope, on trouve

$$\eta^s(\Omega, \nu) = \frac{\sigma(\nu)}{4\pi} \int_0^\infty d\nu' \int_{S^2} I(\Omega', \nu') R(\Omega', \nu'; \Omega, \nu) d\Omega' .$$

La fonction de redistribution  $R$  est compliquée à calculer de façon générale. Il est néanmoins possible de l'exprimer dans les différents contextes correspondant à des processus de la diffusion classique. Dans notre cas, la diffusion Thomson est considérée et on peut écrire :

$$R(\Omega', \nu'; \Omega, \nu) = g(\nu', \nu) p(\Omega', \Omega) ,$$

où  $p$  est le facteur de phase angulaire normalisé, tel que

$$\frac{1}{4\pi} \int_{S^2} p(\Omega', \Omega) d\Omega' = 1 .$$

Pour simplifier, on suppose que  $p \equiv 1$  et  $g(\nu', \nu) \equiv \delta(\nu' - \nu)$  est une distribution de Dirac. Ainsi

$$\eta^s(\Omega, \nu) = \frac{\sigma(\nu)}{4\pi} \int_0^\infty d\nu' \delta(\nu' - \nu) \int_{S^2} I(\Omega', \nu') d\Omega' = \frac{\sigma(\nu)}{4\pi} \int_{S^2} I(\Omega', \nu) d\Omega' .$$

De plus, en supposant que l'on est à l'équilibre thermodynamique local, on a la relation suivante selon la loi de Kirchhoff :

$$\eta^t(\nu) = \kappa(\nu) B(\nu, T) , \quad (27)$$

où  $B(\nu, T)$  correspond à la Planckienne à la température  $T$ . Alors,

$$\eta(\nu) = \kappa(\nu) B(\nu, T) + \frac{\sigma(\nu)}{4\pi} \int_{S^2} I(\Omega', \nu) d\Omega' .$$

### 8.2.6 Équation du transfert radiatif

L'équation du transfert radiatif fait le bilan entre la partie émise et la partie absorbée pour tout faisceau du rayonnement d'intensité spécifique radiative  $I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)$ . À partir des équations (23) et (25), on a :

$$dI = -\chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) ds + \eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) ds .$$

Dans les coordonnées cartésiennes, elle est exprimée sous la forme suivante

$$\left( \frac{1}{c} \partial_t + \Omega \cdot \nabla \right) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) = \eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) . \quad (28)$$

## 8.3 Modèles M1 gris et multigroupe

### 8.3.1 Équations aux moments

Les équations aux moments du transfert de rayonnement sont essentielles pour étudier les phénomènes radiatifs. Grâce aux définitions dans la section précédente, on peut reformuler les équations suivantes des deux premiers moments qui sont souvent utilisées dans ce contexte.

L'équation aux moments monochromatique d'ordre zéro (appelée *équation d'énergie du champ de rayonnement*) est obtenue en intégrant l'équation du transfert radiatif (28) dans les coordonnées cartésiennes sur tous les angles solides. En utilisant les définitions vues au paragraphe 8.2, on a :

$$\partial_t E_\nu + \nabla \cdot \mathbf{F}_\nu = \int_{S^2} (\eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)) d\Omega . \quad (29)$$

L'équation aux moments monochromatique du premier ordre (appelée *équation de la quantité de mouvement du champ de rayonnement*) est établie en multipliant l'équation (28) par  $\Omega/c$  puis intégrant sur toutes les directions. On a :

$$\partial_t (c^{-2} \mathbf{F}_\nu) + \nabla \cdot \mathbf{P}_\nu = c^{-1} \int_{S^2} (\eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)) \Omega d\Omega . \quad (30)$$

Les systèmes d'équations (29) et (30) permettent une description des phénomènes de transfert radiatif indépendante des variables angulaires et des variables de fréquences. Mais ils ne sont pas fermés car il y a plus d'inconnues que d'équations. On doit alors faire une hypothèse de fermeture qui permet d'exprimer le tenseur de pression radiative en fonction de l'énergie radiative et du flux radiatif. Par exemple, si nous supposons que l'intensité radiative est isotrope, on a  $\mathbf{P}_\nu = \frac{1}{3} E_\nu \mathbf{I}_d$  et  $\mathbf{F}_\nu = 0$ . Les systèmes sont parfaitement fermés et on retrouve le modèle  $P_1$ .

Dans les parties suivantes, nous nous intéressons aux modèles du type M1 basés sur le système (29)-(30) et la fermeture entropique. Ces modèles sont physiquement pertinents (décroissance de l'entropie, limitation du flux, ...) et donnent de bons résultats dans tous les régimes si le problème ne présente ni de variation trop brutale de la fréquence, ni plusieurs directions principales de propagation [27, 14].

### 8.3.2 Modèle M1 gris

**Définition 8.1** (Opacités moyennes). On appelle *Opacité moyenne de Rosseland* la quantité  $\kappa_R$  définie par

$$\kappa_R^{-1} \equiv \left[ \int_0^\infty \chi^{-1}(\nu) \frac{\partial B(\nu, T)}{\partial T} d\nu \right] / \left[ \int_0^\infty \frac{\partial B(\nu, T)}{\partial T} d\nu \right] , \quad (31)$$

et *Opacité moyenne de Planck* la quantité  $\kappa_P$  qui est définie par

$$\kappa_P \equiv \left[ \int_0^\infty \kappa(\nu) B(\nu, T) d\nu \right] / \left[ \int_0^\infty B(\nu, T) d\nu \right] . \quad (32)$$

Ce modèle est construit à partir des deux équations aux moments (29) et (30) du champ de rayonnement. En prenant l'intégration de ces équations selon toutes les fréquences, on obtient

$$\partial_t E_R + \nabla \cdot \mathbf{F}_R = -cG^0 , \quad (33)$$

$$\partial_t (c^{-2} \mathbf{F}_R) + \nabla \cdot \mathbf{P}_R = -\mathbf{G} , \quad (34)$$

où  $G^0$  et  $\mathbf{G}$  sont définis par

$$G^0 \equiv c^{-1} \int_0^\infty \int_{S^2} (\chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)) d\Omega d\nu , \quad (35)$$

$$\mathbf{G} \equiv c^{-1} \int_0^\infty \int_{S^2} (\chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)) \Omega d\Omega d\nu . \quad (36)$$

Nous nous plaçons tout d'abord dans un milieu statique (la vitesse du fluide  $\mathbf{u}$  est supposée nulle) pour évaluer les termes sources  $cG^0$  et  $\mathbf{G} \equiv (G^1, G^2, G^3)$  du système

(33)-(34). Dans le cas général où la matière est en mouvement, les effets Doppler et de l'aberration vont intervenir (voir le chapitre 9 pour une discussion). Grâce à l'isotropie de  $\chi$  et  $\eta$ , on obtient alors

$$\begin{aligned} G^0 &= (\kappa_E E_R - \kappa_P a_R T^4) , \\ G^i &= \kappa_F^{(i)} F_R^i / c , \end{aligned}$$

où  $\kappa_E$  est la moyenne de l'absorption définie par

$$\kappa_E \equiv \left[ \int_0^\infty \kappa(\nu) E_\nu d\nu \right] / \left[ \int_0^\infty E_\nu d\nu \right] ,$$

et  $\kappa_F^{(i)}$  est la moyenne du flux donnée par

$$\kappa_F^{(i)} \equiv \left[ \int_0^\infty \chi(\nu) F_\nu^i d\nu \right] / \left[ \int_0^\infty F_\nu^i d\nu \right] .$$

Nous voyons qu'il est difficile d'obtenir les valeurs correctes de  $\kappa_E$  et  $\kappa_F^{(i)}$  dont le calcul nécessite de connaître  $E_\nu$  et  $\mathbf{F}_\nu$ . Or, il est important de choisir les opacités qui représentent bien le transport total du champ de rayonnement. Mihalas [60] a montré que  $\kappa_E$  et  $\kappa_F^{(i)}$  peuvent être remplacées respectivement par les opacités moyennes de Planck  $\kappa_P$  et de Rosseland  $\kappa_R$  (voir la Définition 8.1) dont le calcul est réalisé dans la communauté scientifique. Nous avons donc :

$$G^0 = \kappa_P (E_R - a_R T^4) , \quad (37)$$

$$\mathbf{G} = \kappa_R \mathbf{F}_R / c . \quad (38)$$

Le système (33)-(34) n'est pas fermé car il fait intervenir plus d'inconnues que le nombre d'équations. On cherche une fermeture par le choix d'une intensité spécifique sous-jacente ayant une forme particulière grâce au principe de maximisation de l'entropie.

**Définition 8.2.** On appelle densité de l'entropie radiative  $h_R$  la fonction strictement convexe [67] suivante

$$h_R(I) = \frac{2k_B \nu^2}{c^3} [(n+1) \ln(n+1) - n \ln(n)] ,$$

où  $n$  est le nombre d'occupation, défini par  $n = \frac{c^2}{2h\nu^3} I$ .

L'entropie radiative  $H_R(I)$  est ainsi définie par

$$H_R(I) = c^{-1} \int_0^\infty \int_{S^2} h_R(I) d\Omega d\nu . \quad (39)$$

Le principe d'entropie maximum stipule que parmi les intensités radiatives dont les deux premiers moments sont l'énergie radiative et le flux radiatif, on choisit l'intensité radiative  $\mathcal{I}$  qui réalise le maximum de l'entropie radiatif (39) :

$$H_R(\mathcal{I}) = \max_I \{ H_R(I) \mid \langle I \rangle = E_R, \langle c\Omega I \rangle = \mathbf{F}_R \} , \quad (40)$$

ici, nous utilisons la notation suivante pour simplifier l'écriture :

$$\langle \bullet \rangle = c^{-1} \int_0^\infty \int_{S^2} \bullet \, d\Omega \, d\nu .$$

Cette hypothèse de maximisation de l'entropie donne la forme explicite de  $\mathcal{I}$  sous la forme (voir [27]) :

$$\mathcal{I} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \left[ \exp \left( \frac{h\nu}{k_B} \mathbf{m} \cdot \alpha \right) - 1 \right]^{-1} ,$$

où  $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots)$  est le multiplicateur de Lagrange associé au problème (40) et  $\mathbf{m} = (1, \Omega)$ ,  $\Omega$  est la direction de propagation du photon. Grâce à cette propriété, on peut écrire la pression radiative sous la forme d'Eddington  $\mathbf{P}_R = \mathcal{D}_R E_R$ , où  $\mathcal{D}_R$  est le tenseur d'Eddington donné par

$$\mathcal{D}_R = \frac{1 - \chi_R}{2} I_d + \frac{3\chi_R - 1}{2} \frac{\mathbf{f}_R \otimes \mathbf{f}_R}{\|\mathbf{f}_R\|^2} , \quad (41)$$

où  $I_d$  est la matrice identité,  $\mathbf{f}_R = \mathbf{F}_R / cE_R$  (la limite naturelle du flux radiatif est  $\|\mathbf{f}_R\| < 1$ , c'est-à-dire que l'on est dans le régime non relativiste) et  $\chi_R$  est le facteur d'Eddington explicitement écrit en fonction de  $\|\mathbf{f}_R\|$  (donc en fonction de  $E_R$  et  $\mathbf{F}_R$ ) [68] :

$$\chi_R = \frac{3 + 4\|\mathbf{f}_R\|^2}{5 + 2\sqrt{4 - 3\|\mathbf{f}_R\|^2}} . \quad (42)$$

Ce modèle M1 gris permet de se placer dans le cas de forts déséquilibres radiatifs qui sont liés à la grande valeur (approchant de 1) du facteur d'anisotropie  $f_R = \|\mathbf{f}_R\|$ . On retrouve aussi le régime à l'équilibre radiatif quand  $f_R$  tend vers 0. Mais en réalité, aucun matériel n'est bien décrit par une opacité moyenne sur tout le spectre (opacité grise). On a donc besoin des autres modèles non gris permettant de mieux traiter les systèmes considérés, parmi eux, c'est le cas du modèle M1 multigroupe qui est présenté ci-après.

### 8.3.3 Modèle M1 multigroupe

L'utilisation des opacités moyennes de Planck  $\kappa_R$  et de Rosseland  $\kappa_R$  pour le modèle M1 gris proposé dans le paragraphe 8.3.2 montre des limitations. En effet, comme elles sont moyennées sur tout le spectre de fréquences, quand  $\kappa(\nu)$  a de grandes fluctuations et/ou s'il y a de grandes différences entre l'intensité spécifique  $I(\nu)$  et la distribution de Planck  $B(\nu)$ , ces opacités ne peuvent plus représenter la moyenne de l'absorption  $\kappa_E$  et du flux  $\kappa_F$ . Pour remédier à ce problème, il est possible de choisir plusieurs valeurs représentatives des opacités mesurées sur différentes bandes de fréquences. Les systèmes radiatifs en astrophysique et en astrophysique de laboratoire à haute densité d'énergie nécessitent toujours cette prise en compte des variations fréquentielles. Comme il existe maintenant des codes calculant les opacités multigroupes ou des bases de données accessibles (par exemple, les opacités TOPS, voir le site <http://www.t4.lanl.gov/cgi-bin/opacity/tops.pl>), nous nous intéressons à une description du transfert radiatif mettant en œuvre ce genre d'opacités. Il s'agit du modèle M1 multigroupe, développé dans [14], que nous présentons dans ce paragraphe.

Ce modèle est basé sur les deux premières équations aux moments des quantités radiatives monochromatiques (29)-(30). On subdivise le spectre de fréquences en un nombre fini  $\mathcal{G}$  de groupes de fréquences par les points  $\{\nu_{g-1/2}\}_{g=1,\mathcal{G}+1}$  tels que  $\nu_{1/2} = 0$  et  $\nu_{\mathcal{G}+1/2} = +\infty$ . Pour chaque groupe  $g$  de fréquences, on définit les trois premiers moments du champ de rayonnement comme dans la définition suivante.

**Définition 8.3.** Les trois premiers moments du groupe  $g$  ( $g = 1, \dots, \mathcal{G}$ ) de fréquences ( $\nu \in [\nu_{g-1/2}, \nu_{g+1/2}[$ ) du champ de rayonnement sont :

– l'énergie radiative

$$E_g = \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} E_\nu d\nu ,$$

– le flux radiatif

$$\mathbf{F}_g = \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \mathbf{F}_\nu d\nu ,$$

– la pression radiative

$$\mathbf{P}_g = \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \mathbf{P}_\nu d\nu .$$

En intégrant (29)-(30) sur chaque plage de fréquences  $[\nu_{g-1/2}, \nu_{g+1/2}[$ , on obtient le système d'équations aux moments radiatifs du groupe  $g$

$$\partial_t E_g + \nabla \cdot \mathbf{F}_g = -cG_g^0 , \quad (43)$$

$$\partial_t (c^{-2} \mathbf{F}_g) + \nabla \cdot \mathbf{P}_g = -\mathbf{G}_g , \quad (44)$$

où  $G_g^0$  et  $\mathbf{G}_g \equiv (G_g^1, G_g^2, G_g^3)$  sont définis par

$$G_g^0 \equiv c^{-1} \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \int_{S^2} (\chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)) d\Omega d\nu ,$$

$$\mathbf{G}_g \equiv c^{-1} \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \int_{S^2} (\chi(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) I(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) - \eta(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu)) \Omega d\Omega d\nu .$$

Comme dans le cas du modèle M1 gris, nous supposons que le milieu considéré est statique. Pour évaluer les intégrales  $G_g^0$  et  $\mathbf{G}_g$ , on définit :

**Définition 8.4.** Pour chaque groupe de fréquences  $g = 1, \dots, \mathcal{G}$ , on définit :

$$\theta_g^4(T) \equiv \langle B(\nu, T) \rangle_g / a_R , \quad (45)$$

$$\kappa_{P,g} \equiv \frac{\langle \kappa(\nu) B(\nu, T) \rangle_g}{a_R \theta_g^4(T)} , \quad (46)$$

$$\kappa_{R,g}^{-1} \equiv \left[ \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \chi_\nu^{-1} \frac{\partial B(\nu, T)}{\partial T} d\nu \right] / \left[ \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \frac{\partial B(\nu, T)}{\partial T} d\nu \right] . \quad (47)$$

$$\kappa_{E,g} \equiv \left[ \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \kappa(\nu) E_\nu d\nu \right] / \left[ \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} E_\nu d\nu \right] ,$$

$$\kappa_{F,g}^{(i)} \equiv \left[ \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \chi(\nu) F_\nu^i d\nu \right] / \left[ \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} F_\nu^i d\nu \right] ,$$

où  $\kappa_{P,g}$  est l'opacité de Planck moyennée sur le groupe  $g$ ,  $\kappa_{R,g}$  est l'opacité de Rosseland moyennée sur le groupe  $g$ ,  $\kappa_{E,g}$  est la moyenne de l'absorption,  $\kappa_{F,g}^{(i)}$  est la moyenne du flux et on adopte la notation suivante :

$$\langle \bullet \rangle_g = c^{-1} \int_{\nu_{g-1/2}}^{\nu_{g+1/2}} \int_{S^2} \bullet \, d\Omega \, d\nu .$$

Grâce à la définition précédente, on obtient alors

$$G_g^0 = \kappa_{P,g} (E_g - a_R \theta_g^4(T)) , \quad (48)$$

$$\mathbf{G}_g = \kappa_{R,g} \mathbf{F}_g / c , \quad (49)$$

où  $\kappa_{E,g}$  et  $\kappa_{F,g}^{(i)}$  sont respectivement remplacés par  $\kappa_{P,g}$  et  $\kappa_{R,g}$  pour les mêmes raisons que dans le paragraphe 8.3.2.

On cherche maintenant la fermeture pour le système (43)-(44). L'entropie radiative totale (39) du système est donc réécrite sous la nouvelle forme

$$H_R(I) = \sum_{g=1}^G \langle h_R(I) \rangle_g .$$

Comme dans le cas M1 gris, on obtient aussi une forme particulière de l'intensité radiative due au choix de la fermeture entropique par le principe d'entropie maximum suivant :

$$H_R(\mathcal{I}) = \max_I \left\{ \sum_{g=1}^G \langle h_R(I) \rangle_g \mid \forall g, \langle I \rangle_g = E_g \text{ et } \langle c\Omega \rangle_g = \mathbf{F}_g \right\} . \quad (50)$$

Tout le détail de la démonstration se trouve dans [69] où  $\mathcal{I}$  est exprimée par la formule

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}(\mathbf{x}, t; \Omega, \nu) = \sum_{g=1}^G 1_g(\nu) \frac{2h\nu^3}{c^2} \left[ \exp \left( \frac{h\nu}{k_B} \mathbf{m} \cdot \alpha_g \right) - 1 \right]^{-1} , \quad (51)$$

où  $1_g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \{0, 1\}$  est la fonction caractéristique du groupe  $g$  et  $\alpha_g$  est le multiplicateur de Lagrange déterminé par la contrainte de la maximisation (50). Cette forme de la fermeture est assurée par la condition de limitation de l'énergie radiative et du flux radiatif :

$$E_g > 0 \text{ et } \|\mathbf{f}_g\| < 1 \text{ où } \mathbf{f}_g = \frac{\mathbf{F}_g}{cE_g} . \quad (52)$$

Il est possible d'exprimer la pression radiative de chaque groupe en utilisant le tenseur d'Eddington  $\mathcal{D}_g$  sous la forme  $\mathbf{P}_g = \mathcal{D}_g E_g$  où

$$\mathcal{D}_g = \frac{1 - \chi_g}{2} I_d + \frac{3\chi_g - 1}{2} \frac{\mathbf{f}_g \otimes \mathbf{f}_g}{\|\mathbf{f}_g\|^2} . \quad (53)$$

La grande difficulté du calcul de la fermeture de ce système M1 multigroupe (43)-(44) provient du facteur d'Eddington  $\chi_g$  dans (53) : on ne trouve pas une formule explicite

de  $\chi_g$  en fonction de l'énergie radiative  $E_g$  et du flux radiatif  $\mathbf{F}_g$  comme celle du modèle M1 gris (42) présentée dans la section précédente. Le calcul de la pression radiative ne peut donc pas être effectué de façon directe mais à l'aide de facteurs intermédiaires : les multiplicateurs de Lagrange  $\alpha_g$ . Le calcul de ces derniers n'est réalisé que par des méthodes numériques dont l'efficacité est cruciale pour disposer d'un outil utilisable dans la pratique, d'un point de vue du temps de calcul. Ce point sera discuté en détail dans le paragraphe 14.1.

## 9 Modèles de couplage

Afin de décrire les équations de couplage entre l'hydrodynamique et le transfert radiatif, il faut tout d'abord choisir un repère physique dans lequel on mesure les propriétés dynamiques de la matière et du rayonnement. Chaque choix implique différemment la formulation des relations entre les grandeurs physiques. Ceci impose fortement le type d'équations obtenues et décide évidemment du choix des méthodes numériques. En effet, il y a deux possibilités de choisir le repère : soit le repère comobile lié au déplacement du fluide soit le repère du laboratoire dans lequel l'observateur est à une position fixée. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, les interactions entre la matière et le rayonnement dans le repère comobile sont spécifiées par les termes des variables locales ; l'absorption et l'émission sont isotropes, ce qui permettent de simplifier les termes sources dans l'équation du transfert radiatif (les membres de droite des systèmes (33)-(34) et (43)-(44) sont inchangés). Mais, les photons se déplaçant avec fréquence et direction fixe dans le repère du laboratoire, sont considérées par les différents observateurs du repère comobile (chacun ayant une vitesse différente par rapport au repère de laboratoire), à la fréquence différente en raison du décalage Doppler ; se déplacent dans une direction différente en raison de l'aberration ; et possède une différente densité de particules à cause de l'advection. La conséquence mathématique de ces effets physique est l'apparition de termes supplémentaires dans les membres de gauche, comme par exemple les termes d'advection de l'énergie radiative  $\nabla \cdot (\mathbf{u}E_R)$  et du flux radiatif  $\nabla \cdot (\mathbf{u}\mathbf{F}_R)$  à la vitesse du fluide [70]. Au contraire, les membres de gauche des systèmes (33)-(34) et (43)-(44) sont inchangés dans le repère du laboratoire mais les termes sources deviendront plus complexes [71]. C'est à cette seconde approche que nous nous intéressons.

Nous nous plaçons maintenant dans le repère du laboratoire qui correspond à nos applications astrophysiques et expérimentales où le maillage eulérien (voir le chapitre 11) est préféré pour nos équations tandis que le maillage lagrangien est préféré pour les expériences car il simule mieux les différentes couches de matériaux. Dans les équations du transfert radiatif, on peut écrire les opérateurs différentiels très simplement sous forme conservative (voir les membres de gauche des équations (33), (34), (43) et (44) dans le paragraphe 8.3) de l'énergie radiative, le flux radiatif et la pression radiative dans un volume du maillage discrétisé. Cette propriété est très importante pour le calcul numérique puisque nous pourrons utiliser les mêmes méthodes que celles déjà utilisées pour les modèles de l'hydrodynamique présentées dans le chapitre 11.

## 9.1 Transformations de Lorentz

Considérons, dans le repère du laboratoire, un photon de fréquence  $\nu$  qui se propage dans la direction  $\Omega$ . Pour un observateur attaché à un élément de fluide à la vitesse  $\mathbf{u}$  relative au repère du laboratoire, ce photon aura une fréquence  $\nu_0$  et une direction  $\Omega_0$ . La relation entre  $\nu$  et  $\nu_0$ ,  $\Omega$  et  $\Omega_0$  est alors donnée par la transformation de Lorentz [60] du 4-vecteur énergie-impulsion du photon  $h\nu/c(1, \Omega)$ . La transformation du repère comobile au repère du laboratoire s'écrit comme suit :

$$\nu = \gamma_u \nu_0 (1 + \Omega_0 \cdot \mathbf{u}/c)$$

et

$$\Omega = (\nu_0/\nu) [\Omega_0 + \gamma_u (\mathbf{u}/c) (1 + (\gamma_u \Omega_0 \cdot \mathbf{u}/c)/(\gamma_u + 1))] ,$$

avec

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_u^2}} \quad \text{et} \quad \beta_u = \frac{\|\mathbf{u}\|}{c} , \quad (54)$$

où  $\gamma_u$  est appelé *facteur de Lorentz*.

La transformation inverse est exprimée de façon équivalente où l'on considère que le repère du laboratoire "se déplace" relativement à la vitesse  $-\mathbf{u}$  par rapport au repère comobile :

$$\nu_0 = \gamma_u \nu (1 - \Omega \cdot \mathbf{u}/c) \quad (55)$$

et

$$\Omega_0 = (\nu/\nu_0) [\Omega - \gamma_u (\mathbf{u}/c) (1 - (\gamma_u \Omega \cdot \mathbf{u}/c)/(\gamma_u + 1))] .$$

Désormais, nous adoptons la convention d'écriture suivante : les quantités d'indice "0" sont celles mesurées dans le repère du fluide et les non indicées sont évaluées relativement au repère du laboratoire. Quelques propriétés intéressantes de la transformation de l'intensité spécifique et des opacités se trouvent dans le travail de L. H. Thomas [72], où sont notamment donnés les invariants de Lorentz  $I/\nu^3$ ,  $\eta/\nu^2$  et  $\nu\chi$  ( $\chi$  et  $\eta$  sont respectivement définis dans (24) et (26)), c'est-à-dire :

$$\frac{I(\Omega, \nu)}{\nu^3} = \frac{I_0(\Omega_0, \nu_0)}{\nu_0^3} , \quad (56)$$

$$\frac{\eta(\Omega, \nu)}{\nu^2} = \frac{\eta_0(\Omega_0, \nu_0)}{\nu_0^2} , \quad (57)$$

$$\nu\chi(\Omega, \nu) = \nu_0\chi_0(\Omega_0, \nu_0) . \quad (58)$$

Nous remarquons que les systèmes astrophysiques et expérimentaux qui sont abordés dans notre travail sont caractérisés par un rapport  $\beta_u$  (dans l'éq. (54)) petit :  $\beta_u \leq 10^{-2}$ . Ainsi, les effets relativistes peuvent être négligés,  $\gamma_u \approx 1$ . Pourtant, on ne peut pas ignorer la dépendance à la vitesse  $\mathbf{u}$  du calcul de l'interaction du rayonnement-matière. En fait, il nous faut considérer la différence à l'ordre  $\mathcal{O}(\beta_u)$  entre  $\eta$  et  $\eta_0$ ,  $\chi$  et  $\chi_0$ . On a donc à partir de l'équation (55) :

$$\nu_0/\nu \approx 1 - \Omega \cdot \mathbf{u}/c$$

ce qui donne

$$\nu/\nu_0 = \frac{1}{1 - \Omega \cdot \mathbf{u}/c} \approx 1 + \Omega \cdot \mathbf{u}/c .$$

En utilisant l'approximation précédente de  $\nu/\nu_0$  et le développement de Taylor des équations (57) et (58) , on a :

$$\eta(\Omega, \nu) \approx \eta_0(\nu) + \frac{\Omega \cdot \mathbf{u}}{c} \left( 2\eta_0(\nu) - \nu \frac{\partial \eta_0}{\partial \nu} \right)$$

et

$$\chi(\Omega, \nu) \approx \chi_0(\nu) - \frac{\Omega \cdot \mathbf{u}}{c} \left( \chi_0(\nu) + \nu \frac{\partial \chi_0}{\partial \nu} \right) .$$

Définissons maintenant le tenseur d'ordre deux énergie-impulsion  $\mathbf{R} \equiv (R^{\alpha\beta})_{\alpha,\beta}$  par

$$R^{\alpha\beta} \equiv c^{-1} \int_0^\infty \int_{S^2} I(\Omega, \nu) \Omega^\alpha \Omega^\beta d\Omega d\nu ,$$

où  $\alpha, \beta$  sont des indices et  $(\Omega^\alpha)_\alpha \equiv (\Omega^0, \Omega) \equiv (1, \Omega)$ . Après calcul, on obtient

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} E_R & c^{-1} \mathbf{F}_R^T \\ c^{-1} \mathbf{F}_R & \mathbf{P}_R \end{pmatrix} .$$

En appliquant la transformation de Lorentz, on retrouve le tenseur  $\mathbf{R}_0$  dans le repère comobile [71]. Au premier ordre en  $\beta_u$ , on a :

$$E_{R,0} = E_R - 2\mathbf{u} \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_R) , \quad (59)$$

$$\mathbf{F}_{R,0} = \mathbf{F}_R - \mathbf{u} E_R - \mathbf{u} \cdot \mathbf{P}_R , \quad (60)$$

$$\mathbf{P}_{R,0} = \mathbf{P}_R - (\mathbf{u} \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_R)^T + \mathbf{u}^T \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_R)) . \quad (61)$$

On définit maintenant le 4-vecteur  $G^\alpha \equiv (G^0, \mathbf{G}) \equiv (G^0, G^1, G^2, G^3)$  qui vient des termes sources des équations (33) et (34). La relation entre  $G^\alpha$  et  $G_0^\alpha$  est exprimée ci-dessous grâce à la transformation de Lorentz :

$$G^0 = \gamma_u (G_0^0 + \mathbf{G}_0 \cdot \mathbf{u}/c) , \quad (62)$$

et

$$\mathbf{G} = \mathbf{G}_0 + \gamma_u (\mathbf{u}/c) \left( G_0^0 + \frac{\gamma_u \mathbf{G}_0 \cdot \mathbf{u}/c}{\gamma_u + 1} \right) . \quad (63)$$

Nous rappelons que les  $G_0^\alpha$  sont déterminés dans (37)-(38). On les réécrit en ajoutant l'indice "0" qui désigne les grandeurs mesurées dans le repère comobile :

$$\begin{aligned} G_0^0 &= \kappa_{P,0} (E_{R,0} - a_R T_0^4) , \\ \mathbf{G}_0 &= \kappa_{R,0} \mathbf{F}_{R,0}/c . \end{aligned}$$

Grâce aux transformations (62) et (63), on obtient (avec  $\gamma_u \approx 1$ ) :

$$G^0 = \kappa_{P,0} (E_{R,0} - a_R T_0^4) + \kappa_{R,0} \mathbf{u} \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_{R,0}) , \quad (64)$$

et

$$\mathbf{G} = \kappa_{R,0} \mathbf{F}_{R,0}/c + [\kappa_{P,0} (E_{R,0} - a_R T_0^4)/c + \kappa_{R,0} \mathbf{u} \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_{R,0})] \mathbf{u} . \quad (65)$$

En remplaçant les relations (59) et (60) dans les équations précédentes et en reprenant les termes corrects à l'ordre 1 en  $\beta_u$ , on a :

$$G^0 = \kappa_P (E_R - a_R T^4) + (\kappa_R - 2\kappa_P) (\mathbf{u} \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_R)) \quad (66)$$

et

$$\mathbf{G} = \kappa_R \mathbf{F}_R/c - ((\kappa_R - \kappa_P) E_R + \kappa_P a_R T^4) \mathbf{u}/c - \kappa_R \mathbf{u} \cdot \mathbf{P}_R/c . \quad (67)$$

Nous remarquons que les scalaires  $(T_0, \kappa_{R,0}, \kappa_{P,0})$  dans (64) et (65) restent inchangés lorsqu'ils sont exprimés relativement au repère du laboratoire (voir [73]). Nous pouvons ainsi supprimer tous les indices "0" dans les formules (66) et (67).

De façon similaire, on définit le 4-vecteur  $G_g^\alpha \equiv (G_g^0, \mathbf{G}_g) \equiv (G_g^0, G_g^1, G_g^2, G_g^3)$  qui se compose des termes sources des équations du modèle M1 multigroupe (43) et (44). En menant la même stratégie que pour la transformation du modèle M1 gris, on obtient le résultat suivant pour chaque groupe  $g$  de fréquences ( $g = 1, \dots, \mathcal{G}$ ) :

$$G_g^0 = \kappa_{P,g} (E_g - a_R \theta_g^4(T)) + (\kappa_{R,g} - 2\kappa_{P,g}) (\mathbf{u} \cdot (c^{-2} \mathbf{F}_g)) \quad (68)$$

et

$$\mathbf{G}_g = \kappa_{R,g} \mathbf{F}_g/c - ((\kappa_{R,g} - \kappa_{P,g}) E_g + \kappa_{P,g} a_R \theta_g^4(T)) \mathbf{u}/c - \kappa_{R,g} \mathbf{u} \cdot \mathbf{P}_g/c . \quad (69)$$

## 9.2 Couplage de l'hydrodynamique avec les modèles M1

Nous regroupons maintenant les équations de l'hydrodynamique (13)-(15) et du transfert de rayonnement en un système, dit *système de l'hydrodynamique radiative*, qui permet de décrire les écoulements radiatifs. Revoyons les équations du modèle M1 gris dans la section 8.3, les quantités  $E_R$  et  $c^{-2} \mathbf{F}_R$  sont respectivement l'énergie radiative totale et la quantité totale de mouvement, les termes  $cG^0$  et  $\mathbf{G}$  (voir la section précédente) doivent alors représenter le gain ou la perte, respectivement, de l'énergie radiative et de la quantité de mouvement radiative, dues à l'interaction avec le matériel. Le couplage entre l'hydrodynamique et le rayonnement est établi dans le principe de leur conservation totale. Il y a deux façons pour décrire ce principe : soit on modifie les équations de l'hydrodynamique en introduisant  $cG^0$  et  $\mathbf{G}$  dans le membre de droite (voir les équations (70)-(71)), soit on les écrit sous la forme de lois de conservation totale (voir les équations (72)-(73)). On obtient alors (on ne présente pas l'équation de densité car elle n'est pas modifiée par la prise en compte des termes radiatifs) :

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E + p) \mathbf{u}) = cG^0 , \quad (70)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + p \mathbf{I}) = \mathbf{G} , \quad (71)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(E + E_R) + \nabla \cdot ((E + p) \mathbf{u} + \mathbf{F}_R) = 0 , \quad (72)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{u} + c^{-2} \mathbf{F}_R) + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + p \mathbf{I} + \mathbf{P}_R) = 0 . \quad (73)$$

Le couplage avec le modèle M1 multigroupe est réalisé de la même façon. Les quantités  $E_g$  et  $c^{-2}\mathbf{F}_g$  sont définies respectivement comme l'énergie radiative et la quantité de mouvement radiative de chaque groupe  $g$  de fréquences. L'énergie radiative totale est la somme de  $E_g$  sur tous les groupes, égale à  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} E_g$ . On a aussi la quantité totale de mouvement radiative définie par  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} c^{-2}\mathbf{F}_g$ .

La totalité du gain ou de la perte de l'énergie radiative et de la quantité de mouvement radiative est alors mesurée respectivement par les sommes  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0$  et  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g$ . Les équations de l'hydrodynamique couplées au modèle M1 multigroupe peuvent s'écrire comme ci-dessous :

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E + p)\mathbf{u}) = \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0, \quad (74)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + p\mathbf{I}) = \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g, \quad (75)$$

ou bien sous la forme de la conservation totale

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( E + \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} E_g \right) + \nabla \cdot \left( (E + p)\mathbf{u} + \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{F}_g \right) = 0, \quad (76)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \rho\mathbf{u} + \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} c^{-2}\mathbf{F}_g \right) + \nabla \cdot \left( \rho(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + p\mathbf{I} + \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{P}_g \right) = 0. \quad (77)$$

Numériquement, il est difficile de discrétiser directement les équations sous forme conservative (72)-(73) ou (76)-(77) car le développement des méthodes numériques oblige de connaître les valeurs propres de la matrice Jacobienne qui sont éventuellement indéterminées du point de vue analytique et même numérique. Pourtant, nous préférons résoudre numériquement les équations (70)-(71), (74)-(75) où les termes sources  $cG_g^0$  et  $\mathbf{G}_g$  doivent être évalués tels que la consistance avec les équations de la forme conservative soit assurée. Désormais, nous considérons le système total du couplage entre l'hydrodynamique et le modèle M1 multigroupe présenté ci-dessous :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u}) = 0, \quad (78)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + p\mathbf{I}) = \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g, \quad (79)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E + p)\mathbf{u}) = \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0, \quad (80)$$

$$\frac{\partial E_g}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}_g = -cG_g^0, \quad g = 1, \dots, \mathcal{G}, \quad (81)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(c^{-2}\mathbf{F}_g) + \nabla \cdot \mathbf{P}_g = -\mathbf{G}_g, \quad g = 1, \dots, \mathcal{G}. \quad (82)$$

Dans le système précédent, si nous prenons un groupe unique de fréquences ( $\mathcal{G} = 1$  et  $\nu_{1/2} = 0$ ,  $\nu_{3/2} = \infty$ ), nous obtiendrons le système de couplage avec le modèle M1 gris. L'avantage de la structure de ce système est que nous pourrions utiliser les méthodes

numériques pour les lois de conservation qui sont largement abordées dans la littérature et très performantes. De plus, il est possible de concevoir l'algorithme utilisé pour la résolution de (78)-(82) sous une forme modulaire, ce qui allège la complexité du code développé par la suite. Tout cela va être discuté dans le chapitre 11.

### 9.3 Cas particulier : approximation optiquement mince

En astrophysique, la matière est souvent optiquement mince, la perte de rayonnement densifie alors de manière significative la matière choquée par les ondes qui se propagent dans le milieu interstellaire [61, 62, 63, 64, 65, 66]. Il est donc possible de modifier le système (78)-(82) afin de construire un modèle plus simple qui permet de prendre en compte les effets du transfert radiatif. Lorsque le plasma est à l'équilibre thermodynamique local, le processus de refroidissement (émission thermique) et le processus de chauffage s'équilibrent et vérifient la loi de Kirchhoff (voir (27))

L'énergie perdue  $\delta E$  due à l'émission thermique qui est obtenue en intégrant (27) sur toutes les fréquences et sur tous les angles solides, s'écrit

$$\delta E = \frac{1}{c} \int_{S^2} \int_0^\infty \kappa_\nu B(\nu, T) d\nu d\Omega = \kappa_P(\rho, T) a_R T^4, \quad (83)$$

où certes

$$\kappa_P(\rho, T) = \frac{1}{c a_R T^4} \int_{S^2} \int_0^\infty \kappa_\nu B(\nu, T) d\nu d\Omega$$

est l'opacité de Planck [60].

En supposant que l'opacité de Planck est approchée par une loi de puissance de la densité et de la température, ce qui est possible lorsque l'on s'éloigne des zones dominées par les raies, nous pouvons écrire (83) sous la forme suivante :

$$\delta E \propto \rho^\alpha T^\beta. \quad (84)$$

**Définition 9.1.** On appelle  $\Lambda(\rho, T)$  la fonction de refroidissement qui mesure la perte d'énergie due au rayonnement émis et qui coïncide alors avec la définition de l'émission thermique d'un plasma.

Dans certaines configurations physiques, elle peut être approchée par une loi de puissance en fonction de la densité et de la température (voir (84)) :

$$\Lambda(\rho, T) = \Lambda_0 \rho^\alpha T^\beta \quad (85)$$

où  $\Lambda_0$  est constante ;  $\alpha, \beta$  sont deux paramètres arbitraires qui correspondent à différents processus de refroidissement (voir Table 1).

Étant donné que nous considérons des équations d'état de gaz parfait, nous pouvons écrire une relation équivalente à (84) :

$$\Lambda(\rho, p) = \Lambda_0 \rho^\epsilon p^\zeta \quad (86)$$

où  $\epsilon, \zeta$  sont calculés en fonction des  $\alpha$  et  $\beta$  ( $\epsilon = \alpha - \beta$ ,  $\zeta = \beta$ ) et  $p$  est la pression thermique.

TABLE 1 – Tableau de différents type de refroidissement ; dans l'éq. (85),  $\alpha$  et  $\beta$  sont calculés sous l'hypothèse du gaz parfait.

| $\alpha$    | $\beta$    | Type de refroidissement par rayonnement                                       | Ref. |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.0         | 0.5        | bremsstrahlung, dans le cas de<br>refroidissement interstellaire $T > 10^7 K$ | [74] |
| 2.0         | -0.5       | refroidissement interstellaire ( $10^5 K \lesssim T \lesssim 10^7 K$ )        | [75] |
| 1.0         | 1.0        | diffusion d'électrons de Compton inverse                                      | [76] |
| [1.0; 2.0]  | 6.0        | émission de la poussière                                                      | [75] |
| [-0.5; 2.5] | [1.5; 3.0] | nuage moléculaire                                                             | [77] |
| 2.0         | 2.0        | type $P^2$                                                                    | [49] |

En couplant avec l'équation d'énergie (15) du fluide parfait, on obtient l'équation d'énergie du plasma dans le milieu optiquement mince au rayonnement

$$\partial_t E + \nabla \cdot ((E + p)\mathbf{u}) = -\Lambda(\rho, p) .$$

Dans cette approximation, le transport du champ de rayonnement n'existe plus ( $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g = 0$ ), le processus de refroidissement ne dépend que des grandeurs hydrodynamiques  $\rho$  et  $p$ , les équations du transfert radiatif dans le système (78)-(82) peuvent donc être négligées et le terme  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0$  tend vers  $-\Lambda(\rho, p)$ . On obtient alors le système d'équations d'Euler non homogènes s'écrivant sous la forme

$$\partial_t U + \nabla \cdot (F(U)) = S(U), \quad S(U) \neq 0 .$$

Le coût de calcul devient alors beaucoup plus raisonnable, bien que supérieur à celui des méthodes mises en jeu pour résoudre les équations de l'hydrodynamique (correspondant au cas où  $S(U) = 0$ ). Les résultats des systèmes de refroidissement sont présentés dans le chapitre 14. Ce cas particulier fait l'objet de la programmation du code HYDRO-COOL.

## 9.4 Cas particulier : approximation optiquement épaisse

Comme nous avons abordé dans l'introduction de ce manuscrit, les plasmas optiquement épais sont omniprésents dans l'évolution stellaire. Le fluide est opaque au rayonnement et les phénomènes radiatifs deviennent locaux. Les opacités correspondantes sont très élevées, ce qui provoque la difficulté numérique des systèmes du type M1. Dans ce cas extrême, certains termes de l'équation du transfert radiatif peuvent être négligés. On peut donc construire, par exemple grâce à un développement Chapman-Enskog, des modèles plus simples permettant d'approcher ce régime en transformant l'équation du transfert radiatif en forme d'une équation de la diffusion. En effet, on considère l'équation (30) dans le repère comobile (ou dans un milieu statique), réécrit sous la forme :

$$\partial_t (c^{-2} \mathbf{F}_\nu) + \nabla \cdot \mathbf{P}_\nu = -\chi(\nu) \mathbf{F}_\nu / c. \quad (87)$$

Le temps de diffusion  $t_d$  pour un parcours aléatoire du photon sur une distance  $L$  est de l'ordre de  $L^2/(c\lambda_p)$ , le rapport entre  $\partial_t(c^{-2}\mathbf{F}_\nu)$  et  $(\chi(\nu)\mathbf{F}_\nu/c)$  dans (87) est alors

$$\partial_t(c^{-2}\mathbf{F}_\nu) / (\chi(\nu)\mathbf{F}_\nu/c) \sim \frac{t_d}{c\chi(\nu)} \sim (\lambda_p/L)^2.$$

Ce rapport est très inférieur à 1 puisque  $\lambda_p/L \ll 1$ , ce qui permet de négliger  $\partial_t(c^{-2}\mathbf{F}_\nu)$  dans (87) pour obtenir la relation :

$$\mathbf{F}_\nu = -c\chi^{-1}(\nu)\nabla \cdot \mathbf{P}_\nu.$$

Dans le milieu optiquement épais, le champ de rayonnement est presque isotrope et alors l'intensité radiative spécifique  $\mathbf{I}(\nu)$  tend vers une planckienne  $B(\nu, T)$ ,  $\mathbf{P}_\nu = (1/3)E_\nu\mathbf{I}_d$ . On en déduit alors

$$\mathbf{F}_\nu = -\frac{1}{3}c\chi^{-1}(\nu)\nabla E_\nu. \quad (88)$$

Remplacer (88) dans l'équation d'énergie radiative (29) nous donne l'équation d'énergie (dans le repère comobile) sous la forme de celle de la diffusion :

$$\partial_t E_\nu - \frac{1}{3}\nabla \cdot (c\chi^{-1}(\nu)\nabla E_\nu) = 4\pi\eta(\nu) - c\chi(\nu)E_\nu.$$

On peut trouver plus de détails de différents régimes asymptotiques pour le couplage entre l'hydrodynamique et le transfert radiatif dans [21, 60, 78].

## 9.5 Redimensionnement

Les phénomènes astrophysiques se produisent sur de très grandes dimensions spatio-temporelles (des centaines d'unités astronomiques, pendant des dizaines de milliers d'années) tandis que les expériences sont réalisées sur de petites dimensions (moins de quelques millimètres et pendant quelques nanosecondes). En dépit de la grande différence des dimensions entre ces deux types de systèmes, on peut quand-même passer de l'un à l'autre grâce à certaines relations appelées *lois d'échelles*. Par exemple, ces lois nous permettent de reproduire en laboratoire des phénomènes similaires à ceux que l'on observe en astrophysique. Depuis plusieurs dizaines d'années, on a abordé ce problème. Récemment, quelques nouveaux résultats [3, 4] sur ce sujet ont été mis à jour. Les lois d'échelles possèdent des propriétés telles que les équations de la physique sont constituées de termes dimensionnellement homogènes et telles que les résultats doivent être indépendants des systèmes d'unités dans lequel nous exprimons les quantités physiques. Ceci est très important puisque nous pourrions nous placer dans un système d'unités raisonnable qui favorise la modélisation numérique des phénomènes en utilisant les outils informatiques.

À l'heure actuelle, il n'existe pas encore les lois d'échelles pour les équations du transfert radiatif à l'exception des cas particuliers (par exemple, les deux cas optiquement mince et optiquement épais, voir [79]). Nous nous contentons donc de redimensionner les systèmes considérés par le changement de leurs variables telles que la forme des équations de l'hydrodynamique sera conservée. Par conséquent, la forme des équations du transfert radiatif sera changée. Cette approche nécessite de garder l'échelle pour la micro-physique.

Dans la suite, toutes les quantités marquées par " ° " représentent les valeurs caractéristiques du système considéré. Nous faisons le changement de variables pour le système d'équations (78)-(82) comme suivant

$$x = \hat{x} \hat{x} St, \quad t = \hat{t} \hat{t}, \quad (89)$$

$$\rho = \hat{\rho} \hat{\rho}, \quad \mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}} \hat{u}, \quad p = \hat{p} \hat{p} / Eu, \quad (90)$$

$$T = \hat{T} \hat{T}, \quad \nu = \hat{\nu} k_B \hat{T} / h, \quad I = \hat{I} h c a_R \hat{T}^3 / k_B. \quad (91)$$

où le chapeau " ^ " dénote les nouvelles variables adimensionnées qui sont généralement de l'ordre 1 par construction.

On cherche alors exprimer les équations de l'hydrodynamique à l'aide des variables adimensionnées introduites dans (89) et (90) où  $Eu$  et  $St$  sont respectivement le nombre d'Euler et un nombre sans dimension qui quantifie l'écoulement défini par analogie avec le nombre de Strouhal (utilisé dans le cas d'un écoulement oscillant). Ils sont définis par

$$Eu \equiv \frac{\hat{p}}{\hat{\rho} \hat{u}^2}, \quad St \equiv \frac{\hat{u} \hat{t}}{\hat{x}}.$$

On réécrit alors les équations du transfert radiatif en termes des nouvelles variables définies dans (89) et (91) où  $T$  est la température des matériaux et où la constante  $a_R$  est définie par la formule suivante :

$$a_R \equiv \frac{8\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^3}.$$

Par des calculs simples, on montre qu'il est possible d'introduire les quantités adimensionnées suivantes :

$$E_g = a_R \hat{T}^4 \hat{E}_g, \quad \mathbf{F}_g = c a_R \hat{T}^4 \hat{\mathbf{F}}_g, \quad \mathbf{P}_g = a_R \hat{T}^4 \hat{\mathbf{P}}_g, \quad \forall g = 1, \dots, \mathcal{G}. \quad (92)$$

On considère maintenant la transformation des équations de l'énergie (hydrodynamique et rayonnement) dans le système (78)-(82). En remplaçant les nouvelles variables et utilisant (92), on a :

$$\frac{\partial \hat{E}}{\partial \hat{t}} + \nabla_{\hat{x}} \cdot \left( (\hat{E} + \hat{p}) \hat{\mathbf{u}} \right) = \frac{\hat{t} Eu}{\hat{p}} \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} c G_g^0, \quad (93)$$

$$\frac{\partial \hat{E}_g}{\partial \hat{t}} + \mathcal{C} \nabla_{\hat{x}} \cdot \hat{\mathbf{F}}_g = - \frac{\hat{t}}{a_R \hat{T}^4} c G_g^0, \quad \forall g = 1, \dots, \mathcal{G}, \quad (94)$$

où  $\mathcal{C} = c / \hat{u}$ . En posant dans (94)

$$\mathcal{C} \hat{G}_g^0 \equiv \frac{\hat{t}}{a_R \hat{T}^4} c G_g^0,$$

on obtient le terme source de (93) :

$$\frac{\hat{t} Eu}{\hat{p}} \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} c G_g^0 = \left( \frac{a_R \hat{T}^4 Eu}{\hat{p}} \right) \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathcal{C} \hat{G}_g^0 = \mathcal{P} \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathcal{C} \hat{G}_g^0$$

où

$$\mathcal{P} = Eu \frac{a_R \dot{T}^4}{\dot{p}}.$$

Finalement, les équations de conservation de l'énergie s'écrivent

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{E}}{\partial \hat{t}} + \nabla_{\hat{x}} \cdot \left( (\hat{E} + \hat{p}) \hat{\mathbf{u}} \right) &= \mathcal{P} \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathcal{C} \hat{G}_g^0, \\ \frac{\partial \hat{E}_g}{\partial \hat{t}} + \mathcal{C} \nabla_{\hat{x}} \cdot \hat{\mathbf{F}}_g &= -\mathcal{C} \hat{G}_g^0, \quad \forall g = 1, \dots, \mathcal{G}. \end{aligned}$$

Similairement, les équations de la quantité de mouvement deviennent

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \hat{t}} (\hat{\rho} \hat{\mathbf{u}}) + \nabla_{\hat{x}} \cdot (\hat{\rho} (\hat{\mathbf{u}} \otimes \hat{\mathbf{u}}) + \hat{p} \mathbf{I}) &= \mathcal{P} \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \hat{\mathbf{G}}_g, \\ \frac{1}{\mathcal{C}} \frac{\partial \hat{\mathbf{F}}_g}{\partial \hat{t}} + \nabla_{\hat{x}} \cdot \hat{\mathbf{P}}_g &= -\hat{\mathbf{G}}_g, \quad \forall g = 1, \dots, \mathcal{G}, \end{aligned}$$

où  $\hat{\mathbf{G}}_g$  est défini par

$$\hat{\mathbf{G}}_g \equiv \frac{\dot{u} \dot{t}}{a_R \dot{T}^4} \mathbf{G}_g, \quad \forall g = 1, \dots, \mathcal{G}.$$

Il reste maintenant à évaluer  $\mathcal{C} \hat{G}_g^0$  et  $\hat{\mathbf{G}}_g$  en fonction des grandeurs dans la nouvelle échelle. En reprenant les équations (68) et (69), nous obtenons alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{C} \hat{G}_g^0 &= \mathcal{C} S r \left[ \hat{\kappa}_{P,g} \left( \hat{E}_g - \hat{\theta}_g^4(\hat{T}) \right) + (\hat{\chi}_{R,g} - 2\hat{\kappa}_{P,g}) \left( \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{F}}_g \right) \right], \\ \hat{\mathbf{G}}_g &= S r \left[ \hat{\chi}_{R,g} \hat{\mathbf{F}}_g - \left( (\hat{\chi}_{R,g} - \hat{\kappa}_{P,g}) \hat{E}_g + \hat{\kappa}_{P,g} \hat{\theta}_g^4(\hat{T}) \right) \hat{\mathbf{u}} / \mathcal{C} - \hat{\chi}_{R,g} \hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{P}}_g / \mathcal{C} \right], \end{aligned}$$

où les opacités  $\hat{\kappa} = \hat{x} \kappa$  et  $\hat{\chi} = \hat{x} \chi$  s'expriment avec des quantités adimensionnées et la fonction  $\hat{\theta}_g(\hat{T})$  est définie par  $\theta_g(T)/\dot{T}$ .

## Quatrième partie

# Méthodes numériques

## Sommaire

---

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10 Loi de conservation</b>                                     | <b>58</b>  |
| 10.1 Solution faible d'une loi de conservation . . . . .          | 59         |
| 10.2 Le problème de Riemann . . . . .                             | 61         |
| 10.3 Méthodes aux volumes finis . . . . .                         | 64         |
| 10.3.1 Schéma de Godunov . . . . .                                | 65         |
| 10.3.2 Schémas de type MUSCL . . . . .                            | 67         |
| 10.4 Le cas multidimensionnel . . . . .                           | 71         |
| <b>11 Méthodes numériques pour les équations d'Euler</b>          | <b>73</b>  |
| 11.1 Forme conservative . . . . .                                 | 73         |
| 11.2 Approche de Godunov . . . . .                                | 73         |
| 11.3 Méthode de splitting . . . . .                               | 75         |
| 11.3.1 Opérateur solution exact . . . . .                         | 75         |
| 11.3.2 Opérateur solution approché . . . . .                      | 78         |
| 11.4 Solveurs de Riemann . . . . .                                | 79         |
| 11.4.1 Solveur de Riemann exact . . . . .                         | 82         |
| 11.4.2 Solveur de Roe . . . . .                                   | 84         |
| 11.4.3 Solveurs de Riemann du type HLL . . . . .                  | 88         |
| 11.5 Un cas-test et la comparaison des solveurs . . . . .         | 91         |
| <b>12 Algorithme de couplage</b>                                  | <b>93</b>  |
| 12.1 Méthodes numériques pour le système M1-multigroupe . . . . . | 93         |
| 12.2 Module de couplage . . . . .                                 | 97         |
| 12.3 Description globale de l'algorithme . . . . .                | 98         |
| <b>13 Parallélisation du code</b>                                 | <b>101</b> |
| 13.1 Modèles de parallélisation . . . . .                         | 102        |
| 13.2 Méthode de décomposition du domaine . . . . .                | 102        |
| 13.3 Test de validité et critères de performance . . . . .        | 105        |
| 13.3.1 Test de validité . . . . .                                 | 105        |
| 13.3.2 Critères de performance . . . . .                          | 105        |

---

Le but de cette partie est de décrire tous les aspects numériques concernant notre travail. Dans le chapitre 10, nous présentons tout d'abord le concept de solution faible de lois de conservation qui nécessite moins de régularité que pour les solutions classiques. Ceci est très important dans notre contexte dans lequel les données initiales sont formées d'états constants séparés par des discontinuités. Nous introduisons la méthode des volumes finis pour la résolution numérique et présentons la condition d'entropie, la condition de Rankine-Hugoniot et le problème de Riemann pour une loi de conservation. Ensuite, nous décrivons également quelques schémas bien connus comme les schémas de Godunov, de Roe et les schémas de type MUSCL.

## 10 Loi de conservation

Dans la partie précédente, nous avons présenté les lois physiques concernant des travaux étudiés. De façon générale, on s'intéresse à une fonction vectorielle

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, t) = (u^1(x, t), \dots, u^m(x, t)), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t \geq 0$$

dont les composantes sont la densité des quantités conservées dans un système physique. Etant donné un volume  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  borné, l'intégrale

$$\int_{\Omega} \mathbf{u}(x, t) \, dx$$

représente alors la somme de ces quantités dans  $\Omega$  au temps  $t$ . Typiquement, les lois de conservation expriment que le taux de variation dans  $\Omega$  est gouverné par une fonction de flux

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$$

qui mesure le taux de perte ou de gain de  $\mathbf{u}$  à travers le bord  $\partial\Omega$  de  $\Omega$ , c'est-à-dire que

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathbf{u}(x, t) \, dx = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x, t)) \cdot \boldsymbol{\nu}(x) \, d\sigma(x) \quad (95)$$

où  $\boldsymbol{\nu}$  est le vecteur unitaire normal extérieur à  $\Omega$ . En appliquant le théorème 5.1 à (95), on a :

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}(x, t) \, dx = - \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x, t)) \, dx. \quad (96)$$

Comme  $\Omega$  est arbitraire, on obtient de (96) le système des lois de conservation suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+ \\ \mathbf{u}(x, 0) = \mathbf{u}_0(x), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

où la fonction  $\mathbf{u}_0 = (u_0^1, \dots, u_0^m)$  est la condition initiale donnée.

Pour commencer, on considère le problème de Cauchy pour une loi de conservation en dimension 1 :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{u})}{\partial x} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \\ \mathbf{u}(x, 0) = \mathbf{u}_0(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (97)$$

**Définition 10.1.** La fonction  $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, t)$  est appelée *solution classique* de (97) si  $\mathbf{u}$  est de classe  $C^1$  et vérifie l'équation (97).

## 10.1 Solution faible d'une loi de conservation

Soit  $\varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^m) \in (C_0^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+))^m$  une fonction de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$  à support compact dans  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ . En prenant le produit scalaire de (97) et  $\varphi$  et en intégrant sur le domaine  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ , on a

$$\int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x, t)) \right\} \cdot \varphi(x, t) dx dt = 0.$$

En utilisant l'intégration par partie et le théorème 5.1, on en déduit,  $\forall \varphi \in (C_0^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+))^m$ ,

$$\int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} (x, t) dx dt + \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{u}(x, 0) \cdot \varphi(x, 0) dx = 0. \quad (98)$$

**Définition 10.2.** Une fonction  $\mathbf{u} \in (L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+))^m$  est dite *solution faible* (ou *solution intégrale*) de (97) si la propriété (98) est vérifiée pour toute fonction  $\varphi$  dans  $(C_0^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+))^m$ .

Il est trivial que toute solution classique de (97) est solution faible de (97). Cette définition ne nécessite qu'une hypothèse d'intégrabilité locale de la fonction  $\mathbf{u}$  sans supposer comme dans la formulation initiale du problème (97) que celle-ci soit de classe  $C^1$ . Nous nous intéressons maintenant à une fonction discontinue sur une courbe régulière  $x = s(t)$ . Le théorème suivant donne les conditions pour qu'elle soit solution faible de la loi de conservation (97).

**Théorème 10.1** (Rankine-Hugoniot). *Soit  $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, t)$  une fonction qui consiste en deux branches régulières  $\mathbf{u}_d$  et  $\mathbf{u}_g$  séparées par une courbe régulière  $x = s(t)$  (c'est-à-dire  $\mathbf{u}(x, t) = \mathbf{u}_d(x, t)$  si  $x > s(t)$  et  $\mathbf{u}(x, t) = \mathbf{u}_g(x, t)$  si  $x < s(t)$ ). Si  $\mathbf{u}_d$  et  $\mathbf{u}_g$  sont des solutions classiques de (97) sur leurs domaines respectifs et si  $s$  vérifie la condition de saut dite de Rankine-Hugoniot*

$$\mathbf{f}(\mathbf{u}_d(s(t), t)) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_g(s(t), t)) = s'(t) (\mathbf{u}_d(s(t), t) - \mathbf{u}_g(s(t), t)), \quad (99)$$

*alors  $\mathbf{u}$  est solution faible de (97).*

*Démonstration.* On définit les deux domaines  $\Omega_g$  et  $\Omega_d$  par

$$\begin{aligned} \Omega_g &= \{(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \mid x < s(t)\} \\ \Omega_d &= \{(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \mid x > s(t)\} \end{aligned}$$

et la courbe  $\Gamma$  par

$$\Gamma = \{(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \mid x = s(t)\}.$$

D'après l'hypothèse du théorème, la fonction  $\mathbf{u}$  satisfait (97) pour tout  $(x, t)$  appartenant à  $\Omega_g$  et à  $\Omega_d$ . Supposons que  $\varphi \in (C_0^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+))^m$ , on a :

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} dx dt = \int_{\Omega_g} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} dx dt \\ &\quad + \int_{\Omega_d} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} dx dt \end{aligned}$$

où la première intégrale du second membre

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_g} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} dx dt &= - \int_{\Omega_g} \underbrace{\left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \right\}}_{=0} \cdot \varphi dx dt \\ &\quad + \int_{\Gamma} \{ \mathbf{u}_g \nu^2 + \mathbf{f}(\mathbf{u}_g) \nu^1 \} \cdot \varphi d\sigma \\ &\Rightarrow \int_{\Omega_g} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} dx dt = \int_{\Gamma} \{ \mathbf{u}_g \nu^2 + \mathbf{f}(\mathbf{u}_g) \nu^1 \} \cdot \varphi d\sigma \end{aligned}$$

et similairement, la deuxième intégrale

$$\int_{\Omega_d} \left\{ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \mathbf{f}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\} dx dt = - \int_{\Gamma} \{ \mathbf{u}_d \nu^2 + \mathbf{f}(\mathbf{u}_d) \nu^1 \} \cdot \varphi d\sigma.$$

On a donc :

$$\int_{\Gamma} \{ (\mathbf{f}(\mathbf{u}_d) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_g)) \nu^1 + (\mathbf{u}_d - \mathbf{u}_g) \nu^2 \} \cdot \varphi d\sigma = 0.$$

Cette identité est obtenue pour toute fonction test  $\varphi$ , on en déduit :

$$(\mathbf{f}(\mathbf{u}_d) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_g)) \nu^1 + (\mathbf{u}_d - \mathbf{u}_g) \nu^2 = 0.$$

Sur la courbe  $\Gamma$  d'équation  $x = s(t)$ , on choisit le vecteur unitaire normal tel que

$$\boldsymbol{\nu} = (\nu^1, \nu^2) = \frac{1}{\sqrt{1 + s'(t)^2}} (1, -s'(t)),$$

on obtient alors :

$$\mathbf{f}(\mathbf{u}_d(s(t), t)) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_g(s(t), t)) = s'(t) (\mathbf{u}_d(s(t), t) - \mathbf{u}_g(s(t), t)).$$

□

*Notation 3.* Soit  $[[\mathbf{v}]]$  le saut d'une grandeur  $\mathbf{v}$  continue par morceaux à travers la discontinuité  $x = s(t)$  de telle sorte que  $[[\mathbf{v}(t)]] \equiv \mathbf{v}_d(s(t), t) - \mathbf{v}_g(s(t), t)$ , la condition (99) s'écrit sous la forme plus compacte :

$$[[\mathbf{f}(\mathbf{u}(t))]] = s'(t) [[\mathbf{u}(t)]].$$

On suppose que  $\mathbf{f}$  est régulière et que  $\mathbf{A}$  est la matrice jacobienne de  $\mathbf{f}$ ,  $\mathbf{A}(\mathbf{u}) = J_{\mathbf{f}}(\mathbf{u})$ , la loi de conservation dans (97) est équivalente au système suivant (appelé *système quasi-linéaire*) :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{A}(\mathbf{u}) \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = 0. \quad (100)$$

**Définition 10.3.** Les vecteurs propres  $\lambda_j(\mathbf{u})$  de la matrice  $\mathbf{A}(\mathbf{u})$  sont les solutions du polynôme caractéristique

$$|\mathbf{A}(\mathbf{u}) - \lambda(\mathbf{u})\mathbf{I}| = \det(\mathbf{A}(\mathbf{u}) - \lambda(\mathbf{u})\mathbf{I}) = 0,$$

où  $\mathbf{I}$  est la matrice d'identité et  $\det(\mathbf{M})$  désigne le déterminant de la matrice  $\mathbf{M}$ .

**Définition 10.4.** On appelle  $\mathbf{r}_j(\mathbf{u})$  un *vecteur propre à droite* de la matrice  $\mathbf{A}(\mathbf{u})$  associé à  $\lambda_j(\mathbf{u})$  si

$$\mathbf{A}(\mathbf{u})\mathbf{r}_j(\mathbf{u}) = \lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{r}_j(\mathbf{u}).$$

Similairement, un vecteur  $\mathbf{l}_j(\mathbf{u})$  est dit *vecteur propre à gauche* de la matrice  $\mathbf{A}(\mathbf{u})$  associé à  $\lambda_j(\mathbf{u})$  si

$$\mathbf{l}_j(\mathbf{u})\mathbf{A}(\mathbf{u}) = \lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{l}_j(\mathbf{u}).$$

**Définition 10.5.** Si toutes les valeurs propres de  $\mathbf{A}(\mathbf{u})$  sont réelles et distinctes, le système (100) est dit *strictement hyperbolique*.

On suppose désormais que le système (100) est strictement hyperbolique. On peut donc choisir la notation des valeurs propres telle que

$$\lambda_1(\mathbf{u}) < \lambda_2(\mathbf{u}) < \cdots < \lambda_m(\mathbf{u}).$$

Nous définissons maintenant une autre formulation faible (forme intégrale) pour la loi de conservation (97) qui servira pour les méthodes de volumes finis. On suppose que  $\mathbf{u}$  est régulière par morceaux. Alors en donnant un domaine  $[x_1, x_2] \times [t_1, t_2]$  sur lequel  $\mathbf{u}$  est solution classique, on a :

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{f}(\mathbf{u}((x, t))) \right\} dx dt &= \int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}(x, t) dt dx \\ &+ \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{f}(\mathbf{u}((x, t))) dx dt = 0. \end{aligned}$$

L'intégration par rapport à l'espace et au temps donne ainsi la relation

$$\int_{x_1}^{x_2} \mathbf{u}(x, t_2) dx - \int_{x_1}^{x_2} \mathbf{u}(x, t_1) dx + \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x_2, t)) dt - \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x_1, t)) dt = 0. \quad (101)$$

## 10.2 Le problème de Riemann

**Définition 10.6.** Soient  $\mathbf{u}_g$  et  $\mathbf{u}_d$  deux vecteurs réels constants de dimension  $m$ , la loi de conservation (97) définit un *problème de Riemann* si la donnée initiale  $\mathbf{u}_0$  est telle que

$$\mathbf{u}_0(x) = \begin{cases} \mathbf{u}_g & \text{si } x < x_0 \\ \mathbf{u}_d & \text{si } x > x_0 \end{cases} \quad (102)$$

pour un  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

On cherche les ondes de propagation qui sont les solutions de la forme :

$$\mathbf{u}(x, t) = \mathbf{v}(w(x, t)), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t \geq 0 \quad (103)$$

où

$$\mathbf{v} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{v} = (v^1, \dots, v^m)$$

et

$$w : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}.$$

sont les inconnues. Afin de découvrir les propriétés nécessaires de  $\mathbf{v}$  et  $w$ , on remplace (103) dans (100) pour obtenir :

$$\mathbf{v}'(w) \frac{\partial w}{\partial t} + \mathbf{A}(\mathbf{v}(w)) \mathbf{v}'(w) \frac{\partial w}{\partial x} = 0. \quad (104)$$

Si on prend

$$\mathbf{v}'(w) = \mathbf{r}_j(\mathbf{v}(w)), \quad (105)$$

l'équation (104) devient alors :

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \lambda_j(\mathbf{v}(w)) \frac{\partial w}{\partial x} = 0. \quad (106)$$

**Définition 10.7.** La fonction  $\mathbf{u}$  est appelée *j-onde simple* si elle est exprimée sous la forme (103) telle que  $\mathbf{v}$  et  $w$  sont respectivement la solution de (105) et de (106).

Supposons que la fonction  $\mathbf{v}$  obtenue par (105) est connue, on peut donc réécrire (106) sous la forme d'une loi de conservation scalaire :

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial f_j(w)}{\partial x} = 0 \quad (107)$$

où

$$f_j(s) = \int_0^s \lambda_j(\mathbf{v}(t)) dt, \quad s \in \mathbb{R}. \quad (108)$$

On choisit maintenant deux réels constants  $w_g$  et  $w_d$  tels que  $\mathbf{u}_g = \mathbf{v}(w_g)$ ,  $\mathbf{u}_d = \mathbf{v}(w_d)$  et définit la fonction  $w_0$  suivante :

$$w_0(x) = \begin{cases} w_g & \text{si } x < 0 \\ w_d & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad (109)$$

Pour trouver la *j-onde simple* (103), il faut alors résoudre le problème de Riemann (107)-(109) qui n'a pas en général d'unicité des solutions faibles. En effet, nous donnons un exemple de l'équation de Burgers (il s'agit de l'équation (97) où  $f_j(w) = \frac{1}{2}w^2$ ) avec des données initiales  $(w_g, w_d) = (0, 1)$ . On considère tout d'abord la fonction

$$w_1(x, t) := \begin{cases} 0 & \text{si } x < t/2 \\ 1 & \text{si } x > t/2. \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que la condition de Rankine-Hugoniot est satisfaite et alors  $w_1$  est une solution faible de l'équation de Burgers. Toutefois, on peut construire une autre solution par

$$w_2(x, t) := \begin{cases} 1 & \text{si } x > t \\ \frac{x}{t} & \text{si } 0 < x < t \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Cette fonction  $w_2$ , appelée *onde de raréfaction*, est également une solution faible continue de l'équation de Burgers.

Puisque la droite  $x = t/2$  ne contient aucune information, les caractéristiques ne propagent pas une valeur de la solution en termes de la donnée initiale. On en déduit qu'en ce sens, le choc ne peut être considéré comme physique.

Il s'ensuit que la classe des solutions faibles comprend des solutions non physiques que nous voulons exclure. Nous introduisons donc des critères pour assurer l'unicité de solution du problème (107)-(109) dans la définition suivante.

**Définition 10.8.** Une solution faible de la loi de conservation (107) consistant en un choc  $(w_g, w_d)$  qui se propage à vitesse  $s$  est dite entropique si

$$f'_j(w_g) > s > f'_j(w_d). \quad (110)$$

**Théorème 10.2** (Oleinik). *Soit  $f_j$  une fonction convexe régulière, il existe au plus une solution entropique du problème (107)-(109).*

La démonstration de ce théorème peut se trouver dans [80].

**Théorème 10.3** (Solution du problème de Riemann). *On considère le problème de Riemann (107)-(109) et on suppose que  $x_0 = 0$ . Soit  $f_j$  une fonction convexe régulière.*

1. *Si  $w_g > w_d$ , la solution entropique unique est*

$$w(x/t) := \begin{cases} w_g & \text{si } x/t < \sigma \\ w_d & \text{si } x/t > \sigma \end{cases}$$

où

$$\sigma := \frac{f_j(w_g) - f_j(w_d)}{w_g - w_d}$$

2. *Si  $w_g < w_d$ , la solution entropique unique est*

$$w(x/t) := \begin{cases} w_g & \text{si } x/t < f'_j(w_g) \\ g(x/t) & \text{si } f'_j(w_g) < x/t < f'_j(w_d) \\ w_d & \text{si } x/t > f'_j(w_d) \end{cases}$$

où  $g = (f'_j)^{-1}$ .

La preuve de ce théorème est donnée dans [80].

L'hypothèse des théorèmes précédents sur la convexité de la fonction  $f_j$  est équivalente à la condition suivante :

$$\nabla \lambda_j(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{r}_j(\mathbf{u}) > 0. \quad (111)$$

En effet, on calcule les dérivées d'ordre un et deux de  $f_j$  dans (108) pour obtenir :

$$f'_j(w) = \lambda_j(\mathbf{v}(w)),$$

$$f''_j(w) = \nabla \lambda_j(\mathbf{v}(w)) \cdot \mathbf{v}'(w) = \nabla \lambda_j(\mathbf{v}(w)) \cdot \mathbf{r}_j(\mathbf{v}(w)).$$

La fonction  $f_j$  est strictement convexe si  $f''_j(w) > 0$ ,  $w \in \mathbb{R}$ , ce qui donne la condition (111).

Si  $f_j$  est strictement concave,  $f''_j(w) < 0$ ,  $w \in \mathbb{R}$  ou  $\nabla \lambda_j(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{r}_j(\mathbf{u}) < 0$ ,  $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ , on pourra faire le changement des variables dans (107) par  $\hat{w} = -w$  et poser  $\hat{f}_j(\hat{w}) = -f_j(-\hat{w})$ . On obtiendra la nouvelle équation de la même forme que (107) où la fonction de flux  $\hat{f}_j$  est strictement convexe. D'après le théorème 10.3, le problème de Riemann correspondant possède alors l'unique solution entropique.

Dans le cas où  $f''_j(w) = 0$ ,  $w \in \mathbb{R}$ , c'est-à-dire que  $\nabla \lambda_j(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{r}_j(\mathbf{u}) = 0$ ,  $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ , on a donc l'égalité

$$\lambda_j(\mathbf{v}(w_g)) = \lambda_j(\mathbf{v}(w_d)) \equiv \sigma.$$

On peut définir une solution faible  $w(x/t)$  du problème (107)-(109) en posant :

$$w(x/t) := \begin{cases} w_g & \text{si } x/t < \sigma \\ w_d & \text{si } x/t > \sigma. \end{cases}$$

La ligne droite  $x = \sigma t$  est appelée *j-discontinuité de contact*.

**Définition 10.9.** Le couple  $(\lambda_j(\mathbf{u}), \mathbf{r}_j(\mathbf{u}))$  est dit vraiment non linéaire (*resp.* linéairement dégénéré) si le produit scalaire  $\nabla \lambda_j(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{r}_j(\mathbf{u})$  est différent de zéro (*resp.* égal à zéro) pour tout  $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ .

Pour finir ce paragraphe, nous introduisons sans démontrer un théorème important sur la solution locale du problème de Riemann avec la donnée initiale (102) pour le système des lois de conservation (97).

**Théorème 10.4.** Pour chaque  $j \in \{1, \dots, m\}$ , on suppose que le couple  $(\lambda_j, \mathbf{r}_j)$  soit vraiment non linéaire, soit linéairement dégénéré et que l'état à gauche  $\mathbf{u}_g$  est donné. Alors, si l'état à droite  $\mathbf{u}_d$  est suffisamment proche de  $\mathbf{u}_g$ , il existe une solution faible  $\mathbf{u}$  du problème de Riemann (97), (102), qui est constante le long des courbes caractéristiques.

La démonstration détaillée de ce théorème peut être trouvée dans [80].

### 10.3 Méthodes aux volumes finis

Dans ce paragraphe, nous présentons les schémas aux volumes finis pour la résolution numérique de (97). La stratégie développée ici se base sur la formulation faible (101) introduite précédemment.

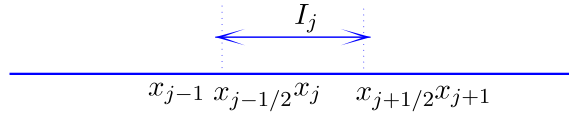


FIGURE 13 – Une discrétisation du domaine.

Nous discrétisons le domaine d'espace  $[a, b]$  en  $N$  sous-intervalles  $I_j$ ,  $j = 1, \dots, N$  de taille uniforme  $\Delta x = (b-a)/N$ , séparés par l'ensemble des points  $x_{j+1/2} = a + (j+1/2)\Delta x$  pour  $j = 0, \dots, N$ . La maille  $I_j$  est alors définie par  $I_j = ]x_{j-1/2}, x_{j+1/2}[$  dont le centre est  $x_j = a + j\Delta x$  (voir la Figure 13). La discrétisation du temps n'est généralement pas uniforme puisque la vitesse des ondes (caractérisée par les valeurs propres  $\lambda_j(\mathbf{u})$ , voir Définition 10.3) du système non linéaire (97) varie en fonction du temps dans l'espace. Le pas de temps  $\Delta t$  sera corrigé pendant le calcul en pratique pour assurer la condition de *Courant-Friedrichs-Lewy* dont nous parlerons ultérieurement. Alors nous définissons  $t^0 = 0$  et  $t^{n+1} = t^n + \Delta t$  pour les entiers  $n \geq 0$ . La formulation faible (101) du problème sur le domaine  $I_j \times [t^n, t^{n+1}]$  s'écrit

$$\begin{aligned} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \mathbf{u}(x, t^{n+1}) dx - \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \mathbf{u}(x, t^n) dx \\ + \int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x_{j+1/2}, t)) dt - \int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x_{j-1/2}, t)) dt = 0. \end{aligned} \quad (112)$$

On cherche à calculer la valeur moyenne notée  $\mathbf{u}_j^n$  de la solution sur  $I_j$  au temps  $t^n$ . Dans ce cas, on a

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \mathbf{u}(x, t^n) dx = \mathbf{u}_j^n.$$

En remplaçant dans (112), on obtient

$$(\mathbf{u}_j^{n+1} - \mathbf{u}_j^n) \Delta x + \int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x_{j+1/2}, t)) dt - \int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x_{j-1/2}, t)) dt = 0. \quad (113)$$

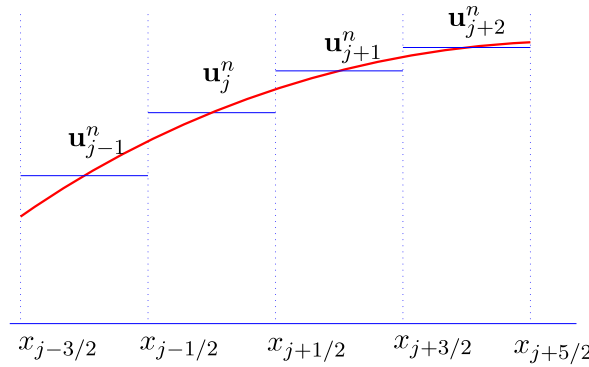


FIGURE 14 – La solution vaut  $\mathbf{u}_j^n$  sur chaque interface  $I_j$  (constante par morceaux).

Le problème qui se pose alors est d'évaluer les deux intégrales dans (113). Pour cela, on va faire dans ce qui suit l'hypothèse que la solution  $\mathbf{u}$  est constante par morceaux, sur chaque maille  $I_j$ . En supposant que la valeur  $\mathbf{u}_j^n$  est connue et égale à la valeur moyenne d'une telle fonction sur chaque maille  $I_j$  pour tout  $j$  (voir la Figure 14), on fait intervenir à chaque interface de mailles  $x_{j+1/2}$  un problème de Riemann avec deux états constants  $\mathbf{u}_j^n$  et  $\mathbf{u}_{j+1}^n$  que l'on peut résoudre localement en  $x_{j+1/2}$ , pour  $t \in [t^n, t^{n+1}]$ . Dans la suite, nous présentons quelques méthodes classiques bien connues permettant de calculer la nouvelle valeur moyenne  $\mathbf{u}_j^{n+1}$  à l'instant  $t^{n+1}$ .

### 10.3.1 Schéma de Godunov

On considère tout d'abord le problème de Riemann au point de discontinuité  $x_{i+1/2}$  entre deux mailles  $I_j$  et  $I_{j+1}$  avec deux états constants  $(\mathbf{u}_j^n, \mathbf{u}_{j+1}^n)$  à l'instant  $t^n$ . On peut se ramener à un système de coordonnées locales  $(\tilde{x}, \tilde{t})$  grâce aux relations suivantes (voir la Figure 15) :

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= x - x_{j+1/2}, & x &\in I_j \\ \tilde{t} &= t - t^n, & t &\in [t^n, t^{n+1}], \end{aligned} \quad (114)$$

alors que  $\tilde{x} \in ] - \Delta x/2, \Delta x/2[$  et  $\tilde{t} \in [0, \Delta t]$ . On peut donc ramener tous les problèmes de Riemann à chaque interface des mailles aux problèmes locaux définis dans le domaine  $(\tilde{x}, \tilde{t}) \in ] - \Delta x/2, \Delta x/2[ \times [0, \Delta t]$ .

Supposons ici que le problème de Riemann peut être résolu de façon exacte. Le théorème 10.3 a montré que la solution dépend seulement de deux états constants  $\mathbf{u}_j^n$ ,

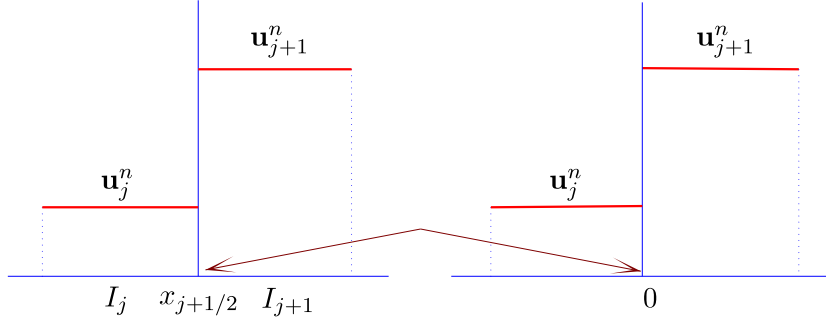


FIGURE 15 – Équivalence de deux problèmes de Riemann.

$\mathbf{u}_{j+1}^n$  et du rapport  $\tilde{x}/\tilde{t}$  où  $(\tilde{x}, \tilde{t}) \in ]-\Delta x/2, \Delta x/2[ \times [0, \Delta t]$  et on la désigne alors par  $\mathbf{u}_{j+1/2}^n(\tilde{x}/\tilde{t})$ . On peut ainsi définir la solution globale  $\tilde{\mathbf{u}}(x, t)$  sur tout le domaine  $[a, b] \times [t^n, t^{n+1}]$  en termes des solutions locales comme suit :

$$\tilde{\mathbf{u}}(x, t) = \mathbf{u}_{j+1/2}^n(\tilde{x}/\tilde{t}), \quad \text{si } x \in [x_j, x_{j+1}]. \quad (115)$$

On définit la nouvelle valeur moyenne  $\mathbf{u}_j^{n+1}$  au temps  $t^{n+1}$  de la solution  $\tilde{\mathbf{u}}$  par

$$\mathbf{u}_j^{n+1} = \frac{1}{\Delta x} \int_{I_j} \tilde{\mathbf{u}}(x, t^{n+1}) dx. \quad (116)$$

Pour pouvoir calculer correctement cette valeur moyenne, il faut supposer qu'il n'y a pas d'interaction entre les ondes au sein de la maille  $I_j$  (c'est-à-dire que deux problèmes de Riemann consécutifs n'interagissent pas). Il s'agit donc de la limitation du pas de temps  $\Delta t$  telle que

$$\frac{\Delta t}{\Delta x} \max_{k,j} |\lambda_k(\mathbf{u}_j^n)| < \frac{1}{2} \quad (117)$$

où  $\lambda_k(\mathbf{u})$  est défini dans la Définition 10.3 et  $\max_{k,j} |\lambda_k(\mathbf{u}_j^n)|$  désigne alors la vitesse maximale des ondes dans tout le domaine du problème considéré à l'instant  $t^n$ . Dans ce cas, on peut exprimer (116) en fonction des solutions  $\mathbf{u}_{j-1/2}(x/t)$  et  $\mathbf{u}_{j+1/2}(x/t)$  de deux problèmes de Riemann voisins

$$\mathbf{u}_j^{n+1} = \frac{1}{\Delta x} \int_0^{\frac{1}{2}\Delta x} \mathbf{u}_{j-1/2}^n(x/\Delta t) dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{-\frac{1}{2}\Delta x}^0 \mathbf{u}_{j+1/2}^n(x/\Delta t) dx. \quad (118)$$

En utilisant la formulation faible (101) pour  $\mathbf{u}_{j-1/2}$  dans le domaine  $[0, \Delta x/2] \times [0, \Delta t]$ , on a :

$$\int_0^{\frac{1}{2}\Delta x} \mathbf{u}_{j-1/2}^n(x/\Delta t) dx - \frac{\Delta x}{2} \mathbf{u}_j^n + \Delta t (\mathbf{f}(\mathbf{u}_j^n) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_{j-1/2}^n(0))) = 0$$

ou bien

$$\int_0^{\frac{1}{2}\Delta x} \mathbf{u}_{j-1/2}^n(x/\Delta t) dx = \frac{\Delta x}{2} \mathbf{u}_j^n - \Delta t (\mathbf{f}(\mathbf{u}_j^n) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_{j-1/2}^n(0))). \quad (119)$$

De la même façon, appliquer la relation (101) à la solution  $\mathbf{u}_{j+1/2}$  sur le domaine  $[-\Delta x/2, 0] \times [0, \Delta t]$  nous donne :

$$\int_{-\frac{1}{2}\Delta x}^0 \mathbf{u}_{j+1/2}^n(x/\Delta t) dx = \frac{\Delta x}{2} \mathbf{u}_j^n - \Delta t (\mathbf{f}(\mathbf{u}_{j+1/2}^n(0)) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_j^n)). \quad (120)$$

En remplaçant les résultats (119) et (120) dans l'équation (118), on obtient le schéma :

$$\mathbf{u}_j^{n+1} = \mathbf{u}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\mathbf{f}_{j+1/2} - \mathbf{f}_{j-1/2}) \quad (121)$$

où on note  $\mathbf{f}_{k+1/2}$  le flux à l'interface  $x_{k+1/2}$  défini par

$$\mathbf{f}_{k+1/2} = \mathbf{f}(\mathbf{u}_{k+1/2}^n(0)), \quad (122)$$

qui dépend des données initiales  $\mathbf{u}_k^n$  et  $\mathbf{u}_{k+1}^n$  du problème de Riemann. Ce schéma est valable lorsque le pas de temps  $\Delta t$  satisfait la condition (117), appelée *condition de Courant-Friedrichs-Lewy* ou *condition CFL*. On appelle également *nombre CFL*, noté par  $C_{cfl}$ , la quantité

$$C_{cfl} = \max_{k,j} |\lambda_k(\mathbf{u}_j^n)| \frac{\Delta t}{\Delta x} \in ]0, 1/2[. \quad (123)$$

Dans la pratique, à chaque itération de calcul numérique, le pas de temps  $\Delta t$  est choisi suffisamment petit de telle sorte que la condition (123) soit vérifiée.

### 10.3.2 Schémas de type MUSCL

Les schémas du premier ordre ne donnent généralement pas de bons résultats. Cette classe de schémas ne présente pas d'intérêt en pratique. Nous introduisons donc une autre classe de schémas qui permet de mieux approcher la solution exacte de la loi de conservation (97).

Nous nous concentrons en particulier sur les schémas de type MUSCL (Monotone Upstream-centred Scheme for Conservation Laws) qui sont connus comme une approche très couramment utilisée aujourd'hui. L'idée introduite par Van Leer [81] est de modifier le schéma de Godunov en reconstruisant les données initiales des problèmes de Riemann à chaque interface de mailles, ce qui nous apporte un nouveau schéma précis à l'ordre 2.

**Reconstruction des données.** Nous allons faire maintenant l'hypothèse que  $\tilde{\mathbf{u}} \equiv \mathbf{u}_j$  est affine sur chaque intervalle  $I_j = ]x_{j-1/2}, x_{j+1/2}[$  où la fonction  $\mathbf{u}_j$  est définie par

$$\mathbf{u}_j(x) = \mathbf{u}_j^n + \frac{x - x_j}{\Delta x} \Delta_j, \quad x \in [0, \Delta x]. \quad (124)$$

Le coefficient  $\Delta_j$  est appelé *la pente* dans  $I_j$ , défini ci-dessous. La Figure 16 représente le profil de  $\mathbf{u}_j$  pour trois mailles consécutives. Pour calculer le flux du type Godunov, on considère maintenant le problème que l'on appelle *problème de Riemann généralisé* à chaque interface  $x_{i+1/2}$  avec les données initiales correspondant à deux nouveaux états

$$\mathbf{u}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{u}_j(x) & \text{si } x < 0 \\ \mathbf{u}_{j+1}(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}. \quad (125)$$

Remarquons que ces données initiales ne sont pas constantes, la solution de ce problème ne contient donc plus de zones uniformes comme pour le problème de Riemann classique avec deux états constants. Le trajet des ondes doit être une courbe dans l'espace  $x - t$ . La résolution du problème de Riemann généralisé est donc extrêmement compliquée,

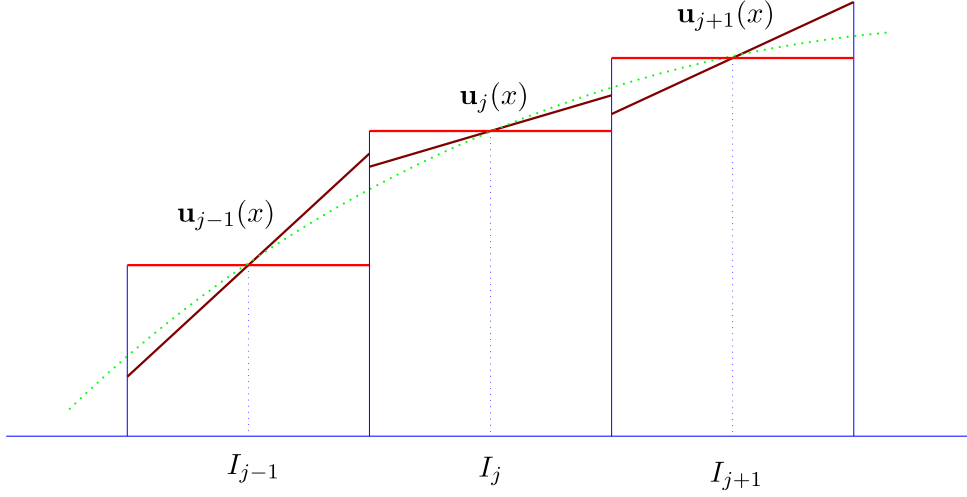


FIGURE 16 – Reconstruction des données dans les trois intervalles successifs  $I_{j-1}, I_j, I_{j+1}$ .

mais dans le but de l'évaluation du flux à l'interface, il existe des approches permettant d'obtenir un résultat pertinent. Nous présentons maintenant une approche consistant à reproduire des états constants à partir des valeurs extrêmes aux bords de  $u_j$  dans l'intervalle  $I_j$  (voir la Figure 17). On calcule alors les valeurs de  $u_j(x)$  aux extrémités :

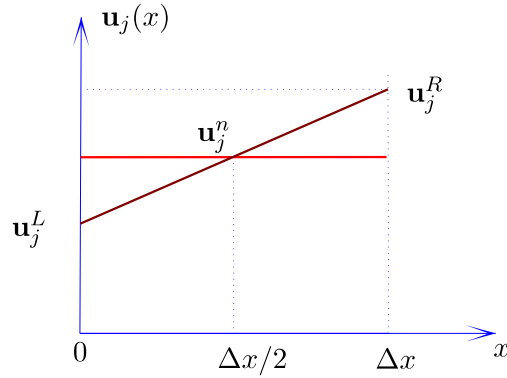


FIGURE 17 – Reconstruction des données dans l'intervalle  $I_j$ .

$$\begin{aligned} u_j^L &= u_j(0) = u_j^n - \frac{1}{2}\Delta_j, \\ u_j^R &= u_j(\Delta x) = u_j^n + \frac{1}{2}\Delta_j. \end{aligned} \quad (126)$$

Pour choisir la pente  $\Delta_j$ , on se donne la définition :

$$\Delta_j = \frac{1}{2}(1 + \omega)\Delta u_{j-1/2} + \frac{1}{2}(1 - \omega)\Delta u_{j+1/2}, \quad (127)$$

où

$$\Delta u_{j-1/2} = u_j^n - u_{j-1}^n, \quad \Delta u_{j+1/2} = u_{j+1}^n - u_j^n, \quad (128)$$

et  $\omega$  est un paramètre arbitraire,  $\omega \in [-1, 1]$ . La valeur convenable de  $\omega$  sera choisie selon le critère de stabilité du schéma que nous expliquerons ultérieurement.

Au lieu du problème de Riemann avec les états variables (125), on considère désormais le problème de Riemann avec les données initiales obtenues dans (126)-(128) :

$$\mathbf{u}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{u}_j^R & \text{si } x < 0 \\ \mathbf{u}_{j+1}^L & \text{si } x > 0 \end{cases} . \quad (129)$$

**Schéma MUSCL-Hancock.** On introduit dans la suite une modification du schéma MUSCL en ajoutant une étape supplémentaire pour faire évoluer les extrémités  $\mathbf{u}_j^R$  et  $\mathbf{u}_{j+1}^L$  dans (129) en un demi-pas de temps  $\Delta t/2$ , ce qui donne la précision d'ordre deux en fonction du temps. Il s'agit donc du schéma MUSCL-Hancock [59] qui est précis au second ordre en espace-temps et dont nous explicitons les quatre étapes ci-dessous :

1. Reconstruction des données par (124), puis on calcule les valeurs aux extrémités expliquées dans (126)-(128) ;
2. Évolution de  $\mathbf{u}_j^L$  et  $\mathbf{u}_j^R$  selon un temps  $\frac{1}{2}\Delta t$

$$\tilde{\mathbf{u}}_j^L = \mathbf{u}_j^L - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{f}(\mathbf{u}_j^R) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_j^L)] , \quad (130)$$

$$\tilde{\mathbf{u}}_j^R = \mathbf{u}_j^R - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{f}(\mathbf{u}_j^R) - \mathbf{f}(\mathbf{u}_j^L)] ; \quad (131)$$

3. Résolution du problème de Riemann avec deux états constants  $(\tilde{\mathbf{u}}_j^R, \tilde{\mathbf{u}}_{j+1}^L)$  dont on note alors  $\mathbf{u}_{j+1/2}(x/t)$  la solution ;
4. Calcul du flux à chaque interface de mailles

$$\mathbf{f}_{j+1/2} = \mathbf{f}(\mathbf{u}_{j+1/2}(0))$$

et la mise à jour de la solution à l'instant  $t^{n+1}$  selon le schéma de Godunov

$$\mathbf{u}_j^{n+1} = \mathbf{u}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} [\mathbf{f}_{j+1/2} - \mathbf{f}_{j-1/2}] .$$

On s'intéresse maintenant à la convergence des schémas d'ordre élevé. Pour la loi de conservation non linéaire, la convergence repose sur la question de la stabilité des schémas numériques. Dans cet esprit, on a introduit la méthode de "Total Variation Stable" (TVS) pour la classe des fonctions compactes, dont la convergence a été démontrée en détail dans [82, 83]. Nous nous intéressons à une sous-classe de TVS dont la variation totale n'augmente pas dans le temps. Il s'agit de la méthode de "Total Variation Diminishing" (TVD) que nous présentons dans un premier temps pour le cas scalaire.

**Définition 10.10** (Variation totale). Soit  $u = u(x)$  une fonction à valeurs réelles, la variation totale de la fonction  $u$  est donnée par la formule :

$$TV(u) = \limsup_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x + \delta) - u(x)| dx. \quad (132)$$

Si  $u$  est régulière, on a

$$TV(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} |u'(x)| dx.$$

Dans le cas discret, la variation totale de  $u \equiv \{u_j\}_j$  est définie par

$$TV(u) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |u_{j+1} - u_j|. \quad (133)$$

On considère ici le schéma d'ordre élevé consistant avec (97) écrit sous la forme :

$$u_j^{n+1} = H(u_{j-k_L+1}^n, \dots, u_{j+k_R}^n) \quad (134)$$

où  $k_L$  et  $k_R$  sont deux entiers positifs. On introduit la définition suivante :

**Définition 10.11.** Le schéma (134) est appelé TVD s'il satisfait la condition suivante :

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n), \quad \forall n \geq 0. \quad (135)$$

La méthode TVD possède des propriétés permettant de prouver la convergence de certains schémas (voir un exemple dans [84]). Dans la suite, nous considérons le schéma de la forme (134) avec

$$H = u_j^n - C_{j-1/2} \Delta u_{j-1/2} + D_{j+1/2} \Delta u_{j+1/2}, \quad \Delta u_{j+1/2} = u_{j+1}^n - u_j^n, \quad (136)$$

où  $C_{j-1/2}$  et  $D_{j+1/2}$  sont en général deux fonctions de données. Nous introduisons maintenant un théorème très important sur ce schéma.

**Théorème 10.5** (Harten). *La condition suffisante pour que le schéma défini par (134) et (136) soit TVD est*

$$\begin{cases} C_{j+1/2} \geq 0; D_{j+1/2} \geq 0, \\ 0 \leq C_{j+1/2} + D_{j+1/2} \leq 1. \end{cases} \quad (137)$$

La preuve de ce théorème se trouve dans [82].

Ce théorème donne un outil très utile pour construire des schémas d'ordre élevé sans oscillations non physiques en limitant le flux au voisinage des zones à forts gradients. Quelques limiteurs de flux (Ultrabee, Superbee, Minbee, VanLeer) sont bien connus dans la littérature (voir par exemple [59]).

On revient maintenant aux schémas du type MUSCL. Également dans le but de diminuer les oscillations numériques, nous préférons choisir une pente limitée  $\tilde{\Delta}_j$  pour remplacer la pente  $\Delta_j$  dans le cadre de la reconstruction (126) des données initiales du problème de Riemann (pour la loi de conservation scalaire,  $m = 1$ ).

**Proposition 10.6.** *Si la pente limitée  $\tilde{\Delta}_j \equiv \tilde{\Delta}_j(\Delta_{j-1/2}, \Delta_{j+1/2})$  est donnée par*

$$\tilde{\Delta}_j = \begin{cases} \max \{0, \min(\beta \Delta_{j-1/2}, \Delta_{j+1/2}), \min(\Delta_{j-1/2}, \beta \Delta_{j+1/2})\} & \text{si } \Delta_{j+1/2} > 0 \\ \min \{0, \max(\beta \Delta_{j-1/2}, \Delta_{j+1/2}), \max(\Delta_{j-1/2}, \beta \Delta_{j+1/2})\} & \text{si } \Delta_{j+1/2} < 0 \end{cases}, \quad (138)$$

où  $\beta$  est une constante, alors les schémas de type MUSCL sont TVD. Si  $\beta = 1$ , on retrouve la limitation de Minbee et  $\beta = 2$  reproduit la limitation de Superbee.

Pour le système, on peut utiliser la limitation de pente ci-dessus en l'appliquant à chaque onde de propagation. Cette méthode est appelée "*characteristic limiting*". On décompose alors  $\Delta_{j-1/2}$  et  $\Delta_{j+1/2}$  (128) en résolvant les problèmes de Riemann avec les données initiales  $(\mathbf{u}_{j-1}^n, \mathbf{u}_j^n)$  et  $(\mathbf{u}_j^n, \mathbf{u}_{j+1}^n)$  :

$$\Delta_{j-1/2} = \sum_{k=1}^m \Delta_{j-1/2}^{(k)}; \quad \Delta_{j+1/2} = \sum_{k=1}^m \Delta_{j+1/2}^{(k)}$$

où  $\Delta_{j+1/2}^{(k)}$  est le saut de  $k$ -onde à l'interface  $j + 1/2$  et  $m$  est le nombre des ondes. On choisit ensuite la pente limitée pour chaque  $k$ -onde

$$\tilde{\Delta}_j^{(k)} = \tilde{\Delta}_j^{(k)}(\Delta_{j-1/2}^{(k)}, \Delta_{j+1/2}^{(k)}),$$

qui est un vecteur dont chaque composante est calculée par la formule (138). Enfin, on va remplacer  $\Delta_j$  (127) par la pente limitée  $\tilde{\Delta}_j$  définie par

$$\tilde{\Delta}_j = \sum_{k=1}^m \tilde{\Delta}_j^{(k)}.$$

Pour le schéma MUSCL-Hancock, une nouvelle approche a été développée par Berthon [85, 86]. Il a montré des conditions pertinentes pour construire la limitation de pente et pour assurer la stabilité du schéma.

## 10.4 Le cas multidimensionnel

On considère le problème suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{f}(\mathbf{u})) = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^+ \\ \mathbf{u}(x, 0) = \mathbf{u}_0(x), & x \in \mathbb{R}^m \end{cases} \quad (139)$$

où  $\mathbf{u}$  et  $\mathbf{f}$  sont deux fonctions à valeurs dans  $\mathbb{R}^m$ .

En prenant le même principe que le cas 1D précédent, on discrétise le domaine considéré par un ensemble de sous-domaines à mesures finis  $K_j$  comme suit :

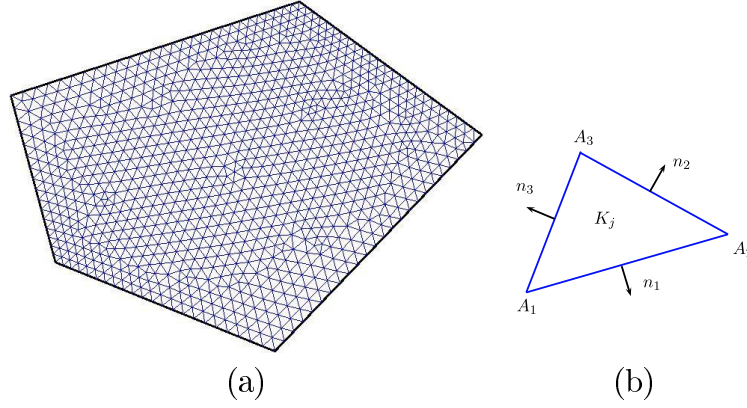
$$\mathbb{R}^n = \bigcup_j K_j.$$

En pratique, les  $K_j$  sont supposés polyédriques tels que des triangles, quadrangles pour le cas bidimensionnel (voir un exemple sur la Figure 18). En intégrant l'équation (139) sur chaque domaine  $K_j \times [t^n, t^{n+1}]$ , on a :

$$\int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{K_j} \left[ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \operatorname{div}(\mathbf{f}(\mathbf{u})) \right] dx dt = 0,$$

il implique que

$$\int_{K_j} \mathbf{u}(x, t^{n+1}) dx - \int_{K_j} \mathbf{u}(x, t^n) dx + \int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{\partial K_j} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x, t)) \cdot \mathbf{n}(x) d\sigma(x) dt = 0,$$

FIGURE 18 – Une triangulation d'un domaine polyédral de  $\mathbb{R}^2$ .

où  $\partial K_j$  est la surface de  $K_j$  et  $\mathbf{n}$  est le vecteur unitaire normal défini sur  $\partial K_j$  et dirigé vers l'extérieur de  $K_j$ . On désigne par  $\mathbf{u}_j^n$  la valeur moyenne de la solution à l'instant  $t^n$  sur l'élément  $K_j$ , c'est-à-dire que

$$\mathbf{u}_j^n = \frac{1}{|K_j|} \int_{K_j} \mathbf{u}(x, t^n) dx,$$

où  $|K_j|$  est la mesure de  $K_j$ . On obtient donc la relation suivante :

$$|K_j| \mathbf{u}_j^{n+1} = |K_j| \mathbf{u}_j^n - \int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{\partial K_j} \mathbf{f}(\mathbf{u}(x, t)) \cdot \mathbf{n}(x) d\sigma(x) dt = 0. \quad (140)$$

Comme dans le cas de dimension 1, on doit calculer les flux  $\mathbf{f}(\mathbf{u})$  au travers de  $\partial K_j$ . Ainsi, on suppose que la solution approchée est une fonction constante par morceaux (donc égale à  $\mathbf{u}_j^n$  sur chaque  $K_j$ ) et à chaque interface entre deux éléments voisins  $K_i$  et  $K_j$ , il faut calculer également la solution du problème de Riemann.

Dans le cas 2D,  $K_j$  est un polygone dont les sommets consécutifs sont notés par les points  $A_1, A_2, \dots, A_N$  tels que les segments  $A_s A_{s+1}$ ,  $s = 1, \dots, N$  constituent les arêtes de  $K_j$  en supposant que  $A_{N+1} \equiv A_1$  (voir la Figure 18-b pour  $N = 3$ ). On a alors

$$\partial K_j = \bigcup_{s=1}^N A_s A_{s+1}.$$

On note également  $\mathbf{n}_s$  le vecteur unitaire normal défini sur l'arête  $A_s A_{s+1}$  dirigée vers l'extérieur de  $K_j$ . Remarquons que  $\mathbf{n}_s$  est constant le long de cette arête et si on suppose que  $\varphi_s$  est l'angle orienté  $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{A_s A_{s+1}})$ , on a donc  $\mathbf{n}_s = (\sin \varphi_s, -\cos \varphi_s)$ . En posant  $\theta_s = \varphi_s - \frac{\pi}{2}$ , on obtient

$$\mathbf{n}_s = (\cos \theta_s, \sin \theta_s).$$

A partir de (140), on en déduit

$$\mathbf{u}_j^{n+1} = \mathbf{u}_j^n - \frac{1}{|K_j|} \sum_{s=1}^N \int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{A_s}^{A_{s+1}} (\cos \theta_s f_1 + \sin \theta_s f_2) (\mathbf{u}(x, t)) d\sigma_s(x) dt = 0, \quad (141)$$

où  $f_1$  et  $f_2$  sont deux composantes de  $\mathbf{f}$ .

## 11 Méthodes numériques pour les équations d'Euler

### 11.1 Forme conservative

Nous nous intéressons au système des équations d'Euler (13)-(14) obtenu dans le chapitre 7, qui se réécrit sous la forme conservative en dimension 2 en désignant le champ de vitesse  $\mathbf{u}$  par deux composantes  $(u, v)$  comme suit :

$$U_t + F(U)_x + G(U)_y = 0, \quad (142)$$

où

$$U = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ E \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(E + p) \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(E + p) \end{bmatrix}. \quad (143)$$

Désormais, cette forme compacte sera utilisée pour la description des méthodes numériques concernées.

### 11.2 Approche de Godunov

Similairement au paragraphe 10.4, on se place dans le cas où le maillage est quelconque. De la relation (141), on a :

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{1}{|K_j|} \sum_{s=1}^N \int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{A_s}^{A_{s+1}} (F(U) \cos \theta_s + G(U) \sin \theta_s)(x, t) d\sigma_s(x) dt = 0, \quad (144)$$

où  $\mathbf{u}$ ,  $f_1$  et  $f_2$  sont respectivement remplacés par  $U$ ,  $F$  et  $G$  définis dans (143).

Pour évaluer les flux à travers des interfaces de chaque maille, nous utilisons une propriété importante du système d'Euler. Il s'agit de l'invariance rotationnelle des équations d'Euler 2D qui est très utile pour le calcul numérique et permet également de prouver l'hyperbolicité en temps des équations 2D [59].

**Proposition 11.1** (Invariance rotationnelle). *Les équations d'Euler 2D (142)-(143) satisfont la propriété suivante :*

$$\cos \theta F(U) + \sin \theta G(U) = T^{-1} F(TU), \quad (145)$$

pour tout angle  $\theta$  et pour tout vecteur  $U$ , où  $T = T(\theta)$  est la matrice de rotation et  $T^{-1} = T^{-1}(\theta)$  est sa matrice inverse :

$$T(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (146)$$

*Démonstration.* On pose  $\hat{U} = TU$ . Par des calculs simples, on obtient :

$$\hat{U} = [\rho, \rho \hat{u}, \rho \hat{v}, E]^T$$

où  $\hat{u} = u \cos \theta + v \sin \theta$  et  $\hat{v} = -u \sin \theta + v \cos \theta$ . On pose ensuite  $\hat{F} = F(TU) = F(\hat{U})$ , ce qui donne

$$\hat{F} = [\rho \hat{u}, \rho \hat{u}^2 + p, \rho \hat{u} \hat{v}, \hat{u}(E + p)]^T.$$

Finalement, on peut vérifier facilement le résultat suivant :

$$T^{-1}F(TU) = T^{-1}\hat{F} = \begin{bmatrix} \rho \hat{u} \\ \cos \theta (\rho \hat{u}^2 + p) - \sin \theta (\rho \hat{u} \hat{v}) \\ \sin \theta (\rho \hat{u}^2 + p) + \cos \theta (\rho \hat{u} \hat{v}) \\ \hat{u}(E + p) \end{bmatrix} = F(U) \cos \theta + G(U) \sin \theta.$$

□

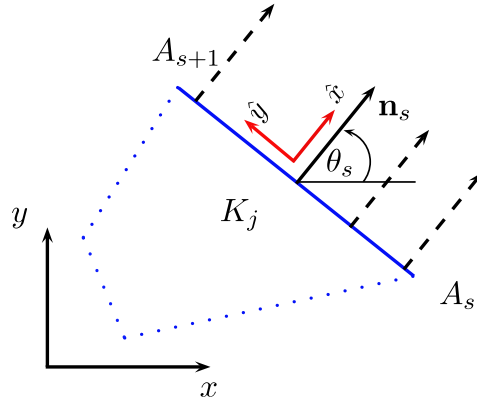


FIGURE 19 – Un exemple de l'interface  $A_s A_{s+1}$  entre la maille  $K_j$  et son voisin et le changement des coordonnées par rotation d'un angle  $\theta$ .

Grâce à cette propriété, l'équation (144) devient

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{1}{|K_j|} \sum_{s=1}^N \int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{A_s}^{A_{s+1}} (T_s^{-1} F(T_s U)) (x, t) d\sigma_s(x) dt = 0, \quad (147)$$

où  $T_s$  désigne la matrice  $T(\theta_s)$  et  $T_s^{-1}$  est son inverse. Pour estimer le flux numérique à chaque interface, nous utilisons les équations dans les nouvelles coordonnées  $(\hat{x}, \hat{y})$  définies par une rotation d'un angle  $\theta_s$ , c'est-à-dire que l'axe  $\hat{x}$  a la même direction que  $\mathbf{n}_s$  et  $\hat{y}$  a la même direction que  $A_s A_{s+1}$  (voir la Figure 19). En utilisant la proposition 11.1, on obtient les équations d'Euler dans les coordonnées  $(\hat{x}, \hat{y})$  :

$$\hat{U}_t + F(\hat{U})_{\hat{x}} + G(\hat{U})_{\hat{y}} = 0,$$

où  $F$  et  $G$  sont définis dans (143). On suppose maintenant que le flux est constant tout le long de chaque arête  $A_s A_{s+1}$  de la maille  $K_j$ , il suffit donc de considérer les dernières équations en faisant disparaître les termes régissant la direction  $\hat{y}$  orthogonale au flux (qui est dans la direction  $\hat{x}$ ). Il s'agit du système 1D suivant :

$$\hat{U}_t + F(\hat{U})_{\hat{x}} = 0, \quad (148)$$

où

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho \hat{u} \\ \rho \hat{v} \\ E \end{bmatrix}, \quad F(\hat{U}) = \begin{bmatrix} \rho \hat{u} \\ \rho \hat{u}^2 + p \\ \rho \hat{u} \hat{v} \\ \hat{u}(E + p) \end{bmatrix}. \quad (149)$$

L'approche de Godunov concerne la résolution explicite du problème de Riemann (148)-(149) à chaque interface avec deux états initiaux :

$$\widehat{U}(\widehat{x}, 0) = \begin{cases} \widehat{U}_L = T_s(U_L) & \text{si } \widehat{x} < 0, \\ \widehat{U}_R = T_s(U_R) & \text{si } \widehat{x} > 0, \end{cases} \quad (150)$$

où  $U_L$  désigne l'état à l'intérieur du volume  $K_j$ ,  $U_R$  est l'état à l'extérieur de  $K_j$  et ils sont séparés par l'interface  $A_s A_{s+1}$  (voir la Figure 19). Soit  $\widehat{U}_s(\widehat{x}/t)$  la solution de ce problème et grâce à (147), on a donc le schéma du premier ordre suivant :

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{\Delta t}{|K_j|} \sum_{s=1}^N L_s T_s^{-1} F(\widehat{U}_s(0)), \quad \forall K_j \quad (151)$$

où  $L_s$  est la longueur du segment  $A_s A_{s+1}$ . La mise en œuvre de ce schéma sera réalisée grâce à un des solveurs de Riemann que nous présentons dans le paragraphe 11.4.

Dans le cas où le maillage est cartésien (voir la Figure 20), on peut montrer que le schéma (151) devient :

$$U_{i,j}^{n+1} = U_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2,j} - F_{i-1/2,j}) - \frac{\Delta t}{\Delta y} (G_{i,j+1/2} - G_{i,j-1/2}), \quad (152)$$

où  $U_{i,j}^n$  est la valeur moyenne de la solution sur la maille définie par un couple  $(i, j)$ .

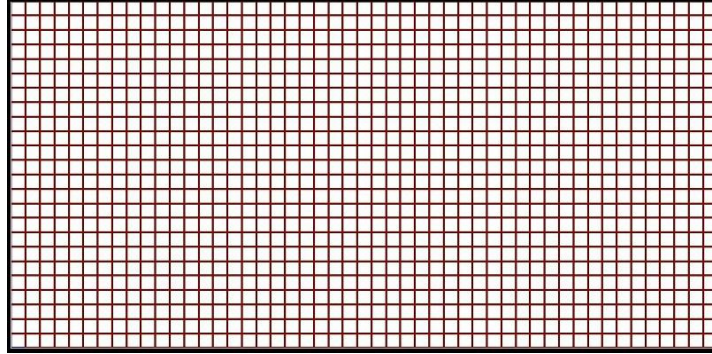


FIGURE 20 – Maillage cartésien d'un domaine rectangulaire.

## 11.3 Méthode de splitting

On se place désormais dans un maillage cartésien présenté sur la Figure 20. Il existe une autre approche pour développer les méthodes numériques en dimension d'espace supérieure. Un problème multidimensionnel est simplement divisé en une suite de problèmes 1D et on peut appliquer, alternativement entre les directions, les schémas numériques connus dans le cas monodimensionnel.

### 11.3.1 Opérateur solution exact

Pour illustrer cette approche, on considère tout d'abord l'équation de transport scalaire 2D suivante :

$$\partial_t u + a \partial_x u + b \partial_y u = 0, \quad (153)$$

où  $a$  et  $b$  sont deux composantes constantes du vecteur de vitesse et la donnée initiale est

$$u(x, y, 0) = u_0(x, y). \quad (154)$$

Comme précédemment, on peut trouver la solution exacte de ce problème par la méthode des caractéristiques :

$$u(x, y, t) = u_0(x - at, y - bt).$$

On essaie maintenant de résoudre (153)-(154) par la résolution d'une paire de problèmes 1D : on va d'abord résoudre le problème

$$\begin{cases} \partial_t u_1 + a \partial_x u_1 &= 0 \\ u_1(x, y, 0) &= u_0(x, y), \end{cases} \quad (155)$$

qui donne la solution notée par  $u_1(x, y, t)$ . Il est facile de calculer cette solution en utilisant la méthode des caractéristiques :

$$u_1(x, y, t) = u_0(x - at, y).$$

Ensuite, on va considérer cette fonction comme la donnée initiale du problème :

$$\begin{cases} \partial_t u_2 + b \partial_y u_2 &= 0 \\ u_2(x, y, 0) &= u_1(x, y, t). \end{cases} \quad (156)$$

Supposons que  $u_2(x, y, t)$  est la solution de (156), de la même façon, on a :

$$u_2(x, y, t) = u_1(x, y - bt, t) = u_0(x - at, y - bt) = u(x, y, t).$$

Ainsi, cette approche nous permet également de retrouver la solution exacte du problème (153)-(154).

On note maintenant  $\mathcal{T}(t)$ ,  $\mathcal{X}(t)$  et  $\mathcal{Y}(t)$  les opérateurs solution exacts respectivement du problème (153), (155) et (156). On peut écrire alors

$$u(\cdot, \cdot, t) = \mathcal{T}(t)u_0, \quad u_1(\cdot, \cdot, t) = \mathcal{X}(t)u_0,$$

et donc

$$u_2(\cdot, \cdot, t) = \mathcal{Y}(t)u_1(\cdot, \cdot, t) = \mathcal{Y}(t)\mathcal{X}(t)u_0 = \mathcal{T}(t)u_0,$$

ou bien

$$\mathcal{T}(t) = \mathcal{Y}(t)\mathcal{X}(t), \quad \forall t. \quad (157)$$

C'est-à-dire, l'opérateur solution pour le problème 2D se divise comme le produit de deux opérateurs solution 1D. Dans ce cas, on peut aussi écrire formellement l'opérateur solution sous la forme suivante :

$$\mathcal{X}(t) = e^{-ta\partial_x},$$

où l'opérateur  $e^{-ta\partial_x}$  est défini par

$$e^{-ta\partial_x} = 1 - ta\partial_x + \frac{1}{2}t^2a^2\partial_x^2 - \dots$$

En effet, en utilisant le développement de Taylor pour la solution  $u_1(x, y, t)$ , on a :

$$\begin{aligned} u_1(x, y, t) &= u_1(x, y, 0) + t\partial_t u_1(x, y, 0) + \frac{1}{2}t^2\partial_t^2 u_1(x, y, 0) + \dots \\ &= \left(1 + t\partial_t + \frac{1}{2}t^2\partial_t^2 + \dots\right) u_1(x, y, 0). \end{aligned}$$

Comme  $\partial_t u_1 = -a\partial_x u_1$ , il implique  $\partial_t^n u_1 = (-a)^n \partial_x^n u_1$  et on a donc :

$$\mathcal{X}(t)u_1(x, y, 0) = u_1(x, y, t) = \left(1 - ta\partial_x + \frac{1}{2}t^2a^2\partial_x^2 - \dots\right) u_1(x, y, 0) = e^{-ta\partial_x} u_1(x, y, 0).$$

De façon similaire, on a également

$$\mathcal{Y}(t) = e^{-tb\partial_y}$$

et

$$\mathcal{T}(t) = \mathcal{Y}(t)\mathcal{X}(t) = e^{-t(a\partial_x + b\partial_y)}.$$

On considère maintenant un système linéaire 2D

$$\frac{\partial U}{\partial t} + A\frac{\partial U}{\partial x} + B\frac{\partial U}{\partial y} = 0$$

où  $A$  et  $B$  sont deux matrices de coefficients constants. On définit comme précédemment les opérateurs solution suivants :

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(t) &= e^{-tA\partial_x}, \\ \mathcal{Y}(t) &= e^{-tB\partial_y}, \\ \mathcal{T}(t) &= e^{-t(A\partial_x + B\partial_y)}. \end{aligned}$$

On n'obtient l'égalité  $\mathcal{T}(t) = \mathcal{Y}(t)\mathcal{X}(t)$  que dans le cas où  $A$  et  $B$  commutent, c'est-à-dire que  $AB = BA$ . Pourtant, on a en général l'égalité suivante :

$$e^{-tA\partial_x} e^{-tB\partial_y} = e^{-t(A\partial_x + B\partial_y)} - \frac{1}{2}t^2(AB - BA)\partial_x\partial_y + \mathcal{O}(t^3). \quad (158)$$

Cette formule montre l'apparition d'une erreur  $\mathcal{O}(t^2)$  lorsque l'on remplace l'opérateur solution 2D  $e^{-t(A\partial_x + B\partial_y)}$  par le produit  $e^{-tA\partial_x} e^{-tB\partial_y}$  de deux opérateurs solution 1D. Pour augmenter l'ordre de précision, Strang [87] a introduit une modification légère de (158) présentée sous la forme suivante :

$$e^{-\frac{1}{2}tA\partial_x} e^{-tB\partial_y} e^{-\frac{1}{2}tA\partial_x} = e^{-t(A\partial_x + B\partial_y)} + \mathcal{O}(t^3). \quad (159)$$

On s'intéresse maintenant à un système non linéaire des lois de conservation s'écrivant sous la forme

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(F(U)) + \frac{\partial}{\partial y}(G(U)) = 0. \quad (160)$$

Soient  $\mathcal{X}(t)$  et  $\mathcal{Y}(t)$  respectivement opérateurs solution de deux équations découpées suivantes :

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(F(U)) = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y}(G(U)) = 0. \quad (161)$$

Comme le dernier cas, on peut approcher (avec la précision d'ordre 2 en temps) l'opérateur solution  $\mathcal{T}(t)$  de (160) par le produit alternatif de deux opérateurs  $\mathcal{X}(t)$  et  $\mathcal{Y}(t)$  grâce à la suggestion de Strang :

$$\mathcal{T}(t) \approx \mathcal{X}(t/2)\mathcal{Y}(t)\mathcal{X}(t/2).$$

Pour le système d'Euler 2D, cette approche conduit à la résolution d'un système 1D dont la forme est identique aux équations (148)-(149), page 74.

### 11.3.2 Opérateur solution approché

Dans le paragraphe ci-dessus, on sait qu'en général, l'opérateur solution 2D ne peut s'exprimer de façon exacte en fonction de ceux en 1D. Cependant, il est possible de l'approcher en introduisant une erreur qui dépend du temps. Pour que cette erreur soit raisonnable, les égalités (158) et (159) suggèrent d'appliquer successivement plusieurs splittings pour un pas de temps  $\Delta t$  assez petit. C'est-à-dire,

$$\mathcal{T}(n\Delta t)U_0 \approx [\mathcal{Y}(\Delta t)\mathcal{X}(\Delta t)]^n U_0,$$

ou

$$\mathcal{T}(n\Delta t)U_0 \approx [\mathcal{X}(\Delta t/2)\mathcal{Y}(\Delta t)\mathcal{X}(\Delta t/2)]^n U_0.$$

Ces approximations peuvent être montrées en utilisant le développement de Taylor en séries [88] dans le cas où la solution de (160) est suffisamment régulière ( $C^2$ ). Pour la solution faible, Crandall et Majda [89] a montré le théorème suivant pour les lois de conservation scalaires.

**Théorème 11.2** (Crandall et Majda). *Soient  $\mathcal{T}(t)$ ,  $\mathcal{X}(t)$  et  $\mathcal{Y}(t)$  opérateurs exacts qui donnent la solution faible entropique unique de l'équation scalaire de forme (160) et de deux problèmes découpés correspondants (161), et  $T$  le temps final du problème. Si les opérateurs solution exacts 1D sont utilisés à chaque pas de temps  $\Delta t$ , la méthode converge vers la solution faible de (160), c'est-à-dire,*

$$\|\mathcal{T}(T)U_0 - [\mathcal{Y}(\Delta t)\mathcal{X}(\Delta t)]^n U_0\|_{L^1} \longrightarrow 0$$

et

$$\|\mathcal{T}(T)U_0 - [\mathcal{X}(\Delta t/2)\mathcal{Y}(\Delta t)\mathcal{X}(\Delta t/2)]^n U_0\|_{L^1} \longrightarrow 0,$$

lorsque  $\Delta t \longrightarrow 0$  et  $n \longrightarrow +\infty$  tels que  $n\Delta t = T$ .

Dans la pratique, on va remplacer les opérateurs solution exacts  $\mathcal{X}(\Delta t)$  et  $\mathcal{Y}(\Delta t)$  par les méthodes numériques (notées respectivement par  $\tilde{\mathcal{X}}^{(\Delta t)}$  et  $\tilde{\mathcal{Y}}^{(\Delta t)}$ ) présentées précédemment pour le cas 1D. Par exemple,  $\tilde{\mathcal{X}}^{(\Delta t)}$  et  $\tilde{\mathcal{Y}}^{(\Delta t)}$  peuvent représenter les schémas de Godunov, de Roe, Lax-Wendroff, etc.. Dans le cas où les schémas numériques sont  $\tilde{\mathcal{X}}^{(\Delta t)}$  et  $\tilde{\mathcal{Y}}^{(\Delta t)}$  monotones, le résultat du théorème 11.2 est encore vrai [89]. C'est-à-dire, lorsque  $\Delta t \longrightarrow 0$  et  $n \longrightarrow +\infty$  tels que  $n\Delta t = T$ , on a :

$$\|\mathcal{T}(T)U_0 - [\tilde{\mathcal{Y}}^{(\Delta t)}\tilde{\mathcal{X}}^{(\Delta t)}]^n U_0\|_{L^1} \longrightarrow 0$$

et

$$\|\mathcal{T}(T)U_0 - [\tilde{\mathcal{X}}^{(\frac{1}{2}\Delta t)}\tilde{\mathcal{Y}}^{(\Delta t)}\tilde{\mathcal{X}}^{(\frac{1}{2}\Delta t)}]^n U_0\|_{L^1} \longrightarrow 0.$$

Les erreurs de splitting sont souvent plus petites que celles introduites par les méthodes numériques dans chaque balayage selon les directions. En fait, si on suppose que les schémas  $\tilde{\mathcal{X}}^{(\Delta t)}$  et  $\tilde{\mathcal{Y}}^{(\Delta t)}$  sont à l'ordre  $p$  (en temps et en espace) et que la méthode de splitting est également à l'ordre  $p$  (seulement en temps), il est trivial que les erreurs de splitting peuvent être négligées.

Ainsi, la méthode de splitting en espace peut être une approche très efficace, elle donne un moyen simple et relativement peu coûteux d'étendre les méthodes numériques 1D à haute résolution pour les dimensions deux ou trois. En pratique, quelque soit le problème considéré (linéaire ou non linéaire), il y a très peu de différence entre les résultats obtenus par cette méthode et par celle de Godunov.

## 11.4 Solveurs de Riemann

Dans ce paragraphe, nous considérons un système 1D provenant des équations d'Euler 2D grâce à la méthode de splitting pour un maillage cartésien (voir le paragraphe 11.3). C'est aussi le cas pour le maillage quelconque dans l'approche de Godunov (voir le paragraphe 11.2) où on doit calculer numériquement les flux à travers la surface de chaque maille (voir le système d'Euler 1D (148)-(149), page 74). Pour simplifier les notations, tous les chapeaux " $\hat{\phantom{x}}$ " seront supprimés dans ces équations. On s'intéresse désormais au problème de Riemann suivant :

$$\begin{cases} U_t + F(U)_x = 0, \\ U(x, 0) = \begin{cases} U_L & \text{si } x < 0 \\ U_R & \text{si } x > 0 \end{cases} \end{cases} \quad (162)$$

Soit  $A(U)$  la matrice jacobienne associée au flux  $F(U)$ , on peut écrire

$$U_t + A(U)U_x = 0, \quad (163)$$

où

$$A(U) = \frac{\partial F}{\partial U} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -u^2 + \frac{1}{2}(\gamma - 1)\mathbf{V}^2 & (3 - \gamma)u & -(\gamma - 1)v & \gamma - 1 \\ -uv & v & u & 0 \\ u \left( \frac{1}{2}(\gamma - 1)\mathbf{V}^2 - H \right) & H - (\gamma - 1)u^2 & -(\gamma - 1)uv & \gamma u \end{bmatrix}, \quad (164)$$

avec  $\mathbf{V}^2 = u^2 + v^2$  et  $H = (E + p)/\rho$ . Les valeurs propres de la matrice  $A$  sont

$$\lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = u, \quad \lambda_4 = u + a \quad (165)$$

où  $a$  est la vitesse du son donnée par la formule :

$$a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}. \quad (166)$$

Les vecteurs propres à droite correspondants respectivement aux valeurs propres de la matrice jacobienne  $A$  sont donnés par :

$$K^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ u - a \\ v \\ H - ua \end{bmatrix}, \quad K^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ v \\ \frac{1}{2}\mathbf{V}^2 \end{bmatrix}, \quad K^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ v \end{bmatrix}, \quad K^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ u + a \\ v \\ H + ua \end{bmatrix}. \quad (167)$$

Les vecteurs propres à gauche correspondants respectivement aux valeurs propres de la matrice jacobienne  $A$  sont :

$$L^{(1)} = \frac{\gamma - 1}{2a^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\mathbf{V}^2 + \frac{au}{\gamma - 1} \\ -\left(u + \frac{a}{\gamma - 1}\right) \\ -v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad L^{(2)} = \frac{\gamma - 1}{a^2} \begin{bmatrix} \frac{a^2}{\gamma - 1} - \frac{1}{2}\mathbf{V}^2 \\ u \\ v \\ -1 \end{bmatrix}, \quad (168)$$

$$L^{(3)} = \begin{bmatrix} -v \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad L^{(4)} = \frac{\gamma - 1}{2a^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\mathbf{V}^2 - \frac{au}{\gamma - 1} \\ -\left(u - \frac{a}{\gamma - 1}\right) \\ -v \\ 1 \end{bmatrix}.$$

**Formulation à variables primitives :** Les équations d'Euler peuvent être exprimées sous des formes non conservatives. Si la solution est régulière, la loi de conservation dans (162) est équivalente au système suivant :

$$W_t + B(W)W_x = 0,$$

où

$$W = \begin{bmatrix} \rho \\ u \\ v \\ p \end{bmatrix}, \quad B(W) = \begin{bmatrix} u & \rho & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 & 1/\rho \\ 0 & 0 & u & 0 \\ 0 & \rho a^2 & 0 & u \end{bmatrix}.$$

Similairement, on peut trouver les valeurs propres de la matrice  $B$  qui sont identiques à (165). Les vecteurs propres à droite correspondants respectivement aux valeurs propres de la matrice  $B$  sont donnés par :

$$K^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -a/\rho \\ 0 \\ a^2 \end{bmatrix}, \quad K^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad K^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad K^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ a/\rho \\ 0 \\ a^2 \end{bmatrix}. \quad (169)$$

Les vecteurs propres à gauche correspondants respectivement aux valeurs propres de la matrice  $B$  sont :

$$L^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1/(\rho a) \end{bmatrix}, \quad L^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ v \\ -1/a^2 \end{bmatrix}, \quad L^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad L^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1/(\rho a) \end{bmatrix}.$$

**Formulation entropique :** L'entropie spécifique  $s$  est définie par

$$s = c_v \ln \left( \frac{p}{\rho^\gamma} \right) + C_0 \quad (170)$$

où  $c_v$  est la capacité de la chaleur à un volume constant et  $C_0$  est une constante. On peut vérifier que l'entropie  $s$  satisfait l'équation suivante :

$$s_t + us_x = 0.$$

Cette dernière équation montre que l'entropie  $s$  est constante le long de la courbe  $dx/dt = u$  sur laquelle on a alors, à partir de (170), la relation suivante (*loi isentropique*) :

$$p = (C_1 e^{s/c_v}) \rho^\gamma = C \rho^\gamma \quad (171)$$

où  $C$  est une constante. Maintenant, si on utilise les nouvelles variables  $Z = (\rho, u, v, s)^T$ , la loi de conservation dans (162) est exprimée sous la forme :

$$Z_t + D(Z)Z_x = 0,$$

où

$$D(Z) = \begin{bmatrix} u & \rho & 0 & 0 \\ a^2/\rho & u & 0 & \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} \\ 0 & 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u \end{bmatrix}.$$

Les valeurs propres de  $D$  sont également identiques à (165) et les vecteurs propres à droite correspondants respectivement aux valeurs propres sont :

$$K^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -a/\rho \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad K^{(2)} = \begin{bmatrix} -\frac{\partial p}{\partial s} \\ 0 \\ 0 \\ a^2 \end{bmatrix}, \quad K^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad K^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ a/\rho \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (172)$$

**Proposition 11.3.**  $(\lambda_1, K^{(1)})$  et  $(\lambda_4, K^{(4)})$  sont vraiment non linéaires et  $(\lambda_2, K^{(2)})$  et  $(\lambda_3, K^{(3)})$  sont linéairement dégénérés.

Les ondes associées à  $K^{(2)}, K^{(3)}$  sont les discontinuités de contact et celles associées à  $K^{(1)}, K^{(4)}$  sont soit les ondes de choc, soit les ondes de raréfaction.

**Définition 11.1** (Invariants de Riemann). Pour les équations d'Euler présentées ci-dessus, une fonction scalaire  $I^j : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$  est dite *j-invariant de Riemann* si pour tout état admissible  $\omega \in \mathbb{R}^4$ , on a :

$$\nabla I^j(\omega) \cdot K^{(j)}(\omega) = 0. \quad (173)$$

c'est-à-dire,  $I^j$  est constante le long des trajectoires du vecteur  $K^{(j)}$

Pour la 1-onde de raréfaction, compte tenu de la forme (172) du vecteur propre  $K^{(1)}$ , les trois fonctions suivantes :

$$I_1^1(Z) = u + \frac{2a}{\gamma - 1}, \quad I_2^1(Z) = s, \quad I_3^1(Z) = v \quad (174)$$

sont des 1-invariants de Riemann puisqu'elles vérifient tous les trois la relation (173). Pour la 4-onde de raréfaction, l'expression des 4-invariants de Riemann s'obtient de façon analogue :

$$I_1^4(Z) = u - \frac{2a}{\gamma - 1}, \quad I_2^4(Z) = s, \quad I_3^4(Z) = v. \quad (175)$$

Pour la 2-onde de contact caractérisée par  $K^{(2)}$  dans (169), on s'intéresse aux 2-invariants de Riemann suivants :

$$I_1^2(W) = p, \quad I_2^2(W) = u. \quad (176)$$

Pour implémenter les schémas présentés dans la partie 10.3, il faut résoudre le problème de Riemann à chaque interface entre deux mailles. Dans un premier temps, nous présentons brièvement la solution exacte de ce problème.

#### 11.4.1 Solveur de Riemann exact

Dans ce paragraphe, nous présentons synthétiquement la stratégie pour calculer la solution exacte du problème de Riemann (162). Cette solution est constituée de quatre états constants parmi lesquelles les deux états  $U_{*L}$  et  $U_{*R}$  sont deux états inconnus à déterminer (voir la Figure 21).

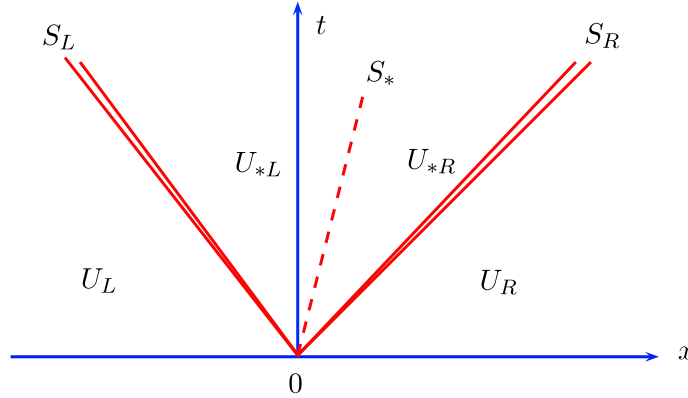


FIGURE 21 – Structure de la solution du problème de Riemann.

Comme les 2-invariants de Riemann (176) sont constants au travers des ondes de contact, on a :

$$p_{*L} = p_{*R} \equiv p_*, \quad u_{*L} = u_{*R} \equiv u_*. \quad (177)$$

De plus, il est aisé de vérifier que l'on a toujours les égalités suivantes :

$$v_{*L} = v_L \quad \text{et} \quad v_{*R} = v_R. \quad (178)$$

En effet, si les ondes associées à  $K^{(1)}$  ou à  $K^{(4)}$  sont des raréfactions, on obtiendra ces résultats en utilisant les invariants  $I_3^1$  et  $I_3^4$  donnés dans (174) et (175). En revanche, si elles sont des chocs, la relation (178) est vérifiée par la condition de Rankine-Hugoniot. Par conséquent, il ne reste que quatre quantités physiques  $p_*$ ,  $u_*$ ,  $\rho_{*L}$  et  $\rho_{*R}$  à calculer.

**Proposition 11.4** (Calculs de  $p_*$  et  $u_*$ ). *Etant donné deux états constants  $U_L$  et  $U_R$  du problème de Riemann, on a :*

1. la solution de  $p_*$  est la racine de l'équation suivante :

$$f(p, U_L, U_R) = f_L(p, U_L) + f_R(p, U_R) + \Delta u = 0, \quad \Delta u = u_R - u_L, \quad (179)$$

où les fonctions  $f_K$  ( $K = L, R$ ) sont définies par :

$$f_K(p, U_K) = \begin{cases} (p - p_K) \sqrt{\frac{A_K}{p + B_K}} & \text{si } p > p_K \text{ (choc)} \\ \frac{a_K}{\gamma - 1} \left( \left( \frac{p}{p_K} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} - 1 \right) & \text{si } p \leq p_K \text{ (raréfaction)} \end{cases}$$

avec

$$A_K = \frac{2}{(\gamma + 1)p_K}, \quad B_K = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1}p_K.$$

2. la solution  $u_*$  est donnée par

$$u_* = \frac{1}{2}(u_L + u_R) + \frac{1}{2}(f_R(p_*, U_R) - f_L(p_*, U_L)).$$

La démonstration de cette proposition se base sur les calculs des conditions de Rankine-Hugoniot (pour les ondes de chocs) et sur les invariants de Riemann  $I_1^1, I_1^4$  donnés dans (174)-(175) (pour les ondes de raréfaction). Tout le détail de la preuve peut être trouver dans [59].

Maintenant, en supposant que  $p_*$  et  $u_*$  sont déjà connus, on peut donc calculer les densités  $\rho_{*K}$ , ( $K = L, R$ ), pour trouver la solution complète du problème de Riemann, comme suit :

**Ondes de choc :** un choc est identifié par la condition  $p_* > p_K$  ( $K = L, R$ ), la densité est exprimée sous la forme :

$$\rho_{*K} = \rho_K \left( \frac{\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} + \frac{p_*}{p_K}}{\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \frac{p_*}{p_K} + 1} \right).$$

**Ondes de raréfaction :** une raréfaction est identifiée par la condition  $p_* \leq p_K$  ( $K = L, R$ ), la solution du problème de Riemann est calculée en utilisant la loi isentropique (171) et les invariants de Riemann  $I_1^1, I_1^4$  (174)-(175). La manipulation de ces calculs donnera la 1-raréfaction définie par :

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_L \left( \frac{2}{\gamma + 1} + \frac{\gamma - 1}{(\gamma + 1)a_L} \left( u_L - \frac{x}{t} \right) \right)^{\frac{2}{\gamma-1}}, \\ u &= \frac{2}{\gamma + 1} \left( a_L + \frac{\gamma - 1}{2} u_L + \frac{x}{t} \right), \\ p &= p_L \left( \frac{2}{\gamma + 1} + \frac{\gamma - 1}{(\gamma + 1)a_L} \left( u_L - \frac{x}{t} \right) \right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}, \end{aligned}$$

et la 4-raréfaction exprimée sous la forme :

$$\begin{aligned}\rho &= \rho_R \left( \frac{2}{\gamma+1} - \frac{\gamma-1}{(\gamma+1)a_R} \left( u_R - \frac{x}{t} \right) \right)^{\frac{2}{\gamma-1}}, \\ u &= \frac{2}{\gamma+1} \left( -a_R + \frac{\gamma-1}{2} u_R + \frac{x}{t} \right), \\ p &= p_R \left( \frac{2}{\gamma+1} - \frac{\gamma-1}{(\gamma+1)a_R} \left( u_R - \frac{x}{t} \right) \right)^{\frac{2}{\gamma-1}}.\end{aligned}$$

Cette solution exacte du problème de Riemann constitue une solution précieuse de référence pour vérifier la performance des méthodes numériques et de valider les codes développés. Cependant, l'utilisation de cette solution n'est pas efficace en pratique à cause de son itérativité. La pression  $p_*$  est obtenue par la résolution numérique de l'équation algébrique (179) en utilisant les méthodes itératives. L'implémentation de ce solveur donnera un coût de calcul prohibitif.

Dans la pratique, on préfère donc utiliser les solutions approchées du problème de Riemann qui peuvent être insérées directement (sans passer par les processus itératifs comme la solution exacte) dans les schémas numériques pour gagner le temps de calcul. Nous présentons ci-dessous quelques solveurs de Riemann bien connus dans la littérature. Leurs tests numériques se donneront au paragraphe 11.5 pour vérifier la robustesse de chaque solveur vis-à-vis de nos applications astrophysiques.

#### 11.4.2 Solveur de Roe

Les simulations numériques ont tout d'abord été réalisées en utilisant le code public d'hydrodynamique CLAW 2D (voir <http://www.amath.washington.edu/~claw/>) développé par Randall J. LeVeque et ses collègues en utilisant le solveur de Roe et le schéma de Lax-Wendroff [83]. Ce code semble bien fonctionner quand nous faisons la simulation d'un écoulement hydrodynamique à un faible nombre de Mach. Cependant, il existe des excroissances dans la solution obtenue (voir la Figure 25 présentée plus tard, page 92). En plus, l'astrophysique étudiée dans cette équipe correspond toujours à un nombre de Mach élevé, sans quoi le couplage avec le rayonnement ne serait pas physiquement pertinent. Or, l'équipe a bien été obligée, suite à de nombreux tests, de se rendre de compte que CLAW 2D ne permet pas de faire précisément les calculs à nombre de Mach supérieur à 3 ou 4. Ainsi, on ne peut pas l'utiliser pour simuler des jets d'étoiles jeunes dont le nombre de Mach est souvent de l'ordre de 10 environ. Ces inconvénients sont probablement causés par la linéarisation du système d'équations non linéaires, qui est bien le principe de Roe.

La méthode de Roe consiste à remplacer la matrice jacobienne  $A(U)$  dans (164) par une matrice à coefficients constants

$$\tilde{A} = \tilde{A}(U_L, U_R)$$

satisfaisant les conditions suivantes :

1. l'hyperbolicité du système :  $\tilde{A}$  possède les valeurs propres réelles qui satisfont  $\tilde{\lambda}_i = \tilde{\lambda}_i(U_L, U_R)$  et  $\tilde{\lambda}_1 \leq \tilde{\lambda}_2 \leq \tilde{\lambda}_3 \leq \tilde{\lambda}_4$  ;

2. la consistance avec  $A(U)$  : c'est-à-dire  $\tilde{A}(U, U) = A(U)$  ;
3. la condition de Rankine-Hugoniot :  $F(U_R) - F(U_L) = \tilde{A}(U_R - U_L)$ .

On a un nouveau problème de Riemann correspondant aux équations linéaires :

$$U_t + \tilde{A}U_x = 0 ,$$

Pour construire  $\tilde{A}$ , nous choisissons d'exprimer  $U$  et  $F(U)$  en fonction du vecteur paramétrique  $Q$  à déterminer. En posant :

$$\begin{aligned} U &= U(Q) , \\ F &= F(Q) , \\ \Delta U &= U_R - U_L , \\ \Delta F &= F(U_R) - F(U_L) , \\ \Delta Q &= Q_R - Q_L , \end{aligned}$$

on cherche les deux matrices  $\tilde{B}$  et  $\tilde{C}$  telles que

$$\begin{aligned} \Delta U &= \tilde{B}\Delta Q , \\ \Delta F &= \tilde{C}\Delta Q , \\ \Rightarrow \Delta F &= (\tilde{C}\tilde{B}^{-1})\Delta U . \end{aligned}$$

La matrice de Roe sera donnée par :

$$\tilde{A} = \tilde{C} \cdot \tilde{B}^{-1} .$$

Dans la suite, nous explicitons les calculs de la matrice  $\tilde{A}$ . Tout d'abord, on introduit :

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\rho} \\ \sqrt{\rho}u \\ \sqrt{\rho}v \\ \sqrt{\rho}H \end{bmatrix} .$$

On exprime maintenant  $U$  et  $F$  en fonction de  $Q$  :

$$U = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1^2 \\ q_1 q_2 \\ q_1 q_3 \\ \frac{q_1 q_4}{\gamma} + \frac{1}{2} \frac{\gamma - 1}{\gamma} q_2^2 \end{bmatrix}$$

et

$$F = \begin{bmatrix} q_1 q_2 \\ \frac{\gamma - 1}{\gamma} q_1 q_4 + \frac{1}{2} \frac{\gamma + 1}{\gamma} q_2^2 \\ q_2 q_3 \\ q_2 q_4 \end{bmatrix} .$$

Puis, on introduit le vecteur  $\tilde{Q}$  défini par :

$$\tilde{Q} = \frac{1}{2}(Q_L + Q_R) = \begin{bmatrix} \tilde{q}_1 \\ \tilde{q}_2 \\ \tilde{q}_3 \\ \tilde{q}_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R} \\ \sqrt{\rho_L}u_L + \sqrt{\rho_R}u_R \\ \sqrt{\rho_L}v_L + \sqrt{\rho_R}v_R \\ \sqrt{\rho_L}H_L + \sqrt{\rho_R}H_R \end{bmatrix} ,$$

qui est la valeur moyenne entre deux quantités  $Q_L$  et  $Q_R$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \Delta U = U_R - U_L &= \begin{bmatrix} q_{1R}^2 - q_{1L}^2 \\ q_{1R}q_{2R} - q_{1L}q_{2L} \\ q_{1R}q_{3R} - q_{1L}q_{3L} \\ \frac{q_{1R}q_{4R}}{\gamma} + \frac{1}{2} \frac{\gamma-1}{\gamma} q_{2R}^2 - \frac{q_{1L}q_{4L}}{\gamma} + \frac{1}{2} \frac{\gamma-1}{\gamma} q_{2L}^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot \frac{q_{1L} + q_{1R}}{2} (q_{1R} - q_{1L}) \\ \frac{q_{2L} + q_{2R}}{2} (q_{1R} - q_{1L}) + \frac{q_{1L} + q_{1R}}{2} (q_{2R} - q_{2L}) \\ \frac{q_{3L} + q_{3R}}{2} (q_{1R} - q_{1L}) + \frac{q_{1L} + q_{1R}}{2} (q_{3R} - q_{3L}) \\ \frac{1}{\gamma} \frac{q_{4L} + q_{4R}}{2} (q_{1R} - q_{1L}) + \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{q_{2L} + q_{2R}}{2} (q_{2R} - q_{2L}) + \frac{1}{\gamma} \frac{q_{1L} + q_{1R}}{2} (q_{4R} - q_{4L}) \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow \tilde{B} = \begin{bmatrix} 2\tilde{q}_1 & 0 & 0 & 0 \\ \tilde{q}_2 & \tilde{q}_1 & 0 & 0 \\ \tilde{q}_3 & 0 & \tilde{q}_1 & 0 \\ \frac{1}{\gamma}\tilde{q}_4 & \frac{\gamma-1}{\gamma}\tilde{q}_2 & 0 & \frac{1}{\gamma}\tilde{q}_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Avec les mêmes calculs pour  $\Delta F$ , on obtient :

$$\Rightarrow \tilde{C} = \begin{bmatrix} 2\tilde{q}_2 & \tilde{q}_1 & 0 & 0 \\ \frac{\gamma-1}{\gamma}\tilde{q}_4 & \frac{\gamma+1}{\gamma}\tilde{q}_2 & 0 & \frac{\gamma-1}{\gamma}\tilde{q}_1 \\ 0 & \tilde{q}_3 & \tilde{q}_2 & 0 \\ 0 & \tilde{q}_4 & 0 & \tilde{q}_2 \end{bmatrix}.$$

Enfin,

$$\tilde{A} = \tilde{C} \cdot \tilde{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\tilde{u}^2 + \frac{1}{2}(\gamma-1)\tilde{\mathbf{V}}^2 & (3-\gamma)\tilde{u} & (1-\gamma)\tilde{v} & \gamma-1 \\ -\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{v} & \tilde{u} & 0 \\ \tilde{u}[\frac{1}{2}(\gamma-1)\tilde{\mathbf{V}}^2 - \tilde{H}] & \tilde{H} - (\gamma-1)\tilde{u}^2 & (1-\gamma)\tilde{u}\tilde{v} & \gamma\tilde{u} \end{bmatrix},$$

où

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{\rho_L}u_L + \sqrt{\rho_R}u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad (180)$$

$$\tilde{v} = \frac{\sqrt{\rho_L}v_L + \sqrt{\rho_R}v_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad (181)$$

$$\tilde{H} = \frac{\sqrt{\rho_L}H_L + \sqrt{\rho_R}H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad (182)$$

$$\tilde{\mathbf{V}}^2 = \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2, \quad (183)$$

$$\tilde{a} = \sqrt{(\gamma-1) \left[ \tilde{H} - \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{V}}^2 \right]}. \quad (184)$$

On a maintenant le système hyperbolique linéarisé :

$$U_t + \tilde{A}U_x = 0 . \quad (185)$$

Il est facile de trouver la solution  $U_{i+\frac{1}{2}}(x/t)$  de l'équation (185) avec les données initiales  $(U_i^n, U_{i+1}^n)$ . Pour cela, on calcule les réels  $\{\alpha_i, i = 1, \dots, 4\}$  et  $\{\beta_j, j = 1, \dots, 4\}$  satisfaisant :

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_i \tilde{K}^{(i)} = U_i^n , \quad \sum_{j=1}^4 \beta_j \tilde{K}^{(j)} = U_{j+1}^n , \quad (186)$$

où  $\tilde{K}^{(i)} = K^{(i)}(\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{H}, \tilde{a})$  et  $K^{(i)}$  sont les vecteurs propres définis dans (167). On obtient alors la solution :

$$U_{i+\frac{1}{2}}(x/t) = \sum_{\{i: \tilde{\lambda}_i \geq x/t\}} \alpha_i \tilde{K}^{(i)} + \sum_{\{i: \tilde{\lambda}_i \leq x/t\}} \beta_i \tilde{K}^{(i)} .$$

Donc,

$$\begin{aligned} U_{i+\frac{1}{2}}(0) &= \sum_{\{i: \tilde{\lambda}_i \geq 0\}} \alpha_i \tilde{K}^{(i)} + \sum_{\{i: \tilde{\lambda}_i \leq 0\}} \beta_i \tilde{K}^{(i)} \\ &= U_i^n + \sum_{\{i: \tilde{\lambda}_i \leq 0\}} (\beta_i - \alpha_i) \tilde{K}^{(i)} \\ &= U_{i+1}^n - \sum_{\{i: \tilde{\lambda}_i \geq 0\}} (\beta_i - \alpha_i) \tilde{K}^{(i)} \end{aligned}$$

On en déduit :

$$U_{i+\frac{1}{2}}(0) = \frac{1}{2}(U_i^n + U_{i+1}^n) - \sum_{i=1}^4 \text{sign}(\lambda_i)(\beta_i - \alpha_i) \tilde{K}^{(i)}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} F_{i+\frac{1}{2}} &= \tilde{A}U_{i+\frac{1}{2}}(0) \\ \Rightarrow F_{i+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2}\tilde{A}(U_i^n + U_{i+1}^n) - \sum_{i=1}^4 (\beta_i - \alpha_i)|\lambda_i| \tilde{K}^{(i)} \end{aligned}$$

On note maintenant :

$$\Delta U = U_i^{n+1} - U_i^n = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \delta_4 \end{bmatrix} ,$$

alors, on peut calculer  $\theta_i = \beta_i - \alpha_i$  grâce aux (186), on obtient :

$$\begin{cases} \theta_1 = \frac{\gamma-1}{2\tilde{a}^2} \left[ \delta_4 - \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{V}}^2\delta_1 - \tilde{u}(\delta_2 - \tilde{u}\delta_1) - \tilde{v}(\delta_3 - \tilde{v}\delta_1) \right] - \frac{1}{2\tilde{a}}[\delta_2 - \tilde{u}\delta_1] , \\ \theta_2 = \delta_1 - (\theta_1 + \theta_4) , \\ \theta_3 = \delta_3 - \tilde{v}\delta_1 , \\ \theta_4 = \frac{\gamma-1}{2\tilde{a}^2} \left[ \delta_4 - \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{V}}^2\delta_1 - \tilde{u}(\delta_2 - \tilde{u}\delta_1) - \tilde{v}(\delta_3 - \tilde{v}\delta_1) \right] + \frac{1}{2\tilde{a}}[\delta_2 - \tilde{u}\delta_1] , \end{cases}$$

où  $\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{\mathbf{V}}$  et  $\tilde{a}$  sont définis respectivement dans (180), (181), (183) et (184).

### 11.4.3 Solveurs de Riemann du type HLL

Nous présentons maintenant d'autres méthodes pour approcher la solution du problème de Riemann, qui permettent de calculer directement les flux numériques à l'interface en fonction des deux états constants donnés. Le premier introduit par Harten, Lax et van Leer [90], connu sous le nom de *solveur de Riemann HLL*, donne une bonne approximation dans le cadre d'un système hyperbolique de deux équations (dont il n'y a que deux ondes). Pour un système plus grand, par exemple le système d'Euler dans (162), certaines méthodes ont été mises au point pour gérer les ondes intermédiaires. Par exemple, Einfeldt [91] a proposé une modification (appelée le *solveur HLLE*) pour obtenir un nouveau solveur plus précis en prenant en compte les discontinuités de contact. La simulation des restes de supernova présentée à la fin de ce paragraphe montre que ce solveur donne le meilleur résultat (voir la Figure 25, page 92). Mais comme le solveur de Roe, le solveur HLLE ne supporte pas non plus les simulations des jets d'étoiles jeunes à très grand nombre de Mach. Plus récemment, Toro et al. [92] ont donné une autre approche afin de capturer les informations des ondes de contact. Cette modification est connue sous le nom de *solveur HLLC* qui se révèle très robuste et permet de réaliser les simulations à un nombre de Mach plus élevé.

Dans la suite, nous détaillons le calcul de ces trois solveurs de Riemann. L'idée de base est d'approcher les états constants séparés par les ondes (donc la solution du problème de Riemann) en utilisant les relations intégrales sur un volume de contrôle couvrant l'interface de deux mailles.

**Solveur HLL :** on considère maintenant le problème de Riemann (162) sur le volume  $[x_L, x_R] \times [0, T]$  dont la solution  $U(x/t)$  se compose de trois états constants séparés par deux ondes (voir la Figure 22). C'est-à-dire,

$$U(x/t) = \begin{cases} U_L & \text{si } x/t \leq S_L \\ U^{hll} & \text{si } S_L < x/t \leq S_R \\ U_R & \text{si } S_R < x/t \end{cases} \quad (187)$$

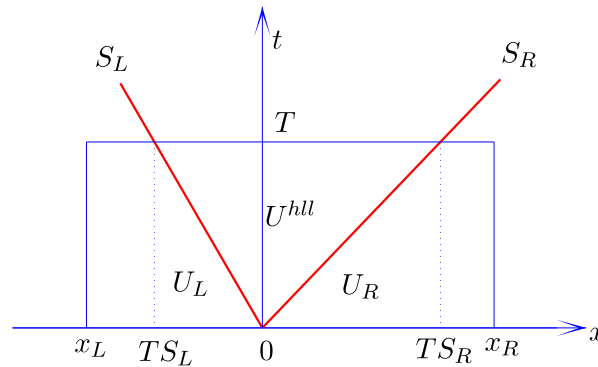


FIGURE 22 – Solveur HLL. Solution  $U(x/t)$  du problème de Riemann.

En appliquant la relation intégrale (101) sur le domaine  $[x_L, 0] \times [0, T]$  à la solution  $U(x/t)$  dans (187), on a :

$$(TS_L - x_L)U_L - TS_L U^{hll} + x_L U_L + TF(\tilde{U}(0)) - TF(U_L) = 0,$$

ce qui donne alors :

$$F(U(0)) = F(U_L) + S_L(U^{hll} - U_L). \quad (188)$$

Similairement, on peut utiliser la formulation faible (101) sur  $[0, x_R] \times [0, T]$  pour obtenir :

$$F(U(0)) = F(U_R) + S_R(U^{hll} - U_R). \quad (189)$$

À partir de (188) et (189), on en déduit :

$$U^{hll} = \frac{S_R U_R - S_L U_L + F_L - F_R}{S_R - S_L}, \quad (190)$$

où  $F_L = F(U_L)$  et  $F_R = F(U_R)$ .

Soit  $\tilde{F}$  le flux correspondant à l'état  $U^{hll}$ , d'après la condition de Rankine-Hugoniot, on a :

$$\tilde{F} - F_L = S_L(U^{hll} - U_L) \quad \text{et} \quad \tilde{F} - F_R = S_R(U^{hll} - U_R),$$

il implique donc que

$$\tilde{F} = \frac{S_R F_L - S_L F_R}{S_R - S_L} + \frac{S_R S_L (U_R - U_L)}{S_R - S_L}.$$

Le flux à chaque interface est ainsi donné par :

$$F^{hll} = F(U(0)) = \begin{cases} F_L & \text{si } 0 \leq S_L \\ \tilde{F} & \text{si } S_L < 0 \leq S_R \\ F_R & \text{si } S_R < 0 \end{cases}.$$

ou bien sous la forme combinée suivante :

$$F^{hll} = \frac{S^+ F_L - S^- F_R}{S^+ - S^-} + \frac{S^+ S^-}{S^+ - S^-} (U_R - U_L) \quad (191)$$

où

$$S^+ = \max(S_R, 0) \quad \text{et} \quad S^- = \min(S_L, 0).$$

**Solveur HLLC :** On introduit maintenant la vitesse d'une onde intermédiaire  $S_*$  qui correspond à la valeur propre  $\lambda_2 = \lambda_3 = u$  (voir la Figure 23 en la comparant avec la Figure 22, page 88).

La solution du problème de Riemann (162) est alors définie par :

$$U(x/t) = \begin{cases} U_L & \text{si } x/t \leq S_L \\ U_{*L} & \text{si } S_L < x/t \leq S_* \\ U_{*R} & \text{si } S_* < x/t \leq S_R \\ U_R & \text{si } S_R < x/t \end{cases}. \quad (192)$$

Comme précédemment, on applique la relation intégrale (101) sur le domaine  $[x_L, 0] \times [0, T]$  à la solution  $U(x/t)$  dans (192). Les deux états  $U_{*L}$  et  $U_{*R}$  doivent satisfaire la condition suivante :

$$\left( \frac{S_* - S_L}{S_R - S_L} \right) U_{*L} + \left( \frac{S_R - S_*}{S_R - S_L} \right) U_{*R} = U^{hll}, \quad (193)$$

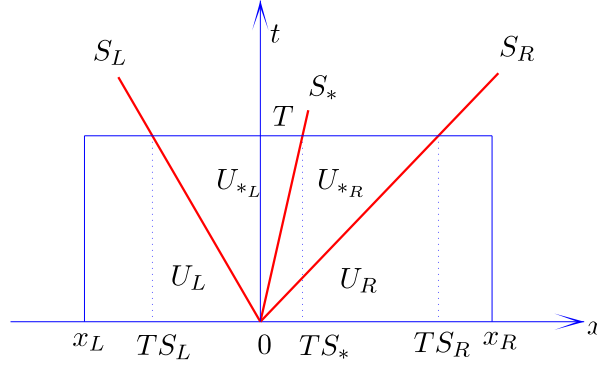


FIGURE 23 – Solveur de Riemann du type HLLC. Solution dans la région étoile.

où  $U^{hll}$  est donné dans (190). Il faut maintenant calculer  $U_{*_L}$  et  $U_{*_R}$  en fonction des données initiales du problème. On écrit donc les conditions de Rankine-Hugoniot au travers des ondes :

$$F_{*_L} - F_L = S_L(U_{*_L} - U_L) , \quad (194)$$

$$F_{*_R} - F_{*_L} = S_*(U_{*_R} - U_{*_L}) , \quad (195)$$

$$F_{*_R} - F_R = S_R(U_{*_R} - U_R) , \quad (196)$$

où  $F_{*_L} = F(U_{*_L})$  et  $F_{*_R} = F(U_{*_R})$ . En remplaçant (194) et (196) dans (195), on obtiendra (193). Cela signifie que les conditions (194)-(196) sont suffisantes pour assurer la condition (193). Rappelons dans (177) et dans (178) que

$$\begin{aligned} u_{*_L} &= u_{*_R} = u_* , \\ p_{*_L} &= p_{*_R} = p_* , \\ v_{*_L} &= v_L , \quad v_{*_R} = v_R , \end{aligned}$$

grâce auxquels l'équation (194) peut se réécrire sous la forme

$$S_L \begin{bmatrix} \rho_{*_L} \\ \rho_{*_L} u_* \\ \rho_{*_L} v_L \\ E_{*_L} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \rho_{*_L} u_* \\ \rho_{*_L} u_*^2 + p_* \\ \rho_{*_L} u_* v_L \\ u_*(E_{*_L} + p_*) \end{bmatrix} = S_L \begin{bmatrix} \rho_L \\ \rho_L u_L \\ \rho_L v_L \\ E_L \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \rho_L u_L \\ \rho_L u_L^2 + p_L \\ \rho_L u_L v_L \\ u_L(E_L + p_L) \end{bmatrix} . \quad (197)$$

De l'équation (1) du système (197), on a :

$$\rho_{*_L} = \rho_L \left( \frac{S_L - u_L}{S_L - u_*} \right) . \quad (198)$$

De l'équation (2) du système (197), on a :

$$p_* = \rho_L (S_L - u_L) (u_* - u_L) + p_L . \quad (199)$$

De l'équation (4) du système (197), on a :

$$E_{*_L} = \left( \frac{S_L - u_L}{S_L - u_*} \right) \left[ E_L + \rho_L u_* (u_* - u_L) + \left( \frac{u_* - u_L}{S_L - u_L} \right) p_L \right] . \quad (200)$$

De (198), (199) et (200), il vient que :

$$U_{*L} = \left( \frac{S_L - u_L}{S_L - u_*} \right) \begin{bmatrix} \rho_L \\ \rho_L u_* \\ \rho_L v_L \\ E_L + \rho_L u_* (u_* - u_L) + \left( \frac{u_* - u_L}{S_L - u_L} \right) p_L \end{bmatrix}. \quad (201)$$

Avec la même méthode, à partir de (196), on obtient également :

$$U_{*R} = \left( \frac{S_R - u_R}{S_R - u_*} \right) \begin{bmatrix} \rho_R \\ \rho_R u_* \\ \rho_R v_R \\ E_R + \rho_R u_* (u_* - u_R) + \left( \frac{u_* - u_R}{S_R - u_R} \right) p_R \end{bmatrix}. \quad (202)$$

Et enfin, on a le flux HLLC à chaque interface :

$$F^{hllc} = \begin{cases} F_L & \text{si } 0 \leq S_L \\ F_{*L} = F_L + S_L(U_{*L} - U_L) & \text{si } S_L < 0 \leq S_* \\ F_{*R} = F_R + S_R(U_{*R} - U_R) & \text{si } S_* < 0 \leq S_R \\ F_R & \text{si } S_R < 0 \end{cases}. \quad (203)$$

**Solveur HLLE :** Einfeldt a modifié le solveur HLL par une correction de l'état intermédiaire en introduisant la nouvelle définition de la solution du problème de Riemann comme suit :

$$U(x/t) = \begin{cases} U_L & \text{si } x/t \leq S_L \\ U^{hll} + \delta(x - \bar{V}t)(\eta^{(2)} K^{(2)} + \eta^{(3)} K^{(3)}) & \text{si } S_L < x/t \leq S_R \\ U_R & \text{si } S_R < x/t \end{cases} \quad (204)$$

où  $U^{hll}$  est donné dans (190),  $K^{(j)}$  est le  $j$ -ième vecteur propre à droite (167),  $\eta^{(j)}$ , est la projection de  $(U_R - U_L)$  sur le  $j$ -ième vecteur propre à gauche  $L^{(j)}$  (168) suivant la direction  $K^{(j)}$ ,  $\delta$  sera déterminé par le critère de stabilité du schéma et  $\bar{V} = (\bar{u}^2 + \bar{v}^2)^{1/2}$  est la valeur approchée de la vitesse. Alors, on a aussi :

$$\eta^{(j)} = L^{(j)} \cdot (U_R - U_L), \quad j = 2, 3. \quad (205)$$

Après le calcul, on obtient le flux numérique d'Einfeldt qui est

$$F^{hlle} = F^{hll} - \frac{S^+ S^-}{2(|\bar{V}| + \bar{a})} (\eta^{(2)} K^{(2)} + \eta^{(3)} K^{(3)}), \quad (206)$$

où  $F^{hll}$  est le flux de type HLL donné dans (191).

## 11.5 Un cas-test et la comparaison des solveurs

On s'intéresse maintenant à la modélisation d'une supernova (un phénomène conséquant à l'explosion d'une étoile) ayant lieu à l'échelle astrophysique. Ce phénomène est

observable grâce aux télescopes, notamment le télescope spatial Hubble (voir un exemple sur la Figure 24-a). Le reste de supernova est la matière éjectée lors de l'explosion d'une étoile. Il garde souvent la forme régulière (circulaire, sphérique) pendant longtemps et s'étend en fonction du temps dans le milieu interstellaire. Pendant son évolution on distingue essentiellement ses quatre phases : l'expansion libre, l'expansion adiabatique, la perte radiative et la disparition. Sedov [93] a montré que le rayon du choc  $R$  peut être calculé analytiquement en fonction du temps  $t$  dans la deuxième phase. En géométrie symétrique cylindrique,  $R$  est proportionnel à  $t^{1/2}$  ( $R \propto t^{1/2}$ ). On peut donc considérer ce problème comme un cas-test pour vérifier et valider les codes numériques pour les équations de l'hydrodynamique.

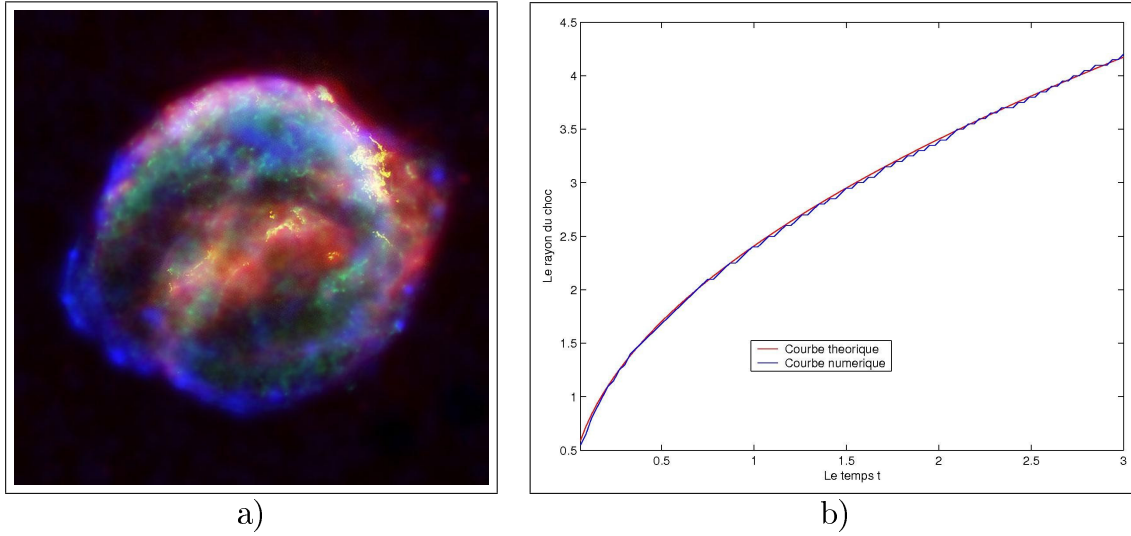


FIGURE 24 – a) Supernova Keplers ©NASA-HST; b) rayon du choc des restes de supernova en fonction du temps dans la phase de l'expansion adiabatique.

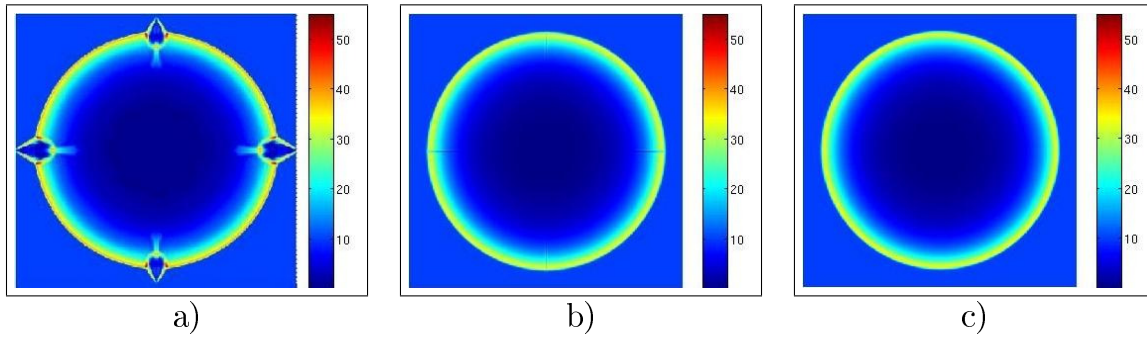


FIGURE 25 – Les profils 2D de densité obtenus avec les différents solveurs de Riemann : a) code CLAW 2D, solveur de Roe; b) code HYDRO-MUSCL, solveur HLLC; c) code HYDRO-MUSCL, solveur HLLE.

Nous réalisons la simulation en 2D des restes de supernova dans la phase de l'expansion adiabatique. Ce problème consiste à une boîte homogène ( $\rho = 10$ ,  $u = v = 0$ , et  $p = 1$ ) sauf au centre où se trouve un excès de pression ( $p_c = 10^5$ ). Une onde de choc circulaire apparaît donc et se propage dans la boîte (voir la Figure 25). La Figure 24-b représente les deux courbes théorique et numérique du rayon de choc en fonction du

temps. La courbe numérique (bleue) coïncide quasiment avec celle analytique (rouge), ce qui permet d'assurer la validité algorithmique du code HYDRO-MUSCL.

La solution obtenue par le code CLAW 2D (utilisant le solveur de Roe) représente des excroissances (voir la Figure 25-a) qui ne sont pas physiques. Plus la pression  $p_c$  au centre de la boîte est grande, plus ces erreurs numériques sont importantes. Les mêmes simulations effectuées par HYDRO-MUSCL montrent les résultats plus pertinents (voir les Figures 25-b et -c) qui correspondent à l'isotropie de ce phénomène. Avec HLLC, il existe une petite erreur (les traces sur les axes de la Figure 25-b) mais elle sera éliminée lorsque le maillage choisi est suffisamment fin. Le résultat donné par HLLC se révèle le meilleur parmi les cas considérés, la Figure 25-c montre la solution complètement isotrope.

Dans le cadre de la modélisation des jets d'étoiles jeunes, plusieurs tests ont également été réalisés pour vérifier la performance de chaque solveur de Riemann. Le solveur HLLC se montre le plus robuste, notamment pour les jets à très grand nombre de Mach.

Cette étude est très importante puisqu'elle nous permet de bien choisir les méthodes numériques correspondantes à chaque contexte scientifique. Par exemple, pour étudier les chocs radiatifs (voir la partie 15.2, page 138) ou l'instabilité des restes de supernova dans les phases tardives (voir la partie 15.3, page 142), nous préférons utiliser le solveur HLLC mais le solveur HLLC sera plus performant pour les études des jets radiatifs.

## 12 Algorithme de couplage

### 12.1 Méthodes numériques pour le système M1-multigroupe

On s'intéresse maintenant à la résolution numérique du système M1-multigroupe (43)-(44) présenté dans le paragraphe 8.3.3. L'hyperbolicité de ce système [14] permet d'appliquer les méthodes numériques associées aux problèmes hyperboliques que nous avons présentées dans la partie précédente. Pour le solveur de Riemann, comme le calcul analytique de ses valeurs propres n'existe pas, on peut les approcher par les calculs numériques. Pourtant le coût serait extrêmement cher puisque ce calcul fait intervenir les calculs de la fermeture (voir la partie 14.1) qui sont déjà très coûteux. Nous préférons donc, dans un premier temps, utiliser un encadrement de ses valeurs propres qui sont comprises dans  $[-c, c]$  où  $c$  est la vitesse de la lumière. Dans ce cas, le solveur HLL sera ainsi convenable.

La condition CFL associée à ce système est assez restrictive puisque les ondes se propagent à la vitesse de la lumière et elle dépend notamment des opacités  $\kappa$  :

$$c \frac{\Delta t}{\Delta x} + c \Delta t \varphi(\kappa) \leq 1,$$

où  $\varphi$  est une fonction (positive) précisée un peu plus loin. Pour éviter la dépendance de la CFL en fonction des opacités, on pourrait utiliser la méthode du splitting pour le terme source du système (43)-(44). Le principe est similaire au paragraphe 11.3, page 75, où on remplace le système de la forme

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \text{div} \mathbf{f}(\mathbf{q}) = \mathbf{s}(t, \mathbf{q}) \quad (207)$$

par un système EDP homogène (terme source nul)

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{f}(\mathbf{q}) = 0 \quad (208)$$

et un système EDO

$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = \mathbf{s}(t, \mathbf{q}). \quad (209)$$

Soient  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{T}$  et  $\mathcal{S}$  trois opérateurs solutions exacts respectivement de (207), de (208) et de (209), l'approximation du premier ordre de  $\mathcal{C}$  est

$$\mathcal{C}(t) = \mathcal{T}(t)\mathcal{S}(t) + \mathcal{O}(t^2).$$

On peut également obtenir la précision du second ordre de  $\mathcal{C}$  grâce au schéma de Strang en alternant les deux opérateurs  $\mathcal{T}$  et  $\mathcal{S}$  comme suit :

$$\mathcal{C}(t) = \mathcal{S}(t/2)\mathcal{T}(t)\mathcal{S}(t/2) + \mathcal{O}(t^3).$$

De la même façon qu'au paragraphe 11.3.2, les opérateurs  $\mathcal{T}$  et  $\mathcal{S}$  seront remplacés par les opérateurs de discrétisation, notés respectivement par  $\tilde{\mathcal{T}}$  et  $\tilde{\mathcal{S}}$ , avec un pas de temps  $\Delta t$  raisonnable (généralement celui satisfaisant la condition CFL du système EDP). L'opérateur  $\mathcal{C}$  se calcule successivement en plusieurs étapes :

$$\mathcal{C}(T_f) = \mathcal{C}(n\Delta t) \approx \left[ \tilde{\mathcal{S}}^{(\frac{1}{2}\Delta t)} \tilde{\mathcal{T}}^{(\Delta t)} \tilde{\mathcal{S}}^{(\frac{1}{2}\Delta t)} \right]^n + \mathcal{O}\left(\sum_1^n \Delta t^3\right),$$

où  $T_f$  est le temps final divisé en  $n$  pas de temps  $\Delta t$ . Les erreurs totales sont

$$\mathcal{O}\left(\sum_1^n \Delta t^3\right) = \mathcal{O}((n\Delta t)\Delta t^2) = \mathcal{O}(T_f \Delta t^2) = \mathcal{O}(\Delta t^2),$$

le schéma est alors précis à l'ordre deux.

Afin de résoudre numériquement le système (209), on discrétise le domaine temporel  $[0, T_f]$  par  $0 < t^1 < t^2 < \dots < T_f$  et en utilisant le développement de Taylor entre  $t^n$  et  $t^{n+1}$ , on a :

$$\mathbf{q}(t^{n+1}) = \mathbf{q}(t^n) + \frac{\mathbf{q}'(t^n)}{1!} \Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2) = \mathbf{q}(t^n) + \Delta t \mathbf{s}(t^n, \mathbf{q}(t^n)) + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

où  $\Delta t = t^{n+1} - t^n$ . En négligeant le reste de Taylor et en posant  $\mathbf{q}^n = \mathbf{q}(t^n)$ , on obtient la relation

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \Delta t \mathbf{s}(t^n, \mathbf{q}^n), \quad (210)$$

qui est bien connue dans la littérature sous le nom du schéma d'Euler explicite.

On peut également construire un schéma numérique en intégrant l'équation (209) entre  $t^n$  et  $t^{n+1}$  :

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{s}(t, \mathbf{q}(t)) dt. \quad (211)$$

Chaque façon d'estimer l'intégrale dans (211) donnera un schéma. Par exemple, en prenant  $\mathbf{s}(t, \mathbf{q}(t)) \approx \mathbf{s}(t^n, \mathbf{q}^n)$  avec  $t \in [t^n, t^{n+1}]$ , on retrouve le schéma d'Euler explicite

présenté dans (210). Mais si  $\mathbf{s}(t, \mathbf{q}(t)) \approx \mathbf{s}(t^{n+1}, \mathbf{q}^{n+1})$  avec  $t \in [t^n, t^{n+1}]$ , on obtient un nouveau schéma :

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \Delta t \mathbf{s}(t^{n+1}, \mathbf{q}^{n+1}). \quad (212)$$

Dans ce cas, il est difficile de trouver la formule explicite de  $\mathbf{q}^{n+1}$  en fonction des données  $\mathbf{q}^n$ , surtout si la fonction  $\mathbf{s}(t, \mathbf{q})$  est non-linéaire. Pour cette raison, un tel schéma est dit implicite ((212) est connu sous le nom du schéma d'Euler implicite).

En réalité, les schémas du premier ordre 1 (comme (210) et (212)) sont moins précis. On préfère les schémas d'ordre deux ou supérieur. Par exemple, en utilisant la formule de trapèze, on peut obtenir un schéma explicite

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \frac{\Delta t}{2} (\mathbf{s}(t^n, \mathbf{q}^n) + \mathbf{s}(t^{n+1}, \mathbf{q}^n + \Delta t \mathbf{s}(t^n, \mathbf{q}^n))) \quad (213)$$

et un schéma implicite

$$\mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \frac{\Delta t}{2} (\mathbf{s}(t^n, \mathbf{q}^n) + \mathbf{s}(t^{n+1}, \mathbf{q}^{n+1})). \quad (214)$$

qui sont les schémas du second ordre.

On considère maintenant le système d'équations différentielles ordinaires provenant du système M1-multigroupe. Il s'agit de l'équation (209) où

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} E_g \\ c^{-2} \mathbf{F}_g \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{s}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -cG_g^0 \\ -\mathbf{G}_g \end{bmatrix}.$$

Dans le cas du repère comobile,  $G_g^0$  et  $\mathbf{G}_g$  sont définis respectivement dans (48) et (49), page 46. La matrice jacobienne  $\mathbf{A}(\mathbf{q})$  de  $\mathbf{s}(\mathbf{q})$  est définie par

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}) = \partial \mathbf{s} / \partial \mathbf{q} = \begin{bmatrix} -c\kappa_{P,g} & 0 & 0 \\ 0 & -c\kappa_{R,g} & 0 \\ 0 & 0 & -c\kappa_{R,g} \end{bmatrix},$$

dont les valeurs propres sont

$$\lambda_1 = -c\kappa_{P,g}, \quad \lambda_2 = -c\kappa_{R,g} \quad \text{et} \quad \lambda_3 = -c\kappa_{R,g}. \quad (215)$$

L'équation (209) est alors équivalente au système d'équations linéaire de la forme générale

$$q'(t) = \lambda q(t),$$

où  $\lambda$  est une valeur propre dépendante des opacités. La résolution numérique de cette équation en utilisant les schémas explicites demande une condition de  $\lambda$  et de  $\Delta t$  pour assurer leur stabilité. Par exemple, en prenant le schéma d'Euler explicite (210), on a :

$$q^{n+1} = q^n + \lambda \Delta t q^n = (1 + \lambda \Delta t) q^n.$$

Pour que le schéma soit stable,  $|q^{n+1}| \leq |q^n|$ , alors  $|1 + \lambda \Delta t| \leq 1$ . Comme les valeurs propres (215) sont négatives, cette dernière condition est satisfaite si  $\Delta t \leq 2/|\lambda|$ . Ceci montre que le pas de temps dépend des opacités. En pratique, cette dépendance provoque un pas de temps très restrictif dans les zones où les opacités sont grandes. Si elles

dépassent une certaine valeur, le libre parcours moyen devient assez petit et le modèle de transport n'est alors plus consistant ; on doit ainsi prendre le modèle de la diffusion (voir la partie 9.4). Un schéma explicite d'ordre supérieur ne donne pas vraiment de meilleure condition sur le pas de temps  $\Delta t$ . On peut le vérifier en étudiant le schéma d'Euler modifié (213) du second ordre. On a :

$$q^{n+1} = \left( 1 + \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2} \right) q^n = g(\lambda \Delta t) q^n,$$

alors  $|g(\lambda \Delta t)| \leq 1$  si et seulement si

$$-2 \leq \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2} \leq 0.$$

La deuxième inégalité implique que  $-2 \leq \lambda \Delta t \leq 0$ , ou bien  $\lambda < 0$  et  $\Delta t \leq 2/|\lambda|$ . Cette condition de  $\Delta t$  sera comparée en permanence (à chaque itération de calcul) avec la condition CFL ( $\Delta t_{EDP} \leq \Delta x/c$ ) du système EDP (208). Si  $\Delta t < \Delta t_{EDP}$ , on calcule (209) pendant  $N$  étapes avec le pas de temps  $\Delta t = \Delta t_{EDP}/N$  tel que  $\Delta t \leq 2/|\lambda|$ . Pourtant, il vaut mieux configurer les simulations telles que  $\Delta t \geq \Delta t_{EDP}$ , grâce à laquelle on pourra prendre  $\Delta t = \Delta t_{EDP}$  pour calculer la solution de (209). En fait, il s'agit de choisir un  $\Delta x$  satisfaisant (on remplace  $\lambda$  par les valeurs dans (215)) :

$$\Delta x/c \leq 1/c\kappa_{max} \quad \text{ou bien} \quad \Delta x \leq 1/\kappa_{max} = l_{min}, \quad (216)$$

où  $\kappa_{max}$  est l'opacité maximale et  $l_{min}$  est le libre parcours moyen correspondant. La condition (216) est physiquement réaliste mais le maillage peut devenir très fin s'il existe des zones assez opaques. Le calcul sera donc très coûteux.

Pour améliorer la limitation précédente du pas de temps, on peut utiliser les schémas implicites. A titre d'exemple, on applique le schéma d'Euler implicite (212) pour obtenir :

$$q^{n+1} = q^n + \lambda \Delta t q^{n+1} \Rightarrow q^{n+1} = \frac{1}{1 + \lambda \Delta t} q^n,$$

qui est stable si  $|1 + \lambda \Delta t| \geq 1$ , ou bien  $\Delta t \geq 2/|\lambda|$ . On peut également affranchir le pas de temps  $\Delta t$  des opacités en utilisant les schémas implicites d'ordre deux ou supérieur. Pour illustrer, on considère le schéma (214) :

$$q^{n+1} = q^n + \frac{\lambda \Delta t}{2} (q^n + q^{n+1}),$$

on en déduit que

$$q^{n+1} = \frac{1 + \frac{1}{2}\lambda \Delta t}{1 - \frac{1}{2}\lambda \Delta t} q^n = g(\lambda \Delta t) q^n.$$

Le coefficient  $|g(\lambda \Delta t)|$  est toujours inférieur à 1 quand  $\lambda$  est négative. Le schéma est donc stable quelque soit le pas de temps  $\Delta t$ .

On considère maintenant le cas du repère de laboratoire,  $G_g^0$  et  $\mathbf{G}_g$  sont définis respectivement dans (68) et (69), page 50. La matrice jacobienne  $\mathbf{A}$  de  $\mathbf{s}$  est alors donnée par

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{-c\kappa_{P,g}}{(\mathcal{D}_{g,11}u_1 + \mathcal{D}_{g,12}u_2)\kappa_{R,g} + u_1(\kappa_{R,g} - \kappa_{P,g})} & cu_1(2\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g}) & cu_2(2\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g}) \\ c & -c\kappa_{R,g} & 0 \\ \frac{(\mathcal{D}_{g,21}u_1 + \mathcal{D}_{g,22}u_2)\kappa_{R,g} + u_2(\kappa_{R,g} - \kappa_{P,g})}{c} & 0 & -c\kappa_{R,g} \end{bmatrix}$$

où  $\mathcal{D}_{g,ij}$  sont les composantes du tenseur d'Eddington  $\mathcal{D}_g$  (voir l'équation (53), page 46),  $u_1$  et  $u_2$  sont deux composantes de la vitesse du fluide  $\mathbf{u}$ . Les vecteurs propres de  $\mathbf{A}$  sont ainsi :

$$\lambda_1 = -c\kappa_{R,g}, \quad \lambda_2 = -c\frac{\kappa_{P,g} + \kappa_{R,g}}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\Lambda_{\mathbf{A}}} \quad \text{et} \quad \lambda_3 = -c\frac{\kappa_{P,g} + \kappa_{R,g}}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\Lambda_{\mathbf{A}}} \quad (217)$$

où

$$\Lambda_{\mathbf{A}} = c^2(\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g})^2 - 4\|\mathbf{u}\|^2(2\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g})(\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g}) + 4\mathbf{u}^T \mathcal{D}_g \mathbf{u}(2\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g})\kappa_{R,g}.$$

Pour des phénomènes non relativistes ( $\|\mathbf{u}\| \ll c$ ), on va montrer que les valeurs propres  $\lambda_k$  dans (217) sont réelles et négatives. En effet, en posant  $X = \kappa_{P,g}/\kappa_{R,g}$ , on peut écrire  $f(X) \equiv \Lambda_{\mathbf{A}}/\kappa_{R,g}^2$  sous la forme d'un polynôme du second ordre :

$$f(X) = \alpha X^2 + 2\beta X + \gamma$$

où

$$\alpha = c^2 - 8\|\mathbf{u}\|^2, \quad \beta = 6\|\mathbf{u}\|^2 + 4(\mathbf{u}^T \mathcal{D}_g \mathbf{u}) - c^2, \quad \gamma = -4\|\mathbf{u}\|^2 - 4(\mathbf{u}^T \mathcal{D}_g \mathbf{u}) + c^2.$$

Le déterminant de  $f(X)$  est

$$\Delta_f = \beta^2 - \alpha\gamma = (2\|\mathbf{u}\|^2 + 4(\mathbf{u}^T \mathcal{D}_g \mathbf{u}))^2 - 8c^2(\mathbf{u}^T \mathcal{D}_g \mathbf{u}).$$

Comme  $\mathcal{D}_g$  est une matrice définie positive,  $(\mathbf{u}^T \mathcal{D}_g \mathbf{u}) > 0, \forall \mathbf{u} \neq 0$ . Alors,  $\Delta_f$  est négatif et  $\alpha$  est positif quand  $\|\mathbf{u}\| \ll c$ . On en déduit que  $f(X)$  est toujours positif. Par conséquent,  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  est positif pour tout  $X$  et les valeurs propres (217) sont réelles. De plus, comme  $\Lambda_{\mathbf{A}} \approx c^2(\kappa_{P,g} - \kappa_{R,g})^2$ ,  $\lambda_2$  et  $\lambda_3$  sont donc négatives.

La résolution de ce système est similaire au cas du repère comobile présenté ci-dessus. Il est important de noter que s'il y a une grande différence entre les opacités de Rosseland et de Planck, le rapport  $\max\{\lambda_k\}/\min\{\lambda_k\}$  sera grand, le système ODE devient alors raide. Ainsi, les schémas explicites peuvent provoquer des erreurs importantes. Dans ce cas, on préfère donc utiliser les méthodes implicites.

## 12.2 Module de couplage

Le couplage du modèle M1-multigroupe avec l'hydrodynamique est réalisé via les termes source (des équations d'Euler) représentant le gain ou la perte des grandeurs radiatives (voir le système (78)-(82), page 51). Sur le même principe que précédemment, on doit résoudre le système EDO suivant :

$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = \mathbf{s}(\mathbf{q}) \quad (218)$$

où  $\mathbf{q}$  et  $\mathbf{s}$  sont respectivement la grandeur hydrodynamique et le terme de couplage définis par

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho \mathbf{u} \\ E \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{s}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 0 \\ \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g \\ \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0 \end{bmatrix}, \quad (219)$$

où  $G_g^0$  et  $\mathbf{G}_g$  sont considérés dans le repère du laboratoire. Comme précédemment, pour étudier le comportement de ce système, on calcule la matrice jacobienne  $\mathbf{A}(\mathbf{q}) = \partial \mathbf{s} / \partial \mathbf{q}$ . Ses quatre valeurs propres sont données par

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \lambda_{g,3} \quad \text{et} \quad \lambda_4 = \sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \lambda_{g,4}$$

où

$$\lambda_{g,3} = \frac{2\kappa_{P,g} (E_g - a_R \theta_g^4(T)) - \left( 2 + (\mathcal{D}_{g,11} + \mathcal{D}_{g,22}) + \sqrt{(\mathcal{D}_{g,11} - \mathcal{D}_{g,22})^2 + 4\mathcal{D}_{g,12}\mathcal{D}_{g,21}} \right) \kappa_{R,g}}{2c\rho},$$

$$\lambda_{g,4} = \frac{2\kappa_{P,g} (E_g - a_R \theta_g^4(T)) - \left( 2 + (\mathcal{D}_{g,11} + \mathcal{D}_{g,22}) - \sqrt{(\mathcal{D}_{g,11} - \mathcal{D}_{g,22})^2 + 4\mathcal{D}_{g,12}\mathcal{D}_{g,21}} \right) \kappa_{R,g}}{2c\rho}.$$

On peut remarquer que les valeurs absolues de  $\lambda_{g,3}$  et de  $\lambda_{g,4}$  (donc celles de  $\lambda_3$  et de  $\lambda_4$  également) sont suffisamment petites par rapport aux ondes de l'hydrodynamique (voir (165), page 79). Contrairement au cas du modèle M1-multigroupe, il est donc possible de résoudre (218)-(219) par les méthodes explicites sans perdre la stabilité de la solution. En pratique, il suffit d'utiliser un schéma du second ordre. De nombreux tests que nous avons réalisés montrent que les schémas d'ordre supérieur (par exemple, Runge-Kutta explicite d'ordre 4) ne donnent pas de meilleurs résultats. Les méthodes implicites ne sont pas conseillées pour ce système car elles ne promettent pas non plus d'avoir une meilleure approximation de la solution. De plus, la fonction  $\mathbf{s}$  définie dans (219) est non linéaire, le coût de calcul d'un schéma implicite est évidemment plus cher.

### 12.3 Description globale de l'algorithme

Dans ce paragraphe, nous présentons l'algorithme complet du code HADES 2D. Il se décompose essentiellement en trois modules principaux : celui de l'hydrodynamique, celui du M1-multigroupe et celui de couplage. Le premier module concernant la résolution numérique des équations d'Euler forme le code HYDRO-MUSCL qui peut être utilisé de façon indépendante pour étudier les phénomènes d'hydrodynamique pure. Le module de transfert radiatif est consacré à résoudre les systèmes M1-multigroupes (le code RT-MULTIG). Dans le cas particulier d'un seul groupe de fréquence, il permet également de calculer le système M1-gris (le code RT-GREY). Le dernier module prend en charge le couplage entre les deux premiers modules pour construire le code d'hydrodynamique radiative (HADES). Dans le cas extrême (optiquement mince), il fait le couplage du premier module avec la fonction de refroidissement, ce qui donne le code HYDRO-COOL. Nous détaillons ci-après l'algorithme de chaque module.

**Algorithme 12.1** (Hydrodynamique). Soient  $\mathbf{q}_h$  et  $\mathcal{H}$  respectivement une grandeur hydrodynamique et un opérateur solution approché des équations d'Euler homogènes (terme source nul). On rappelle que  $\mathcal{H}$  est l'ensemble des méthodes numériques présentées dans la partie 11. Soit  $\mathcal{S}_h$  un opérateur solution des ODE provenant du splitting du terme source. L'algorithme comprend les étapes suivantes :

1. poser  $n = 0$ . Au temps  $t^n = 0$ , implémenter les données initiales  $\mathbf{q}_h^n = \mathbf{q}_{h,0}$  ;

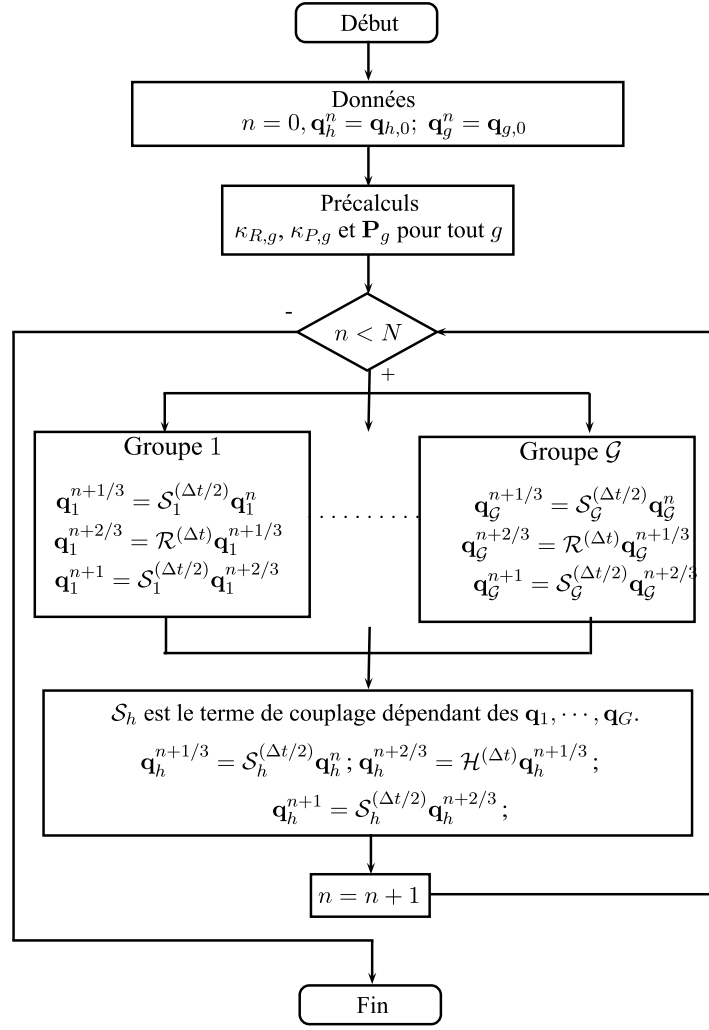


FIGURE 26 – Algorithme de couplage.

2. imposer les conditions aux bords au temps  $t^n$  ;
3. calculer la solution au temps  $t^{n+1} = t^n + \Delta t$  :
  - (a) vérifier la condition CFL et régulariser si nécessaire ;
  - (b) le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_h^{n+1/3} = \mathcal{S}_h^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_h^n$  ;
  - (c) le calcul des EDP pour  $\Delta t$  donné par  $\mathbf{q}_h^{n+2/3} = \mathcal{H}^{(\Delta t)} \mathbf{q}_h^{n+1/3}$  ;
  - (d) le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_h^{n+1} = \mathcal{S}_h^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_h^{n+2/3}$  ;
4. passer à l'itération suivante,  $n = n + 1$ , revenir à l'étape 2.

**Algorithme 12.2** (M1-multigroupe). Pour chaque groupe  $g$  de fréquences, on note  $\mathbf{q}_g$ ,  $\mathcal{R}$  et  $\mathcal{S}_g$  respectivement une grandeur radiative, un opérateur solution approché du système M1-multigroupe homogène (terme source nul) et un opérateur solution des ODE provenant du splitting du terme source. On a les étapes suivantes :

1. poser  $n = 0$ . Au temps  $t^n = 0$  :
  - (a) implémenter les données initiales  $\mathbf{q}_g^n = \mathbf{q}_{g,0}$  ;
  - (b) précalculer les opacités  $\kappa_{R,g}$  et  $\kappa_{P,g}$  ;

- (c) précalculer les pressions radiatives (facultatif) ;
2. imposer les conditions aux bords au temps  $t^n$  ;
3. calculer la solution au temps  $t^{n+1} = t^n + \Delta t$ . Pour tous les groupes de fréquence, on utilise le même schéma. Ces calculs peuvent être réalisés simultanément (calcul parallèle) :
  - (a) vérifier la condition CFL et régulariser si nécessaire ;
  - (b) calculer la fermeture s'il n'y a pas de précalcul des pressions ;
  - (c) le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_g^{n+1/3} = \mathcal{S}_g^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_g^n$  ;
  - (d) le calcul des EDP pour  $\Delta t$  donné par  $\mathbf{q}_g^{n+2/3} = \mathcal{R}^{(\Delta t)} \mathbf{q}_g^{n+1/3}$  ;
  - (e) le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_g^{n+1} = \mathcal{S}_g^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_g^{n+2/3}$  ;
4. passer à l'itération suivante,  $n = n + 1$ , revenir à l'étape 2.

Pour l'algorithme de couplage, on alternera à chaque itération les deux algorithmes précédents en notant que les termes source des équations d'Euler seront remplacés par les équations de couplage entre l'hydrodynamique et le transfert de rayonnement (voir le paragraphe 12.2). La Figure 26 montre l'illustration de cet algorithme.

**Algorithme 12.3** (Couplage). On réutilise les notations  $\mathbf{q}_h$ ,  $\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{S}_h$ ,  $\mathbf{q}_g$ ,  $\mathcal{R}$  et  $\mathcal{S}_g$  dans les deux algorithmes ci-dessus. Les étapes sont réalisées comme suit :

1. poser  $n = 0$ . Au temps  $t^n = 0$  :
  - (a) implémenter les données initiales  $\mathbf{q}_h^n = \mathbf{q}_{h,0}$  ;
  - (b) implémenter les données initiales  $\mathbf{q}_g^n = \mathbf{q}_{g,0}$  ;
  - (c) précalculer les opacités  $\kappa_{R,g}$  et  $\kappa_{P,g}$  ;
  - (d) précalculer les pressions radiatives (facultatif) ;
2. imposer les conditions aux bords au temps  $t^n$  de  $\mathbf{q}_h$  et de  $\mathbf{q}_g$  ;
3. calculer la solution au temps  $t^{n+1} = t^n + \Delta t$  :
  - (a) vérifier la condition CFL et régulariser si nécessaire ;
  - (b) calculer tous les systèmes M1-multigroupe selon le schéma suivant :
    - i. calculer la fermeture s'il n'y a pas de précalcul des pressions ;
    - ii. le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_g^{n+1/3} = \mathcal{S}_g^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_g^n$  ;
    - iii. le calcul des EDP pour  $\Delta t$  donné par  $\mathbf{q}_g^{n+2/3} = \mathcal{R}^{(\Delta t)} \mathbf{q}_g^{n+1/3}$  ;
    - iv. le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_g^{n+1} = \mathcal{S}_g^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_g^{n+2/3}$  ;
  - (c) calculer le système de l'hydrodynamique où  $\mathcal{S}_h$  désigne l'opérateur solution des termes source de couplage présentés dans le paragraphe 12.2 :
    - i. le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_h^{n+1/3} = \mathcal{S}_h^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_h^n$  ;
    - ii. le calcul des EDP pour  $\Delta t$  donné par  $\mathbf{q}_h^{n+2/3} = \mathcal{H}^{(\Delta t)} \mathbf{q}_h^{n+1/3}$  ;
    - iii. le calcul des ODE pour  $\Delta t/2$  donné par  $\mathbf{q}_h^{n+1} = \mathcal{S}_h^{(\Delta t/2)} \mathbf{q}_h^{n+2/3}$  ;
4. passer à l'itération suivante,  $n = n + 1$ , revenir à l'étape 2.

## 13 Parallélisation du code

La simulation numérique d'un système d'hydrodynamique radiative coûte toujours cher quelle que soit la méthode utilisée. En général, plus on a besoin de décrire le mieux possible la physique d'un phénomène, plus le modèle doit être rigoureux. Le coût de calcul augmente avec la sophistication du modèle (le nombre de paramètres et leurs relations entre eux). Pour qu'un code de ce genre soit exploitable, il faut augmenter la vitesse de calcul en utilisant les performances des systèmes informatiques. Du côté matériel, il s'agit de différents aspects comme la fréquence du processeur, les accès mémoire, la capacité de la mémoire et du cache, la performance du réseau de communication, etc.. Notons que le gain de vitesse de calcul lié à la fréquence est limité même si les technologies matérielles se sont développées rapidement pendant ces dernières années. Afin de dépasser cette limite, on a pensé à dupliquer les unités fonctionnelles arithmétiques, puis les cœurs du processeur et même à mettre plusieurs processeurs fonctionnant simultanément dans un seul ordinateur. Sur ce genre de machine, on peut donc construire une application à plusieurs tâches indépendantes fonctionnant en même temps sur les différents processeurs de la machine. Ceci s'appelle le calcul parallèle à mémoire partagée.

Les calculateurs à mémoire partagée sont très coûteux et limités en capacités. Petit à petit sont apparus des systèmes à mémoire distribuée de taille de plus en plus importante. C'est à ce type de calculateurs que nous nous intéressons puisqu'il est le plus répandu aujourd'hui et puisqu'il est possible d'avoir un accès dans un système classifié pour ce type de calcul (voir un exemple dans le paragraphe 15.3). Le modèle de mémoire distribuée correspond parfaitement à notre choix de méthodes numériques. Il nous permet de construire un code massivement parallèle qui s'adapte à des systèmes comprenant un très grand nombre de processeurs que l'on appelle "cluster" ou "grappe".

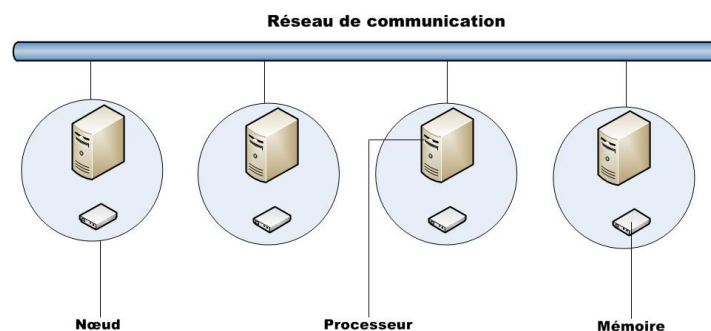


FIGURE 27 – Calculateur parallèle à mémoire distribuée.

Ce type d'architecture consiste en un ensemble de nœuds de calcul (voir la Figure 27) dont chacun est formé d'un processeur et de sa propre mémoire. Par défaut, des données sont temporellement et spatialement localisées dans chaque processeur. Les nœuds doivent être reliés par un réseau de communication et ils communiquent entre eux pour échanger des données en cas de besoin grâce à un protocole spécifique. La conception de l'algorithme sera donc très différente de celle pour un processeur unique (le code séquentiel).

### 13.1 Modèles de parallélisation

Le modèle de programmation séquentiel est un modèle où un code est exécuté par un seul processus dont les données (variables et constantes) sont localement allouées dans la mémoire réservée à ce processus (voir la Figure 28-a). Sur une grappe de processeurs, un code doit être découpé en plusieurs processus indépendants, correspondant au nombre de cœurs utilisés. Comme leurs données sont locales, les processus doivent communiquer entre eux pour les échanger via le réseau. Les communications sont réalisées par l'utilisation de bibliothèques d'échanges de messages dont le plus populaire aujourd'hui est la bibliothèque MPI, acronyme de "Message Passing Interface". Le modèle général de programmation est appelé MPMD (Multiple Program, Multiple Data) où les différents processus exécutent des codes distincts. Un cas particulier de ce modèle s'appelant SPMD (Single Program, Multiple Data) est souvent utilisé en pratique. Ce modèle consiste en un code unique exécuté par tous les processus et qui traite des données propres associées (voir la Figure 28-b). C'est ce modèle SPMD que nous utiliserons

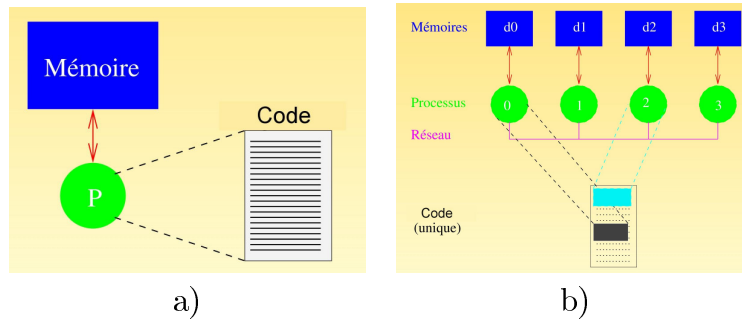


FIGURE 28 – a) Modèle séquentiel ; b) modèle parallèle SPMD. Crédit : IDRIS.

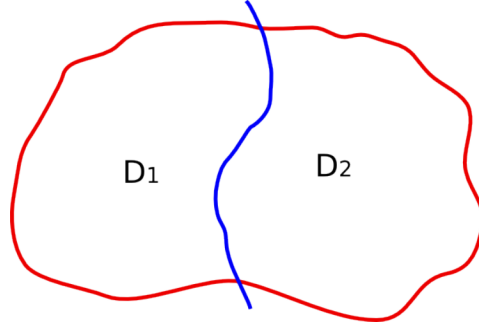
pour paralléliser le code de calcul. Sur chaque processeur, ce code prend en charge le calcul des données sur une partie du domaine de définition du problème. Ainsi, ce modèle correspond parfaitement à la méthode de décomposition du domaine présentée ci-après.

### 13.2 Méthode de décomposition du domaine

Dans cette partie, nous ne nous intéressons qu'aux lois de conservation représentant les problèmes à résoudre dans les chapitres précédents (les équations d'Euler et les équations du modèle M1-multigroupe). Soit  $\mathcal{D}$  un domaine dans  $\mathbb{R}^2$  et  $T > 0$ . On considère le problème hyperbolique :

$$(P) \begin{cases} \partial_t \mathbf{q} + \nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{q}) = \mathbf{s}(\mathbf{q}), & \forall (x, t) \in \mathcal{D} \times (0, T] \\ \mathbf{q}(x, 0) = \mathbf{q}_0(x), & \forall x \in \mathcal{D} \\ + \text{conditions aux bords } \partial\mathcal{D}. \end{cases}$$

Pour simplifier, nous ne considérons maintenant une décomposition de  $\mathcal{D}$  qu'en deux parties  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ , sans recouvrement, telle que  $\overline{\mathcal{D}} = \overline{\mathcal{D}_1} \cup \overline{\mathcal{D}_2}$  et  $\mathcal{D}_1 \cap \mathcal{D}_2 = \emptyset$  (voir la Figure 29). L'interface de deux sous-domaines est notée par  $\Gamma = \partial\mathcal{D}_1 \cap \partial\mathcal{D}_2$ .

FIGURE 29 – Décomposition d'un domaine  $\mathcal{D}$  en deux sous-domaines  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ .

Le problème (P) est alors équivalent au problème suivant :

$$(P') \left\{ \begin{array}{l} \partial_t \mathbf{q}_1 + \nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{q}_1) = \mathbf{s}(\mathbf{q}_1) \text{ dans } \mathcal{D}_1, \\ \mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_2, \text{ sur } \Gamma, \\ \mathbf{q}_1(x, 0) = \mathbf{q}_0(x), x \in \mathcal{D}_1, \\ + \text{conditions aux bords } \partial\mathcal{D}_1 \setminus \Gamma, \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} \partial_t \mathbf{q}_2 + \nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{q}_2) = \mathbf{s}(\mathbf{q}_2) \text{ dans } \mathcal{D}_2, \\ \frac{\partial \mathbf{q}_1}{\partial \mathbf{n}_1} = -\frac{\partial \mathbf{q}_2}{\partial \mathbf{n}_2} \text{ sur } \Gamma, \\ \mathbf{q}_2(x, 0) = \mathbf{q}_0(x), x \in \mathcal{D}_2, \\ + \text{conditions aux bords } \partial\mathcal{D}_2 \setminus \Gamma. \end{array} \right.$$

La méthode de décomposition du domaine consiste à résoudre simultanément ces deux problèmes. Remarquons qu'il existe des conditions supplémentaires aux limites dans le problème (P') par rapport au (P). Ainsi, pour que la solution de (P') converge vers celle de (P), il faut bien choisir les conditions de transmissions aux interfaces  $\Gamma$ . Numériquement, on considère l'algorithme suivant :

**Algorithme 13.1.** Soit  $\mathcal{T}$  l'opérateur solution du problème (P). Dans le cas discret, on désigne également par  $\mathcal{T}$  les méthodes numériques utilisées pour résoudre (P) (voir la partie 11.3, page 75). L'algorithme est donné par les étapes suivantes :

1. poser  $n = 0$ . Au temps  $t^n = 0$ , implémenter les données initiales :

$$\mathbf{q}_1^n = \mathbf{q}_0, \text{ dans } \mathcal{D}_1; \quad \mathbf{q}_2^n = \mathbf{q}_0, \text{ dans } \mathcal{D}_2,$$

2. imposer au temps  $t^n$  les conditions de transmissions aux interfaces  $\Gamma$  :

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_1^n &= \mathbf{q}_2^n; & \mathbf{q}_2^n &= \mathbf{q}_1^n, \\ \partial \mathbf{q}_1^n / \partial \mathbf{n}_1 &= -\partial \mathbf{q}_2^n / \partial \mathbf{n}_2; & \partial \mathbf{q}_2^n / \partial \mathbf{n}_2 &= -\partial \mathbf{q}_1^n / \partial \mathbf{n}_1, \end{aligned}$$

et les conditions aux bords de  $\mathbf{q}_1$  sur  $\partial\mathcal{D}_1 \setminus \Gamma$  et de  $\mathbf{q}_2$  sur  $\partial\mathcal{D}_2 \setminus \Gamma$ ,

3. calculer simultanément la solution au temps  $t^{n+1} = t^n + \Delta t$  dans deux sous-domaines  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$  en utilisant la même méthode  $\mathcal{T}$  :

$$\mathbf{q}_1^{n+1} = \mathcal{T}^{(\Delta t)} \mathbf{q}_1^n; \quad \mathbf{q}_2^{n+1} = \mathcal{T}^{(\Delta t)} \mathbf{q}_2^n,$$

4. passer à l'itération suivante :  $n = n + 1$ . Continuer à l'étape 2.

Rappelons que  $\mathcal{T}$  contient des méthodes numériques explicites, pour calculer la condition de transmissions de  $\partial \mathbf{q}_1^n / \partial \mathbf{n}_1$  dans l'étape 2 précédente, il faut simplement transférer quelques valeurs de  $\mathbf{q}_2^n$  au voisinage de  $\Gamma$ . En pratique, le nombre des valeurs de  $\mathbf{q}_2^n$

envoyées dépend de l'ordre des schémas numériques  $\mathcal{T}$ . C'est similaire pour la condition  $\partial \mathbf{q}_2^n / \partial \mathbf{n}_2$ .

Nous présentons dans la Figure 30 une illustration du modèle de calcul parallèle à deux processus correspondant à l'Algorithme 13.1. On trouve que deux processus exécutent exactement le même code mais ils traitent deux sous-domaines distincts  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ , ce qui désigne le modèle du type SPMD présenté au-dessus. Le code parallèle sera très peu différent de celui séquentiel en ajoutant quelques fonctions MPI comme *MPI\_SEND()* et *MPI\_RECV()* pour envoyer et recevoir des données d'un processus à l'autre. Pour assurer la précision du calcul, il est important de noter que les échanges n'auront lieu qu'au début de chaque itération.

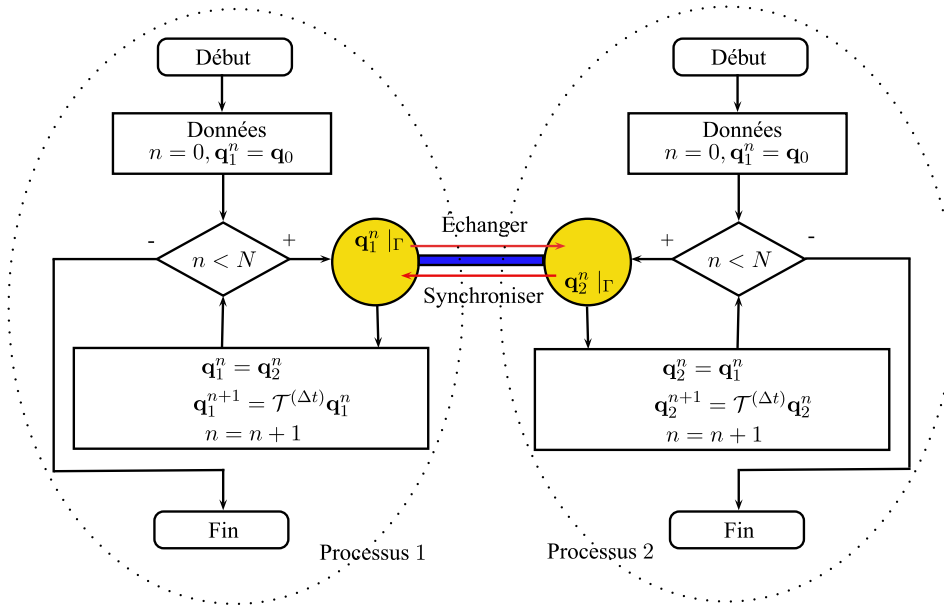


FIGURE 30 – Illustration de calcul parallèle à deux processus : ils s'échangent des données (jaunes) via le réseau (bleu); cette instruction doit être synchronisée en fonction du temps de calcul.

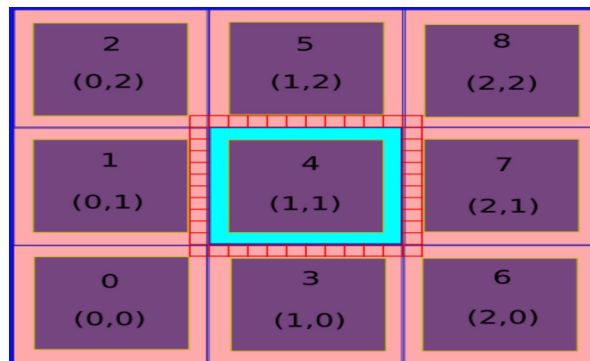


FIGURE 31 – Décomposition cartésienne d'un domaine rectangulaire.

Dans le cas général où un domaine  $\mathcal{D}$  se décompose en  $K$  sous-domaines  $\mathcal{D}_k$ ,  $k = 1, \dots, K$ , le principe est similaire. On peut réutiliser le modèle de parallélisation

de la Figure 30 en remarquant que le processus correspondant à  $\mathcal{D}_k$  doit communiquer avec tous ses voisins pour remplir les conditions de transmissions. Généralement, on a donc plus d'une communication. La bibliothèque MPI permet de définir des topologies virtuelles de processus et les fait correspondre à une décomposition quelconque du domaine  $\mathcal{D}$  (il s'agit donc d'un graphe dans lequel un sous-domaine  $\mathcal{D}_k$  peut avoir un ou plusieurs voisins). La fonction `MPI_GRAPH_CREATE()` permet alors de définir une topologie de type graphe en indiquant les voisins de chaque  $\mathcal{D}_k$ .

Dans un cas particulier où le domaine  $\mathcal{D}$  est un rectangle subdivisé par les droites parallèles aux axes comme dans la Figure 31, on peut créer une topologie de processus de type cartésien en utilisant la fonction `MPI_CART_CREATE()`. Les processus sont donc identifiés par leurs coordonnées dans la grille.

### 13.3 Test de validité et critères de performance

#### 13.3.1 Test de validité

Nous reprenons le cas-test présenté dans la partie 11.5 concernant la modélisation d'une supernova. La simulation est réalisée par un calcul à 4 processus dont le résultat obtenu (Figure 32-a) est exactement celui du calcul séquentiel (Figure 32-b). Ceci permet de valider la version parallèle du code.

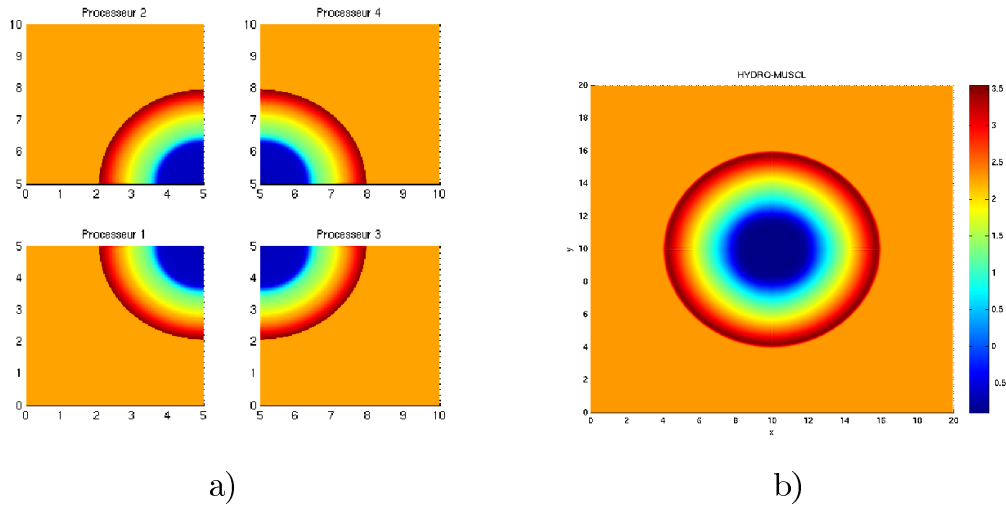


FIGURE 32 – a) Calcul parallèle à 4 processus ; b) calcul séquentiel.

#### 13.3.2 Critères de performance

On s'intéresse maintenant au gain de performance donné par l'utilisation de la version parallèle du code. La loi d'Amdahl permet d'évaluer le gain maximal théorique en fonction de la fraction parallélisable d'un code scientifique. Soient  $T_p$  et  $T_s$  respectivement le temps d'exécution parallèle et séquentiel sur un temps total  $T$  (sur un seul processeur), le temps minimum d'exécution sur un système parallèle de  $N$  processeurs

est :

$$T_N = T_s + T_p/N.$$

**Définition 13.1** (Accélération de parallélisme). On appelle l'accélération de calcul due à la parallélisation, notée par  $A_N$ , le rapport entre le temps d'exécution sur un seul processeur et sur  $N$  processeurs :

$$A_N = T/T_N = T/(T_s + T_p/N).$$

Si on appelle  $\alpha$  la part du temps d'exécution parallélisable,  $\alpha = T_p/T$ , on a alors (loi d'Amdahl) :

$$A_N = \frac{1}{(1 - \alpha) + \frac{\alpha}{N}}.$$

Pour une grosse simulation, on n'a en général jamais le temps  $T$  car il est impossible d'exécuter le code sur un seul processeur. En pratique, afin de mesurer la performance du parallélisme, on introduit donc le rapport entre l'accélération effective et l'accélération optimale, appelé l'efficacité  $E_N$  du calcul parallèle (un nombre compris entre 0 et 1) :

$$E_N = A_N/N = \frac{1}{(1 - \alpha)N + \alpha}.$$

Dans notre cas, le code est presque totalement parallélisé, donc  $\alpha \sim 1$ . Théoriquement, l'accélération  $A_N$  devrait être quasiment maximale (égale à  $N$ ) et l'efficacité  $E_N$  est proche de 1. En réalité, ce dernier n'atteint jamais 1 car l'exécution en mode parallèle va toujours entraîner des coûts supplémentaires qui vont réduire l'efficacité. Par exemple, sur un système à mémoire distribuée, le temps de transfert entre des processeurs ou des nœuds de calcul n'est pas négligeable.

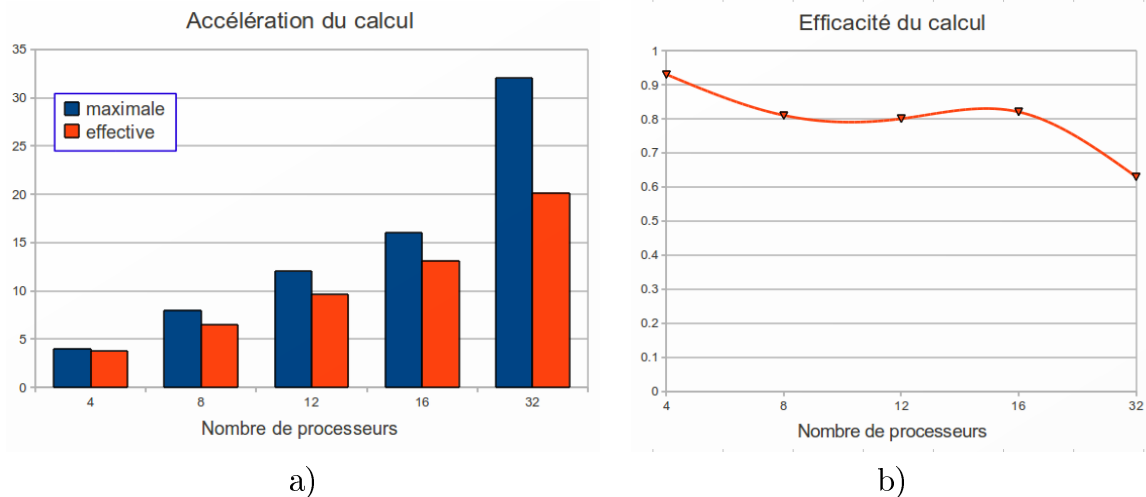


FIGURE 33 – a) Accélération du calcul ; b) Efficacité du calcul.

Pour étudier la performance de la version parallèle du code HADES (module d'hydrodynamique), nous réalisons la même simulation que précédemment (cas de validité) mais avec un maillage assez fin  $4000 \times 4000$ . Le code est exécuté sur la grappe de calcul

SIOLINO (Observatoire de Paris) en utilisant différents nombres de processus (4, 8, 12, 16 et 32 cœurs). La Figure 33 représente l'accélération et l'efficacité du calcul parallèle (de 63% jusqu'à 93%). Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la chute de performance sur SIOLINO. Le premier est que le réseau (Ethernet) ayant une forte latence n'est pas adapté au calcul à haute performance. Deuxièmement, chaque nœud de calcul possède plusieurs cœurs (souvent 4 ou 8) pouvant être accédés par les différents utilisateurs. Lorsque tous les cœurs sont utilisés, les accès de mémoire ne sont alors pas optimaux. De plus, le choix des cœurs disponibles est réalisé de façon automatique, ce qui donne souvent des nœuds hétérogènes impliquant donc un problème de synchronisation. Pour l'instant, nous attendons un accès sur un autre système plus puissant adapté au calcul à haute performance pour réaliser des tests plus rigoureux.

On trouve que, pour un maillage fixé, plus le nombre de processeurs augmente, plus l'efficacité se réduit. Ceci est trivial puisque plus le nombre de processus utilisés augmente, plus le nombre de communications établies augmente. Par conséquent, le temps de transfert sera plus important. On est en train de parler de la granularité d'une tâche parallèle considérée comme le rapport entre le nombre d'opérations arithmétiques réalisées et le nombre de données transférées via le réseau de communication. Elle est directement liée au rapport entre le temps de calcul et celui des échanges. En réalité, si les processeurs sont rapides et le réseau est lent, on a besoin d'une granularité suffisamment élevée. Dans notre cas, la granularité correspond au choix d'une taille raisonnable des sous-domaines de décomposition.

Il reste un point important pour améliorer la performance du calcul parallèle, c'est l'équilibrage des tâches de tous les processeurs. On rappelle que les échanges de données exigent la synchronisation des différents processus. Si une tâche a besoin d'un temps moins grand que les autres, elle doit attendre pendant un certain temps pour que ses voisins soient prêts à l'échange des données. Elle va alors perdre du temps sans rien faire. Dans notre cas, chaque processeur prend en charge le calcul (avec la même méthode numérique) sur un sous-domaine, l'équilibrage des tâches est assuré si les sous-domaines ont la même taille et si tous les processeurs sont identiques.



## Cinquième partie

# Résultats

## Sommaire

---

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14 Précalcul et résultats numériques</b>                  | <b>110</b> |
| 14.1 Calcul numérique de la fermeture . . . . .              | 110        |
| 14.1.1 Approximations de l'intégrale de Planck . . . . .     | 111        |
| 14.1.2 Calcul des multiplicateurs de Lagrange . . . . .      | 115        |
| 14.2 Précalcul de la pression . . . . .                      | 118        |
| 14.2.1 Oscillations numériques . . . . .                     | 118        |
| 14.2.2 Interpolation de la pression . . . . .                | 119        |
| 14.3 Précalcul des opacités . . . . .                        | 120        |
| 14.3.1 Notion des opacités . . . . .                         | 120        |
| 14.3.2 Description des tables d'opacités moyennes . . . . .  | 123        |
| 14.3.3 Interpolation . . . . .                               | 125        |
| <b>15 Applications astrophysiques</b>                        | <b>126</b> |
| 15.1 Simulation des jets avec différents régimes . . . . .   | 127        |
| 15.1.1 Jets de refroidissement . . . . .                     | 127        |
| 15.1.2 Jets gris et multigroupes . . . . .                   | 132        |
| 15.2 Simulation des chocs radiatifs stationnaires . . . . .  | 138        |
| 15.3 Une autre application : le reste de supernovæ . . . . . | 142        |

---

## 14 Précalcul et résultats numériques

### 14.1 Calcul numérique de la fermeture

Comme annoncé précédemment, il faut être capable de calculer la pression radiative en fonction de l'énergie radiative et du flux radiatif afin de pouvoir implémenter les modèles de transfert de rayonnement. Ceci est aisé pour le modèle M1 gris puisque l'expression de  $\mathcal{D}_R$  (donc de  $\mathbf{P}_R$ ) dans (41) devient explicite en fonction de  $E_R$  et  $\mathbf{F}_R$  grâce à l'expression de  $\chi_R$  donné par (42). Pour le modèle M1 multigroupe, le problème est plus compliqué car la relation entre  $E_g$ ,  $\mathbf{F}_g$  et  $\chi_g$  ne se réduit pas à une formule analytique comme dans le cas gris. Le calcul indirect (implicite) sera exploité via les multiplicateurs de Lagrange  $\alpha_g$  grâce l'intensité spécifique sous-jacente  $\mathcal{I}$  dans la formule (51). Toutes les quantités radiatives  $E_g$ ,  $\mathbf{F}_g$  et  $\mathbf{P}_g$  seront donc exprimées en termes de  $\alpha_g$ . Ensuite, avec les deux premiers moments  $E_g$  et  $\mathbf{F}_g$  donnés, nous calculons les multiplicateurs de Lagrange en inversant le système, puis évaluons la pression à partir des  $\alpha_g$  obtenus.

Le calcul des moments radiatifs fait systématiquement intervenir la fonction de Planck

$$\mathfrak{b}(x) = \frac{15}{\pi^4} \frac{x^3}{e^x - 1},$$

normalisée de telle sorte que

$$\int_0^\infty \mathfrak{b}(x) dx = 1.$$

A titre d'exemple, nous faisons le calcul de l'énergie radiative  $E_g$  en fonction des multiplicateurs de Lagrange  $\alpha_g$  (pour les calculs de  $\mathbf{F}_g$  et  $\mathbf{P}_g$ , on utilisera une stratégie similaire). Nous nous plaçons alors en dimension 1 d'espace pour simplifier les notations. Puisque l'intensité spécifique sous-jacente est isotrope dans les directions perpendiculaires au flux radiatif [14], les calculs multidimensionnels seront similaires au cas 1D. Etant donné un groupe  $g$  de fréquences,  $\nu_1 \leq \nu < \nu_2$ , l'énergie radiative est

$$E_g = \frac{2\pi}{c} \int_{-1}^1 d\mu \int_{\nu_1}^{\nu_2} d\nu \frac{2h\nu^3}{c^2} \left[ \exp \left( \frac{h\nu}{k_B} (\alpha_0 + \mu\alpha_1) \right) \right]^{-1}.$$

En changeant les variables selon les lois décrites dans le paragraphe 9.5, nous obtenons

$$E_g = a_R \hat{T}^4 \left[ \frac{1}{2} \int_{-1}^1 d\mu \int_{\hat{\nu}_1}^{\hat{\nu}_2} \frac{15}{\pi^4} \frac{\hat{\nu}^3}{\exp(\hat{\nu}(\hat{\alpha}_0 + \mu\hat{\alpha}_1)) - 1} d\hat{\nu} \right],$$

où  $\hat{\alpha} = \hat{T}\alpha$ . Par un autre changement de la variable  $\hat{\nu}$  telle que  $x = \hat{\nu}(\hat{\alpha}_0 + \mu\hat{\alpha}_1)$ , nous avons alors

$$E_g = a_R \hat{T}^4 \left[ \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{\mathfrak{b}_g(\mu) d\mu}{(\hat{\alpha}_0 + \mu\hat{\alpha}_1)^4} \right], \quad (220)$$

où

$$\mathfrak{b}_g(\mu) = \int_{x_1}^{x_2} \mathfrak{b}(x) dx.$$

Rappelons que  $E_g = a_R \hat{T}^4 \hat{E}_g$  (cf. 9.5), alors  $\hat{E}_g$  prend la valeur contenue dans les crochets "[.]" de (220). Désormais, nous travaillons donc avec les grandeurs redimensionnées, mais pour alléger l'écriture, nous supprimons tous les chapeaux "^" des variables. L'expression de  $E_g$  est maintenant écrite sous la forme :

$$E_g = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{\mathfrak{b}_g(\mu) d\mu}{(\alpha_0 + \mu\alpha_1)^4}, \quad (221)$$

où

$$x_1 = \nu_1(\alpha_0 + \mu\alpha_1), \quad x_2 = \nu_2(\alpha_0 + \mu\alpha_1).$$

Soit alors  $\mathfrak{B}$  une primitive de  $\mathfrak{b}$ . L'équation (221) peut s'exprimer sous la forme

$$E_g = \frac{1}{2\alpha_1} \left[ \nu_2^3 \int_{z_1(\nu_2)}^{z_2(\nu_2)} z^{-4} \mathfrak{B}(z) dz - \nu_1^3 \int_{z_1(\nu_1)}^{z_2(\nu_1)} z^{-4} \mathfrak{B}(z) dz \right], \quad (222)$$

où

$$z_1(\nu) = \nu(\alpha_0 - \alpha_1), \quad z_2(\nu) = \nu(\alpha_0 + \alpha_1).$$

En général, on ne peut pas trouver une forme explicite de  $\mathfrak{B}$ . Comme il a été dit, au début de cette partie, cette fonction intervient à de multiples reprises dans les calculs et n'est pas explicite. Plutôt que d'avoir recours à des techniques d'intégration numérique, on préfère l'approcher par une fonction permettant à la fois une intégration explicite et une stabilité numérique garantissant des erreurs ne s'amplifiant pas au cours du temps.

### 14.1.1 Approximations de l'intégrale de Planck

On peut définir la primitive  $\mathfrak{B}$ , appelée *intégrale de Planck*, par

$$\mathfrak{B}(x) = \int_0^x \mathfrak{b}(y) dy, \quad x \geq 0. \quad (223)$$

Il existe dans la littérature plusieurs méthodes utilisées pour approcher cette fonction. Dans la Table 2, Clark [94] a montré la comparaison entre les méthodes utilisées pour calculer l'intégrale de Planck  $\mathfrak{B}(x)$ . L'intégration numérique par la méthode de Newton-Cotes (NC7) donne le résultat le plus précis mais est beaucoup plus coûteux par rapport aux autres méthodes. Les techniques RPF, TLU et MTR sont rapides mais les erreurs commises sont trop grandes.

Nous nous intéressons donc à la méthode  $\Gamma_{N,L}$  construite en combinant les deux approximations : l'une grâce au développement de Taylor en séries et l'autre basée sur les fonctions polylogarithmes [95] (aussi connues sous le nom des fonctions de Jonquière). Cette méthode donne un bon compromis entre précision et temps de calcul raisonnable.

Ces bonnes performances ont suggéré d'étendre cette technique aux calculs des quantités radiatives, ce qui présente l'avantage de pouvoir calculer analytiquement la primitive de  $x^{-4} \mathfrak{B}(x)$  intervenant dans (222) en fonction des polylogarithmes. Ainsi, l'énergie radiative  $E_g$  est exprimée analytiquement en termes des polylogarithmes.

TABLE 2 – Comparaison entre les méthodes approchées par Clark [94].

| Planck Integral Methods—Errors and CPU Time |                                    |                                        |                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Method                                      | Maximum<br>rel. error <sup>a</sup> | CPU <sup>b</sup> (μsec)<br>Planck only | CPU <sup>b</sup> (μsec)<br>Planck + Rosseland |
| NC7 <sup>c</sup>                            | $1.0 \times 10^{-13}$              | 160                                    | —                                             |
| $F_{21,10}$                                 | $3.5 \times 10^{-10}$              | 0.95/1.92                              | 1.05/2.08                                     |
| $F_{17,5}$                                  | $1.2 \times 10^{-6}$               | 0.73/1.47                              | 0.82/1.69                                     |
| $F_{9,3}$                                   | $1.0 \times 10^{-3}$               | 0.56/1.15                              | 0.67/1.36                                     |
| RPF                                         | $2.2 \times 10^{-3}$               | —/1.09                                 | —/1.30                                        |
| TLU                                         | $2.5 \times 10^{-3}$               | 6.9                                    | —                                             |
| MTR                                         | $1.0 \times 10^0$                  | 0.36/0.59                              | 0.41/0.69                                     |

<sup>a</sup>  $\sup |(b_g - b_g^{\text{NC7}})/b_g^{\text{NC7}}|$ .

<sup>b</sup> Group-wise vectorization–zone-wise vectorization.

<sup>c</sup> Newton–Cotes 7-pt. numerical integration.

**Définition 14.1.** Soit  $n$  un entier relatif et  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| \leq 1$ , on appelle *fonction polylogarithme d'ordre  $n$*  la fonction

$$Li_n(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^n}. \quad (224)$$

Si  $n = 2$ , elle est appelée *dilogarithme* et quand  $n = 3$ , elle est appelée *trilogarithme*. Avec  $n = 0$  et  $n = 1$ , elle devient

$$Li_0(z) = \frac{z}{1-z} \quad \text{et} \quad Li_1(z) = -\ln(1-z).$$

Elle possède quelques propriétés intéressantes que nous utiliserons souvent par la suite

$$z \frac{\partial Li_n(z)}{\partial z} = Li_{n-1}(z), \quad (225)$$

$$Li_n(z) = \int_0^z \frac{Li_{n-1}(w)}{w} dw, \quad n > 2, \quad (226)$$

et cette récursivité commence par le dilogarithme connu,

$$Li_2(z) = -\int_0^z \frac{\ln(1-w)}{w} dw. \quad (227)$$

En utilisant le logiciel Mathematica pour le calcul symbolique, nous obtenons

$$\int \mathfrak{b}(x) dx = \frac{15}{\pi^4} \left[ 6Li_4(e^x) - 6xLi_3(e^x) + 3x^2Li_2(e^x) + x^3 \ln(1-e^x) - \frac{x^4}{4} \right] + C,$$

où  $C$  est une constante réelle qui va être choisie telle que  $\mathfrak{B}(+\infty) = 1$ . Grâce aux propriétés des polylogarithmes, nous trouvons donc

$$\mathfrak{B}(x) = \frac{15}{\pi^4} [-6Li_4(e^{-x}) - 6xLi_3(e^{-x}) - 3x^2Li_2(e^{-x}) + x^3 \ln(1-e^{-x})] + 1. \quad (228)$$

Nous calculons maintenant la primitive  $\mathfrak{J}$  de la fonction  $x^{-4}\mathfrak{B}(x)$ . En multipliant (228) par  $x^{-4}$ , en prenant l'intégration par partie et en utilisant la propriété (225)-(227), nous avons

$$\mathfrak{J}(x) = \frac{15}{\pi^4} [2x^{-3}Li_4(e^{-x}) + 2x^{-2}Li_3(e^{-x}) + x^{-1}Li_2(e^{-x})] - \frac{1}{3}x^{-3} + C_{\mathfrak{J}}, \quad (229)$$

où  $C_{\mathfrak{J}}$  est une constante.

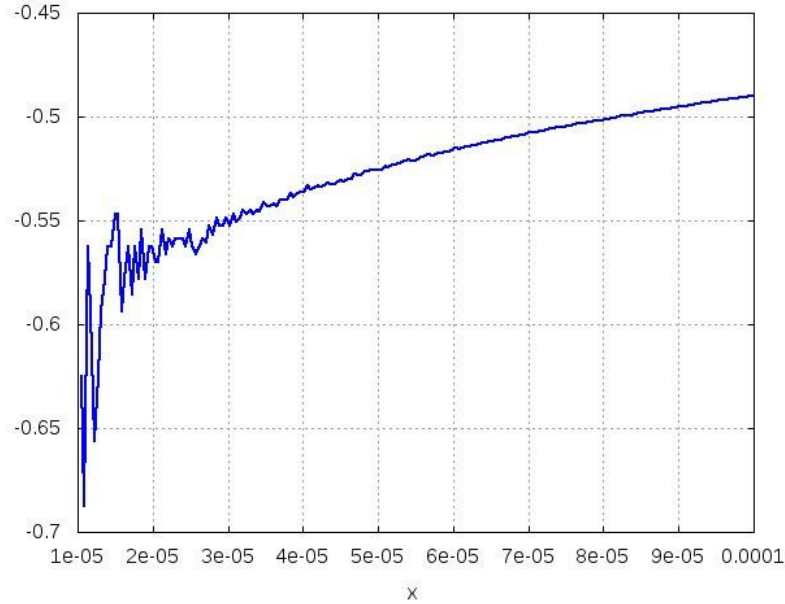


FIGURE 34 – Oscillations de  $\mathfrak{J}(x)$  au voisinage de 0.

La fonction  $\mathfrak{J}(x)$  est définie pour tout  $x > 0$ . Elle sera numériquement évaluée en utilisant la série (224) qui converge pour tout  $x$ . En prenant  $L$  premiers termes, nous obtenons la série finie

$$\mathfrak{J}_L(x) = \frac{15}{\pi^4} \left[ 2x^{-3} \sum_{k=1}^L \frac{e^{-kx}}{k^4} + 2x^{-2} \sum_{k=1}^L \frac{e^{-kx}}{k^3} + x^{-1} \sum_{k=1}^L \frac{e^{-kx}}{k^2} \right] - \frac{1}{3}x^{-3} + C_{\mathfrak{J}}, \quad (230)$$

qui est une approximation de  $\mathfrak{J}(x)$  dont l'erreur est définie par

$$E_{\mathfrak{J}}(x) = |\mathfrak{J}_L(x) - \mathfrak{J}(x)|.$$

Remarquons que la convergence de  $\mathfrak{J}_L(x)$  vers 0 est très lente quand  $x \rightarrow 0$  (voir la Figure 35), ce qui veut dire qu'il faut un grand nombre  $L$  en calculer une approximation précise. De plus, à cause de la précision limitée de l'ordinateur, la fonction  $\mathfrak{J}(x)$  oscille beaucoup avec une amplitude croissante quand  $x$  tend vers des petites valeurs (voir la Figure 34). Comme  $\mathfrak{b}$  est infiniment dérivable à droite en 0 et puisque les valeurs  $\mathfrak{b}^{(n)}(0^+)$  sont déterminées, on peut utiliser son développement de Taylor pour l'approcher au voisinage de 0.

Nous utilisons maintenant le développement de Taylor de  $\mathfrak{b}(x)$  en 0, donné par

$$\mathfrak{b}(x) = \frac{15}{\pi^4} \left[ x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{30240} - \frac{x^{10}}{1209600} + \frac{x^{12}}{47900160} + \cdots \right].$$

La fonction  $\mathfrak{B}(x)$  est choisie telle que  $\mathfrak{B}(0) = 0$ . Ainsi

$$\mathfrak{B}(x) = \frac{15}{\pi^4} \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^5}{60} - \frac{x^7}{5040} + \frac{x^9}{272160} - \frac{x^{11}}{13305600} + \frac{x^{13}}{622702080} + \dots \right] .$$

Par la suite, nous prenons une primitive  $\mathfrak{T}(x)$  de  $x^{-4}\mathfrak{B}(x)$ . Nous définissons  $\mathfrak{T}_N(x)$  la fonction approchée de  $\mathfrak{T}(x)$  avec une erreur de troncature d'ordre  $O(x^{N+1})$ . Avec  $N = 10$ , nous avons

$$\mathfrak{T}_{10}(x) = \frac{15}{\pi^4} \left[ \frac{\ln(x)}{3} - \frac{x}{8} + \frac{x^2}{120} - \frac{x^4}{20160} + \frac{x^6}{1632960} - \frac{x^8}{106444800} + \frac{x^{10}}{6227020800} \right] .$$

La série  $\mathfrak{T}_N(x)$  tend vers  $+\infty$  ou  $-\infty$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ . L'erreur de troncature  $E_{\mathfrak{T}}(x)$  de cette série est définie par

$$E_{\mathfrak{T}}(x) = |\mathfrak{T}_N(x) - \mathfrak{T}(x)| .$$

Nous montrons sur la Figure 35 les erreurs  $E_{\mathfrak{T}}(x)$  (lignes pointillées) correspondant à plusieurs valeurs de  $N$ . Contrairement à  $\mathfrak{J}_L(x)$ , la série  $\mathfrak{T}_N(x)$  converge très vite quand  $x$  est petit.

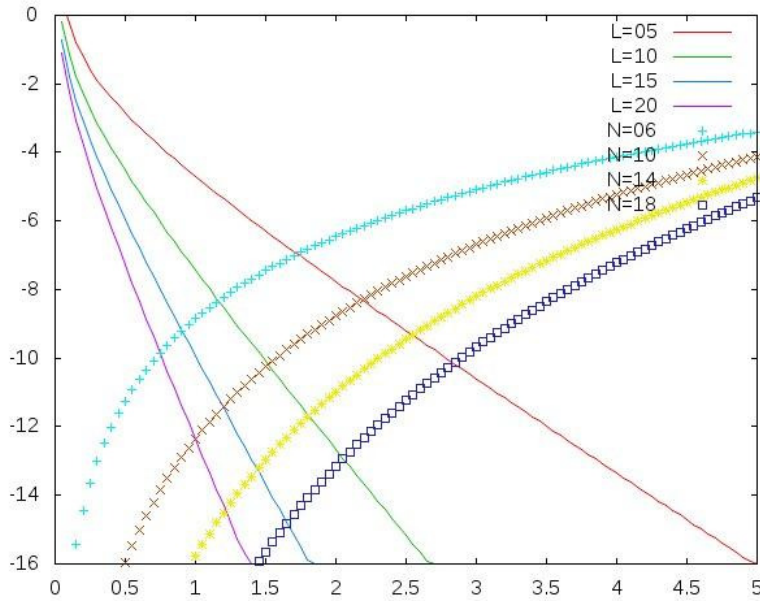


FIGURE 35 – Logarithme des erreurs de troncature  $E_{\mathfrak{J}}$  (lignes) et  $E_{\mathfrak{T}}$  (lignes pointillées).

La mesure des erreurs  $E_{\mathfrak{J}}$  et  $E_{\mathfrak{T}}$  (Figure 35) nous permet de pouvoir estimer la précision du calcul. Par exemple, si une précision de l'ordre de  $10^{-10}$  est requise, on pourrait prendre  $(L = 20; N = 6)$  ou  $(L = 10; N = 10)$ , etc. Il reste maintenant à combiner les deux fonctions approchées  $\mathfrak{J}_L(x)$  et  $\mathfrak{T}_N(x)$ , ce qui demande de déterminer la constante  $C_{\mathfrak{J}}$  (se trouvant dans l'équation (230)) et un point  $\xi$  tel que

$$\begin{cases} \mathfrak{J}_L(\xi) &= \mathfrak{T}_N(\xi) , \\ \mathfrak{J}'_L(\xi) &= \mathfrak{T}'_N(\xi) . \end{cases} \quad (231)$$

TABLE 3 – Solutions numériques du système (231).

| $L$ | $N$ | $\xi$              | $C_3$                | Err. maximale de $\tilde{\mathfrak{J}}_{L,N}(x)$ |
|-----|-----|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 5   | 6   | 1.7638332634317664 | 0.017110183748254584 | $1.28707 \times 10^{-07}$                        |
| 5   | 10  | 2.2042860490628760 | 0.017109980289484794 | $5.44351 \times 10^{-09}$                        |
| 15  | 14  | 1.4560838173580157 | 0.017109970424584280 | $8.19163 \times 10^{-11}$                        |
| 20  | 6   | 0.7718913397284658 | 0.017109970685448585 | $1.80476 \times 10^{-10}$                        |
| 20  | 10  | 1.0185668858845176 | 0.017109970425314350 | $5.52756 \times 10^{-13}$                        |
| 20  | 18  | 1.4122133590383754 | 0.017109970424474010 | $7.19910 \times 10^{-17}$                        |

Les approximations totales  $\tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(x)$  de  $x^{-4}\mathfrak{B}(x)$  peuvent donc être définies par

$$\tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(x) = \begin{cases} \mathfrak{T}_N(x) & \text{si } 0 < x \leq \xi, \\ \mathfrak{J}_L(x) & \text{si } x > \xi. \end{cases} \quad (232)$$

L'existence de  $\xi$  dépend du choix d'un couple  $(L; N)$ . Par exemple, la Figure 36-a montre les trois courbes des fonctions dérivées  $\mathfrak{J}'_5(x)$ ,  $\mathfrak{T}'_6(x)$  et  $\mathfrak{T}'_8(x)$  où  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mathfrak{T}'_6(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mathfrak{T}'_8(x) = -\infty$ ; il n'existe pas d'intersection entre  $\mathfrak{J}'_5(x)$  et  $\mathfrak{T}'_8(x)$  tandis que  $\mathfrak{J}'_5(x)$  et  $\mathfrak{T}'_6(x)$  se croisent en un point (voir la Figure 36-b) qui est la solution  $\xi$  de (231). La Figure 37 nous donne la courbe représentative de la fonction  $\tilde{\mathfrak{J}}_4^{5,6}(x)$ . Généralement, si  $N$  est donné tel que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mathfrak{T}'_N(x) = +\infty$ , la solution  $\xi$  de l'équation  $\mathfrak{J}'_L(\xi) = \mathfrak{T}'_N(\xi)$  existe quel que soit le choix de  $L$ . Dans ce cas,  $\xi$  peut être numériquement calculé à partir de la deuxième équation du système (231) dont la première équation donne la constante  $C_3$ . Nous présentons dans la Table 3 quelques résultats obtenus pour la résolution numérique de ce système, correspondant à plusieurs couples  $(L; N)$ . Ces valeurs  $(\xi; C_3)$  seront utilisées dans le calcul de la fermeture (multiplicateurs de Lagrange) pour implémenter le modèle M1 multigroupe.

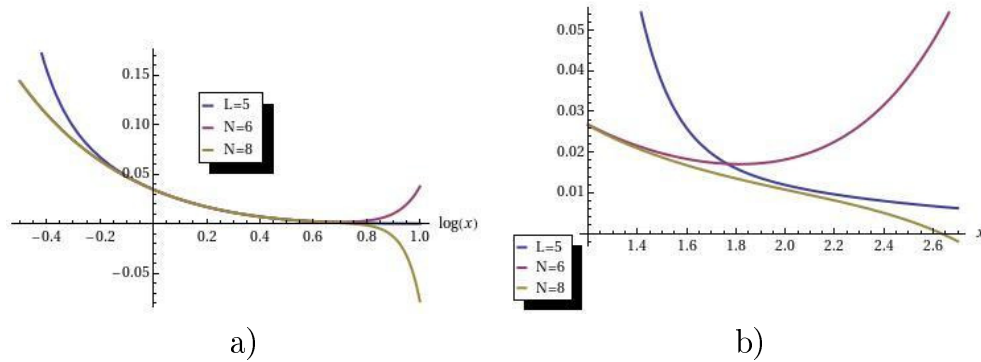


FIGURE 36 – a) Fonctions approchées, b) Un zoom des fonctions approchées.

### 14.1.2 Calcul des multiplicateurs de Lagrange

L'énergie radiative (222) peut maintenant se réécrire en utilisant la fonction (232) :

$$E_g = \frac{1}{2\alpha_1} \left[ \nu_2^3 \left( \tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(z_2(\nu_2)) - \tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(z_1(\nu_2)) \right) - \nu_1^3 \left( \tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(z_2(\nu_1)) - \tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(z_1(\nu_1)) \right) \right],$$

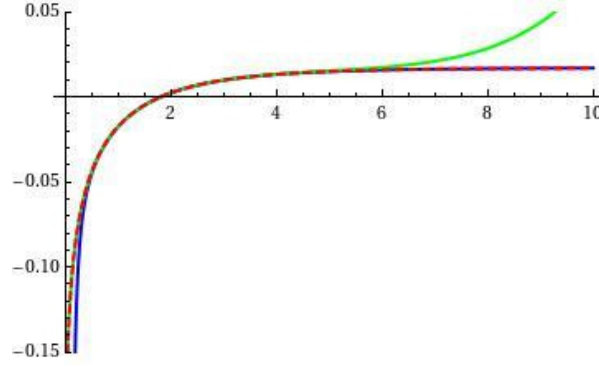


FIGURE 37 – Fonction  $\tilde{\mathfrak{J}}_4^{5,6}(x)$  (tiret rouge) combinée par  $\mathfrak{J}_5(x)$  (bleue) et  $\mathfrak{J}_6(x)$  (verte).

où  $\nu_1$  et  $\nu_2$  sont donnés pour chaque simulation en pratique. Nous pouvons donc considérer  $E_g$  comme une fonction à deux variables  $\alpha_0$  et  $\alpha_1$

$$E_g = E_g(\alpha_0, \alpha_1). \quad (233)$$

De plus, le calcul du flux radiatif et de la pression radiative exige les primitives  $x^{-3}\mathfrak{B}(x)$  et  $x^{-2}\mathfrak{B}(x)$ . Leurs approximations respectivement appelées  $\tilde{\mathfrak{J}}_3^{L,N}(x)$  et  $\tilde{\mathfrak{J}}_2^{L,N}(x)$  sont obtenues de la même manière que la fonction  $\tilde{\mathfrak{J}}_4^{L,N}(x)$  présentée dans le paragraphe précédent. Les fonctions  $F_g$  et  $P_g$  sont donc exprimées en fonction de  $\alpha_0$  et  $\alpha_1$  sous la forme générique

$$F_g = F_g(\alpha_0, \alpha_1), \quad (234)$$

$$P_g = P_g(\alpha_0, \alpha_1). \quad (235)$$

Ainsi, les multiplicateurs de Lagrange  $(\alpha_0, \alpha_1)$  sont calculés par inversion du système (233)-(234) où  $E_g$  et  $F_g$  sont les deux valeurs données. Nous nous basons sur la méthode proposée dans [69] qui combine la méthode de dichotomie et la méthode de Newton classique.

**Algorithme 14.1.** On cherche  $(\alpha_0; \beta)$  tels que  $\alpha_1 = \alpha_0 \beta F_g / \|F_g\|$ . Alors, on itère le processus suivant :

- fixer  $(\alpha_0^{(i)}; \beta^{(i)})$ , chercher  $\beta^{(i+1)}$  tel que  $f_g(\alpha_0^{(i)}, \alpha_0^{(i)} \beta^{(i+1)}) = f_g$  par la dichotomie sur  $] -1, 0]$  ;
- fixer  $\beta^{(i+1)}$ , chercher  $\alpha_0^{(i+1)}$  tel que  $E_g(\alpha_0^{(i+1)}, \alpha_0^{(i+1)} \beta^{(i+1)}) = E_g$  par une méthode de Newton dans  $\mathbb{R}$ ,

où  $f_g$  est définie par

$$f_g(\alpha_0, \alpha_1) = \frac{F_g(\alpha_0, \alpha_1)}{E_g(\alpha_0, \alpha_1)}.$$

Cet algorithme est utilisé à chaque point de maillage et à chaque pas de temps du calcul. Ceci influe énormément le temps total d'une simulation en sachant que la pression radiative est souvent très sensible à la valeur de  $\alpha$  dont une bonne précision est toujours requise.

En réalité, avec une précision donnée, la dichotomie converge à la même vitesse quelle que soit la valeur du facteur d'anisotropie  $f_g$  alors que, pour la méthode de Newton, le

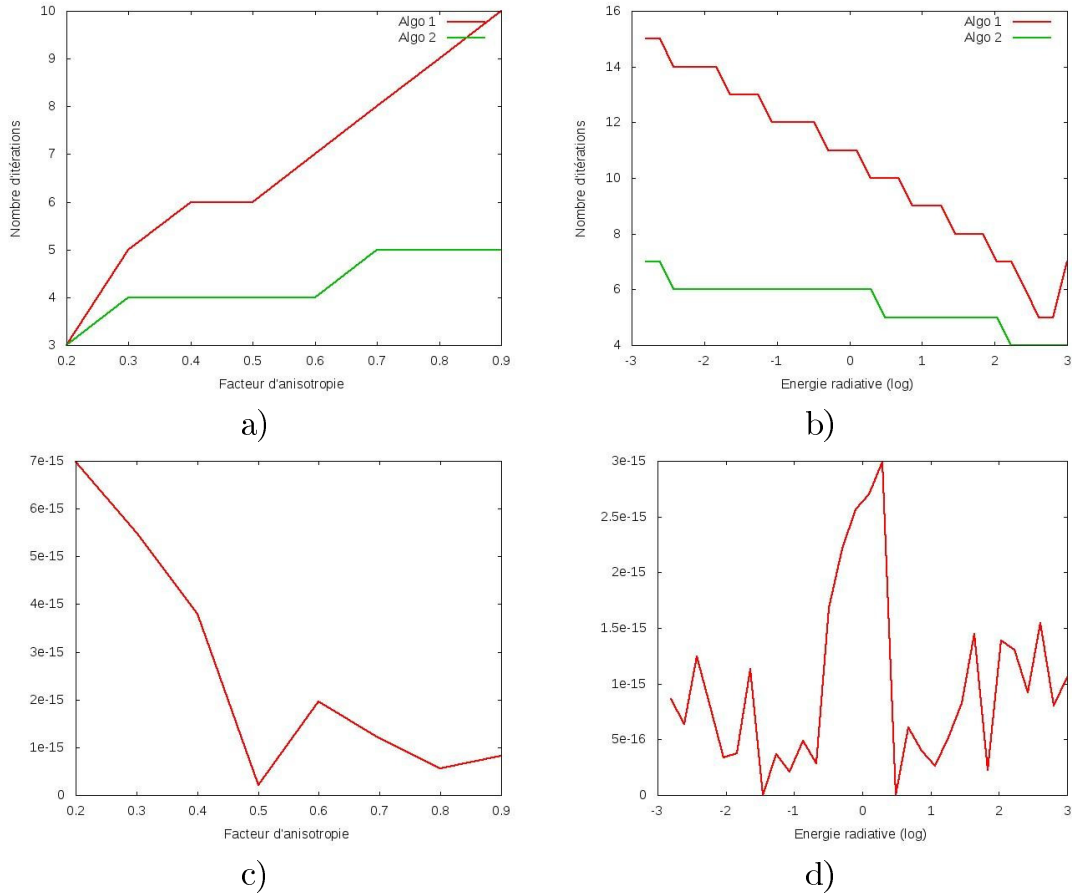


FIGURE 38 – Comparaison entre les algorithmes pour le groupe de fréquences  $[\nu_1 = 1, \nu_2 = 10]$ ; le critère de convergence est de  $10^{-10}$  : a)  $E_g = 0.1$ ; b)  $f_g = 0.5$ ; c) & d) Erreurs relatives de deux de  $\alpha_0$  obtenues respectivement par deux algorithmes.

nombre d'itérations de la convergence varie en fonction de ce facteur. Plus précisément, dans les applications physiques où  $f_g$  s'approche de 1, la convergence est plus lente. De plus, nous avons observé que la fonction  $y = E_g(x, x\beta^{(i+1)})$  décroît très vite quand  $x$  est petit mais très lentement quand  $x$  est grand. Cela signifie aussi que si l'énergie radiative  $E_g$  est petite ou grande,  $E_g$  et sa dérivée ne sont plus dans le même ordre de grandeur, cet algorithme de Newton ne donne plus de bons résultats.

Afin de remédier à ces inconvénients, nous proposons maintenant, grâce à l'étude des propriétés de la fonction  $E_g$ , une modification de l'algorithme 14.1 par des transformations simples appliquées à la variable  $\alpha_0$  et à la fonction  $E_g$ . Comme elles sont strictement positives, nous posons

$$x = \ln \alpha_0^{(i+1)},$$

et

$$y = \ln \left[ E_g \left( \alpha_0^{(i+1)}, \alpha_0^{(i+1)} \beta^{(i+1)} \right) \right] \equiv \ln \left[ E_g \left( e^x, e^x \beta^{(i+1)} \right) \right] \equiv \tilde{E}_g(x, \beta).$$

Nous avons donc le nouvel algorithme :

**Algorithme 14.2.** On cherche  $(x; \beta)$  tels que  $\alpha_1 = e^x \beta F_g / \|F_g\|$ . Alors, on itère le processus suivant :

- fixer  $(x^{(i)}; \beta^{(i)})$ , chercher  $\beta^{(i+1)}$  tel que  $f_g \left( e^{x^{(i)}}, e^{x^{(i)}} \beta^{(i+1)} \right) = f_g$  par la dichotomie sur  $] -1, 0]$ ;
- fixer  $\beta^{(i+1)}$ , chercher  $x$  tel que  $\tilde{E}_g \left( x^{(i+1)}, \beta^{(i+1)} \right) = \ln E_g$  par une méthode de Newton dans  $\mathbb{R}$ .

Cet algorithme donne un meilleur résultat. Il converge plus vite et le nombre d'itérations ne varie pas trop (voir la Figure 38). Ce dernier est très important car d'une part il confirme la performance de l'algorithme, d'autre part, il influe significativement sur l'équilibrage des tâches (donc l'efficacité du calcul parallèle) dans le cadre de la parallélisation du code présenté au-dessus.

Dans le but de diminuer le temps de calcul, nous pensons en plus aux possibilités du précalcul de la pression radiative qui nous permet, avant le lancement de chaque simulation, de contrôler les erreurs commises dans le calcul des multiplicateurs de Lagrange, d'éviter les oscillations numériques probablement générées au cours du calcul de la pression radiative (facteur d'Eddington  $\chi_g$ ). Nous discuterons en détail ce problème dans le paragraphe suivant.

## 14.2 Précalcul de la pression

La fermeture du modèle M1 multigroupe (groupe  $g$ ) est spécifiée par le tenseur d'Eddington (53) grâce auquel nous ne devons évaluer que le facteur d'Eddington  $\chi_g$  pour que la pression radiative soit déterminée en fonction de l'énergie radiative  $E_g$  et du facteur d'anisotropie  $f_g = \|\mathbf{f}_g\|$ . En effet,  $\chi_g$  est donné par

$$\chi_g = \langle \mu^2 \mathcal{I}(\alpha_0, \alpha_1) \rangle_g / E_g .$$

En menant la même stratégie d'approximation effectuée auparavant pour l'énergie radiative, nous obtiendrons l'expression explicite de  $\chi_g$ , que nous ne détaillons pas ici, selon  $\alpha_0$  et  $\alpha_2$  *via* les fonctions approchées  $\mathfrak{J}_4^{L,N}(x)$ ,  $\mathfrak{J}_3^{L,N}(x)$  et  $\mathfrak{J}_3^{L,N}(x)$ . Puisque les multiplicateurs de Lagrange dépendent du couple  $(E_g, f_g)$  (voir la section 14.1.2),  $\chi_g$  est alors considéré comme la fonction implicite à deux variables  $E_g$  et  $f_g$ .

Le précalcul de  $\chi_g$  est réalisé en certains "points"  $(E_g, f_g)$  qui doivent satisfaire les conditions (52). Le choix des échantillons et du nombre de points dépend fortement de chaque application et de la précision attendue. Ceci doit en plus assurer que les erreurs de l'interpolation resteront raisonnables en comparaison avec le calcul direct.

### 14.2.1 Oscillations numériques

Dans la Figure 39-a, on donne les trois courbes de  $\chi_g$  (correspondant respectivement à trois valeurs de l'énergie radiative) en fonction du facteur d'anisotropie. Nous voyons que les oscillations numériques apparaissent dans les zones où le facteur d'Eddington est petit. Dans ces cas montrés,  $\chi_g$  commence à osciller quand  $f_g$  est inférieur à  $10^{-4}$ . Ces effets deviennent de plus en plus importants lorsque l'on entre dans l'équilibre radiatif ( $f_g = 0$ ). Ainsi, le calcul devient faux. L'origine de ce problème vient avant tout de l'approximation de l'intégrale de Planck (voir le paragraphe 14.1.1) même si la méthode utilisée est très précise. De plus, les quantités radiatives dépendent de plusieurs

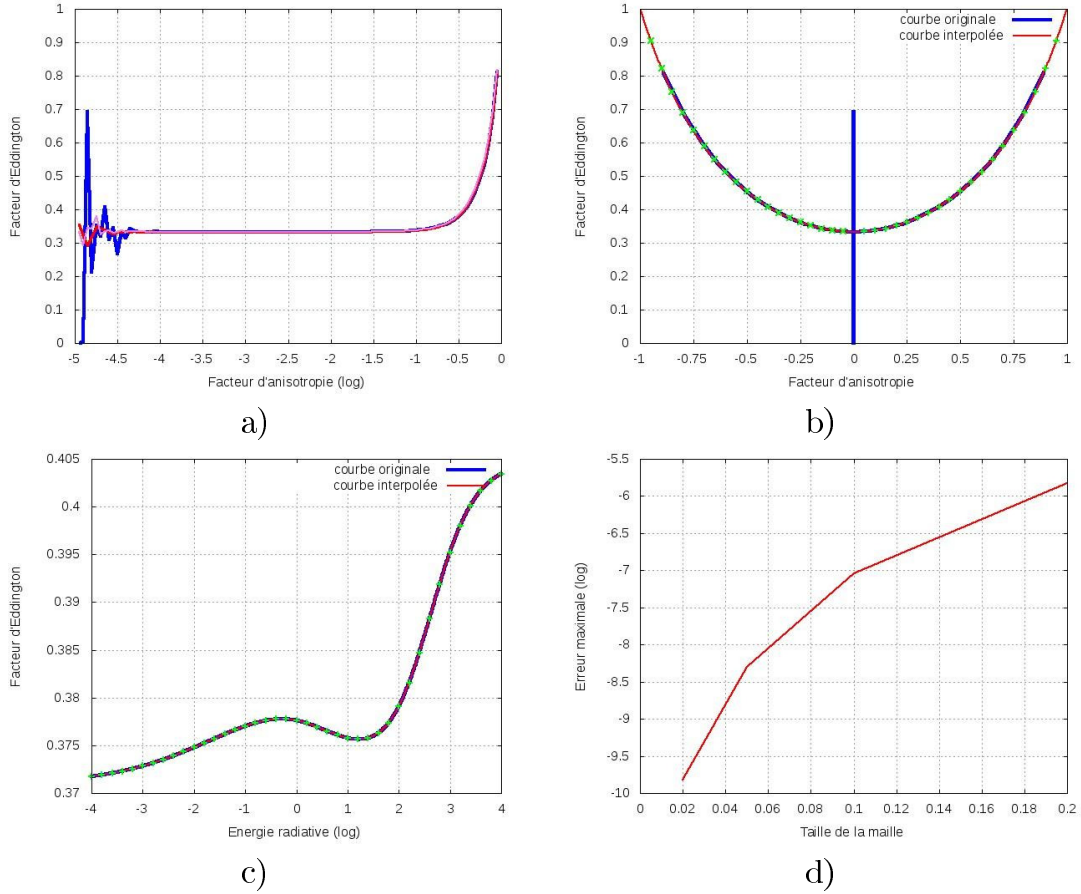


FIGURE 39 – a) Les oscillations numériques : courbe bleue ( $E_g = 10^{-2}$ ), courbe rouge ( $E_g = 10^0$ ); courbe violette ( $E_g = 10^2$ ); b) la courbe interpolée (rouge,  $E_g = 10^{-2}$ ); c) la dépendance de  $\chi_g$  en fonction de  $E_g$  ( $f_g = 0.3$ ); d) les erreurs maximales de l'interpolation ( $f_g = 0.3$ ).

paramètres (les fréquences, les multiplicateurs de Lagrange) qui n'ont pas les mêmes ordres de grandeurs et qui se comportent de façon très non linéaire, cela peut provoquer à nouveau la perte de précision à cause de la limitation définitive de l'ordinateur. Pour franchir ces difficultés, il est tout à fait possible d'imposer une valeur fixe  $\epsilon_g$  de  $f_g$  telle que l'on peut considérer le système comme celui à l'équilibre radiatif dans l'intervalle  $[0, \epsilon_g]$ . En effet, ce dernier est acceptable puisque quand le facteur d'anisotropie  $f_g$  s'approche de 0, le transport radiatif devient très faible; le changement de la physique par rapport au cas à l'équilibre radiatif est donc négligeable.

### 14.2.2 Interpolation de la pression

L'installation du précalcul dans le code est réalisée grâce à une interpolation choisie de telle sorte que les propriétés de  $\chi_g$  soient le mieux conservées. La Figure 39-b représente le facteur d'Eddington (courbe bleue) qui se comporte comme une fonction quadratique de la variable  $f_g$  pour tout  $E_g$  fixée. On a alors

$$\chi_g \simeq a f_g^2 + b f_g + c, \quad (236)$$

où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont les coefficients déterminés par les trois valeurs consécutives de  $\chi_g$  dans les données du précalcul. Dans la Figure 39-b, nous montrons la comparaison entre la courbe de  $\chi_g$  obtenue par le calcul direct (bleue) et celle interpolée (rouge) à partir des points précalculés (verts). La fonction (236) étant continûment dérivable sur  $] -1, 1[$ , les oscillations numériques sont alors bien éliminées.

De façon similaire, avec une telle valeur de  $f_g$  fixée,  $\chi_g$  est la fonction d'inconnue  $E_g$  dont la variation est assez faible comme montrée par une courbe représentative (bleue) dans la Figure 39-c. Grâce à cette propriété, nous pouvons utiliser l'interpolation

$$\chi_g \simeq a [\log(E_g)]^2 + b [\log(E_g)] + c, \quad (237)$$

où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont aussi calculés à partir des trois valeurs précalculées de  $\chi_g$  correspondant respectivement à trois points consécutifs de  $E_g$ .

En général, dans les applications astrophysiques où le transfert de rayonnement est pris en compte, on ignore comment se comporte l'énergie radiative dans l'espace et au cours du temps. Il est donc indispensable de précalculer le facteur  $\chi_g$  pour de grandes plages de valeur de  $E_g$  pour couvrir toutes les situations possibles. Ainsi, le schéma proposé dans (237) permet de diminuer énormément le nombre de points de précalcul et assure également la précision nécessaire pour l'interpolation. La Figure 39-d montre la mesure des erreurs maximales de (237) en fonction de la distance entre deux points de précalcul.

En réalité, nous utilisons dans le code la méthode de l'interpolation spline quadratique pour implémenter la tableau précalculée de  $\chi_g$  par rapport aux variables  $\log(E_g)$  et  $f_g$ .

## 14.3 Précalcul des opacités

### 14.3.1 Notion des opacités

En déterminant le transport du rayonnement à travers la matière, le concept de l'opacité est introduit lors du calcul de l'équation du transfert radiatif (voir l'équation 28). Il intervient dans de nombreux problèmes en astrophysique, par exemple, afin d'étudier la structure stellaire et des pulsations stellaires. L'opacité correspond à la résistance de la matière à l'écoulement de la chaleur. Pour la calculer, on exige des données atomiques pour un grand nombre de processus impliquant l'absorption et la diffusion du rayonnement. Il existe quatre processus connus sous les noms : transitions 'lié-lié', transitions 'lié-libre', transitions 'libre-libre' et la diffusion. Les trois premiers sont connus comme les vrais processus de l'absorption, car ils impliquent la disparition d'un photon, alors que le quatrième processus ne modifie que la direction d'un photon. Tous ces quatre processus sont décrits ci-dessous et sont présentées graphiquement dans la Figure 40.

Les transitions 'lié-lié' se produisent lorsque l'électron se déplace d'une orbite dans un atome ou un ion vers une autre orbite moins énergétique due à l'absorption d'un photon. Par exemple, si l'énergie des deux orbites est  $E_1$  et  $E_2$ , un photon de fréquence  $\nu_{bb}$  entraîne une transition si

$$E_2 - E_1 = h\nu_{bb}.$$

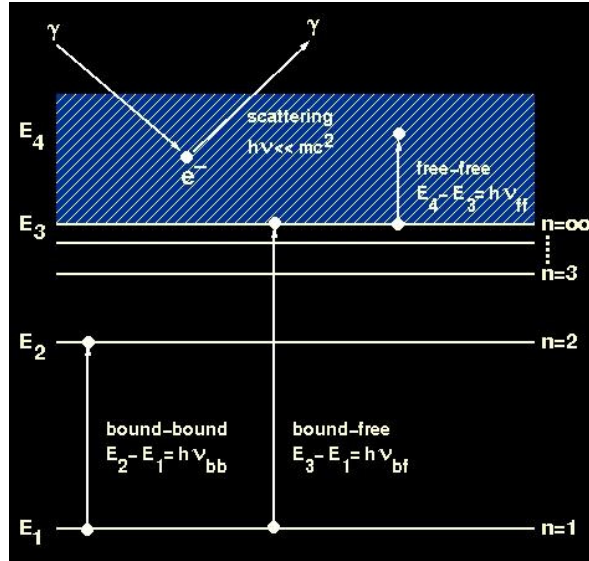


FIGURE 40 – Le niveau d'énergie des quatre processus microscopiques qui contribuent à l'opacité dans les intérieurs stellaires.

Les processus 'lié-lié' donnent des raies spectrales visibles dans les spectres stellaires, qui se forment dans les atmosphères des étoiles. Cependant, dans les intérieurs stellaires, les processus 'lié-lié' ne sont pas d'une grande importance car la plupart des atomes sont fortement ionisés et une seule petite partie contient des électrons sur les orbites liées. En outre, la plupart des photons dans les intérieurs stellaires sont si énergiques qu'ils sont plus susceptibles de causer des absorptions 'lié-libre', telles que décrites ci-dessous.

Les transitions 'lié-libre' impliquent l'éjection d'un électron d'une orbite autour d'un atome lié ou d'ions sur une orbite libre en raison de l'absorption d'un photon. Un photon de fréquence  $\nu_{bf}$  permet de convertir un électron lié de l'énergie  $E_1$  en un électron libre de l'énergie  $E_3$  si

$$E_3 - E_1 = h\nu_{bf}.$$

Pourvu que le photon ait une énergie suffisante pour éloigner l'électron de l'atome ou de l'ion, toute valeur de l'énergie peut conduire à un processus 'lié-libre'. Les processus 'lié-libre' conduisent donc à une absorption continue dans les atmosphères stellaires. Pourtant, dans les intérieurs stellaires, l'importance des processus 'lié-libre' est réduite en raison de la rareté des électrons liés.

Les transitions 'libre-libre' se produisent lorsque un électron libre de l'énergie  $E_3$  absorbe un photon de fréquence  $\nu_{ff}$  et se déplace vers un état avec l'énergie  $E_4$ , où

$$E_4 - E_3 = h\nu_{ff}.$$

Il n'y a aucune restriction sur l'énergie d'un photon qui peut induire une transition 'libre-libre' et cette absorption est donc un processus continu qui fonctionne dans les deux atmosphères stellaires et des intérieurs stellaires. En fait, à l'intérieur d'un gaz ionisé, les électrons libres peuvent interagir avec le champ électrique des ions. Ce processus est appelé Bremsstrahlung. À l'inverse, un photon capturé par un électron lui apporte de l'énergie cinétique, ce qui l'accélère, on parle alors de Bremsstrahlung inverse. L'énergie cinétique des électrons n'étant pas quantifiée, ces photons peuvent avoir n'importe quelle

fréquence. Le spectre résultant des transitions libre-libre est donc continu. Notons que, dans les deux transitions 'libre-libre' et 'lié-libre', les photons de basse énergie sont plus susceptibles d'être absorbés que les photons de haute énergie.

En plus des processus d'absorption ci-dessus, il est également possible pour un photon d'être dévié par un électron ou un atome. On peut penser à la diffusion d'une collision entre deux particules qui rebondissent les uns des autres. Si l'énergie du photon satisfait

$$h\nu \ll mc^2,$$

où  $m$  est la masse de la particule faisant la diffusion, la particule est à peine déplacée par la collision. Dans ce cas, le photon peut être imaginé comme rebondissant sur une particule stationnaire. Bien que ce processus ne conduit pas à l'absorption véritable du rayonnement, il ralentit la vitesse à laquelle s'échappe l'énergie d'une étoile, car il change sans cesse la direction des photons.

Ces quatre processus n'ont pas la même importance selon les applications considérées. Par exemple, dans le cas où la température n'est pas assez importante pour qu'il y ait des électrons libres, les effets des transitions lié-libre et libre-libre sont négligeables. Le spectre est alors essentiellement composé de nombreuses raies. En revanche, si l'on s'intéresse à des plasmas chauds (haute température), les effets radiatifs des transitions lié-libre, libre-libre, et de la diffusion dominant.

Profitant des progrès de la physique des plasmas, du calcul de la physique atomique et de la disponibilité des supercalculateurs puissants, les chercheurs utilisent généralement des modèles informatiques pour calculer les opacités, car il est extrêmement difficile de mesurer directement l'opacité des matériaux très chauds sous forme de plasmas. Au début des années 1990, les physiciens Forrest Rogers, Carlos Iglesias, et Brian Wilson ont mis au point OPAL, un nouveau modèle de l'opacité stellaire qui permet d'éviter un bon nombre d'approximations et d'hypothèses simplificatrices dans leurs précédents codes. En particulier, OPAL traite avec précision les transitions d'énergie multiples pour le fer, qui étaient auparavant négligées en bloquant le rayonnement. Les calculs d'OPAL ont montré que le fer, l'élément lourd le plus abondant dans une étoile, peut empêcher de manière significative des flux de rayonnement et joue donc un rôle majeur dans les propriétés stellaires. Les données de ces expériences et les codes sont utilisés pour approfondir la compréhension des étoiles, pour renforcer les connaissances fondamentales des processus atomiques dans des environnements extrêmes.

Le calcul des opacités est très complexe et il ne fait pas partie de nos travaux. En couplant le transfert de rayonnement à l'hydrodynamique, nous considérons les modèles radiatifs macroscopiques comme M1 gris (33-34) et M1 multigroupe (43-44) dont les opacités moyennes définies dans (31), (32), (46) et (47) doivent être connues. Pour résoudre ce problème couplé, nous nous plaçons à l'équilibre thermodynamique local pour lequel il existe des bases de données d'opacités qui sont maintenant accessibles à la communauté scientifique. Par exemple, les tables d'opacités produites à Los Alamos sont accessibles depuis quelques dizaines d'années (voir plus loin). On peut y trouver les moyennes des opacités grises et multigroupes de Planck et de Rosseland de dizaines d'éléments fondamentaux et celles du mélange d'éléments qui servent à étudier les phénomènes astrophysiques. Nous avons aussi, au sein de l'équipe, les opacités précalculées des éléments comme le Krypton, l'Argon et le Xénon.

Notre travail a porté principalement sur le traitement de ces données d'opacités de

telle sorte qu'elles conservent bien leurs propriétés intrinsèques. Il s'agit d'interpoler les moyennes des opacités de Planck et de Rosseland qui seront insérées dans le code.

### 14.3.2 Description des tables d'opacités moyennes

Nous présentons un exemple de la table d'opacités (Table 4) qui donnent le précalcul des opacités moyennes TOPS d'un seul gaz (Argon), dont quelques courbes représentatives se trouvent dans la Figure 41. La première colonne est la température en keV qui est toujours fixée par défaut tandis que les gammes de densité en  $\text{g}/\text{cm}^3$  (la deuxième colonne) peuvent être demandées par les utilisateurs. Les troisième et quatrième colonnes sont respectivement les opacités moyennes de Rosseland et de Planck mesurées en  $\text{cm}^2/\text{g}$ . Pour simplifier le problème, les cinquième et sixième colonnes ne sont pas prises en compte pour le moment. Ainsi, le code TOPS donne des tables précalculées sous une grille ' $\rho - T$ '. Il existe aussi d'autres types de tables caractérisées par les contextes spécifiques. Par exemple, les opacités proposées par Bahcall [96] sont précalculées dans une grille ' $R - T_6$ ' où  $R = \rho/T_6^3$  et  $T_6 = T/10^6$  avec  $\rho$  mesurée en  $\text{g}/\text{cm}^3$  et  $T$  en Kelvin. Généralement, la connaissance de la densité  $\rho$  et de la température  $T$  suffit alors pour évaluer les moyennes des opacités.

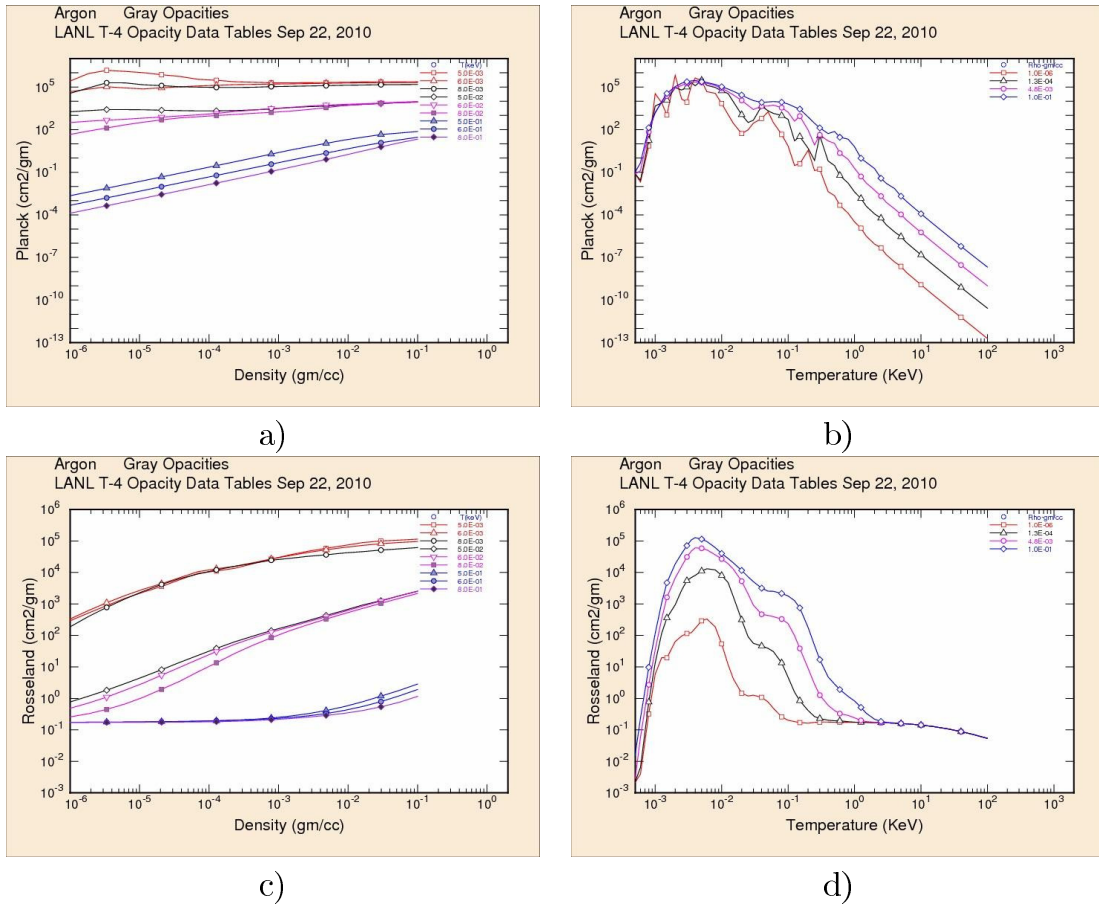


FIGURE 41 – Les opacités de Planck et de Rosseland données par TOPS.

TABLE 4 – Un exemple de la tables des opacités grises moyennes de l'Argon en fonction de la densité et de la température (base de données TOPS, Alamos).

| Temperature | Density     | Ross opa    | Planck opa  | No. Free    | Av Sq Free  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $0.400E-02$ | $0.100E-05$ | $0.168E+03$ | $0.436E+06$ | $0.322E+01$ | $0.107E+02$ |
| $0.400E-02$ | $0.178E-04$ | $0.273E+04$ | $0.788E+05$ | $0.265E+01$ | $0.731E+01$ |
| $0.400E-02$ | $0.316E-03$ | $0.131E+05$ | $0.148E+06$ | $0.201E+01$ | $0.436E+01$ |
| $0.400E-02$ | $0.562E-02$ | $0.659E+05$ | $0.230E+06$ | $0.140E+01$ | $0.232E+01$ |
| $0.400E-02$ | $0.100E+00$ | $0.127E+06$ | $0.288E+06$ | $0.886E+00$ | $0.113E+01$ |
| $0.100E-01$ | $0.100E-05$ | $0.539E+02$ | $0.688E+04$ | $0.707E+01$ | $0.504E+02$ |
| $0.100E-01$ | $0.178E-04$ | $0.200E+04$ | $0.256E+05$ | $0.601E+01$ | $0.366E+02$ |
| $0.100E-01$ | $0.316E-03$ | $0.128E+05$ | $0.629E+05$ | $0.477E+01$ | $0.234E+02$ |
| $0.100E-01$ | $0.562E-02$ | $0.274E+05$ | $0.824E+05$ | $0.356E+01$ | $0.134E+02$ |
| $0.100E-01$ | $0.100E+00$ | $0.401E+05$ | $0.104E+06$ | $0.244E+01$ | $0.658E+01$ |
| $0.100E+00$ | $0.100E-05$ | $0.201E+00$ | $0.695E+01$ | $0.160E+02$ | $0.255E+03$ |
| $0.100E+00$ | $0.178E-04$ | $0.663E+00$ | $0.976E+02$ | $0.159E+02$ | $0.253E+03$ |
| $0.100E+00$ | $0.316E-03$ | $0.144E+02$ | $0.922E+03$ | $0.154E+02$ | $0.238E+03$ |
| $0.100E+00$ | $0.562E-02$ | $0.268E+03$ | $0.184E+04$ | $0.136E+02$ | $0.187E+03$ |
| $0.100E+00$ | $0.100E+00$ | $0.179E+04$ | $0.633E+04$ | $0.113E+02$ | $0.128E+03$ |
| $0.100E+01$ | $0.100E-05$ | $0.173E+00$ | $0.317E-04$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+01$ | $0.178E-04$ | $0.173E+00$ | $0.556E-03$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+01$ | $0.316E-03$ | $0.179E+00$ | $0.104E-01$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+01$ | $0.562E-02$ | $0.250E+00$ | $0.225E+00$ | $0.180E+02$ | $0.323E+03$ |
| $0.100E+01$ | $0.100E+00$ | $0.826E+00$ | $0.624E+01$ | $0.179E+02$ | $0.321E+03$ |
| $0.500E+01$ | $0.100E-05$ | $0.159E+00$ | $0.235E-07$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.500E+01$ | $0.178E-04$ | $0.159E+00$ | $0.408E-06$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.500E+01$ | $0.316E-03$ | $0.159E+00$ | $0.719E-05$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.500E+01$ | $0.562E-02$ | $0.159E+00$ | $0.125E-03$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.500E+01$ | $0.100E+00$ | $0.160E+00$ | $0.204E-02$ | $0.180E+02$ | $0.323E+03$ |
| $0.100E+02$ | $0.100E-05$ | $0.142E+00$ | $0.120E-08$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+02$ | $0.178E-04$ | $0.142E+00$ | $0.214E-07$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+02$ | $0.316E-03$ | $0.142E+00$ | $0.381E-06$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+02$ | $0.562E-02$ | $0.142E+00$ | $0.676E-05$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+02$ | $0.100E+00$ | $0.142E+00$ | $0.119E-03$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.400E+02$ | $0.100E-05$ | $0.882E-01$ | $0.605E-11$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.400E+02$ | $0.178E-04$ | $0.882E-01$ | $0.108E-09$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.400E+02$ | $0.316E-03$ | $0.882E-01$ | $0.191E-08$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.400E+02$ | $0.562E-02$ | $0.882E-01$ | $0.340E-07$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.400E+02$ | $0.100E+00$ | $0.882E-01$ | $0.605E-06$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+03$ | $0.100E-05$ | $0.536E-01$ | $0.195E-12$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+03$ | $0.178E-04$ | $0.536E-01$ | $0.373E-11$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+03$ | $0.316E-03$ | $0.536E-01$ | $0.663E-10$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+03$ | $0.562E-02$ | $0.536E-01$ | $0.118E-08$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |
| $0.100E+03$ | $0.100E+00$ | $0.536E-01$ | $0.210E-07$ | $0.180E+02$ | $0.324E+03$ |

### 14.3.3 Interpolation

Le choix des variables de l'interpolation est très important et dépend de chaque phénomène astrophysique et/ou de la façon de construire les tables. A l'intérieur de l'étoile, en supposant l'équilibre hydrostatique réalisé, la densité s'exprime en fonction de la température par  $\rho \sim T^3$  [96], le calcul sur l'espace ' $\rho(\text{g/cm}^3)$ - $T(\text{K})$ ' ne représente pas efficacement les opacités. Par conséquent, on préfère utiliser l'espace des variables ' $R - T_6$ ' pour une interpolation du type quadratique [97]. Dans un autre cas, le jet d'étoile jeune à haute température évolue dans un milieu froid à très faible densité. Le rapport de la densité et de la température entre le jet et le milieu ambiant est très différent. L'utilisation d'une seule méthode d'interpolation risque alors de provoquer de grandes erreurs des opacités à certains points du domaine de calcul. Cela se répète le long du calcul, influence progressivement les points au voisinage et génère évidemment de faux résultats. Il est donc utile de séparer la table des opacités en sous-tables dans lesquelles les façons d'interpoler les opacités différeront.

Dans la suite, nous présentons l'interpolation des opacités TOPS. Nous avons évoqué dans la partie précédente le fait que ces opacités sont fournies avec les 50 valeurs des températures fixées par défaut dont l'ordre de grandeur varie de 0.0005 à 100 keV<sup>5</sup>. Même si on conserve l'unité de la température en keV, les écarts entre ces points sont parfois très larges (voir la Table 4) et les erreurs dépasseront la limite acceptable. Pour éviter ce fait, nous nous plaçons sur une échelle logarithmique, donc, nous faisons l'interpolation des opacités en utilisant la variable  $\log(T_{\text{keV}})$ . La Figure 42-b montre deux

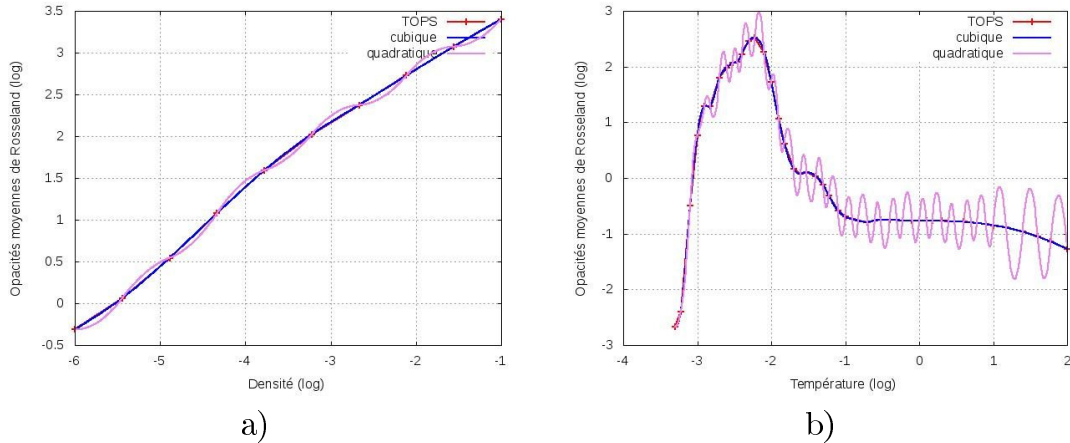


FIGURE 42 – Interpolation des opacités de Planck et de Rosseland données par TOPS : a) avec  $T = 0.06$  keV ; b) avec  $\log(\rho) = -6$ .

méthodes d'interpolation en température avec la densité constante. La méthode d'ordre moins élevé (quadratique) donne une courbe très oscillante quand la distance entre deux points interpolés est grande. Ce comportement des opacités ne semble pas raisonnable puisque dans ce cas, les points précalculés ne tiennent plus le rôle représentatif. Ainsi, nous préférons appliquer une interpolation cubique qui devrait être plus pertinente de la forme

$$\log(\kappa_R) = a [\log(T_{\text{keV}})]^3 + b [\log(T_{\text{keV}})]^2 + [\log(T_{\text{keV}})] + d ,$$

5. keV = 10<sup>3</sup> eV où 1 eV  $\simeq$  11605 K

où  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  sont les coefficients à déterminer grâce aux 4 valeurs consécutivement données de température à la même densité.

Une procédure similaire est adoptée pour l'interpolation en fonction de la densité avec une température constante (rappelons que la densité est en  $\text{g}/\text{cm}^3$ ) :

$$\log(\kappa_R) = a [\log(\rho)]^3 + b [\log(\rho)]^2 + [\log(\rho)] + d .$$

La Figure 42-a représente la comparaison entre les interpolations. L'interpolation cubique se révèle globalement plus convenable que la quadratique, surtout en fonction de la température dont les points précalculés sont limités et fixés. Ainsi, à partir de cette considération, les valeurs intermédiaires des opacités qui n'existent pas dans la Table 4 sont produites grâce à l'interpolation spline bicubique (2D) dans l'espace des variables  $\log(\rho)$  et  $\log(T_{\text{keV}})$ . Les conditions aux limites sont choisies comme celles naturelles (ou bien nous prenons une table qui couvre toute la variation des grandeurs considérées) ou selon la demande spécifique de chaque configuration physique.

## 15 Applications astrophysiques

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats sur la modélisation de quelques objets et phénomènes en astrophysique. Notre code HADES 2D permet de simuler des systèmes astrophysiques en prenant en compte les effets radiatifs à différents niveaux régis par des modèles simples aux plus rigoureux. La première partie 15.1 se consacre à des simulations des jets radiatifs d'étoiles jeunes. Nous proposons tout d'abord une discussion sur les jets avec refroidissement par rayonnement dans le paragraphe 15.1.1 où ceux-ci sont considérés dans le milieu optiquement mince qui permet de simplifier le transfert radiatif par une fonction aisément résolue numériquement (voir la partie 9.3). Ce travail est très important car d'une part, avec le coût de calcul du modèle de l'hydrodynamique, nous pouvons étudier les effets radiatifs affectés dans les systèmes considérés ; d'autre part, comme précisé ci-dessus, les plasmas radiatifs optiquement minces constituent une catégorie privilégiée de plasmas en astrophysique. L'application de ce code est alors très variée. En particulier, notre travail sur le jet de refroidissement a montré que les effets radiatifs ne sont pas négligeables. Au contraire, ces effets jouent un rôle important, notamment sur le problème de la collimation du jet. Grâce à cette conclusion, nous poussons nos études du jet radiatif dans le régime général où il n'y a pas d'hypothèse a priori sur la profondeur optique du milieu pour coupler le transfert de rayonnement à l'hydrodynamique. L'intérêt de ce travail est d'étudier les systèmes astrophysique dans le contexte le plus réaliste possible. Dans la sous-partie 15.1.2, nous donnons les premières simulations des jets modélisés par les modèles du type M1.

Nous nous sommes également intéressés au choc radiatif. Ce phénomène est extrêmement compliqué et intervient de façon privilégiée en astrophysique pendant toute l'évolution stellaire : du collapse gravitationnel jusqu'à la supernova. Nous montrons dans la partie 15.2 des simulations de chocs radiatifs stationnaires comparés aux résultats analytiques. Le travail en cours se concentre sur la modélisation des chocs radiatifs instationnaires effectuée aux échelles expérimentales du laboratoire dans le but d'expliquer et confronter les résultats des expériences obtenus depuis quelques années. Dans la dernière partie 15.3, nous présentons une autre application de notre code pour l'étude

des restes de supernovae où les effets radiatifs interviennent aussi grâce à l'insertion d'une valeur particulière de l'indice adiabatique  $\gamma$ . Il fait l'objet d'une collaboration avec C. Cavet, doctorante du LUTH, Observatoire de Paris.

## 15.1 Simulation des jets avec différents régimes

### 15.1.1 Jets de refroidissement

D'après l'observation, les jets d'étoiles jeunes sont très collimatés et présentent une structure nodale. Les questions de compréhension de l'origine de la collimation, la structure en noeuds ainsi que la stabilité spatiale de l'onde de choc sont souvent abordées dans la littérature. La collimation des jets est généralement considérée comme une corrélation forte au champ magnétique, et nous montrons que le rayonnement peut jouer un rôle important dans ces effets de collimation. Nous nous limitons ici à la prise en compte d'un processus de transfert radiatif simplifié, donné par une fonction de refroidissement dans le système régissant l'évolution des processus hydrodynamiques. Des fonctions différentes de refroidissement, sous la forme de lois de puissance (voir le paragraphe 9.3), sont utilisées correspondant aux différents processus physiques.

**Jets standards :** Dans ce paragraphe, le calcul est effectué sur le domaine spatial  $[0, x_z] \times [0, x_r]$  et les paramètres de discrétisation sont  $m_z, m_r$  (voir la Table 5). Les données de Cauchy sont imposées dans l'ensemble du domaine (milieu ambiant) et les conditions de Dirichlet sont imposées sur le côté gauche du domaine limité par  $r \leq r_j$  (voir la Table 6).

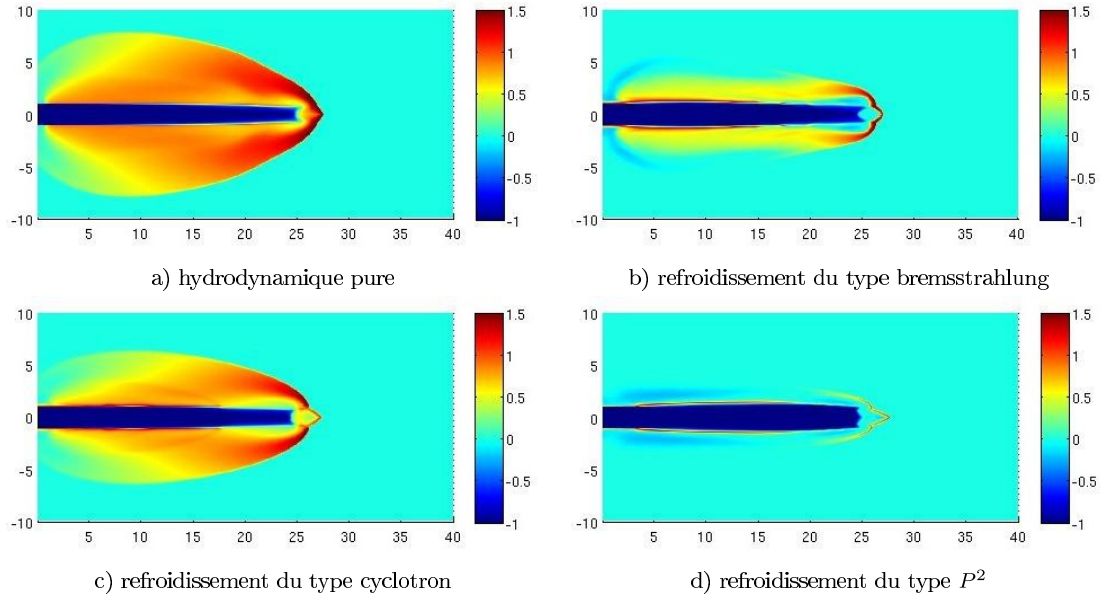
TABLE 5 – Configuration du domaine de calcul.

| Variable | Valeur               | Description                |
|----------|----------------------|----------------------------|
| $x_z$    | $8 \times 10^{15}$ m | Longueur du milieu ambiant |
| $x_r$    | $2 \times 10^{15}$ m | Largeur du milieu ambiant  |
| $m_z$    | 800                  | Nombre de mailles          |
| $m_r$    | 200                  | Nombre de mailles          |

Ce test a été effectué en utilisant des valeurs physiques pertinentes des différents paramètres, pour la simulation d'un jet froid et dense se propageant dans un milieu tel que  $\rho_j = 10 \rho_a$  et  $T_j = 0.1 T_a$ , ce qui nous conduit à une distribution de pression uniforme sur l'ensemble du domaine. Le choix  $\chi = 0.1$  nous permet de voir clairement le jet se refroidissant jusqu'au temps final du calcul  $t_f = 1000$  ans, comme confirmé par la carte de température du jet montrée sur la Figure 43. En outre, chaque façon de modéliser l'effet du refroidissement donnera des structures différentes pour la morphologie du jet (voir la Figure 44). Toutefois, ces comparaisons soulignent que la collimation du jet semble être mise en valeur lorsque le refroidissement est pris en compte, surtout lorsqu'il s'agit du type de refroidissement  $P^2$  (voir les cartes affichées dans les Figures 43-d et 44-d). Pour toutes les autres simulations qui seront introduites ci-dessous dans cette

TABLE 6 – Données initiales.

| Variable       | Valeur                                | Description                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| $t_f$          | $3.2 \times 10^{10}$ s                | Temps final $\sim 1,000$ ans |
| $r_j$          | $2 \times 10^{14}$ m                  | Rayon initial du jet         |
| $\rho_a$       | $5 \times 10^{-23}$ kg/m <sup>3</sup> | Densité ambiante             |
| $\rho_j$       | $5 \times 10^{-22}$ kg/m <sup>3</sup> | Densité initiale du jet      |
| $\mathbf{V}_a$ | (0, 0) m/s                            | Vitesse ambiante             |
| $\mathbf{V}_j$ | $(2 \times 10^5, 0)$ m/s              | Vitesse initiale du jet      |
| $T_a$          | $10^4$ K                              | Température ambiante         |
| $T_j$          | $10^3$ K                              | Température initiale du jet  |

FIGURE 43 – Températures de jet à 1000 ans avec  $\rho_j = 10 \rho_a$ ,  $T_a = 10 T_j$ ,  $\chi = 0.1$ , nombre de Mach externe  $M = 17$ .

partie, seuls les profils de densité seront présentés, car ils permettent d’avoir une idée précise de la morphologie du jet. Comme la première simulation présentée dans la Figure 43, l’analyse de températures a toujours montré un refroidissement des jets dans tous les tests qui ont été réalisés.

La deuxième simulation présentée ci-dessous est initialisée comme précédemment (voir la Table 5 et la Table 6), excepté que la température  $T_j$  a été prise égale à  $10^5$  K (plus de 10 fois que celle du milieu ambiant), donc  $\rho_j = 10 \rho_a$  et  $T_j = 10 T_a$ ; on se place donc dans le cadre d’un jet dense se propageant dans un environnement froid. Le résultat montre la même tendance que le test précédent (voir la Figure 45).

Ici, la même configuration du jet est encore utilisée, sauf que nous avons choisi  $T_j = 10^5$  K et  $T_a = 10$  K, afin de vérifier la capacité de notre schéma numérique pour simuler la dynamique des chocs violents rencontrés, comprenant également les chocs radiatifs [52, 98], qui exige une grande valeur pour le rapport  $T_j/T_a$ . Le coefficient de

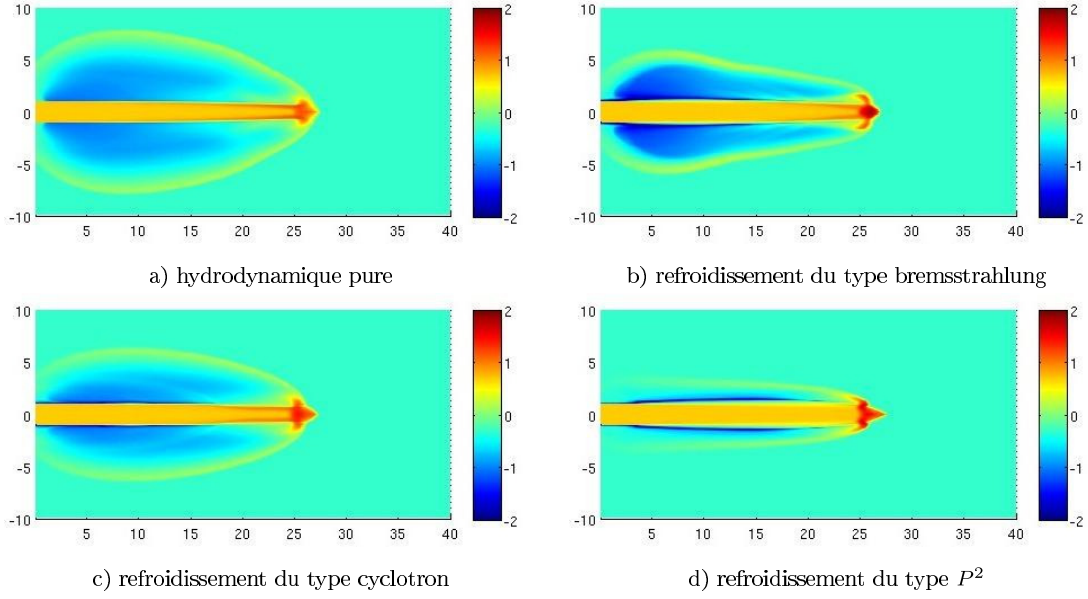


FIGURE 44 – Densités du jet à 1000 ans avec  $\rho_j = 10 \rho_a$ ,  $T_a = 10 T_j$ ,  $\chi = 0.1$ , nombre de Mach externe  $M = 17$ .

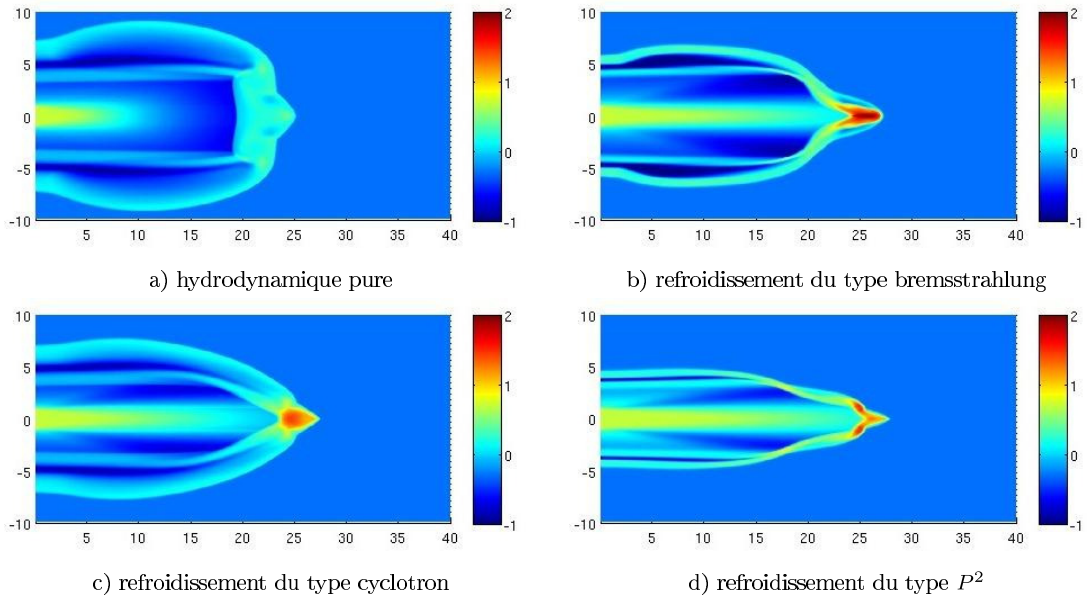


FIGURE 45 – Densités du jet à 1000 ans avec  $\rho_j = 10 \rho_a$ ,  $T_j = 10 T_a$ ,  $\chi = 0.1$ ,  $M = 17$ .

refroidissement a été pris égale à  $\chi = 0.5$ . Le résultat est présenté dans la Figure 46.

Nous effectuons maintenant le calcul avec les données présentées dans les Table 5 et Table 7 et avec les valeurs  $\rho_a = 10 \rho_j$ ,  $T_j = 10 T_a$ ,  $\chi = 0.2$ ,  $M = 17$ . Puisque la densité ambiante est supérieure à la densité du jet, il s'agit de la simulation de la propagation d'un jet à l'intérieur des environnements stellaires plus denses que le milieu interstellaire. Les résultats sont présentés dans la Figure 47. Une fois de plus, l'influence de refroidissement est observée pour chacune des valeurs choisies de  $\epsilon$  et  $\zeta$ . On peut observer quelques oscillations se produisant à l'interface, qui peut être une conséquence

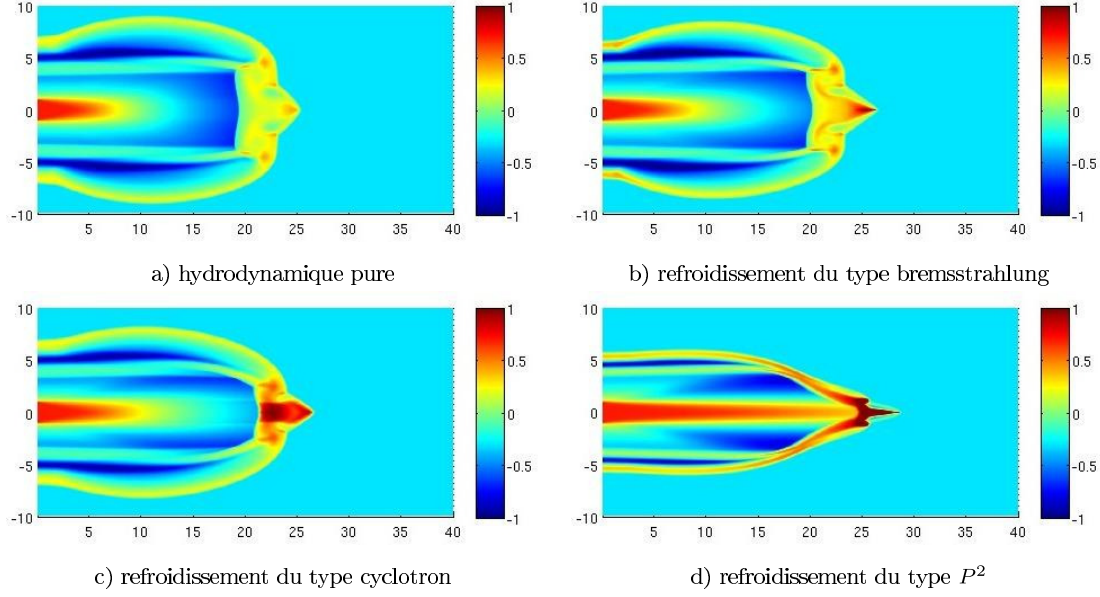


FIGURE 46 – Densités du jet à 1000 ans avec  $\rho_j = 10 \rho_a$ ,  $T_j = 10^4 T_a$ ,  $\chi = 0.5$ , nombre de Mach externe  $M = 537$ .

TABLE 7 – Données initiales.

| Variable       | Valeur                                | Description                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| $t_f$          | $8 \times 10^{10}$ s                  | Temps final $\sim 1000$ ans |
| $r_j$          | $2 \times 10^{14}$ m                  | Rayon initial du jet        |
| $\rho_a$       | $5 \times 10^{-22}$ kg/m <sup>3</sup> | Densité ambiante            |
| $\rho_j$       | $5 \times 10^{-23}$ kg/m <sup>3</sup> | Densité initiale du jet     |
| $\mathbf{V}_a$ | (0, 0) m/s                            | Vitesse ambiante            |
| $\mathbf{V}_j$ | $(2 \times 10^5, 0)$ m/s              | Vitesse initiale du jet     |
| $T_a$          | $10^4$ K                              | Température ambiante        |
| $T_j$          | $10^5$ K                              | Température initiale du jet |

du processus de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz.

**Jets pulsants :** Dans ce paragraphe, la première simulation est à nouveau reprise en remplaçant le flux constant au bord gauche  $z = 0$  par une source de pulsation périodique donnée par la fonction cosinus suivante :

$$\mathbf{V}(r, 0, t) = \left(1 - \cos\left(\frac{10\pi t}{t_f}\right)\right) \mathbf{V}_j(r, 0), \quad r \leq r_j, \quad (238)$$

où  $t_f$  est le temps final du calcul et  $\mathbf{V}_j$  est la vitesse initiale du gaz.

Comme mentionnés précédemment, les jets observés présentent des nœuds étant éventuellement le résultat de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz observé à faible nombre de Mach. Une autre possibilité pour obtenir ce type de structure est de prescrire un champ de vitesse pulsée en fonction du temps au bord du domaine qui donnera naissance à ces

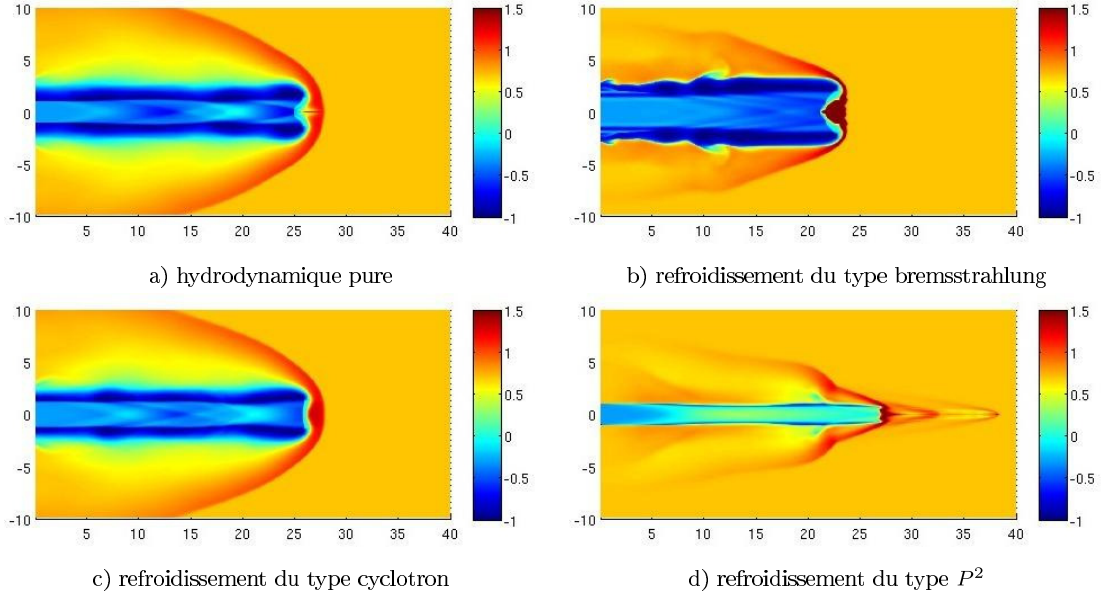


FIGURE 47 – Densités à 3500 ans avec  $\rho_a = 10 \rho_j$ ,  $T_j = 10 T_a$ ,  $\chi = 0.2$ ,  $M = 17$ .

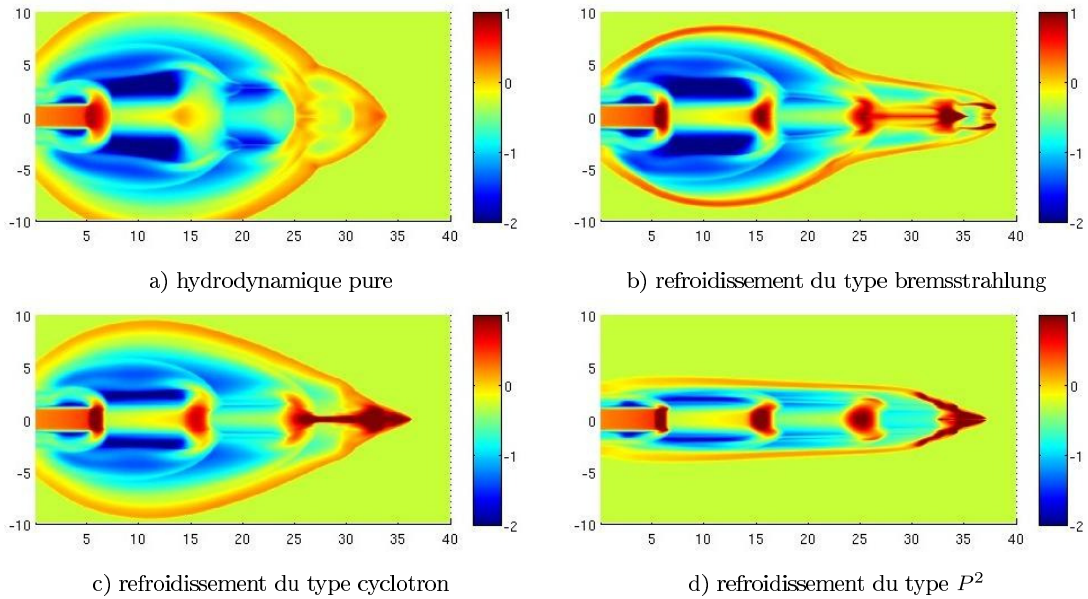


FIGURE 48 – Densités des jets pulsants à 1000 ans avec  $\rho_j = 10 \rho_a$ ,  $T_a = 10 T_j$ ,  $\chi = 0.1$ ,  $M = 17$ .

motifs spatiaux périodiques, ce qui représente une pulsation de la source. Les résultats numériques ont montré la formation de structures nodales (voir la Figure 48) et nous avons trouvé des valeurs de densités plus grandes dans ces nœuds lorsque l'effet du refroidissement est pris en compte qu'avec un modèle purement hydrodynamique, où le cocon du jet est plus grand avec la source pulsante par rapport au cas équivalent dans la Figure 44. En outre, nous avons constaté de façon surprenante que la vitesse apparente du jet est plus grande dans le cas de la pulsation. De plus, la collimation du jet est clairement observée lorsque nous traitons avec le modèle de couplage et elle semble maximale quand le refroidissement de type  $P^2$  est considéré, avec les dépassements de

densité localisés au cœur du jet.

### 15.1.2 Jets gris et multigroupes

Les études précédentes ont prouvés que les effets radiatifs dans les systèmes astrophysiques sont importants et parfaitement quantifiés grâce à un modèle de refroidissement adapté au processus physique considéré. Néanmoins, ce modèle simple ne suffit pas pour approfondir les connaissances systématiques dans les contextes plus réalistes. Par la multitude d'objets et de phénomènes rencontrés dans l'astronomie et par les caractéristiques extrêmes de la matière de ces phénomènes, toutes les possibilités de transfert radiatif sont envisagées, couvrant tout le domaine de la profondeur optique. Le traitement du transfert de rayonnement couplé à l'hydrodynamique est donc très exigeant et les astrophysiciens sont demandeurs en modèles précis d'hydrodynamique radiative afin de mieux comprendre la physique stellaire, de la naissance d'une étoile à la fin de sa vie. Or, parallèlement au développement de notre code d'hydrodynamique radiative, quelques expériences de laboratoire dans le domaine des objets stellaires jeunes (YSO), des chocs radiatifs et des chocs d'accrétion sont dirigées par notre groupe et nos collaborateurs [12, 5, 8].

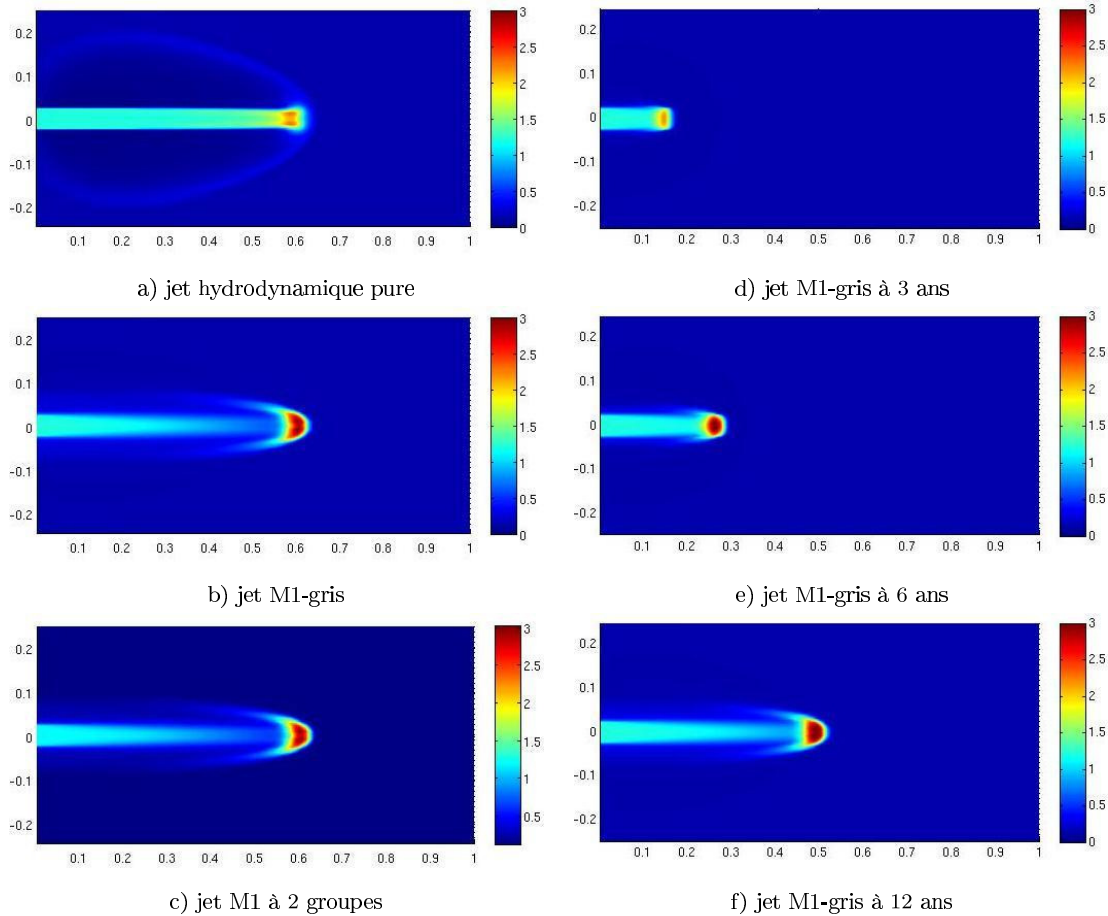


FIGURE 49 – Densités des jets : a), b) et c) à 15 ans.

**Le premier cas-test :** il concerne la validation du code et la vérification du couplage multigroupe des fréquences. Nous avons calculé sur un même domaine spatial les trois propagations du jet correspondant respectivement à un jet hydrodynamique pure, à un jet avec un seul groupe de fréquences (cas gris) et à un jet de deux groupes de fréquences (voir la Figure 49). La longueur du domaine est équivalente à celle du jet et est de l'ordre de 0.01 parsec<sup>6</sup> (pour le jet d'étoile jeune). Dans ce cas-test, le jet est modélisé comme un flux de matière chaude ( $10^4$  K) de densité  $10^{-8}$  kg/m<sup>3</sup> (dix fois plus grande que celle ambiante) qui pousse continûment (rentrant dans le domaine depuis le bord gauche) à la vitesse 150 km/s pendant 15 ans environ.

Dans cette simulation, les opacités constantes sont imposées, ce qui nous permet de vérifier la précision du couplage entre l'hydrodynamique et les modèles M1. Les opacités moyennes de Rosseland et de Planck (pour tous les groupes de fréquences) sont données identiques à celles grises et équivalentes au libre parcours moyen du photon  $\lambda_p$  supposé égal au rayon du jet (soit 10% de la largeur du domaine de calcul,  $\lambda_p = 0.24 \times 10^{13}$  m). Dans ce cas, le gain ou la perte de l'énergie radiative et de la quantité de mouvement radiative, désignés respectivement par les sommes  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0$  et  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g$  (voir le système de couplage (74)-(75), à la page 51), ne dépend ni du nombre de groupes  $\mathcal{G}$  ni de la façon de découpage des fréquences (spécifiée par des valeurs d'extrémité  $\nu_{g+1/2}$ ,  $g = 1, \dots, \mathcal{G}$ ). En effet, quand les opacités multigroupes  $\chi_g$  (resp.  $\kappa_g$ ) sont constantes et égales, on peut montrer que  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} cG_g^0 = cG^0$  et  $\sum_{g=1}^{\mathcal{G}} \mathbf{G}_g = \mathbf{G}$  où  $cG^0$  et  $\mathbf{G}$  sont les contributions radiatives du modèle M1 gris (voir le système de couplage (70)-(71), à la page 50) dans le système dynamique du gaz. Cela signifie que le résultat obtenu par le calcul multigroupe doit forcément être identique à celui du jet gris (voir les Figures 49-b et 49-c).

Un autre phénomène radiatif qui est également considéré comme un cas-test et dont nous connaissons la solution numérique (réalisée avec un autre code) est le choc radiatif stationnaire. Nous présenterons le résultat en comparant les solutions théoriques et numériques dans la partie 15.2 ultérieure.

**Les discussions sur les premières simulations :** Lorsque le transfert de rayonnement a été pris en compte, le jet est très collimaté (voir les Figures 49-b et 49-c), comme prédit par la théorie, par rapport au cas de l'hydrodynamique pure (voir la Figure 49-a), ce qui est cohérent par rapport aux cas particuliers des jets avec refroidissement montrés dans la partie 15.1.1 précédente.

Nous montrons dans les Figures 49-d, -e et -f le jet M1-gris à trois instants correspondant respectivement à 3 ans, à 6 ans et à 12 ans. Nous pouvons observer qu'en fonction du temps d'évolution, la densité à la tête du jet radiatif devient de plus en plus élevée tandis que celle derrière le choc est de moins en moins dense. Cet effet est cohérent parce que le jet se propage à grande vitesse et à haute température, sa tête interagit avec le milieu environnant puis ionise la matière se trouvant à l'interface. Le rayonnement émis part dans toutes les directions voire dans le sens opposé à la direction de propagation du jet. Dans la Figure 50-b, nous présentons la quantité de mouvement radiative (désignée par la grandeur  $c^{-2}\mathbf{F}_R$ , voir la définition (21), à la page 39) du jet à 15 ans calculée par le modèle M1-gris. Devant la tête du jet, les photons s'en vont beaucoup plus vite que la matière, collisionnent avec le milieu ambiant devant le front

6. 1 parsec =  $3,08568025 \times 10^{16}$  mètres

de choc et le chauffent (voir la Figure 50-d), ce qui génère le précurseur du choc radiatif. En arrière de la tête du jet, le rayonnement est toujours dans le sens contraire, à cause de la conservation de la quantité de mouvement totale, la matière accélère en fonction du temps et rattrape la tête du jet (ce phénomène est très marqué dans le cas du jet pulsant présenté ultérieurement). Ce dernier explique pourquoi le jet est très dense à la tête et il y a une chute de densité juste derrière le choc.

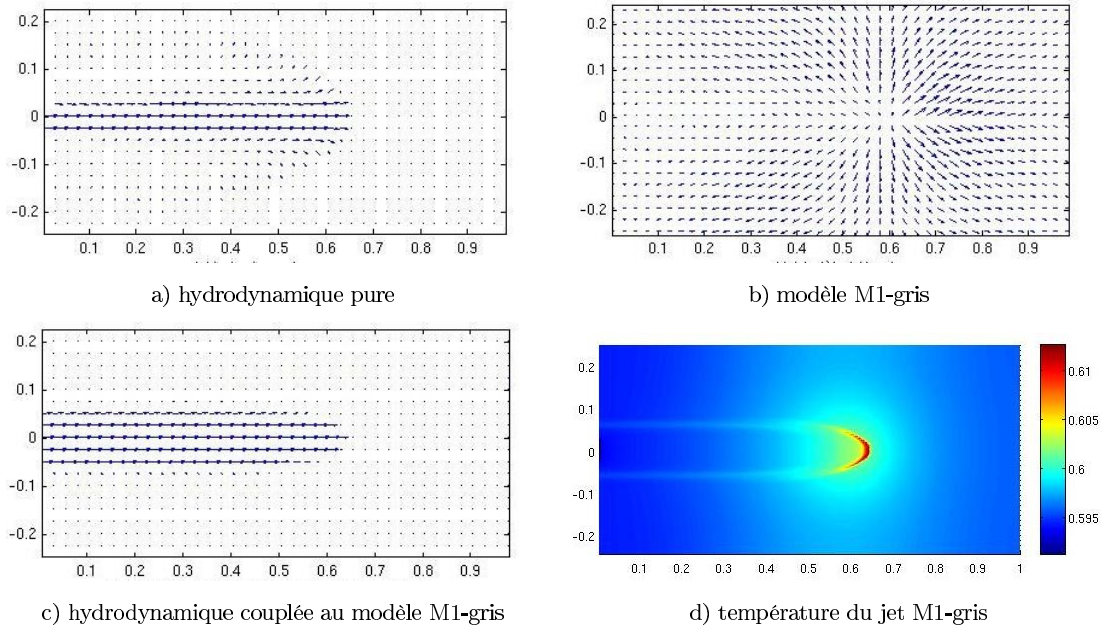


FIGURE 50 – a), b) et c) quantités de mouvement des jets ; d) température

Revenons maintenant au problème de la collimation du jet. Pour le cas hydrodynamique pure, même si la pression uniforme est imposée au début dans tout le domaine, mais à cause de la grande vitesse du jet, la matière est comprimée et la pression augmente significativement à la tête par rapport aux autres endroits. Elle pousse une partie de matière dans la direction radiale pour former le cocon que nous avons vu dans la Figure 49-a. Nous présentons sa quantité de mouvement dans la Figure 50-a où la vitesse du cocon qui est visiblement observable est de l'ordre de grandeur de 25% environ de la vitesse du jet. Néanmoins, en prenant en compte le transfert radiatif, le rayonnement émis depuis l'interface entre le corps du jet et le milieu interstellaire s'échappe radialement dans la région à faible densité de façon très rapide (voir la Figure 50-b). A cause de la conservation de la quantité de mouvement totale (hydrodynamique et rayonnement), la matière est alors bloquée très près du corps du jet. Ainsi, le cocon est remarquablement réduit par rapport au cas hydrodynamique. Le jet radiatif est donc très collimaté. La Figure 50-c représente la quantité de mouvement du jet où le couplage au modèle M1-gris est pris en compte.

Si on observe à présent en détail la carte de température dans la Figure 50-d, on constate que les pertes par rayonnement produisent une structure isotherme à l'intérieur et l'extérieur du jet, sauf dans le choc d'étrave. Cet effet est éventuellement causé par le choix des opacités constantes couvrant tout le domaine de calcul. Cependant un résultat différent est prévu en considérant des opacités réalistes.

**Jets à source pulsante :** La Figure 51 représente le jet Herbig-Haro HH 111 observé avec le télescope spatial Hubble (HST). Cette image montre complètement le corps du jet dans une série de petits chocs aux positions désignées par les lettres E, F, G, ..., causés probablement par l'éjection d'intensité variable de la matière de l'étoile, lors de sa naissance.

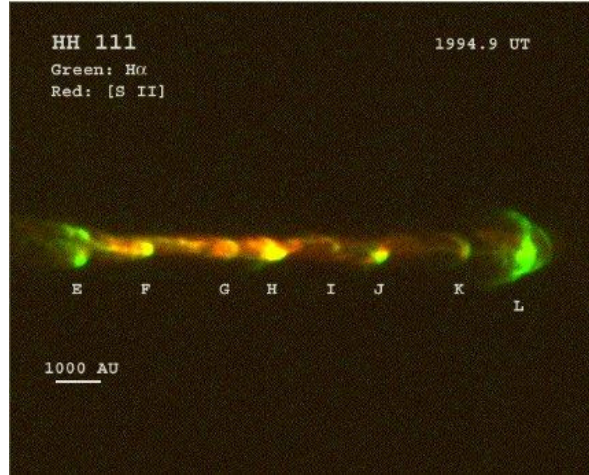


FIGURE 51 – Un jet astrophysique observé par Hartigan, Rice University.

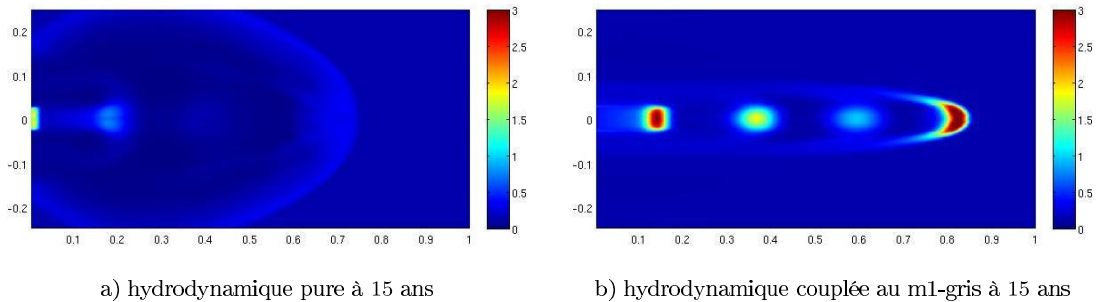


FIGURE 52 – Comparaison des densités entre les jets pulsants.

Ici, nous refaisons une simulation du jet radiatif avec les mêmes caractéristiques que celles du paragraphe précédent, sauf que nous remplaçons le flux constant au bord gauche du domaine (limité au rayon initial du jet) par un autre flux qui pulse en fonction du temps. Nous supposons qu'il est périodique et donné par la fonction cosinus écrite sous la même forme que celle dans le cadre de la modélisation du jet avec refroidissement (voir l'équation (238), page 130).

La simulation numérique nous donne un résultat de la même tendance que précédemment (jet à flux constant). C'est-à-dire, le jet radiatif est très collimaté (voir la Figure 52-a) par rapport à celui hydrodynamique (voir la Figure 52-b) dont la matière est très répandue dans le milieu ambiant et sa structure nodale ne se voit presque pas. La modélisation du couplage avec le transfert de rayonnement permet de reproduire la structure en nœuds à forte densité où les chocs apparaissent à l'intérieur du jet ; on a alors une bonne corrélation avec l'observation (voir la Figure 51). La concentration de la matière à chaque nœud peut être expliquée par le même processus de la dynamique sur le front de choc que dans la première simulation.

Il est intéressant de comparer la vitesse des jets entre les deux simulations (à flux constant et à flux pulsant périodique). Rappelons que les configurations initiales des jets sont identiques, le jet pulsant se propage quand même plus vite que celui pris à flux constant (voir les Figures 49-b et 52-b) avec une augmentation de la vitesse d'environ 33%. De plus, si nous faisons la comparaison de la vitesse entre l'hydrodynamique pure et le couplage du transfert radiatif, nous remarquons que dans la première simulation, le jet radiatif avance très peu devant le jet hydrodynamique pure, tandis que dans la seconde simulation, la vitesse du jet radiatif pulsant augmente jusqu'à 14% environ par rapport à celle du jet hydrodynamique pure. Ce phénomène semble logique et explicable.

Nous étudions maintenant l'évolution du jet pulsant périodique sur une période de quinze ans, illustrée par la Figure 53 ci-dessous.

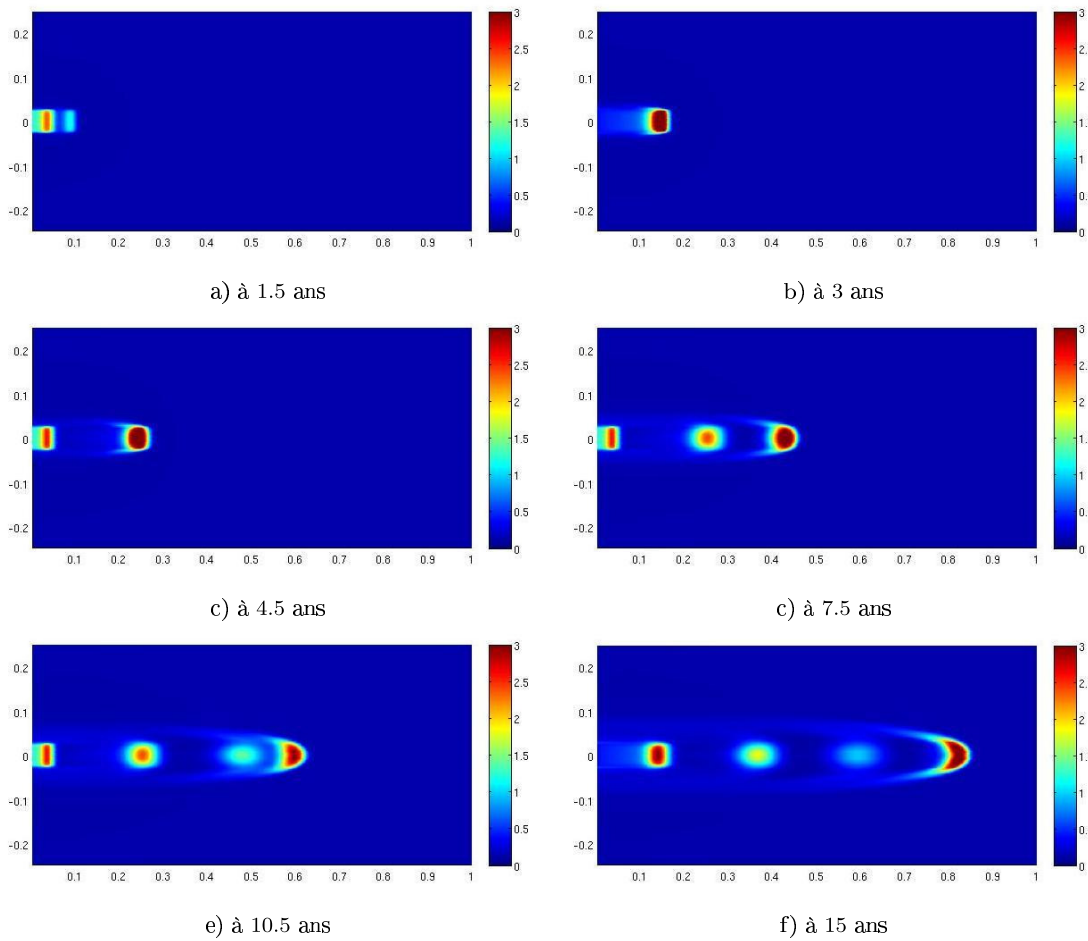


FIGURE 53 – Un jet M1-gris à source pulsante périodique.

À la première pulsation, le jet commence à se propager dans le milieu environnant avec lequel il interagit et le rayonnement est émis. A cause de la perte de l'énergie, il refroidit et ralentit. Puis, la seconde pulsation de la matière arrive. Ce paquet de matière est plus chaud, plus dense et à vitesse plus grande que la tête du jet (voir la Figure 53-a). Il rattrape alors le front de choc pour former un paquet "isolé" beaucoup plus dense (voir la Figure 53b). Par conséquent, il possède une quantité de mouvement plus grande et évolue donc plus vite. Au contraire pour le jet à flux constant, nous observons que la matière derrière le front de choc restant assez dense (voir les Figures 49-e et -f) n'accélère

pas alors la tête du jet. Il ne peut donc pas évoluer aussi vite que le jet pulsant. En outre, les pulsations suivantes ont lieu tous les 2.5 ans l'une après l'autre et les nœuds formés se comportent de la même façon que précédemment. Jusqu'à 15 ans, il y a au total six pulsations à la source mais il n'existe que trois nœuds dans le corps (comme nous voyons dans la Figure 53-f) puisque les deux des six nœuds sont déjà absorbés à la tête du jet.

**Jets avec les opacités TOPS :** Dans cette simulation, nous reprenons exactement la même configuration que la première simulation du jet mais avec des opacités "variables" précalculées par TOPS. Il nous faut préciser que ces opacités ne soient pas vraiment réalistes pour notre modélisation du jet pour les raisons suivantes :

- ces opacités sont spécifiques pour les travaux expérimentaux mais non pas pour les phénomènes et objets en astrophysique. Pourtant, nous les prenons quand même afin de tester le code avec des opacités variables ;
- ces opacités ne sont disponibles qu'à une température de 0.5 eV jusqu'à 100 keV. On ne connaît donc pas les opacités à basse température (inférieur à 0.5 eV). Ainsi, il n'est pas possible d'utiliser les opacités TOPS pour simuler un jet chaud se propageant dans le milieu froid ;
- la dimension de la table des opacités est limitée. Quand la température ou la densité dépassent cette dimension, nous utiliserons soit l'extrapolation soit une opacité à la position la plus proche, qui se trouve dans la table.

Supposons que le jet n'est composé que par l'hydrogène dont nous récupérons les moyennes des opacités sur le site de TOPS et que cette table de données est traitée comme dans la partie 14.3 discutée précédemment.

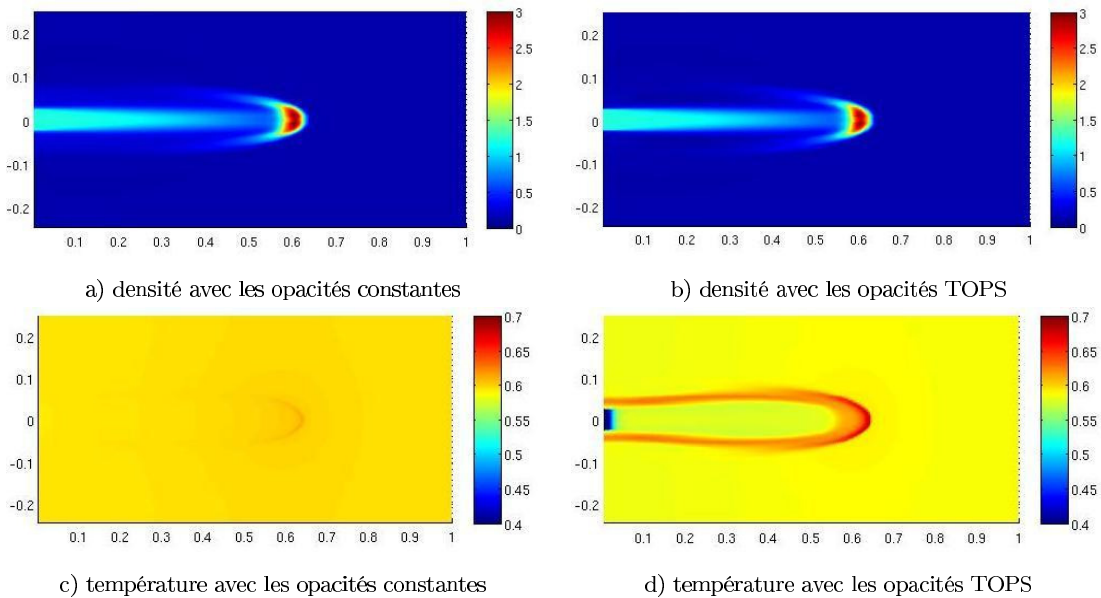


FIGURE 54 – Les résultats du calcul avec les opacités constantes et variables.

En observant le résultat obtenu, nous apercevons qu'il n'y a pas de différence remarquable sur la morphologie du jet (voir les Figures 54-a et -b), sauf que pour le calcul avec les opacités TOPS, la densité à l'interface entre le milieu ambiant et le corps du jet

est un peu plus faible que dans l'autre cas. Cependant, l'examen des profils de température dans les Figures 54-c et -d montre bien une différence de comportement. Avec les opacités constantes, la Figure 54-c montre une structure presque isotherme, tandis que l'utilisation d'opacités variables représentent tout de même mieux l'interaction entre la matière et le rayonnement, notamment s'agissant de la collision du jet avec le milieu interstellaire. Ceci explique pourquoi la température à l'interface du jet est plus élevée (voir la Figure 54-d) et la structure isotherme n'existe plus.

Toutes les simulations dans cette partie sont réalisées en utilisant une équation d'état simple du gaz parfait (voir l'équation (18), à la page 36) pour le système hydrodynamique. L'équation d'état des gaz parfaits ne permet pas de rendre compte de certaines propriétés cruciales, en particulier le fait que l'hydrodynamique est couplée au transfert de rayonnement et que le gaz est ionisé à haute température. Des équations d'état plus sophistiquées qui permettent de rendre compte de plusieurs états du plasma seront introduites prochainement de façon spécifique à chaque objet ou phénomène modélisé. L'équation d'état la plus simple est une modification de celle du gaz parfait en prenant en compte le degré d'ionisation  $\bar{Z}$ , exprimée par l'équation (20) se trouvant à la page 36.

Le calcul de ces simulations a été effectué sur un seul processeur de fréquence 2.2 GHz environ. Le temps de calcul est de 24 heures jusqu'à 48 heures pour chaque simulation. Ce coût est très élevé par rapport à celui de l'hydrodynamique pure dont le temps caractéristique est de quelques dizaines de minutes. Ce temps de calcul se révèle raisonnable pour les simulations petites ou moyennes (au niveau de la dimension spatiale et temporelle). Mais il est impossible de réaliser une grosse simulation sur un seul processeur. L'utilisation de la grappe de calcul sera donc indispensable. Ainsi, un algorithme de parallélisation est nécessaire pour pouvoir mener des simulations plus réalistes.

## 15.2 Simulation des chocs radiatifs stationnaires

Nous présentons dans cette partie les calculs du code HADES 2D sur des échelles expérimentales très différentes des tests précédents. Il s'agit de modéliser l'évolution du précurseur d'un choc radiatif (optiquement épais) considéré comme un cas-test puisque nous avons connu la structure stationnaire (les profils spatiaux de densité, de température, de vitesse, etc.) du précurseur radiatif dans l'approximation de la diffusion. Ce résultat de référence est en fait la solution des équations de Rankine-Hugoniot généralisées [51] (c'est-à-dire prenant en compte le rayonnement dans le régime de la diffusion) numériquement résolues par le code stationnaire LASTAR 1D [52, 99] développé au LUTH. Notre simulation est donc réalisée dans un plan parallèle afin de pouvoir la confronter avec la solution de LASTAR et la comparer avec le résultat de L. Boireau [25] pour le cas 1D. Nous reprenons alors exactement la même configuration de la simulation dans [25] que nous résumons comme suit :

Nous considérons un choc qui se propage à la vitesse constante  $D = 150$  km/s dans l'hydrogène, avec une densité initiale  $\rho_1 = 1.2$  kg/m<sup>3</sup> et une température  $T_1 = 1$  eV. La vitesse du son (dans le milieu non choqué) est  $c_s = \sqrt{\gamma k_B T_1 / \mu m_H} \approx 13$  km/s et le nombre de Mach du choc est alors  $M = D/c_s \approx 12$ . Les opacités de Rosseland et de Planck sont prises constantes et égales à  $\kappa = 41666.6$  m<sup>2</sup>/kg. Le libre parcours moyen est donc de l'ordre de  $\lambda = 1/(\kappa \rho_1) = 0.02 \times 10^{-3}$  mètre. Le calcul est effectué dans un

TABLE 8 – Données initiales.

| Variable     | Milieu choqué                | Milieu non choqué           | Description          |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| $\rho$       | 4.7 kg/m <sup>3</sup>        | 1.2 kg/m <sup>3</sup>       | Densité initiale     |
| $\mathbf{V}$ | $(-38.5 \times 10^3, 0)$ m/s | $(-150 \times 10^3, 0)$ m/s | Vitesse initiale     |
| $T$          | 44.6 eV                      | 1.0 eV                      | Température initiale |

rectangle de taille  $[0; 3.1 \times 10^{-3}] \times [0; 0.1 \times 10^{-3}]$  (mètres) couvert par un maillage de  $310 \times 10$  points, ce qui donne la taille de chaque maille de  $0.01 \times 10^{-3}$  m, soit la moitié du libre parcours moyen  $\lambda$ .

Nous voyons que le libre parcours moyen  $\lambda$  est très inférieur aux dimensions caractéristiques du problème, de sorte que l'approximation de la diffusion est bien établie (le cas optiquement épais). Ce dernier permet de comparer le résultat obtenu avec celui donné par LASTAR.

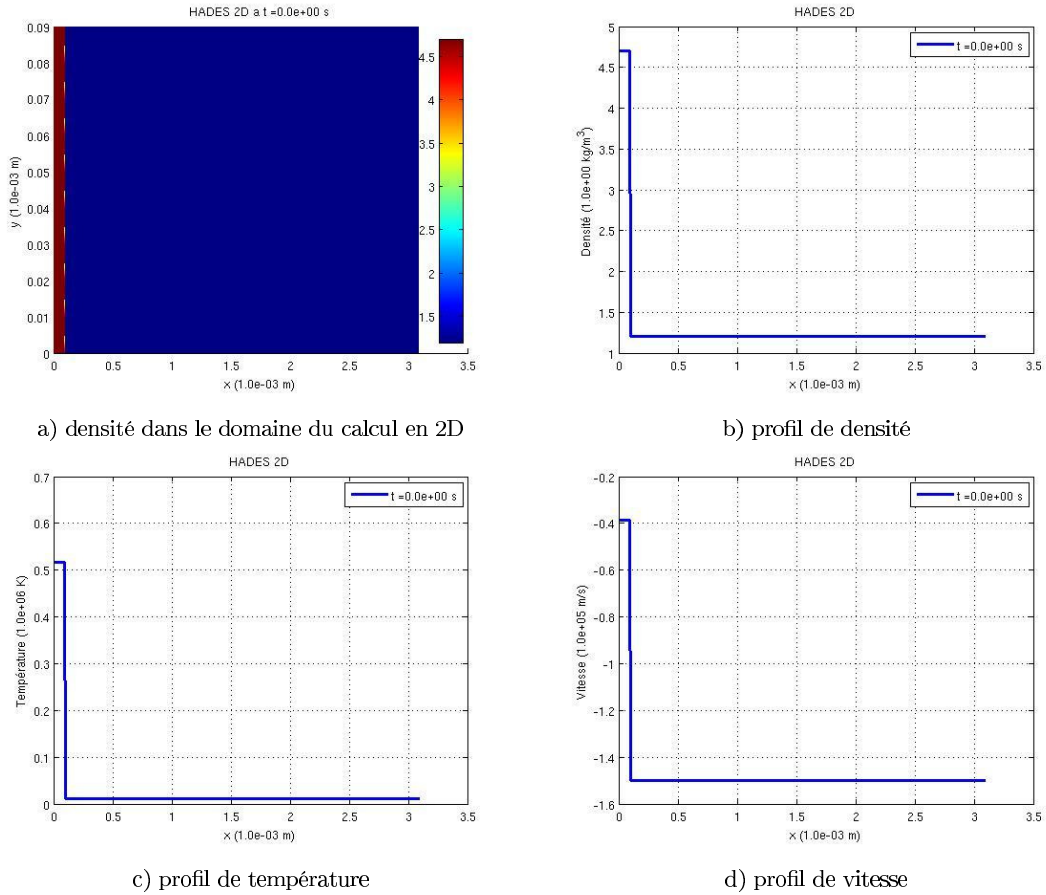


FIGURE 55 – Configuration initiale du choc.

Pour calculer la structure stationnaire avec HADES 2D, nous nous plaçons dans un référentiel qui suit le front de choc. Le matériau non choqué arrive en direction de l'interface  $x = 0.1$  mm avec la vitesse  $u_1 = -D = -150$  km/s. Les données initiales dans le milieu choqué dans le domaine  $x < 0.1$  mm sont toujours constantes et calculées

grâce aux équations de Rankine-Hugoniot généralisées [51] dans lesquelles des termes supplémentaires apparaissent lorsque l'on prend en compte le rayonnement mais sans tenir en compte l'ionisation et l'énergie d'excitation. Après le calcul manuel, les données initiales du code sont trouvées et présentées dans la Table 8. Remarquons que la deuxième composante du vecteur de la vitesse  $\mathbf{V}$  s'annule pour que la simulation soit dans le plan parallèle. La Figure 55-a représente le domaine 2D du calcul dans lequel la densité (la température et la vitesse) est uniformément imposée dans la direction  $y$ . Les profils initiaux de densité, de température et de vitesse sont représentés respectivement sur les Figures 55-b, -c et -d.

Nous observons la dynamique de ce système jusqu'à 40 nanosecondes<sup>7</sup>. Par le choix du référentiel, la position du choc est toujours fixée tandis que le précurseur va se développer en fonction du temps.

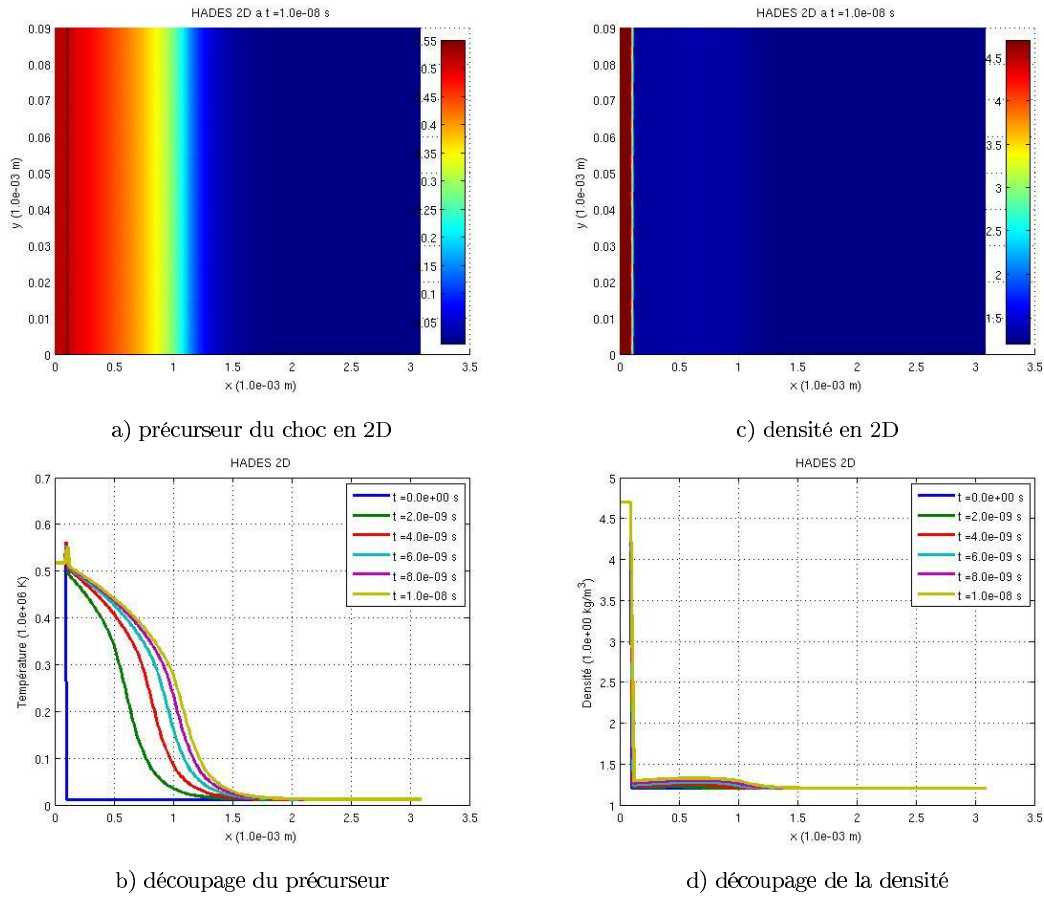


FIGURE 56 – Etude de l'évolution du précurseur de choc.

Les Figures 56-a et -c représentent respectivement la carte de température et de densité en 2D du choc à 10 nanosecondes. Les résultats obtenus nous montrent que le précurseur se développe rapidement. Le rayonnement émis chauffe très vite le milieu devant le front de choc, dès les quelques premières picosecondes. Au bout de la première nanoseconde, la température au pied du front de choc augmente déjà très vite et rattrape presque celle au front de choc. La discontinuité de la température est alors extrêmement réduite par rapport au choc initial (présenté dans la Figure 55-c). Nous

<sup>7</sup>. 1 nanoseconde =  $10^{-9}$  seconde.

trouvons donc que le profil de température devient quasiment continu (voir la Figure 56-b). Le précurseur continue à s'étendre en espace mais la vitesse de cette extension a tendance à faiblir de temps en temps. Cela peut être mesuré et confirmé par la positivité et la diminution, en fonction du temps, du gradient temporel de la température du précurseur (voir la Figure 57-a). Finalement, le précurseur converge vers une structure stationnaire après 20 nanosecondes environ où le gradient temporel s'annule sur tout le domaine (voir la Figure 57-b).

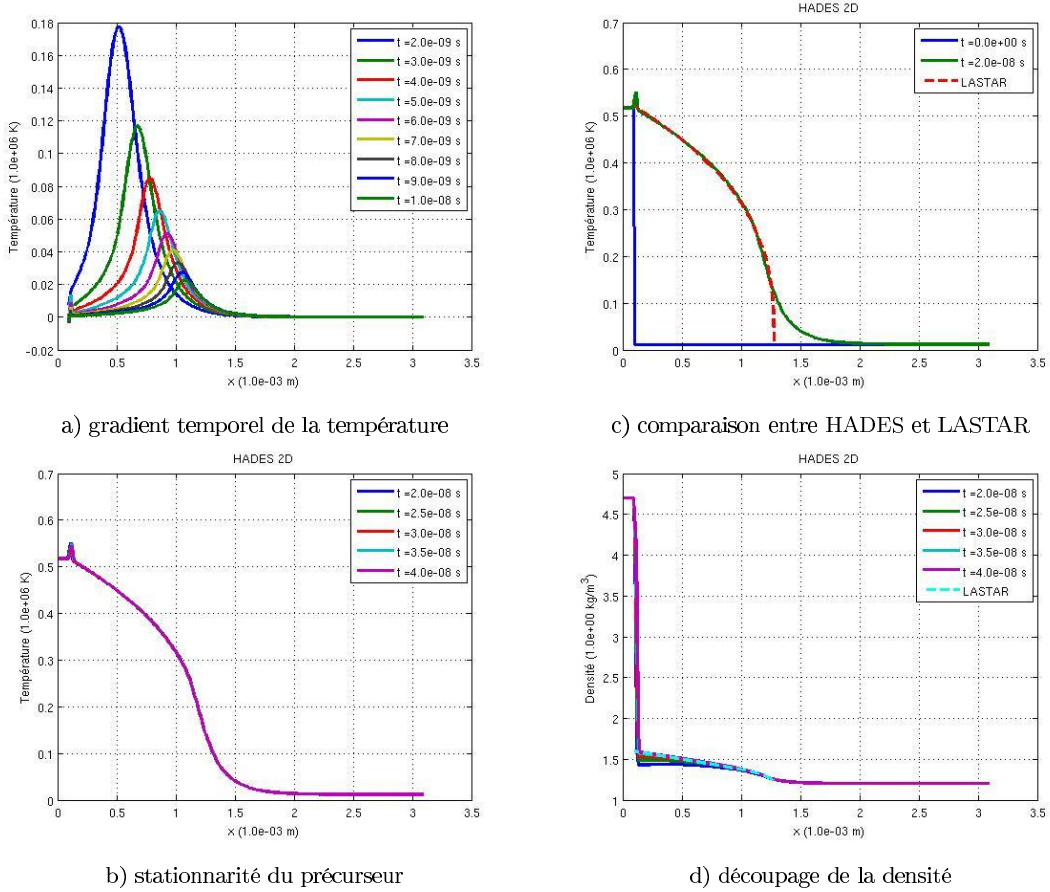


FIGURE 57 – Etude de la stationnarité du précurseur.

Dans cette phase de stationnarité du précurseur, nous pouvons comparer les résultats donnés à la fois par le code HADES 2D et le code LASTAR dont les profils sont présentés dans la Figure 57-c. Il y a alors deux points remarquables dans cette comparaison. Le premier est l'existence d'un pic à l'interface entre les milieux choqués et non choqués, qui est considéré comme une propriété physique de ce type de choc. Toutefois il n'est pas reconnu par tous les spécialistes ; c'est encore un point de controverse dans la communauté scientifique. Le deuxième concerne l'apparition d'une viscosité au front de précurseur. Cet effet se révèle plus raisonnable par rapport à celui obtenu par LASTAR car d'une part, dans le code LASTAR, on impose le flux radiatif du régime optiquement épais ( $\sim a_r T^4$ ) quelque soit l'opacité tandis que HADES calcule automatiquement cette grandeur physique ; d'autre part, l'opacité est prise égale à une constante unique partout dans le domaine de calcul, ce qui donne effectivement de façon significative l'effet de transport de rayonnement au pied du front de choc.

Par ailleurs, nous avons observé que le profil de densité change très peu et reste toujours une structure discontinue (voir la Figure 56-d). Pourtant, la densité converge aussi vers un profil stationnaire mais à une vitesse relativement faible par rapport à celle de la température. En fait, dans les Figures 57-b et -d, nous remarquons que la densité est en train de se développer tandis que la température était déjà dans la phase stationnaire. Nous ne retrouvons le profil statique de densité qu'à partir de 40 nanosecondes et à ce moment-là, la discontinuité est encore bien présente.

Cette application nous permet à nouveau de valider notre code HADES 2D d'hydrodynamique radiative, notamment pour les simulations à l'échelle expérimentale. La comparaison avec l'approche analytique du choc radiatif confirme de nouveau la pertinence de résultats numériques obtenus avec le code. De plus, l'avantage de l'approche numérique est de reconstruire toutes les phases du développement du précurseur jusqu'à l'état stationnaire, exactement équivalentes à une conclusion antérieure dans [25]. Grâce à tout cela, nous pouvons, dans nos prochains projets, exploiter le code HADES dans d'autres géométries en 2D pour étudier les propriétés physiques et approfondir les connaissances sur les systèmes radiatifs en astrophysique et en laboratoire.

### 15.3 Une autre application : le reste de supernovæ

Cette partie est consacrée à l'application de notre code à un autre projet scientifique réalisé par C. Cavet, doctorante en astrophysique, pendant ses travaux de thèse soutenus récemment au LUTH. On résume brièvement ci-après le contexte dans lequel elle travaille et son utilisation du code dans ce projet comme un outil numérique principal pour montrer un exemple de l'exploitation du code HADES. Tout le détail peut être trouvé dans les publications [100, 101, 102] et dans sa thèse [103].

En effet, elle a utilisé le code HYDRO-MUSCL 2D, un module d'hydrodynamique pure du code HADES 2D [104] pour étudier les restes de supernovæ dans la phase tardive de ces objets où les instabilités commencent à se développer dans l'espace. Elle s'intéresse essentiellement à celle qui a été introduite en 1983 par Vishniac [105] et connue depuis sous le nom d'*instabilité de Vishniac*. Dans le contexte de l'astrophysique observationnelle, cette instabilité est invoquée pour expliquer la fragmentation et la filamentation de la coquille fine des restes de supernovæ radiatifs (voir un exemple dans la Figure 58). L'onde de choc présente dans ces systèmes comprime la matière du milieu ambiant ce qui permet la formation derrière le front de choc d'une coquille de gaz choqué. Cet ensemble, désigné par le terme d'onde de souffle, évolue selon des lois auto-similaires déterminées par l'âge du reste de supernovæ (RSN) et par l'indice adiabatique  $\gamma$  du gaz qui compose la coquille. C'est dans la phase radiative ( $t_{RSN} > 10^4$  ans) et particulièrement dans la phase «Pressure Driven Thin Shell» (la coquille fine est poussée par la pression thermique du gaz chaud résiduel de la supernova) que la morphologie complexe de ces objets peut être expliquée par l'action de l'instabilité de Vishniac.

L'instabilité de Vishniac qui est plus précisément une surstabilité, d'après le terme introduit par Vishniac, permet aux grandeurs fluides (densité, pression et vitesse) et spatiales caractérisant la coquille d'osciller au cours du temps avec une amplitude et une période croissante. Cette oscillation des grandeurs caractéristiques permet la formation de paquets de matière qui pourraient croître jusqu'à fractionner le front de choc. Dans

les restes de supernovæ, l'action des instabilités hydrodynamiques sur la morphologie résultante a été confirmée par des observations [106, 107]. Mais le rôle exact de l'instabilité de Vishniac dans l'évolution complexe de la coquille des restes de supernovæ n'a pas été encore démontré. C'est dans le but d'améliorer la compréhension du fonctionnement de l'instabilité que des simulations numériques 2D d'une coquille radiative soumise à une perturbation ont été réalisées. Le processus de déclenchement de l'instabilité, le phénomène de surstabilité, et l'évolution tardive de l'instabilité ont été étudiés. Une étude paramétrique de l'instabilité de Vishniac a également été effectuée afin de comprendre sa dépendance à certains paramètres issus de l'analyse théorique de perturbation et de la théorie non-perturbée et elle a pu ainsi déterminer les paramètres favorisant son fonctionnement.



FIGURE 58 – Le reste de la supernova Vela âgée de 11000 ans dans sa phase radiative. Sa structure complexe, composée de nombreux filaments et fortement fragmentée, est expliquée par la rétroaction du milieu ambiant hétérogène sur le front de choc du RSN. Ce processus permet le déclenchement de l'instabilité de Vishniac et sa croissance potentielle dans la coquille. Crédit : Anglo-Australian Observatory/Royal Obs. Edinburgh ; couleur : David Malin.

Répondant au besoin de ce travail, nous avons introduit dans le code HYDRO-MUSCL une fonction  $\gamma(\rho)$  (définie dans (239) qui permet de contrôler la valeur de l'indice adiabatique dans la coquille et d'avoir ainsi la possibilité d'être à la fois dans la phase radiative de la coquille et dans les conditions instables de la théorie.

$$\gamma(\rho) = \begin{cases} \gamma_1 = \gamma_3 = 5/3 & \text{si } \rho \leq \rho_1 \\ \gamma_2 > 1 & \text{si } \rho > \rho_1 \end{cases}, \quad (239)$$

où  $\gamma_2$  est une valeur constante approchée à 1 (pour cette simulation,  $\gamma_2 = 1.1$ ). La condition  $\rho > \rho_1$  détermine donc la zone de la coquille.

Une des parties importante de ce projet est l'étude paramétrique consistant à quantifier l'effet des paramètres instables, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir un rôle dans le fonctionnement de l'instabilité de Vishniac comme la géométrie (plan-parallèle et sphérique), l'indice adiabatique, l'amplitude de la perturbation, le mode propre de la perturbation et la vitesse du front de choc (voir la définition de ces notions dans [103]).

Le nombre de cas à tester s'élève au final à 2500 environ. La résolution choisie est de l'ordre de  $10^6$  mailles. Le temps d'exécution de chaque simulation est évalué à moins de 20 heures en version parallèle sur 4 cœurs et à 40 heures environ en version séquentielle. L'occupation mémoire pour la version séquentielle est légèrement inférieure à 300 Mo pour un cas-test avec un maillage  $2000 \times 2000$  mailles, qui sera le maillage le plus important utilisé pour l'étude paramétrique. Les résultats des simulations occupent environ 1.4 Go par simulation et le volume total final approche 9 To. Toutes ces caractéristiques nécessitent des moyens de calcul importants.



FIGURE 59 – Le supercalculateur Titane utilisé pour l'étude paramétrique de l'instabilité de Vishniac. Crédit : CCRT-CEA.

Le supercalculateur Titane du Centre de Calcul Recherche et Technologie au CEA (CCRT-CEA, voir la Figure 59) auquel nous avons demandé l'accès est alors particulièrement adapté. La puissance de ce type d'installation peut permettre la réalisation de notre étude paramétrique et il présente des caractéristiques compatibles avec nos besoins. Ce calculateur a été installé au CCRT début 2009. Il met à la disposition des utilisateurs une puissance de calcul de 100 Tflops<sup>8</sup> obtenus grâce aux processeurs Intel/Nehalem et environ 200 Tflops obtenus grâce aux serveurs GPU (graphic processor unit) Tesla de chez Nvidia. Ce calculateur hybride est un des tout premiers installés au monde. Une technique de l'adaptation au supercalculateur qui est introduite par F. Roy, ingénieur de recherche au LUTH, permet de lancer simultanément de nombreux jeux de paramètres précédents et de consommer 150000 heures de calcul attribuées pendant trois mois. Concrètement, les calculs sont lancés par une application MPI dans laquelle chaque processus effectue une simulation complète, en utilisant l'algorithme séquentiel, avec un jeu de paramètres propres. La lecture du fichier de conditions initiales issu d'une simulation préparatoire est unique pour tous les processus. Les sorties sont par contre effectuées par chaque processus de l'application. Nous utilisons 100 à 200 cœurs pour ces tâches MPI afin de réaliser les simulations correspondant à 100 à 200 jeux de paramètres pour chaque tâche. L'occupation mémoire sur chaque cœur est égale à celle d'une tâche séquentielle, c'est-à-dire 300 Mo environ par cœur.

Les conditions initiales de cette simulation sont choisies en prenant les valeurs caractéristiques astrophysiques de ces objets et sont résumées dans Table 9 et 10 pour les deux milieux présents initialement. Les valeurs sont ensuite redimensionnées avec les valeurs caractéristiques déterminées dans [103].

On présente maintenant les mécanismes de l'instabilité de Vishniac, le détail des résultats pourra être trouvé dans [Cavet et al. 2010, in prep.].

8. flops signifie «opérations à virgule flottante par seconde»; 1 Tflops =  $10^{12}$  flops.

TABLE 9 – Conditions initiales pour les simulations de RSN : densité, vitesses (selon  $O_x$  et  $O_y$ ), et pression pour les milieux (3) et (1).

| Paramètres | $\rho$                                  | $u_x$                 | $u_y$                 | $p$                    |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Milieux    |                                         |                       |                       |                        |
| (3)        | $2,1 \times 10^{-19} \text{ kg.m}^{-3}$ | $0 \text{ km.s}^{-1}$ | $0 \text{ km.s}^{-1}$ | dépend de la géométrie |
| (1)        | $10^{-20} \text{ kg.m}^{-3}$            | —                     | —                     | $10^{-10} \text{ Pa}$  |

TABLE 10 – Conditions initiales des simulations.

| Géométries                   | Plan-parallèle                 |
|------------------------------|--------------------------------|
| Taille de la boîte sur $O_x$ | $200 \times 10^{15} \text{ m}$ |
| Taille de la boîte sur $O_y$ | $200 \times 10^{15} \text{ m}$ |
| Résolution spatiale          | $0,1 \times 10^{15} \text{ m}$ |
| Pression du milieu (3)       | $10^{-6} - 10^{-5} \text{ Pa}$ |

La Figure 60 illustre le résultat d’une des simulations en géométrie plan-parallèle qui a évolué à partir de  $t = t_0$  jusqu’à  $t = t_0 + 10^4$  ans ( $t_0$  est le temps où la perturbation est introduite sur une coquille non perturbée). On peut voir sur les instantanés de la carte de densité, l’effet de l’instabilité sur la coquille via le zoom d’une longueur d’onde (selon l’axe  $Oy$ ) et de l’épaisseur de la coquille. Ce zoom permet de voir les mouvements transverses de matière de la coquille caractérisant l’instabilité. Le fonctionnement de l’instabilité est expliqué de manière synthétique dans ce qui suit.

A  $t = t_0$  ans (Figure 60, numéro 0), seule la perturbation spatiale initiale est visible sur la carte de densité. Au premier temps d’évolution,  $t = t_0 + 10^3$  ans (Figure 60, numéro 1), le processus prédit par la théorie agit sur la coquille fine : il y a une diminution de la matière sur la bosse (région B) et une croissance de la densité dans la vallée (région A). Cette diminution/accroissement local de la densité est engendré par l’action d’un flot transverse qui transporte la matière de la bosse vers la vallée. Ainsi la perturbation spatiale initiale conduit bien le système à une perturbation en densité et des autres grandeurs fluides, c’est le déclenchement de l’instabilité.

A  $t = t_0 + 3 \times 10^3$  ans (Figure 60, numéro 3), le changement d’état des régions est bien observé dans la région A. Le paquet dense formé lors de l’accumulation de matière se divise en deux paquets qui se déplacent maintenant vers la région B, ainsi le flot transverse change de direction. Cet effet s’explique par la masse plus importante de la région A qui possède donc une plus grande impulsion et peut rattraper la position de la bosse. Ce processus qui permet à la vallée de devenir une bosse et vice-versa est le processus de surstabilité prédit dans [105].

On voit à  $t = t_0 + 7 \times 10^3$  ans (Figure 60, numéro 7) que l’accumulation de matière dans la région B produit un paquet unique plus dense et plus petit que lors de la première accumulation de matière dans la région A. Ainsi la densité près du front de choc oscille avec une amplitude croissante. Lors de la suite de l’évolution de la coquille perturbée jusqu’à  $t = t_0 + 10^4$  ans (Figure 60, numéro 10), la surstabilité va entrer dans un

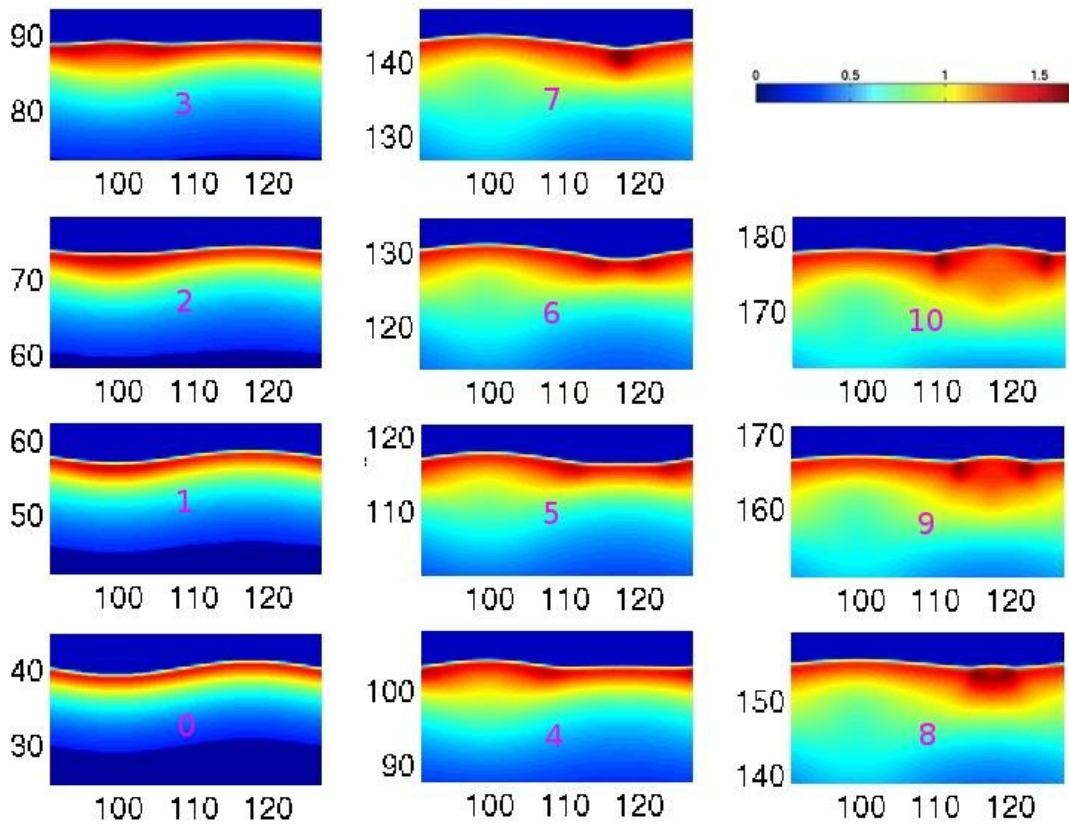


FIGURE 60 – La simulation de l’instabilité de Vishniac réalisée par C. Cavet avec le code HYDRO-MUSCL 2D en géométrie plan-parallèle. Voici les 11 instants de la carte de densité (en  $10^{-19} \text{ kg.m}^{-3}$ ) du choc numérotés de 0 à 10 correspondant à tous les 1000 ans à compter de  $t = t_0$ .

autre régime où on observe une atténuation des oscillations. Cet effet est provoqué par l’apparition d’une structure non linéaire à l’arrière de la coquille et par l’augmentation de l’épaisseur de la coquille au cours du temps à cause de l’accrétion globale de matière sur le front de choc.

Cette application a montré la performance du code et son potentiel d’exploitation dans les gros systèmes de calcul. Les différents modules développés (HYDRO-MUSCL, HYDRO-COOL et HADES) permettent d’adapter les besoins variés des thèmes de recherche dans notre équipe. D’autres projets scientifiques utilisant de ce code sont en train de se développer dans notre groupe de travail.

# Conclusion

Ce travail est consacré à la modélisation numérique des écoulements supersoniques pour lesquels le rayonnement joue un rôle important sur la dynamique et la morphologie. Un point crucial dans cette étude concerne la résolution numérique des équations d'hydrodynamique radiative, permettant un grand nombre d'applications en physique et en astrophysique, parmi lesquelles la description des jets d'étoiles jeunes et des chocs radiatifs. Cette thèse a donné lieu à la réalisation d'un outil performant dans le domaine de l'astrophysique, qui permet d'aboutir, au sein de notre équipe, à des études réalistes pour approfondir des connaissances de la physique des phénomènes et des objets observés.

Nous avons tout d'abord défini les jets d'étoile jeune en présentant leurs propriétés découvertes par les travaux observationnels dont la collimation et la structure ont attiré notre attention. Un bref rappel historique sur les expériences en laboratoire et les simulations des jets d'étoile jeune a également été introduit. Dans ces aspects, nous avons souligné la grande importance du phénomène de transfert de rayonnement pour la morphologie des jets à longue distance. Une analyse des travaux précédents nous a permis de choisir un modèle de transfert radiatif qui conserve suffisamment des propriétés physiques fondamentales et qui représente le mieux possible la réalité des applications : le modèle M1-multigroupe. Ensuite, après avoir défini la notion des chocs et des chocs radiatifs, nous avons distingué les deux cas extrêmes souvent rencontrés en astrophysique : les cas optiquement mince et optiquement épais. Nous avons donné un récapitulatif des résultats (expérimentaux, numériques) obtenus par l'équipe et par la communauté.

En modélisant les phénomènes concernés, nous avons reformulé les équations gouvernant la dynamique du système complet (matière et photons) grâce aux lois habituelles de la physique : conservation de la masse totale, de la quantité de mouvement totale et de l'énergie totale. Nous avons présenté, selon les différents contextes, plusieurs façons de modéliser les écoulements radiatifs pour lesquelles nous avons indiqué des avantages et des inconvénients du point de vue de la résolution numérique. Nos discussions ont ensuite été focalisées sur le couplage de l'hydrodynamique avec le modèle M1-gris dans le repère du laboratoire. Ce travail a également été généralisé pour le modèle M1-multigroupe. De plus, nous nous sommes aussi intéressés aux cas extrêmes de ces modèles puisqu'ils correspondent à plusieurs applications en astrophysique et puisque leur calcul sera moins coûteux. En prenant en compte l'hypothèse sur la profondeur optique du milieu, nous avons pu alors approcher les équations par les approximations plus simples : la fonction de refroidissement mesurant la perte de l'énergie dans un milieu optiquement mince et l'équation de la diffusion dans un milieu optiquement épais.

Afin de reproduire en laboratoire des phénomènes similaires à ceux que l'on observe en astrophysique, il est nécessaire d'utiliser certaines relations appelées lois d'échelles. Ces dernières ont été établies pour les phénomènes d'hydrodynamique radiative dans les deux approximations optiquement épaisse et mince. Les lois d'échelle découlent de deux types de similarité, absolue et globale, qui conservent ou non les propriétés microscopiques. La similarité globale, moins contraignante, est plus adaptée pour l'astrophysique de laboratoire. Donc nos lois d'échelles assurent seulement la conservation des propriétés physiques macroscopiques d'un système à l'autre. Elles ne seront donc pas

facilement applicables pour la simulation numérique à cause des opacités, d'autant plus qu'elles n'ont pas été démontrées pour le couplage entre l'hydrodynamique et les modèles M1. Nous avons donc introduit une méthode pour redimensionner les problèmes permettant de nous placer dans un système d'unités raisonnable qui favorise les calculs numériques. Nous rappelons ici l'importance capitale de ce travail qui permet, en réalité, d'une part de franchir l'ordre de grandeur de l'astrophysique et de l'expérience, d'autre part de confronter les résultats théoriques, numériques et expérimentaux dans le but de valider les modèles utilisés.

Dans la suite, nous avons étudié les méthodes numériques pour résoudre des équations d'hydrodynamique radiative. Avant tout, il faut remarquer que l'interaction entre les photons et la matière est caractérisée par les opacités qui sont généralement très sensibles à la dynamique des grandeurs de l'hydrodynamique, notamment à la température. Cette dernière remarque a suggéré l'utilisation des schémas explicites permettant donc des calculs plus précis que ceux implicites. Il est possible de développer des schémas totalement implicites ou des combinaisons de schémas explicites (pour l'hydrodynamique) et implicites (pour le transfert radiatif) pour les équations d'hydrodynamique radiative (avec le modèle M1-multigroupe) mais il nous semble qu'ils ne soient pas forcément moins coûteux à cause de la complexité de ces modèles. Il serait très intéressant de comparer ces différents cas, par exemple, entre le code HADES et le code HERACLES. Certes, après avoir comparé les méthodes aux volumes finis développés pour les lois de conservation, nous avons choisi le schéma MUSCL-Hancock qui se révèle suffisamment précis et performant dans notre contexte. Nous avons ensuite montré, par les études numériques, que le solveur HLLE possède un bon compromis pour la modélisation des chocs, que le solveur HLLC donne la robustesse pour les applications hypersoniques (par exemple, pour les jets d'étoile jeune à nombre de Mach élevé,  $M > 10$ ) et que le solveur de Roe crée des oscillations numériques inacceptables dans certains cas. Nous avons proposé un schéma permettant d'explicitier le couplage numérique entre les écoulements hydrodynamiques et radiatifs de façon alternative pour faire évoluer le système complet en fonction du temps. C'est ce schéma qui assure le contrôle des échanges d'énergie entre deux systèmes de sorte que les propriétés physiques seront conservées le mieux possible. A partir de cela, nous avons donc conçu un algorithme de couplage performant sur lequel le code HADES s'est basé.

Contrairement au modèle M1-gris, les relations implicites de la fermeture du système M1-multigroupe provoquent des difficultés numériques et engendrent à la fois une grande partie du coût de calcul. Nous rappelons que l'on ne peut donc calculer la pression radiative en fonction de l'énergie radiative et du flux radiatif qu'en inversant un système non linéaire aux multiplicateurs de Lagrange (représentant symboliquement l'inverse de la température pour chaque groupe de fréquence). À cause de la sensibilité de la pression radiative aux multiplicateurs de Lagrange, on exige alors une bonne précision pour approcher ces derniers. En respectant les travaux précédents, nous avons introduit une modification pour résoudre plus efficacement ce problème au niveau de la convergence et de la stabilité du schéma. Toutefois, le caractère implicite de la fermeture, le surcoût et l'origine des difficultés numériques proviennent en réalité du calcul asymptotique de l'intégrale de Planck pour chaque groupe de fréquence. Pour cela, il y a des méthodes possibles comme l'intégration numérique, le développement limité en séries. La première est évidemment trop chère tandis que la deuxième n'est pas suffisamment stable et précise pour les conditions extrêmes en astrophysique. Par conséquent, nous avons proposé

une autre méthode se basant à la fois sur le développement de Taylor et sur les fonctions polylogarithmiques. La comparaison des résultats a montré que cette méthode est plus précise, contenant moins d'oscillations et plus stable pour les problèmes numériquement sensibles auxquels nous nous sommes placés.

En admettant que le calcul des équations d'hydrodynamique radiative est toujours coûteux et en répondant aux simulations à haute performance, nous avons poursuivi une étude de parallélisation pour profiter de la puissance des installations informatiques. Nous avons développé une parallélisation en utilisant la méthode de décomposition du domaine. Un algorithme massivement parallèle a été conçu en se basant sur la bibliothèque MPI, permettant l'exploitation sur la grappe de calcul à grand nombre de processeurs. Les critères de performance du calcul intensif ont également été utilisés pour mesurer l'efficacité du calcul que nous avons présentée dans le cadre de cette thèse.

Nous avons présenté les résultats obtenus sur la modélisation des écoulements radiatifs en astrophysique. Pour les jets d'étoile jeune, les différents cas ont été étudiés : modèle de refroidissement, modèle M1-gris et modèle M1-multigroupe. Toutes les simulations que nous avons réalisées ont montré une bonne cohérence à l'observation et à la prédiction théorique. En effet, nous avons obtenu une forte collimation des jets due aux effets radiatifs et une structure des chocs d'étrave à la tête des jets radiatifs qui est bien visible par rapport aux jets d'hydrodynamique pure, notamment dans le cas des modèles M1 avec les opacités réalistes. Nous avons ensuite reproduit les jets à source pulsante périodique dont les résultats permettent d'expliquer la morphologie nodale des jets observés. Cette modélisation a contribué aux explications de l'origine de la structure en nœuds des jets d'étoile jeune découverts par le télescope Hubble. Elle pourrait à la fois nous aider à comprendre les processus de la formation des jets à la naissance d'une étoile, ce qui est toujours une inconnue à découvrir. À terme, des études approfondies de ce problème pourraient être menées pour obtenir une conclusion plus authentique. De plus, nous avons aussi choisi ces jets à source pulsante comme applications représentatives de simulations contenant différentes régions qui n'ont pas les mêmes profondeurs optiques, pour lesquels nous avons pu constater très nettement la différence entre le modèle M1 et celui avec refroidissement. Dans ce cas, les résultats obtenus ont permis de conclure que la modélisation avec les méthodes M1 donne le meilleur accord avec les observations. Par la suite, nous avons modélisé à l'échelle de l'expérience le choc radiatif stationnaire qui se propage dans l'hydrogène pour observer l'évolution de son précurseur. Le calcul a été réalisé avec le modèle M1 gris et multigroupe mais le libre parcours moyen a été pris suffisamment petit pour nous placer à la limite du régime optiquement épais. Avec cette considération, nous avons confronté nos résultats avec les travaux précédents, notamment avec ceux donnés par le code de la diffusion LASTAR. Notons que les simulations avec les mêmes conditions que celles des expériences (où on utilise toujours les gaz rares) pourront être effectuées et comparées aux résultats expérimentaux pour valider ces modèles.

En conclusion, découlant de ces travaux de thèse, nous avons développé au LUTH un code d'hydrodynamique radiative 2D qui permet une description réaliste des phénomènes de rayonnement pour les écoulements astrophysiques. Il autorise des simulations dans des configurations astrophysiques réalistes en termes de nombre de Mach et de contraste de densité et de température entre les différents milieux (d'environ 5 ordres de grandeur). Il traite de façon explicite les termes de rayonnement dans la résolution numérique du problème de couplage. Nos travaux autorisent une parallélisation qui permettra des

calculs très avantageux à l’avenir, évitant ainsi les contraintes sur le pas de temps liées à la condition CFL typique dans les méthodes explicites. Le modèle de type fonction de refroidissement donne de très bon résultats dans les cas extrêmes, sans recourir à des découpages en fréquence, où des hypothèses sur le rayonnement sont imposées. Pour des cas général où le domaine spatial est hétérogène, l’intérêt des méthodes M1 est la prise en compte du transfert radiatif couplé à l’hydrodynamique sans faire à priori d’hypothèse sur la profondeur optique du milieu. Néanmoins, il convient pour les utiliser de disposer de valeurs tabulées des opacités qui ne sont pas toujours données dans la littérature. À l’exception des jets d’étoile jeune et des chocs radiatifs stationnaire présentés dans ce manuscrit, le code HADES 2D est à présent utilisé, au sein de notre équipe, pour étudier les restes de supernova et les chocs d’accrétion optiquement minces dans les variables cataclysmiques.

En guise de perspective, il conviendrait tout d’abord d’introduire des équations d’état plus complexes que celle du gaz parfait, selon les différents contextes, prenant en compte par exemple le degré d’ionisation de la matière et nécessitant parfois de disposer des valeurs tabulées. Nous allons aussi finaliser, à court terme, une parallélisation totale du modèle de couplage (hydrodynamique et rayonnement) permettant une exploitation sur les systèmes informatiques de puissance et des simulations à haute performance avec un grand nombre de nœuds de calcul. Nous nous basons sur la méthode de décomposition du domaine et la bibliothèque MPI. Nous allons étudier par la suite un algorithme permettant la composition des bibliothèques MPI et OpenMP où ce dernier sera utilisé pour traiter simultanément les différents groupes de fréquence, pouvant donc accélérer la vitesse de calcul.

Comme il a été dit dans l’introduction, une des motivations de ce travail provient des expériences récentes sur les chocs radiatifs instationnaires dont les résultats ont montré une forte anisotropie du rayonnement, ne pouvant pas être reproduite dans les simulations par certains codes dans le régime de la diffusion (par exemple, le code DUED 2D). Nous réaliserons donc un projet de calculs pour modéliser ce type de chocs avec le code HADES 2D dans le but de confronter les résultats obtenus en couplant DUED avec HADES, pour que ce premier fournisse au second les résultats de l’interaction laser-matière afin d’initialiser correctement HADES.

Ensuite, il serait précieux d’envisager une stratégie de raffinement de maillage permettant de faire des économies de calcul en choisissant de privilégier uniquement les zones d’intérêt physique comme les zones de front de chocs ou les zones nodales des jets d’étoile jeune. On pourra également développer un schéma numérique pour les équations de l’hydrodynamique radiative en géométrie non cartésienne qui autorisera de travailler dans des géométries en accord avec l’observation (en se basant sur les travaux récents [108, 109, 110], par exemple). Ce dernier promettra un outil plus rigoureux (et permettra une étude sur l’indépendance des résultats numériques en fonction du type de maillage).

À long terme, la prise en compte du champ magnétique sera ajoutée pour simuler des systèmes astrophysiques sophistiqués comme, par exemple, les phénomènes d’accrétion-éjection dans l’étude de la formation des jets à la naissance d’une étoile. Le couplage du code HADES avec un module spécifiant l’interaction laser-matière sera très intéressant dans le cadre de la modélisation des expériences en laboratoire.

# Références

- [1] D. Ryutov, R. P. Drake, J. Kane, E. Liang, B. A. Remington, and W. M. Wood-Vasey. Similarity criteria for the laboratory simulation of supernova hydrodynamics. *Astrophys. J.*, 518(2) :821, 1999.
- [2] D. D. Ryutov, R. P. Drake, and B. A. Remington. Criteria for scaled laboratory simulations of astrophysical mhd phenomena. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 127(2) :465, 2000.
- [3] S. Bouquet, E. Falize, C. Michaut, C. D. Gregory, B. Loupiau, T. Vinci, and M. Koenig. From lasers to the universe : Scaling laws in laboratory astrophysics. *High Energy Density Physics*, 6 :368, 2010.
- [4] E. Falize, C. Michaut, and S. Bouquet. Similarity properties and scaling laws of radiation hydrodynamics flows in laboratory astrophysics. *Accepté à Astrophys. J.*, 2010.
- [5] C. D. Gregory, B. Loupiau, J. Waugh, P. Barroso, S. Bouquet, E. Brambrink, S. Dono, E. Falize, J. Howe, Y. Kuramitsu, R. Kodama, M. Koenig, C. Michaut, S. Myers, W. Nazarov, M. M. Notley, A. Oya, S. Pikuz, M. Rabec le Gloahec, Y. Sakawa, C. Spindloe, M. Streeter, L. A. Wilson, and N. C. Woolsey. Astrophysical jet experiments. *Plasma Physics and Controlled Fusion*, 50(12) :124039–124045, 2008.
- [6] P. Hartigan, J. M. Foster, B. H. Wilde, R. F. Coker, P. A. Rosen, J. F. Hansen, B. E. Blue, R. J. R. Williams, R. Carver, and A. Frank. Laboratory experiments, numerical simulations, and astronomical observations of deflected supersonic jets : Application to hh 110. *Astrophys. J.*, 705 :1073–1094, nov 2009.
- [7] Andrea Ciardi, Sergey V. Lebedev, Adam Frank, Francisco Suzuki-Vidal, Gareth N. Hall, Simon N. Bland, Adam Harvey-Thompson, Eric G. Blackman, and Max Camenzind. Episodic magnetic bubbles and jets : Astrophysical implications from laboratory experiments. *Astrophys. J. Lett.*, 691(2) :–147, 2009.
- [8] C. Michaut, T. Vinci, L. Boireau, M. Koenig, S. Bouquet, A. Benuzzi-Mounaix, N. Ozaki, G. Herpe, E. Falize, B. Loupiau, and S. Atzeni. Theoretical and experimental studies of radiative shocks. *Astrophys. Space Sci.*, 307 :159–164, jan 2007.
- [9] M. Koenig, T. Vinci, A. Benuzzi-Mounaix, N. Ozaki, A. Ravasio, M. Rabec Le Gloahec, L. Boireau, C. Michaut, S. Bouquet, S. Atzeni, A. Schiavi, O. Peyrusse, and D. Batani. Radiative shocks : An opportunity to study laboratory astrophysics. *Physics of Plasmas*, 13(5) :056504, may 2006.
- [10] S. Bouquet, C. Stéhlé, M. Koenig, J. P. Chièze, A. Benuzzi-Mounaix, D. Batani, S. Leygnac, X. Fleury, H. Merdji, C. Michaut, F. Thais, N. Grandjouan, T. Hall, E. Henry, V. Malka, and J. P. J. Lafon. Observation of laser driven supercritical radiative shock precursors. *Phys. Rev. Lett.*, 92(22) :225001, Jun 2004.
- [11] C. D. Gregory, B. Loupiau, J. Waugh, S. Dono, S. Bouquet, E. Falize, Y. Kuramitsu, C. Michaut, W. Nazarov, S. A. Pikuz, Y. Sakawa, N. C. Woolsey, and M. Koenig. Laser-driven plasma jets propagating in an ambient gas studied with optical and proton diagnostics. *Physics of Plasmas*, 17(5) :052708, may 2010.
- [12] B. Loupiau, M. Koenig, E. Falize, S. Bouquet, N. Ozaki, A. Benuzzi-Mounaix, T. Vinci, C. Michaut, M. Rabec le Goahec, W. Nazarov, C. Courtois, Y. Aglitskiy,

- A. Ya. Faenov, and T. Pikuz. Supersonic-jet experiments using a high-energy laser. *Phys. Rev. Lett.*, 99(26) :265001(4), Dec 2007.
- [13] E. Falize, B. Loupiau, A. Ravasio, C. D. Gregory, A. Dizière, M. Koenig, C. Michaut, C. Cavet, P. Barroso, J. P. Leidinger, X. Ribeyre, H. Takabe, Y. Sakawa, Y. Kuramitsu, T. Morita, N. C. Woolsey, W. Nazarov, and S. Pikuz. The scalability of the accretion column in magnetic cataclysmic variables : The polar project. *Soumis à Astrophys. Space Sci.*, 2010.
- [14] Rodolphe Turpault. Construction d'un modèle m1-multigroupe pour les équations du transfert radiatif construction of a multigroup m1 model for the radiative transfer equations. *Comptes Rendus Mathématique*, 334(4) :331–336, 2002.
- [15] R. Turpault, M. Frank, B. Dubroca, and A. Klar. Multigroup half space moment approximations to the radiative heat transfer equations. *Journal of Computational Physics*, 198(1) :363–371, 2004.
- [16] Rodolphe Turpault. A consistent multigroup model for radiative transfer and its underlying mean opacities. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 94(3-4) :357–371, 2005.
- [17] DINSHAW S. BALSARA. An analysis of the hyperbolic nature of the equations of radiation hydrodynamics. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 61(5) :617–627, 1999.
- [18] R. B. Lowrie, J. E. Morel, and J. A. Hittinger. The coupling of radiation and hydrodynamics. *The Astrophysical Journal*, 521 :432–450, aug 1999.
- [19] E. Audit, P. Charrier, J. Chièze, and B. Dubroca. A radiation-hydrodynamics scheme valid from the transport to the diffusion limit. *ArXiv Astrophysics e-prints*, jun 2002.
- [20] Christophe Buet and Stéphane Cordier. Asymptotic preserving scheme and numerical methods for radiative hydrodynamic models. *Comptes Rendus Mathématique*, 338(12) :951–956, 2004.
- [21] Christophe Buet and Bruno Despres. Asymptotic analysis of fluid models for the coupling of radiation and hydrodynamics. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 85(3-4) :385–418, 2004.
- [22] Christophe Buet and Bruno Despres. Asymptotic preserving and positive schemes for radiation hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 215(2) :717–740, 2006.
- [23] Bruno Dubroca, Mohammed Seaïd, and Ioan Teleaga. A consistent approach for the coupling of radiation and hydrodynamics at low mach number. *Journal of Computational Physics*, 225(1) :1039–1065, 2007.
- [24] Tommaso Vinci. *Les chocs radiatifs générés par les lasers à haute énergie : une opportunité pour l'astrophysique de laboratoire*. PhD thesis, Ecole polytechnique, 2006.
- [25] Laurent Boireau. *Astrophysique de laboratoire : modélisation analytique et numérique du choc radiatif. Expérience au moyen de lasers de puissance*. PhD thesis, Ecole doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile de France, 2005.
- [26] Matthias Gonzalez. *Contribution à l'étude numérique de l'hydrodynamique radiative : des expériences de chocs radiatifs aux jets astrophysiques*. PhD thesis, Université Paris-Sud 11, 2006.

- [27] Bruno Dubroca and Jean-Luc Feugeas. Etude théorique et numérique d'une hiérarchie de modèles aux moments pour le transfert radiatif. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics*, 329(10) :915–920, 1999.
- [28] F. Bacciotti and J. Eisloffel. Ionization and density along the beams of herbig-haro jets. *Astron. Astrophys.*, 342 :717–735, feb 1999.
- [29] R. D. Blandford and D. G. Payne. Hydromagnetic flows from accretion discs and the production of radio jets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 199 :883–903, jun 1982.
- [30] R. E. Pudritz and C. A. Norman. Centrifugally driven winds from contracting molecular disks. *Astrophys. J.*, 274 :677–697, nov 1983.
- [31] R. V. E. Lovelace, H. L. Berk, and J. Contopoulos. Magnetically driven jets and winds. *Astrophys. J.*, 379 :696–705, oct 1991.
- [32] C. D. Gregory, J. Howe, B. Loupiau, S. Myers, M. M. Notley, Y. Sakawa, A. Oya, R. Kodama, M. Koenig, E. Falize, S. Bouquet, C. Michaut, and N. C. Woolsey. Colliding plasma experiments to study astrophysical-jet relevant physics. *Astrophys. Space Sci.*, 322 :37–41, aug 2009.
- [33] T. Vinci, B. Loupiau, M. Koenig, A. Benuzzi-Mounaix, S. Atzeni, A. Schiavi, E. Falize, S. Bouquet, C. Michaut, R. Kodama, N. Ozaki, C. D. Gregory, J. Howe, N. C. Woolsey, and W. Nazarov. Laboratory astrophysics using high energy lasers : need for 2d simulation. *Journal of Physics Conference Series*, 112(4) :042012, may 2008.
- [34] B. Loupiau, E. Falize, M. Koenig, S. Bouquet, N. Ozaki, A. Benuzzi-Mounaix, C. Michaut, M. R. L. Goahec, W. Nazarov, C. Courtois, Y. Aglitskiy, A. Y. Faenov, and T. Pikuz. Plasma jet experiments using luli 2000 laser facility. *Astrophys. Space Sci.*, 307 :103–107, jan 2007.
- [35] B. Loupiau, E. Falize, C. D. Gregory, T. Vinci, S. Pikuz, J. Waugh, M. Koenig, A. Ravasio, W. Nazarov, C. Michaut, S. Bouquet, Y. Kuramitsu, D. Seiichi, N. C. Woolsey, Y. Sakawa, H. Takabe, A. Schiavi, and S. Atzeni8. Propagation of laser-generated plasma jet in an ambient medium. *Plasma Physics and Controlled Fusion*, 51(12) :052708, 2009.
- [36] E. Falize, B. Loupiau, S. Bouquet, C. Michaut, M. Koenig, N. Woolsey, C. Gregory, J. Howe, A. Bennuzzi-Mounaix, and N. Ozaki. Self-similar evolution of astrophysical and laboratory jets : expansion and collimation. *Journal of Physics Conference Series*, 112(4) :042015(4), may 2008.
- [37] C. D. Gregory, A. Diziere, H. Aoki, M. Besio, S. Bouquet, E. Falize, T. Ide, B. Loupiau, C. Michaut, T. Morita, . S. A. Pikuz, Jr., A. Ravasio, Y. Kuramitsu, Y. Sakawa, H. Takabe, H. Tanji, N. C. Woolsey, and M. Koenig. Experiments to investigate the effects of radiative cooling on plasma jet collimation. *Soumis à Astrophys. Space Sci.*, nov 2010.
- [38] M. L. Norman, K. H. A. Winkler, L. Smarr, and M. D. Smith. Structure and dynamics of supersonic jets. *Astron. Astrophys.*, 113 :285–302, sep 1982.
- [39] S. Massaglia, A. Ferrari, M. Micono, G. Bodo, P. Rossi, R. Rosner, and A. Malagoli. Structure and dynamics of astrophysical jets. *Memorie della Società Astronomica Italiana*, 71 :945–952, 2000.
- [40] A. C. Raga, L. Binette, J. Canto, and N. Calvet. Stellar jets with intrinsically variable sources. *Astrophys. J.*, 364 :601–610, dec 1990.

- [41] M. Micono, G. Bodo, S. Massaglia, P. Rossi, A. Ferrari, and R. Rosner. Kelvin-helmholtz instability in three dimensional radiative jets. *Astron. Astrophys.*, 360 :795–808, aug 2000.
- [42] M. Micono, S. Massaglia, G. Bodo, P. Rossi, and A. Ferrari. Kelvin-helmholtz instabilities in stellar jets. iii. evolution of spatial perturbations. *Astron. Astrophys.*, 333 :989–1000, may 1998.
- [43] M. Micono, S. Massaglia, G. Bodo, P. Rossi, and A. Ferrari. Kelvin-helmholtz instabilities in stellar jets. iv. on the origin of the emission knots. *Astron. Astrophys.*, 333 :1001–1006, may 1998.
- [44] P. E. Hardee. The stability properties of astrophysical jets. *Astrophys. Space Sci.*, 293 :117–129, sep 2004.
- [45] P. E. Hardee and J. M. Stone. The stability of radiatively cooling jets i. linear analysis. *Astrophys. J.*, 483 :121, jul 1997.
- [46] J. M. Blondin, B. A. Fryxell, and A. Konigl. The structure and evolution of radiatively cooling jets. *Astrophys. J.*, 360 :370–386, sep 1990.
- [47] J. M. Stone, J. Xu, and P. Hardee. The stability of radiatively cooling jets. 2 : Nonlinear evolution. *Astrophys. J.*, 483 :136, jul 1997.
- [48] G. Mellema and A. Frank. Outflow collimation in young stellar objects. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 292 :795, dec 1997.
- [49] Youngsoo Ha, Carl L. Gardner, Anne Gelb, and Chi-Wang Shu. Numerical simulation of high mach number astrophysical jets with radiative cooling. *Journal of Scientific Computing*, 24(1) :29–44, 2005.
- [50] Claire Michaut. *Des plasmas en laboratoire et en astrophysique*. PhD thesis, Université Paris 6 Pierre et Marie Curie, 2006.
- [51] Serge Bouquet, Romain Teyssier, and Jean Pierre Chieze. Analytical study and structure of a stationary radiative shock. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 127(2) :245–252, 2000.
- [52] C. Michaut, C. Stehlé, S. Leygnac, T. Lanz, and L. Boireau. Jump conditions in hypersonic shocks. quantitative effects of ionic excitation and radiation. *European Physical Journal D*, 28 :381–392, mar 2004.
- [53] C. Michaut, L. Boireau, T. Vinci, S. Bouquet, M. Koenig, A. Benuzzi-Mounaix, N. Ozaki, C. Clique, and S. Atzeni. Experimental and numerical studies of radiative shocks. *J. Phys. IV France*, 133 :1013–1017, 2006.
- [54] Sébastien Leygnac. *Étude numérique et expérimentale d’ondes de chocs surcritiques : effets multidimensionnels du rayonnement*. PhD thesis, Université Paris-Sud 11, 2004.
- [55] A. Dizièrre, C. Michaut, C. D. Gregory, M. Koenig, A. Ravasio, Y. Sakawa, Y. Kuramitsu, P. Barroso, and J.-M. Boudenne. Highly radiative shock experiments driven by gekko xii. *soumis à Astrophys. Space Sci.*, 2010.
- [56] E. Falize, C. Michaut, C. Cavet, S. Bouquet, M. Koenig, B. Loupiau, A. Ravasio, and C. G. Gregory. Analytical structure of steady radiative shocks in magnetic cataclysmic variables. *Astrophys. Space Sci.*, 322 :71–75, aug 2009.
- [57] Inge I. Ryhming. *Dynamique des fluides*. Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2004.

- [58] E. Guyon, J. P. Hulin, and L. Petit. *Hydrodynamique physique*. Savoirs Actuels. EDP Sciences/CNRS Editions, 2001.
- [59] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics : A Practical Introduction*. Springer - Verlag, 2nd edition edition, 2006.
- [60] Mimitri Mihalas and Barbara Weibel-Mihalas. *Fondations of Radiation Hydrodynamics*. Dover Publications, 1999.
- [61] A. Mignone. The dynamics of radiative shock waves : Linear and nonlinear evolution. *Astrophys. J.*, 626 :373–388, jun 2005.
- [62] S. A. E. G. Falle. Shock instabilities. *Astrophys. Space Sci.*, 233 :239–249, nov 1995.
- [63] M. D. Smith. The stability of radiative shocks. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 238 :235–252, may 1989.
- [64] J. M. Blondin and D. F. Cioffi. The growth of density perturbations in radiative shocks. *Astrophys. J.*, 345 :853–861, oct 1989.
- [65] R. A. Chevalier and J. N. Imamura. Linear analysis of an oscillatory instability of radiative shock waves. *Astrophys. J.*, 261 :543–549, oct 1982.
- [66] S. A. E. G. Falle. Catastrophic cooling in supernova remnants. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 195 :1011–1028, jun 1981.
- [67] J. Fort. Information-theoretical approach to radiative transfer. *Physica A : Statistical and Theoretical Physics*, 243(3-4) :275–303, 1997.
- [68] C. D. Levermore. Relating eddington factors to flux limiters. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 31(2) :149–160, 1984.
- [69] R. Turpault. *Modélisation, approximation numérique et applications du transfert radiatif en déséquilibre spectral couplé avec l'hydrodynamique*. PhD thesis, Université de Nantes, 2003.
- [70] R. B. Lowrie, D. Mihalas, and J. E. Morel. Comoving-frame radiation transport for nonrelativistic fluid velocities. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 69(3) :291–304, 2001.
- [71] Dimitri Mihalas and L. H. Auer. On laboratory-frame radiation hydrodynamics. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 71(1) :61–97, 2001.
- [72] L. H. Thomas. The radiation field in a fluid in motion. *The Quarterly Journal of Mathematics*, 1 :239–251, 1930.
- [73] J. Hazlehurst and W. L. W. Sargent. Hydrodynamics in a radiation field-a covariant treatment. *Astrophys. J.*, 130 :276, jul 1959.
- [74] George B. Rybicki and Alan P. Lightman. *Radiative processes in astrophysics*. Wiley, New York, 1979.
- [75] C. M. Boily and D. Lynden-Bell. Self-similar collapse and accretion of radiative gas. *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 276 :133–166, sep 1995.
- [76] E. Bertschinger. On the structure and stability of radiative shock waves. *Astrophys. J.*, 304 :154–177, may 1986.
- [77] P. F. Goldsmith and W. D. Langer. Molecular cooling and thermal balance of dense interstellar clouds. *Astrophys. J.*, 222 :881–895, jun 1978.
- [78] G. C. Pomraning. *The Equations of Radiation Hydrodynamics*. Pergamon, NY, 1973.

- [79] Emeric Falize. *Similitudes et autosimilarité en physique des hautes densité d'énergie : Application à l'astrophysique de laboratoire*. PhD thesis, Ecole Doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile de France, 2008.
- [80] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations (Graduate Studies in Mathematics, V. 19) GSM/19*. American Mathematical Society, June 1998.
- [81] Bram Van Leer. Towards the ultimate conservative difference scheme iii. upstream-centered finite-difference schemes for ideal compressible flow. *Journal of Computational Physics*, 23(3) :263–275, 1977.
- [82] Ami Harten. High resolution schemes for hyperbolic conservation laws. *Journal of Computational Physics*, 49(3) :357–393, 1983.
- [83] Randall J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [84] P. K. Sweby and M. J. Baines. On convergence of roe's scheme for the general non-linear scalar wave equation. *Journal of Computational Physics*, 56(1) :135–148, 1984.
- [85] Christophe Berthon. Stability of the muscl schemes for the euler equations. *COMM. MATH. SCI*, 3(2) :133–157, 2005.
- [86] Christophe Berthon. Why the muscl-hancock scheme is  $l^1$ -stable. *Numer. Math.*, 104, :27–46, 2006.
- [87] G. Strang. On the construction and comparison of difference schemes. *SIAM J. Numer. Anal.*, 5(3) :506–517, 1968.
- [88] R. J. LeVeque. *Time-split methods for partial differential equations*. PhD thesis, Stanford, 1982.
- [89] Michael Crandall and Andrew Majda. The method of fractional steps for conservation laws. *Numerische Mathematik*, 34(3) :285–314, 1980. 10.1007/BF01396704.
- [90] A. Harten, P. D. Lax, and B. van Leer. On upstream differencing and godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws. *SIAM Rev.*, 25 :35–61, 1983.
- [91] Bernd Einfeldt. On godunov-type methods for gas dynamics. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 25(2) :294–318, 1988.
- [92] E. F. Toro, M. Spruce, and W. Speares. Restoration of the contact surface in the hll-riemann solver. *Shock Waves*, 4(1) :25–34, 1994. 10.1007/BF01414629.
- [93] L. Sedov. *Similitude et dimensions en mécanique*. Mir, Moscou, 1977.
- [94] Bradley A. Clark. Computing multigroup radiation integrals using polylogarithm-based methods. *Journal of Computational Physics*, 70(2) :311–329, 1987.
- [95] Leonard Lewin. *Polylogarithms and associated functions*. North-Holland, New York, NY, 1981.
- [96] John N. Bahcall and Roger K. Ulrich. Solar models, neutrino experiments, and helioseismology. *Rev. Mod. Phys.*, 60(2) :297–372, Apr 1988.
- [97] Forrest J. Rogers and Carlos A. Iglesias. Radiative atomic rosseland mean opacity tables. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 79 :507–568, apr 1992.
- [98] C. Michaut, E. Falize, C. Cavet, S. Bouquet, M. Koenig, T. Vinci, A. Reighard, and R. P. Drake. Classification of and recent research involving radiative shocks. *Astrophys. Space Sci.*, 322 :77–84, aug 2009.

- [99] C. Michaut, C. Stehlé, L. Boireau, and S. Leygnac. Microscopic aspects in radiative shock structures. pages 954–957, Monterey, CA, USA, 2004. Conf. Inertial Fusion Sciences and Applications.
- [100] C. Cavet, H. C. Nguyen, C. Michaut, E. Falize, S. Bouquet, and L. di Menza. Theoretical and numerical studies of the vishniac instability in supernova remnants. *Astrophys. Space Sci.*, 322 :91–95, aug 2009.
- [101] C. Cavet, C. Michaut, H. C. Nguyen, S. Bouquet, and C. Sauty. Plane-parallel numerical study of the vishniac instability in supernova remnants. In M. Heydari-Malayeri, C. Reylé, and R. Samadi, editors, *SF2A-2009 : Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics*, page 263, nov 2009.
- [102] C. Cavet, C. Michaut, F. Roy, H. C. Nguyen, S. Bouquet, and C. Sauty. Numerical study of the adiabatic index effect for the vishniac instability in supernova remnants. *Astrophys. Space Sci.*, page 111, apr 2011.
- [103] Cécile Cavet. *Etude numérique de l’instabilité de Vishniac dans les restes de supernovæ*. PhD thesis, LUTH, Observatoire de Paris, CNRS, Université Paris-Diderot, 5 places Jules Janssen, 92190 Meudon, Nov. 2010.
- [104] C. Michaut, H. C. Nguyen, and L. di Menza. Computational radiation hydrodynamics. *Astrophys. Space Sci.*, page 320, nov 2010.
- [105] E. T. Vishniac. The dynamic and gravitational instabilities of spherical shocks. *Astrophys. J.*, 274 :152–167, nov 1983.
- [106] Mordecai-Mark Mac Low. Wolf-rayet and lbv nebulae as the result of variable and non-spherical stellar winds. In Bernhard Wolf, Otmar Stahl, and Alex Fullerton, editors, *Variable and Non-spherical Stellar Winds in Luminous Hot Stars*, volume 523, chapter Lecture Notes in Physics, pages 391–399. Springer Berlin / Heidelberg, 1999. 10.1007/BFb0106406.
- [107] J. C. Raymond. Clouds and instabilities in supernova remnant structure : Interstellar turbulence and rippled shocks. volume 15 of *Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica Conference Series*, pages 258–262, jan 2003.
- [108] Alexander Kurganov and Eitan Tadmor. Solution of two-dimensional riemann problems for gas dynamics without riemann problem solvers. *Numer. Methods Partial Differential Equations*, 18 :548–608, 2000.
- [109] Pavel Vachal, Richard Liska, and Burton Wendroff. Fully two dimensional hllec riemann solver. page 195, Aug 2004.
- [110] Christophe Berthon. Robustness of muscl schemes for 2d unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 218(2) :495–509, 2006.



## Table des figures

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Exemples de jets d'étoiles jeunes HH30, HH34 et HH47 provenant du HST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| 2  | La conception des cibles : (a) type V-foil [5]; (b) cône de mousse [11]. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| 3  | La configuration de l'expérience [37]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| 4  | Les données des diagnostics optiques utilisés dans l'expérience GEKKO XII. Les lignes de haut en bas représentent les données respectives des cibles en or, en cuivre et en aluminium. Les colonnes de gauche à droite montrent les données de l'interférométrie avec un retard de sonde de 50 nanosecondes, l'auto-émission des raies au cours des 28 premières nanosecondes de l'évolution du jet, l'image de l'auto-émission après 50 nanosecondes, et l'auto-émission après 70 nanosecondes [37]. . . . . | 16 |
| 5  | La collimation du jet due à la prise en compte de la perte d'énergie par rayonnement. Les cartes (a) et (b) représentent les densités du jet à 1000 ans avec nombre de Mach externe $M = 17$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 |
| 6  | Profils stationnaires de température et de densité pour un choc purement hydrodynamique. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 |
| 7  | La supernova de type Ia. Crédit : European Southern Observatory. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 8  | Profils stationnaires de température et de densité associés à un choc présentant un précurseur radiatif. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 |
| 9  | Précurseurs radiatifs calculés par (a) MULTI 1D et par (b) DUED 2D. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 |
| 10 | Comparaison entre la taille de précurseurs obtenus par l'expérience et par la simulation avec le code DUED. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 |
| 11 | (a) une variable cataclysmique fortement magnétique; (b) la structure de la colonne d'accrétion proche de la photosphère de la naine blanche. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 |
| 12 | Profils stationnaires de température et de densité associés à un choc présentant une zone refroidie. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
| 13 | Une discrétisation du domaine. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 |
| 14 | La solution vaut $\mathbf{u}_j^n$ sur chaque interface $I_j$ (constante par morceaux). . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 |
| 15 | Équivalence de deux problèmes de Riemann. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 |
| 16 | Reconstruction des données dans les trois intervalles successifs $I_{j-1}, I_j, I_{j+1}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68 |
| 17 | Reconstruction des données dans l'intervalle $I_j$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 |
| 18 | Une triangulation d'un domaine polyédral de $\mathbb{R}^2$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 |
| 19 | Un exemple de l'interface $A_s A_{s+1}$ entre la maille $K_j$ et son voisin et le changement des coordonnées par rotation d'un angle $\theta$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 |
| 20 | Maillage cartésien d'un domaine rectangulaire. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 |
| 21 | Structure de la solution du problème de Riemann. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22 | Solveur HLL. Solution $U(x/t)$ du problème de Riemann. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88  |
| 23 | Solveur de Riemann du type HLLC. Solution dans la région étoile. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                           | 90  |
| 24 | a) Supernova Keplers ©NASA-HST ; b) rayon du choc des restes de supernova en fonction du temps dans la phase de l'expansion adiabatique. . . . .                                                                                                                                                                                   | 92  |
| 25 | Les profils 2D de densité obtenus avec les différents solveurs de Riemann : a) code CLAW 2D, solveur de Roe ; b) code HYDRO-MUSCL, solveur HLLC ; c) code HYDRO-MUSCL, solveur HLLE. . . . .                                                                                                                                       | 92  |
| 26 | Algorithme de couplage. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99  |
| 27 | Calculateur parallèle à mémoire distribuée. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 |
| 28 | a) Modèle séquentiel ; b) modèle parallèle SPMD. Crédit : IDRIS. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 |
| 29 | Décomposition d'un domaine $\mathcal{D}$ en deux sous-domaines $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 103 |
| 30 | Illustration de calcul parallèle à deux processus : ils s'échangent des données (jaunes) via le réseau (bleu) ; cette instruction doit être synchronisée en fonction du temps de calcul. . . . .                                                                                                                                   | 104 |
| 31 | Décomposition cartésienne d'un domaine rectangulaire. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 |
| 32 | a) Calcul parallèle à 4 processus ; b) calcul séquentiel. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 |
| 33 | a) Accélération du calcul ; b) Efficacité du calcul. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106 |
| 34 | Oscillations de $\mathfrak{J}(x)$ au voisinage de 0. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 |
| 35 | Logarithme des erreurs de troncature $E_{\mathfrak{J}}$ (lignes) et $E_{\mathfrak{T}}$ (lignes pointillées). . . . .                                                                                                                                                                                                               | 114 |
| 36 | a) Fonctions approchées, b) Un zoom des fonctions approchées. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 |
| 37 | Fonction $\tilde{\mathfrak{J}}_4^{5,6}(x)$ (tiret rouge) combinée par $\mathfrak{J}_5(x)$ (bleue) et $\mathfrak{T}_6(x)$ (verte). . . . .                                                                                                                                                                                          | 116 |
| 38 | Comparaison entre les algorithmes pour le groupe de fréquences $[\nu_1 = 1, \nu_2 = 10]$ ; le critère de convergence est de $10^{-10}$ : a) $E_g = 0.1$ ; b) $f_g = 0.5$ ; c) & d) Erreurs relatives de deux de $\alpha_0$ obtenues respectivement par deux algorithmes. . . . .                                                   | 117 |
| 39 | a) Les oscillations numériques : courbe bleue ( $E_g = 10^{-2}$ ), courbe rouge ( $E_g = 10^0$ ) ; courbe violette ( $E_g = 10^2$ ) ; b) la courbe interpolée (rouge, $E_g = 10^{-2}$ ) ; c) la dépendance de $\chi_g$ en fonction de $E_g$ ( $f_g = 0.3$ ) ; d) les erreurs maximales de l'interpolation ( $f_g = 0.3$ ). . . . . | 119 |
| 40 | Le niveau d'énergie des quatre processus microscopiques qui contribuent à l'opacité dans les intérieurs stellaires. . . . .                                                                                                                                                                                                        | 121 |
| 41 | Les opacités de Planck et de Rosseland données par TOPS. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 |
| 42 | Interpolation des opacités de Planck et de Rosseland données par TOPS : a) avec $T = 0.06$ keV ; b) avec $\log(\rho) = -6$ . . . . .                                                                                                                                                                                               | 125 |
| 43 | Températures de jet à 1000 ans avec $\rho_j = 10 \rho_a$ , $T_a = 10 T_j$ , $\chi = 0.1$ , nombre de Mach externe $M = 17$ . . . . .                                                                                                                                                                                               | 128 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 44 | Densités du jet à 1000 ans avec $\rho_j = 10 \rho_a$ , $T_a = 10 T_j$ , $\chi = 0.1$ , nombre de Mach externe $M = 17$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 |
| 45 | Densités du jet à 1000 ans avec $\rho_j = 10 \rho_a$ , $T_j = 10 T_a$ , $\chi = 0.1$ , $M = 17$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129 |
| 46 | Densités du jet à 1000 ans avec $\rho_j = 10 \rho_a$ , $T_j = 10^4 T_a$ , $\chi = 0.5$ , nombre de Mach externe $M = 537$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 |
| 47 | Densités à 3500 ans avec $\rho_a = 10 \rho_j$ , $T_j = 10 T_a$ , $\chi = 0.2$ , $M = 17$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131 |
| 48 | Densités des jets pulsants à 1000 ans avec $\rho_j = 10 \rho_a$ , $T_a = 10 T_j$ , $\chi = 0.1$ , $M = 17$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131 |
| 49 | Densités des jets : a), b) et c) à 15 ans. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 |
| 50 | a), b) et c) quantités de mouvement des jets ; d) température . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134 |
| 51 | Un jet astrophysique observé par Hartigan, Rice University. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 |
| 52 | Comparaison des densités entre les jets pulsants. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135 |
| 53 | Un jet M1-gris à source pulsante périodique. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136 |
| 54 | Les résultats du calcul avec les opacités constantes et variables. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137 |
| 55 | Configuration initiale du choc. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 |
| 56 | Etude de l'évolution du précurseur de choc. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 |
| 57 | Etude de la stationnarité du précurseur. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141 |
| 58 | Le reste de la supernova Vela âgée de 11000 ans dans sa phase radiative. Sa structure complexe, composée de nombreux filaments et fortement fragmentée, est expliquée par la rétroaction du milieu ambiant hétérogène sur le front de choc du RSN. Ce processus permet le déclenchement de l'instabilité de Vishniac et sa croissance potentielle dans la coquille. Crédit : Anglo-Australian Observatory/Royal Obs. Edinburgh ; couleur : David Malin. . . . . | 143 |
| 59 | Le supercalculateur Titane utilisé pour l'étude paramétrique de l'instabilité de Vishniac. Crédit : CCRT-CEA. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 |
| 60 | La simulation de l'instabilité de Vishniac réalisée par C. Cavet avec le code HYDRO-MUSCL 2D en géométrie plan-parallèle. Voici les 11 instants de la carte de densité (en $10^{-19} \text{ kg.m}^{-3}$ ) du choc numérotés de 0 à 10 correspondants à tous les 1000 ans à compter de $t = t_0$ . . . . .                                                                                                                                                       | 146 |



## Liste des tableaux

|    |                                                                                                                                                        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Tableau de différents type de refroidissement ; dans l'éq. (85), $\alpha$ et $\beta$ sont calculés sous l'hypothèse du gaz parfait. . . . .            | 53  |
| 2  | Comparaison entre les méthodes approchées par Clark [94]. . . . .                                                                                      | 112 |
| 3  | Solutions numériques du système (231). . . . .                                                                                                         | 115 |
| 4  | Un exemple de la tables des opacités grises moyennes de l'Argon en fonction de la densité et de la température (base de données TOPS, Alamos). . . . . | 124 |
| 5  | Configuration du domaine de calcul. . . . .                                                                                                            | 127 |
| 6  | Données initiales. . . . .                                                                                                                             | 128 |
| 7  | Données initiales. . . . .                                                                                                                             | 130 |
| 8  | Données initiales. . . . .                                                                                                                             | 139 |
| 9  | Conditions initiales pour les simulations de RSN : densité, vitesses (selon $O_x$ et $O_y$ ), et pression pour les milieux (3) et (1). . . . .         | 145 |
| 10 | Conditions initiales des simulations. . . . .                                                                                                          | 145 |

